
Avaliação de bens
Parte 1: Procedimentos gerais

Assets appraisal
Part 1: General procedures



ICS 93.010; 03.080.99

ISBN 978-85-07-08096-1



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14653-1:2019
19 páginas



© ABNT 2019

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	v
0 Introdução	vii
0.1 Histórico	vii
0.2 Princípios gerais da avaliação de bens	vii
0.3 Abordagens de valor	viii
0.4 Mercado	ix
0.5 Considerações sobre o conceito de valor de mercado	x
0.6 Particularidades do mercado imobiliário	x
0.7 Avaliações complexas	xi
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos, definições, símbolos e abreviaturas	2
3.1 Termos e definições	2
3.2 Símbolos e abreviaturas	8
4 Classificação dos bens, frutos e direitos	8
4.1 Classificação dos bens	8
4.2 Classificação dos frutos	9
4.3 Classificação dos direitos	9
5 Procedimentos de excelência	10
5.1 Quanto à capacitação profissional	10
5.2 Quanto ao sigilo	10
5.3 Quanto à propriedade intelectual	10
5.4 Quanto ao conflito de interesses	10
5.5 Quanto à independência na atuação profissional	10
5.6 Quanto à competição por preços	10
5.7 Quanto à difusão do conhecimento técnico	10
6 Atividades básicas	11
6.1 Requisição da documentação	11
6.2 Conhecimento da documentação	11
6.3 Vistoria do bem avaliando	11
6.4 Coleta de dados	12
6.4.1 Aspectos quantitativos	12
6.4.2 Aspectos qualitativos	12
6.4.3 Coleta de dados de mercado	12
6.5 Diagnóstico do mercado	12
6.6 Escolha da metodologia	12
6.7 Tratamento dos dados	12
6.8 Resultado da avaliação	13
6.8.1 Arredondamento	13
6.8.2 Intervalo de valores admissíveis	13
6.9 Pressupostos, ressalvas e condições limitantes	13

7	Metodologia aplicável	13
7.1	Generalidades.....	13
7.2	Métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos	14
7.2.1	Método comparativo direto de dados de mercado	14
7.2.2	Método involutivo.....	14
7.2.3	Método evolutivo	14
7.2.4	Método da capitalização da renda	14
7.3	Métodos para identificar o custo de um bem	15
7.3.1	Método comparativo direto de custo	15
7.3.2	Método da quantificação de custo	15
7.4	Métodos para identificar indicadores de viabilidade da utilização econômica de um empreendimento	15
8	Especificação das avaliações	15
9	Apresentação do laudo de avaliação	15
10	Laudo de avaliação de uso restrito	16
11	Procedimentos específicos.....	16
11.1	Desapropriações	16
11.1.1	Classificação das desapropriações	16
11.1.2	Critérios.....	17
11.2	Avaliação de fundo de comércio, quando considerado, em decorrência de desapropriações e instituição de servidões.....	17
11.3	Liquidação forçada	18
	Bibliografia.....	19

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 14653-1 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Construção Civil (ABNT/CB-002), pela Comissão de Estudo de Avaliação na Construção Civil (CE-002:134.002). O Projeto de Revisão circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 04, de 12.04.2016 a 12.06.2016.

A ABNT NBR 14653-1 cancela e substitui a ABNT NBR 14653-1:2001, a qual foi tecnicamente revisada.

A ABNT NBR 14653, sob o título geral "*Avaliação de bens*", contém as seguintes partes:

- Parte 1: Procedimentos gerais;
- Parte 2: Imóveis urbanos;
- Parte 3: Imóveis rurais;
- Parte 4: Empreendimentos;
- Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral;
- Parte 6: Recursos naturais e ambientais;
- Parte 7: Patrimônios históricos.

Esta Parte 1 desempenha o papel de guia e visa consolidar os conceitos, métodos e procedimentos gerais para os serviços técnicos de avaliação de bens.

Nesta Norma, são utilizadas as formas verbais em conformidade com as Diretivas ABNT, Parte 2. A forma verbal "deve" é utilizada para indicar os requisitos a serem seguidos rigorosamente. As formas verbais "convém que", "é recomendável", "é recomendado" e "recomenda-se" são utilizadas para indicar que, entre várias possibilidades, uma é mais apropriada, sem com isso excluir outras, ou que um certo modo de proceder é preferível, mas não necessariamente exigível.

O Escopo em inglês da ABNT NBR 14653-1 é o seguinte:

Scope

This part of ABNT NBR 14653 presents general guidelines for the appraisal of assets on the following aspects:

- a) typology of assets;*
- b) terminology, definitions, symbols and abbreviations;*
- c) basic activities of the appraisal process;*
- d) basic methodology;*
- e) specification of appraisals;*
- f) basic requirements of appraisal reports.*



0 Introdução

0.1 Histórico

Os primeiros trabalhos técnicos conceituais voltados para as avaliações de bens no Brasil remontam à década de 1910, em publicações de escolas de engenharia e de repartições públicas dedicadas à tributação, gestão e contratação de serviços e obras nas grandes capitais.

Nas décadas subsequentes renomados engenheiros elaboraram monografias e publicaram trabalhos que subsidiaram e orientaram a nascente comunidade técnica da época.

A partir dos anos 1950, como parte do movimento que se notabilizou por constituir entidades profissionais dedicadas à difusão da técnica avaliatória, foram elaboradas as primeiras normas de avaliação.

O ponto de partida foi o Projeto de Norma P-NB-74, da ABNT, elaborado em 1957, que, juntamente com trabalhos específicos desenvolvidos com o propósito de padronizar critérios em ações expropriatórias, constituiu a base da primeira norma de avaliação, a NB 502 (Avaliação de imóveis urbanos), elaborada em 1977, revisada na década de 1980 e registrada no Inmetro, em 1989, como ABNT NBR 5676.

Este documento referenciou os inúmeros trabalhos decorrentes do cenário de excepcional desenvolvimento urbano observado no país. A ele seguiram-se outros, com foco na avaliação de unidades padronizadas; imóveis rurais; máquinas, equipamentos e complexos industriais; e glebas urbanizáveis. Paralelamente, entidades técnicas profissionais também formularam normas, de abrangência regional, que trouxeram importante contribuição para a consolidação de procedimentos e metodologias.

A partir de 1998, iniciou-se uma nova etapa com o Projeto desta ABNT NBR 14653 (Avaliação de bens), que, com uma formatação inovadora, estabelece as referências que norteiam as avaliações de diferentes tipos de bens, em um ambiente econômico cada vez mais complexo e internacionalizado.

A ABNT NBR 14653-1, em vigor desde 2004, foi revisada com a incorporação de conceitos de abrangência global, a serem observados na aplicação de todas as demais partes que integram a norma, com o propósito de facultar melhores condições de fundamentação das avaliações, cuja relevância nas relações econômicas e sociais é cada dia mais significativa.

0.2 Princípios gerais da avaliação de bens

A avaliação de bens, de seus frutos e direitos é uma análise técnica para identificar valores, custos ou indicadores de viabilidade econômica, para um determinado objetivo, finalidade e data, consideradas determinadas premissas, ressalvas e condições limitantes claramente explicitadas.

Os conceitos de valor, preço e custo são distintos.

O valor de um bem decorre de várias características, entre as quais se destacam sua raridade e sua utilidade para satisfazer necessidades e interesses humanos e sofre influências por suas características singulares e condições de oferta e procura. Trata-se de um conceito econômico abstrato e não de um fato.

O preço é uma expressão monetária que define uma transação de um bem, de seu fruto, de um direito, ou da expectativa de sua transação. O preço é um fato concreto, relacionado às capacidades financeiras, às motivações ou aos interesses específicos do comprador ou do vendedor.

O custo tem relação com o total dos gastos diretos e indiretos necessários à produção ou aquisição de um bem, fruto ou direito.

Os bens podem ser tangíveis ou intangíveis e os seus frutos e direitos abrangem os aluguéis, arrendamentos, comodatos, parcerias, servidões, cessões, *royalties*, entre outros.

As variações de valor dos bens ao longo do tempo resultam de influências econômicas, sociais e ambientais. Essas influências podem ser gerais, como no caso do nível da atividade econômica, com seus efeitos sobre o poder aquisitivo na sociedade, ou específicas, como mudanças tecnológicas e urbanísticas ou eventos ambientais impactantes.

Entre os princípios geralmente considerados e aceitos, conforme a natureza do bem e o objetivo e a finalidade da avaliação, citam-se os seguintes:

- a) lei da oferta e da procura: observados isoladamente estes dois aspectos, o preço de um bem diminui com o aumento da sua oferta e cresce com o aumento da sua procura;
- b) princípio da semelhança: em uma mesma data, dois bens semelhantes, em mercados semelhantes, têm valores semelhantes;
- c) princípio da proporcionalidade: as diferenças de valor são proporcionais¹ às diferenças das características relevantes dos bens;
- d) princípio da substituição: um bem pode substituir outro considerando-se aspectos como utilidade, destinação, funcionalidade, durabilidade, características tecnológicas, desempenho técnico e econômico;
- e) princípio da rentabilidade: o valor de um bem, passível de exploração econômica, é função da renda que previsivelmente proporciona;
- f) princípio do maior e melhor uso: o valor de um bem que comporta diferentes usos e aproveitamentos é o que resulta economicamente de maneira mais eficiente, consideradas as suas possibilidades legais, físicas e mercadológicas;
- g) princípio da exequibilidade: quando existirem vários cenários ou possibilidades, são adotados os mais viáveis.

0.3 Abordagens de valor

A abordagem de valor de uma avaliação depende de seu objetivo e finalidade. As principais abordagens de valor dizem respeito à identificação do valor de mercado e de valores com características específicas.

As abordagens de valor podem ser:

- a) abordagem pelo valor de mercado:

É identificada a quantia mais provável pela qual um bem seria transacionado no mercado.

Alguns tipos de valor podem traduzir ou se identificar com o valor de mercado:

- o valor econômico, quando forem adotadas condições e taxas de desconto médias praticadas no mercado;

¹ As proporções não são necessariamente lineares.

- o valor patrimonial, quando, em situações específicas, a soma dos valores dos bens do patrimônio corresponder ao valor de mercado;
- o valor em risco, quando o bem for segurado pelo valor de mercado (caso usual do automóvel);

b) abordagem por valores específicos:

Refere-se aos valores distintos do valor de mercado, entre eles:

- o valor especial, que reflete características ou premissas relevantes apenas para um comprador especial, desconsideradas na identificação do valor de mercado. O valor econômico, quando forem adotadas premissas vinculadas a um comprador especial (por exemplo: taxas de desconto, isenções fiscais, projeções de receitas e despesas), adquire o caráter de um valor especial;
- o valor patrimonial, pois a soma dos valores dos bens componentes do patrimônio usualmente não representa o seu valor de mercado;
- o valor de liquidação forçada, que difere do valor de mercado, em razão de condições especiais destinadas a comercializar o bem em prazo inferior ao usual;
- o valor em risco, que identifica o montante para fins de cobertura securitária do bem, de acordo com critérios estabelecidos na apólice, quando diferentes do valor de mercado;
- o valor sinérgico, quando as sinergias estiverem disponíveis a um comprador determinado (por exemplo, caso de combinação de fluxos de caixa de empresas do mesmo segmento e união de terrenos com ganho de aproveitamento).

Nas práticas contábeis, é usualmente empregado o conceito "valor justo", que diz respeito ao preço de um bem, quando este atende aos interesses recíprocos de partes conhecedoras do mercado, independentes entre si, dispostas, mas não compelidas a negociar.

0.4 Mercado

Mercado é o ambiente no qual bens, frutos e direitos são ofertados e transacionados entre compradores e vendedores, mediante um mecanismo de preços.

O mercado se caracteriza por sua estrutura, conjuntura, conduta e desempenho.

A estrutura do mercado para um determinado tipo de bem, fruto e direito, normalmente relacionada aos ciclos econômicos de longo prazo, diz respeito ao grau de concentração de compradores e vendedores. As estruturas básicas do mercado podem ser, resumidamente:

- a) concorrência perfeita: situação em que o número de vendedores e de compradores é suficientemente elevado para que um agente isolado não seja capaz de influenciar o comportamento dos preços;
- b) monopólio: é constituído por um único vendedor;
- c) monopsônio: é constituído por um único comprador;
- d) oligopólio: é constituído por um número pequeno de vendedores;
- e) oligopsônio: é constituído por um número pequeno de compradores.

A conjuntura de mercado diz respeito normalmente a variações de curto prazo na oferta e demanda, e suas consequências sobre os preços, em função de circunstâncias econômicas, sociais e ambientais.

A conduta do mercado corresponde ao padrão de comportamento que os agentes adotam para se ajustar à conjuntura do mercado, por meio de ações como política de preços, formas de pagamento, estratégias de venda, oferta de novos produtos, entre outras.

O desempenho do mercado refere-se aos resultados finais atingidos e é aferido por meio da análise do seu comportamento em determinado período de tempo.

0.5 Considerações sobre o conceito de valor de mercado

Valor de mercado é a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, em uma data de referência, dentro das condições do mercado vigente.

Cada um dos elementos dessa definição tem sua própria natureza conceitual:

- a) "quantia mais provável ..." se refere ao preço expresso ou convertido em moeda corrente, que pode ser obtido pelo bem numa transação na qual as partes sejam independentes entre si e sem interesses especiais na transação. Esse valor exclui preços alterados por circunstâncias especiais, como financiamento atípico, arranjos especiais em permutas ou retrovendas;
- b) "...pela qual se negociaria..." se refere ao fato de que o valor do bem é uma quantia estimada, e não o preço preestabelecido por uma das partes ou pelo qual a transação é finalmente realizada;
- c) "...voluntariamente..." se refere à presunção de que cada parte está motivada para efetuar a transação, sem estar forçada a completá-la;
- d) "...e conscientemente um bem..." se refere à presunção de que as partes são conhecedoras das condições do bem e do mercado em que está inserido;
- e) "...numa data de referência..." indica que o valor de mercado estimado está referido a uma data, e, portanto, pode variar ao longo do tempo. A eventual mudança das condições de mercado pode conduzir a um valor diferente, em outra data;
- f) "...dentro das condições do mercado vigente" significa que o valor reflete as condições da estrutura, da conjuntura, da conduta e do desempenho do mercado na data de referência da avaliação. Entre essas condições está o tempo de exposição do bem no mercado, que pode ser suficiente, de acordo com as suas especificidades, para chamar a atenção de interessados e atingir o preço mais representativo das condições do mercado.

0.6 Particularidades do mercado imobiliário

O mercado imobiliário caracteriza-se como um "mercado imperfeito", com bens não homogêneos, estoque limitado, liquidez diferenciada e grande influência de fatores externos.

Nesse mercado, tem-se acesso, muitas vezes, apenas aos preços desejados pelos vendedores (as ofertas) ou a preços de transações sujeitos a deformações decorrentes dos interesses do informante, influenciando na amostra que é coletada pelo profissional da engenharia de avaliações no método comparativo direto de dados de mercado.

0.7 Avaliações complexas

Nos casos em que as avaliações de bens ou direitos envolvam o concurso de profissionais com áreas de formação, especialidades ou ênfases distintas, são observadas as condições e restrições previstas nas atribuições definidas pela legislação específica de cada área. São exemplos dessas avaliações as de complexos industriais, recursos ambientais, empreendimentos, entre outros.

A coordenação do trabalho pode ser exercida por um profissional especialista na área de avaliações, considerada, preferencialmente, a predominância da modalidade avaliatória no caso.



Avaliação de bens

Parte 1: Procedimentos gerais

1 Escopo

Esta Norma apresenta as diretrizes para avaliação de bens, quanto a:

- a) classificação da sua natureza;
- b) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas;
- c) descrição das atividades básicas;
- d) definição da metodologia básica;
- e) especificação das avaliações;
- f) requisitos básicos de laudos de avaliação.

Esta Norma também apresenta diretrizes para os procedimentos de excelência relativos ao exercício profissional e é exigida em todas as manifestações técnicas escritas vinculadas às atividades de engenharia de avaliações.

NOTA A avaliação é realizada por profissional devidamente habilitado e capacitado, com observância de suas atribuições e competências profissionais legalmente definidas, de forma a não incorrer no exercício ilegal da profissão. Observar a legislação vigente na Bibliografia (itens de [2] a [5]).

2 Referências normativas

As demais partes desta Norma relacionadas a seguir estão subordinadas à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 14653-2, *Avaliação de bens – Parte 2: Imóveis urbanos*

ABNT NBR 14653-3, *Avaliação de bens – Parte 3: Imóveis rurais e seus componentes*

ABNT NBR 14653-4, *Avaliação de bens – Parte 4: Empreendimentos*

ABNT NBR 14653-5, *Avaliação de bens – Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral*

ABNT NBR 14653-6, *Avaliação de bens – Parte 6: Recursos naturais e ambientais*

ABNT NBR 14653-7, *Avaliação de bens – Parte 7: Bens de patrimônios históricos e artísticos*

3 Termos, definições, símbolos e abreviaturas

3.1 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1.1

acessório

bem que se incorpora ao principal e que possui valor isoladamente, incorporado ou não a ele

3.1.2

amostra

conjunto de dados representativos de uma população

3.1.3

amostragem

procedimento utilizado para constituir uma amostra

3.1.4

arrendamento

retribuição pela cessão de direito à exploração, uso ou fruição de um bem capaz de produzir frutos, por prazo certo e condições convencionadas

3.1.5

avaliação de bens, de seus frutos e direitos

análise técnica para identificar valores, custos ou indicadores de viabilidade econômica, para um determinado objetivo, finalidade e data, consideradas determinadas premissas, ressalvas e condições limitantes

3.1.6

benefícios e despesas indiretas (BDI)

acréscimo sobre o custo direto da obra ou serviço, representativo do lucro do construtor, das despesas indiretas e dos impostos

3.1.7

bem

coisa que tem valor, suscetível de utilização ou que pode ser objeto de direito, que integra um patrimônio

3.1.7.1

bem tangível

bem identificado materialmente (por exemplo, imóveis, equipamentos, matérias-primas)

3.1.7.2

bem intangível

bem não identificado materialmente (por exemplo, fundo de comércio, marcas e patentes)

3.1.8

benfeitoria

resultado de obra ou serviço realizado em um bem e que não pode ser retirado sem destruição, fratura ou dano

3.1.8.1

benfeitoria necessária

benfeitoria indispensável para conservar o bem ou evitar a sua deterioração

3.1.8.2**benfeitoria útil**

benfeitoria que aumenta ou facilita o seu uso, embora possa ser dispensável

3.1.8.3**benfeitoria voluptuária**

benfeitoria que visa simples deleite ou recreio, sem aumentar o uso normal do bem

3.1.9**campo de arbitrio**

intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado na avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem, desde que justificado pela existência de características próprias não contempladas no modelo

3.1.10**comprador especial**

adquirente que possui vantagens ou interesses específicos em relação a um bem ou direito, não relevantes para outros participantes do mercado

3.1.11**custo**

total dos gastos diretos e indiretos necessários à produção, manutenção ou aquisição de um bem, em uma determinada data e situação

3.1.11.1**custo direto de produção**

gastos com insumos, inclusive mão de obra, na produção de um bem

3.1.11.2**custo indireto de produção**

despesas administrativas e financeiras e demais ônus e encargos necessários à produção de um bem

3.1.11.3**custo de reedição**

custo de reprodução, descontada a depreciação do bem, tendo em vista o estado em que se encontra

3.1.11.4**custo de desmonte**

quantia gasta para a desmobilização, o transporte e a realocação de determinados bens

3.1.11.5**custo de reprodução**

custo necessário para reproduzir um bem idêntico, com a consideração dos seus insumos pertinentes, sem considerar eventual depreciação

3.1.11.6**custo de substituição**

custo de reedição de um bem, com a mesma utilidade e características assemelhadas ao avaliando

3.1.12**dado de mercado**

elemento ou informação disponível em determinado mercado, com as suas respectivas características

3.1.13

dano

prejuízo causado a outrem pela ocorrência de vícios, defeitos, sinistros e delitos, entre outros

3.1.14

depreciação

perda de valor de um bem, devido a modificações em seu estado ou qualidade, ocasionadas pelo descrito em 3.1.14.1 a 3.1.14.4

3.1.14.1

decrepitude

desgaste de suas partes constitutivas, em consequência de seu envelhecimento natural, em condições normais de utilização e manutenção

3.1.14.2

deterioração

desgaste de seus componentes em razão de uso ou manutenção inadequados

3.1.14.3

mutilação

retirada de sistemas ou componentes originalmente existentes

3.1.14.4

obsoletismo

superação tecnológica ou funcional

3.1.15

empreendimento

conjunto de bens capaz de produzir receitas por meio de comercialização ou exploração econômica, podendo ser imobiliário (por exemplo, loteamento, prédios comerciais/residenciais), de base imobiliária (por exemplo, hotel, *shopping center*, parques temáticos), industrial ou rural

3.1.16

empresa

organização por meio da qual são canalizados recursos para produzir ou oferecer bens e serviços, com vista, em geral, à obtenção de lucros, podendo no seu patrimônio conter cotas-partes de outras empresas ou empreendimentos

3.1.17

engenharia de avaliações

conjunto de conhecimentos técnico-científicos especializados, aplicados à avaliação de bens por arquitetos ou engenheiros

3.1.18

engenharia de custos

conjunto de conhecimentos técnico-científicos especializados, aplicados à avaliação de custos de bens e serviços

3.1.19

engenharia econômica

conjunto de conhecimentos técnico-científicos especializados, aplicados à análise e avaliação técnico-econômica de empreendimentos

3.1.20**engenharia legal**

parte da engenharia e da arquitetura que atua na interface técnico-legal, envolvendo avaliações e toda espécie de perícias

3.1.21**fator de comercialização**

razão entre o valor de mercado de um bem e o seu custo total, que pode ser igual, maior ou menor do que 1

3.1.22**fruto**

resultado da exploração econômica de um bem

3.1.23**fundo de comércio**

bem intangível pertencente ao titular do negócio, decorrente do resultado de suas operações mercantis, composto, entre outros, de nome comercial, freguesia, patentes e marcas

3.1.24**hipótese nula em um modelo de regressão**

hipótese de que uma ou um conjunto de variáveis independentes envolvidas no modelo de regressão não é importante para explicar a variação do fenômeno, a um nível de significância preestabelecido

3.1.25**homogeneização**

tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando

3.1.26**imóvel**

bem constituído de terreno e eventuais benfeitorias a ele incorporadas

3.1.27**inferência estatística**

parte da ciência estatística que permite extrair conclusões sobre a população a partir de amostra

3.1.28**infraestrutura**

conjunto de obras e serviços que dá suporte às atividades econômicas e sociais ou à utilização de um bem

3.1.29**instalação**

conjunto de aparelhos, peças ou dispositivos necessários ou acessórios à utilização de um bem

3.1.30**laudo de avaliação**

relatório com fundamentação técnica e científica, elaborado por profissional da engenharia de avaliações, em conformidade com esta ABNT NBR 14653, para avaliar o bem

3.1.31

liquidez

facilidade com que um bem pode ser convertido em dinheiro, no seu mercado específico

3.1.32

memória de cálculo

demonstrativo dos procedimentos utilizados para a obtenção dos resultados da avaliação

3.1.33

modelo

representação técnica da realidade

3.1.34

modelo de regressão

modelo utilizado para representar determinado fenômeno ou comportamento considerando-se as diversas características que possam influenciá-los

3.1.35

nível de significância

probabilidade de rejeitar a hipótese nula, quando ela for verdadeira

3.1.36

pesquisa

conjunto de atividades de identificação, investigação, coleta e seleção dos dados de mercado

3.1.37

população

totalidade de dados do segmento que se pretende analisar

3.1.38

preço

é uma expressão monetária que define uma transação de um bem, de seu fruto, de um direito, ou da expectativa de sua transação

3.1.39

premissa especial

premissa que considera a existência de condições diferentes das usuais no mercado, na data da avaliação

3.1.40

recurso ambiental

recurso natural necessário à existência e preservação da vida

3.1.41

servidão

encargo específico que se impõe a uma propriedade em proveito de outrem

3.1.42

situação-paradigma

situação hipotética ou virtual, adotada como referencial para avaliação de um bem

3.1.43**taxa de desconto**

taxa adotada para o cálculo do valor presente de uma despesa ou receita futura

3.1.44**tratamento de dados**

aplicação de operações que expressem, em termos relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando

3.1.45**valor de desmonte ¹**

valor de um bem ou conjunto de bens, na condição de sua desativação ou desmobilização

3.1.46**valor de liquidação forçada**

valor de um bem, na hipótese de uma venda compulsória ou em espaço de tempo menor do que o normalmente observado no mercado

3.1.47**valor de mercado**

quantia mais provável pela qual se negociaria voluntária e conscientemente um bem, em uma data de referência, dentro das condições do mercado vigente

3.1.48**valor econômico**

valor presente da renda líquida auferível pelo empreendimento, durante sua vida econômica, a uma taxa de desconto correspondente ao custo de oportunidade, considerados cenários previsíveis sob condições de risco

3.1.49**valor depreciável**

diferença entre o valor do bem na condição de novo e o seu valor residual

3.1.50**valor de indenização**

valor atribuído a danos, perdas ou prejuízos provocados, referido a uma determinada data

3.1.51**valor em risco**

valor representativo da parcela do bem que se deseja segurar e que pode corresponder ao valor máximo segurável

3.1.52**valor especial**

valor que considera atributos particulares de um bem ou direito, que geram interesse somente para um comprador especial ou sob as condições de uma premissa especial

¹ Esta definição geral é particularizada em algumas partes desta Norma, de acordo com suas especificidades.

3.1.53

valor patrimonial

valor de um bem, partes de um bem ou conjunto de bens de pessoa física ou jurídica, determinado conforme o objetivo, a finalidade e a abrangência da avaliação

3.1.54

valor residual

valor do bem ao final de sua vida útil ou de seu horizonte projetivo

3.1.55

valor sinérgico

valor resultante da interação de dois ou mais bens ou direitos, quando o valor global for maior do que a soma dos valores individuais

3.1.56

vantagem da coisa feita

diferença entre o valor de mercado e o custo de reedição de um bem, quando positiva

3.1.57

vida econômica

prazo econômico operacional de um bem

3.1.58

vida útil

prazo de utilização funcional de um bem

3.1.59

vida remanescente

vida que resta a um bem

3.1.60

vistoria

constatação local, presencial, de fatos e aspectos, mediante observações criteriosas em um bem e nos elementos e condições que o constituem ou o influenciam

3.2 Símbolos e abreviaturas

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os símbolos e abreviaturas da legislação vigente (ver Bibliografia).

As notações adotadas nas avaliações são explicitadas no laudo, indicando-se também suas respectivas unidades de medida.

4 Classificação dos bens, frutos e direitos

4.1 Classificação dos bens

Os bens abrangidos nesta parte da ABNT NBR 14653 classificam-se em tangíveis e intangíveis.

a) quanto aos tangíveis, destacam-se, entre outros:

— imóveis;

- máquinas;
- equipamentos;
- veículos;
- mobiliário e utensílios;
- acessórios;
- matérias-primas e outras mercadorias;
- infraestruturas;
- instalações;
- recursos naturais;
- recursos ambientais;
- culturas agrícolas;
- semoventes;

b) quanto aos intangíveis, destacam-se entre outros:

- empreendimentos de base imobiliária, industrial ou rural;
- fundos de comércio;
- marcas;
- patentes.

4.2 Classificação dos frutos

- a) rendas de exploração direta;
- b) aluguel;
- c) arrendamento;
- d) parcerias;
- e) outros.

4.3 Classificação dos direitos

- a) servidões;
- b) usufrutos;
- c) concessões;
- d) comodatos;

- e) direitos hereditários;
- f) direitos possessórios;
- g) *royalties*;
- h) outros.

5 Procedimentos de excelência

No âmbito desta parte da ABNT NBR 14653 devem ser adotados os procedimentos descritos em 5.1 a 5.7.

5.1 Quanto à capacitação profissional

Manter-se atualizado quanto ao estado da arte e somente aceitar encargo para o qual esteja especificamente habilitado e capacitado, assessorando-se de especialistas, quando necessário.

5.2 Quanto ao sigilo

Considerar como confidencial o resultado do trabalho realizado e toda informação técnica, financeira ou de outra natureza, recebida do cliente a menos que autorizada a sua divulgação.

5.3 Quanto à propriedade intelectual

Jamais reproduzir trabalhos alheios publicados sem a necessária citação. No caso de trabalhos não publicados, obter autorização para reproduzi-los. Ao reproduzir, fazê-lo sem truncamentos, de modo a expressar corretamente o sentido das teses desenvolvidas.

5.4 Quanto ao conflito de interesses

Declinar da sua contratação e informar as razões ao cliente, se houver motivo de impedimento ou suspeição em decorrência de conflito de interesse.

5.5 Quanto à independência na atuação profissional

Assessorar com independência a parte que o contratou, com o objetivo de expressar a realidade.

5.6 Quanto à competição por preços

Evitar a participação em competições que aviltem honorários profissionais.

5.7 Quanto à difusão do conhecimento técnico

Esforçar-se na difusão de conhecimentos para a melhor e mais correta compreensão dos aspectos técnicos e assuntos relativos ao exercício profissional. Expressar-se publicamente sobre assuntos técnicos somente quando devidamente capacitado para tal.

6 Atividades básicas

São aspectos essenciais a serem esclarecidos previamente ao desenvolvimento da avaliação, entre outros:

- a) finalidade: locação, arrendamento, comodato, aquisição, doação, alienação, dação em pagamento, permuta, garantia, fins contábeis, seguro, arrematação, adjudicação, indenização, tributação e outros;
- b) objetivo: valor de mercado de compra e venda ou de locação; outros valores, como valor em risco, valor patrimonial, valor econômico, custo de reedição, valor de liquidação forçada, valor de desmonte; indicadores de viabilidade e outros;
- c) prazo-limite para apresentação do laudo;
- d) expectativa em relação ao grau de fundamentação;"
- e) forma de apresentação;
- f) condições a serem observadas, no caso de laudos de uso restrito.

6.1 Requisição da documentação

Cabe ao profissional da engenharia de avaliações solicitar ao contratante ou interessado o fornecimento da documentação relativa ao bem, para realização do trabalho. Não é de responsabilidade do profissional da engenharia de avaliações analisar a legitimidade da documentação jurídica do bem nem a realização de estudos, auditorias, exames, medições e inspeções prévias para o desenvolvimento da avaliação.

6.2 Conhecimento da documentação

6.2.1 Convém que, ao iniciar o procedimento de avaliação, a primeira providência do profissional da engenharia de avaliações seja tomar conhecimento da documentação disponível.

6.2.2 Na impossibilidade de o contratante ou interessado fornecer toda a documentação necessária ou esclarecer eventuais incoerências, o profissional da engenharia de avaliações deve julgar sobre a possibilidade de elaborar a avaliação. Em caso positivo, deve deixar claramente expressas as ressalvas relativas à insuficiência ou incoerência da informação, bem como os pressupostos assumidos em função dessas condições.

6.3 Vistoria do bem avaliando

6.3.1 A vistoria é atividade essencial para o processo avaliatório.

6.3.1.1 Em casos excepcionais, quando essa atividade for impossível ou inviável, admite-se a adoção de uma situação-paradigma, desde que acordada entre as partes e explicitada no laudo, observadas prescrições específicas descritas em 6.9 desta parte 1 e das demais partes desta Norma.

6.3.2 A vistoria deve ser efetuada pelo profissional da engenharia de avaliações com o objetivo de conhecer e caracterizar o bem avaliando, daí resultando informações essenciais para a respectiva avaliação.

6.3.3 Recomenda-se que a vistoria seja realizada pelo responsável técnico pela avaliação.

6.3.4 Convém registrar as características físicas de localização e de utilização do bem.

6.3.5 O conhecimento de estudos, projetos ou perspectivas tecnológicas que possam afetar o valor do bem avaliando deve ser explicitado e suas consequências apreciadas.

6.4 Coleta de dados

Convém que seja planejada com antecedência, tendo em vista: as características do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações e pesquisas anteriores, plantas e documentos, prazo de execução dos serviços, enfim, tudo que possa esclarecer aspectos relevantes para a avaliação.

6.4.1 Aspectos quantitativos

Convém buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos comparáveis aos do bem avaliando.

6.4.2 Aspectos qualitativos

Na fase de coleta de dados convém:

- a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem avaliando;
- b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos dados de mercado;
- c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
- d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da avaliação.

6.4.3 Coleta de dados de mercado

Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas, convém buscar informações sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de pagamento praticada e a data em que ocorreram.

6.5 Diagnóstico do mercado

O profissional, conforme o tipo de bem, as condições de contratação, o método empregado e a finalidade da avaliação, pode tecer considerações sobre o mercado do bem avaliando, de forma a indicar, tanto quanto possível, a estrutura, a conduta e o desempenho do mercado.

6.6 Escolha da metodologia

A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, o objetivo e a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível, preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 7.2.1.

6.7 Tratamento dos dados

Os dados devem ser tratados para obtenção de modelos de acordo com a metodologia escolhida.

6.8 Resultado da avaliação

6.8.1 Arredondamento

Permite-se arredondar o resultado da avaliação, bem como os limites do intervalo de confiança e do campo de arbitrio, em até 1 %.

6.8.2 Intervalo de valores admissíveis

É o intervalo calculado pelo profissional da engenharia de avaliações, com a utilização de critérios prescritos nas demais partes desta Norma, dentro do qual a adoção de qualquer valor nele contido, pelo solicitante do laudo, tem respaldo na avaliação.

6.9 Pressupostos, ressalvas e condições limitantes

No caso de adoção de situação-paradigma (hipotética ou virtual) para a avaliação de um bem, esta deve ser devidamente caracterizada e o profissional da engenharia de avaliações deve esclarecer as fontes e os pressupostos admitidos, com a consignação na conclusão do laudo de que o resultado só é válido para essa situação.

Prescrições específicas sobre máquinas e complexos industriais, bem como sobre avaliações de unidades padronizadas por amostragem, devem ser consultadas nas respectivas partes desta Norma.

Exemplos de avaliação em situação-paradigma:

- a) hipotética: avaliação de imóvel não vistoriado internamente e avaliação de terreno sem a consideração das benfeitorias existentes;
- b) virtual: avaliação de imóvel ou empreendimento ainda em fase de projeto ou construção, considerado na condição de pronto, e avaliação de imóvel cujas benfeitorias foram modificadas ou destruídas.

Sempre que o profissional da engenharia de avaliações presumir e assumir situações ou fatos que possam afetar a escolha da abordagem ou o resultado do trabalho, deve deixar claramente expressos no laudo de avaliação os pressupostos considerados, bem como as ressalvas e condições limitantes.

Os pressupostos, ressalvas e condições limitantes estão, muitas vezes, ligados a restrições e limitações do profissional da engenharia de avaliações em desenvolver investigações mais profundas ou em obter os esclarecimentos necessários.

São exemplos de pressupostos, ressalvas e condições limitantes: idoneidade das fontes de informações, adoção de uma área específica no caso de informações divergentes, não exame de condições dominiais, não exame de passivos ambientais sobre imóveis, não exame de vícios ocultos, não verificação de medidas, impossibilidade de vistoria, entre outros.

7 Metodologia aplicável

7.1 Generalidades

7.1.1 A metodologia aplicável é função, basicamente, da natureza do bem avaliando, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e quantidade de informações colhidas no mercado. A sua escolha deve ser justificada e ater-se ao estabelecido nesta norma (todas as partes), com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos que suportem racionalmente o convencimento do valor.

7.1.2 Esta Norma (todas as partes) se aplicam a situações normais e típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de utilizar as metodologias previstas nesta Norma, é facultado ao profissional da engenharia de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado.

7.1.3 Os procedimentos avaliatórios usuais com a finalidade de identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos, bem como aqueles para determinar indicadores de viabilidade, estão descritos em 7.2, 7.3 e 7.4, respectivamente.

7.1.4 Para alguns tipos de bens tangíveis e intangíveis, existem métodos específicos que são apresentados nas respectivas partes desta Norma.

7.2 Métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos

7.2.1 Método comparativo direto de dados de mercado

Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.

Na aplicação deste método para a avaliação imobiliária, a natureza dos bens, a indisponibilidade dos dados e de suas características, bem como os prazos limitados para a concepção da avaliação, podem levar à coleta de amostras que não atendem na íntegra aos pressupostos formais das amostras aleatórias simples, exigidos pelos modelos de estatística inferencial.

Assim, as amostras utilizadas nesse tipo de avaliação são mais bem descritas como "amostras acidentais", que devem possuir a maior representatividade possível em relação à população, mesmo que não sejam utilizadas as técnicas tradicionais para a coleta de amostras aleatórias simples.

O profissional da engenharia de avaliações, para alcançar o máximo de representatividade da amostra, deve especificar claramente as características dos imóveis que compõem a população pesquisada, tomando como referência as características do imóvel avaliando, além de levar em consideração os aspectos citados em 6.4. Com a utilização desses cuidados, torna-se viável a aplicação de estatística inferencial.

7.2.2 Método involutivo

Identifica o valor do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto. O método involutivo pode identificar o valor de mercado. No caso da utilização de premissas especiais, o resultado é um valor especial.

7.2.3 Método evolutivo

Identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus componentes. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser considerado o fator de comercialização. O método da capitalização da renda pode identificar o valor de mercado. No caso da utilização de premissas especiais, o resultado é um valor especial.

7.2.4 Método da capitalização da renda

Identifica o valor do bem, com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando-se cenários viáveis.

7.3 Métodos para identificar o custo de um bem

7.3.1 Método comparativo direto de custo

Identifica o custo do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.

7.3.2 Método da quantificação de custo

Identifica o custo do bem ou de suas partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos, a partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos.

7.4 Métodos para identificar indicadores de viabilidade da utilização econômica de um empreendimento

Os procedimentos avaliatórios usuais, com a finalidade de determinar indicadores de viabilidade da utilização econômica de um empreendimento, são baseados no seu fluxo de caixa projetado, a partir do qual são determinados indicadores de decisão baseados no valor presente líquido, taxas internas de retorno, tempos de retorno, entre outros.

8 Especificação das avaliações

A especificação é resultante do prazo demandado, dos recursos despendidos, bem como da disponibilidade de dados de mercado, da metodologia e da natureza do tratamento a ser empregado.

As avaliações podem ser especificadas quanto à fundamentação e precisão.

A fundamentação é função do aprofundamento do trabalho avaliatório, com o envolvimento da seleção da metodologia em razão da confiabilidade, qualidade e quantidade dos dados disponíveis.

O estabelecimento inicial pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa garantia de alcance de graus elevados de fundamentação.

A precisão é estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e o nível de erro tolerável em uma avaliação. Depende da natureza do bem, do objetivo da avaliação, da conjuntura de mercado, da abrangência alcançada na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e dos instrumentos utilizados.

Os graus de fundamentação e de precisão nas avaliações são definidos nas demais Partes desta Norma, guardado o critério geral de atribuir graus em ordem numérica e crescente, onde o grau I é o menor e o grau III é o maior.

9 Apresentação do laudo de avaliação

O requisitos mínimos do laudo de avaliação estão listados a seguir:

- a) identificação do solicitante do trabalho;
- b) objetivo da avaliação;

- c) finalidade da avaliação;
- d) identificação e caracterização do bem avaliando;
- e) documentação utilizada para a avaliação;
- f) pressupostos e condições limitantes da avaliação;
- g) dados e informações efetivamente utilizados;
- h) memória de cálculo;
- i) indicação do(s) método(s) utilizado(s), com justificativa da escolha;
- j) especificação da avaliação;
- k) resultado da avaliação e sua data de referência;
- l) qualificação legal completa e assinatura do(s) responsável(is) técnico(s) pela avaliação;
- m) local e data da elaboração do laudo;
- n) outros requisitos previstos nas demais partes desta Norma.

Para que o trabalho avaliatório seja considerado em conformidade com esta Norma, devem ser atendidas todas as alíneas citadas anteriormente.

A apresentação do laudo de avaliação pode ser resumida, de acordo com o estabelecido entre as partes contratantes, desde que atendidas as alíneas anteriores na própria peça técnica principal ou em arquivos e documentos a ela vinculados.

10 Laudo de avaliação de uso restrito

O laudo de avaliação de uso restrito obedece às condições específicas pré-combinadas entre as partes contratantes, no que tange à sua confidencialidade, finalidade ou utilização.

11 Procedimentos específicos

11.1 Desapropriações

11.1.1 Classificação das desapropriações

11.1.1.1 Quanto à abrangência

- a) total: aquela que atinge o bem em sua totalidade;
- b) parcial: aquela que atinge parte do bem.

11.1.1.2 Quanto à duração

- a) temporária;
- b) permanente.

11.1.2 Critérios

11.1.2.1 Nas desapropriações, convém que as avaliações apresentem como resultados os valores que possam ser adotados para a justa indenização, como o valor de mercado, o valor econômico, o custode reedição, o custo de reprodução, entre outros.

11.1.2.2 Devem ser apreciadas circunstâncias especiais, quando cabíveis, como alterações de vocação, forma, uso, acessibilidade, ocupação e aproveitamento.

11.1.2.3 Nas desapropriações parciais, o profissional da engenharia de avaliações deve utilizar critério que permita mensurar prejuízos, visando à recomposição do patrimônio do expropriado, considerando, inclusive, eventual desvalorização do remanescente. Podem ser utilizados, entre outros, os seguintes critérios básicos:

- a) estimar a diferença entre os valores do bem na sua condição original e na condição resultante do ato expropriatório, considerada a mesma data de referência (critério "antes e depois");
- b) utilizar o valor unitário médio do imóvel primitivo à área desapropriada. Este critério é aplicável apenas para estimar o valor do terreno ou da terra nua, devendo as benfeitorias ser consideradas à parte;
- c) estimar o valor da parte do bem atingida pela desapropriação e eventuais reflexos na parte remanescente, com as seguintes considerações:
 - quando ocorrer desvalorização do remanescente em decorrência da desapropriação, o valor desta alteração deve ser apresentado e justificado;
 - no caso de benfeitorias atingidas, devem ser previstas indenizações relativas ao custo de obras de adaptação do remanescente, possível desvalia acarretada por perda de funcionalidade, eventual lucro cessante, custo de desmonte, entre outras perdas e danos, no caso de ser necessária a desocupação temporária para a execução dos serviços;
 - se for considerado inviável o remanescente do imóvel em função do esvaziamento do seu conteúdo econômico, esta condição e o valor do remanescente devem ser explicitados. Neste caso, o profissional da engenharia de avaliações pode sugerir que a desapropriação parcial se tome total.

11.1.2.4 O contratante ou o solicitante da avaliação deve esclarecer previamente à elaboração do laudo a data de referência da avaliação.

11.1.2.5 No caso de imóveis situados em faixas de marinha ou acrescidos de marinha e dos terrenos marginais banhados pelas correntes navegáveis dos rios federais, convém que o profissional da engenharia de avaliações mencione as deduções de valor cabíveis, estabelecidas pela legislação vigente.

11.2 Avaliação de fundo de comércio, quando considerado, em decorrência de desapropriações e instituição de servidões

11.2.1 O valor de indenização de fundo de comércio busca compensar o prejuízo imposto à atividade econômica desenvolvida no bem afetado.

11.2.2 A desapropriação ou a instituição de servidão podem implicar a realocação da atividade econômica ou a sua extinção, quando inviável a realocação.

11.2.3 Para a extinção da atividade, é considerado o fundo de comércio correspondente à capitalização presente da renda líquida ao longo da vida útil do negócio, acrescidas as despesas necessárias para o seu fechamento e deduzido o valor residual dos bens. Convém que a renda líquida seja estimada com base no desempenho histórico do negócio.

11.2.4 Para a realocação da atividade, devem ser considerados os requisitos de 11.2.4.1 e 11.2.4.2.

11.2.4.1 Gastos de realocação

O fundo de comércio compreende, entre outros, os gastos necessários para:

- a) remoção dos bens;
- b) aquisição de novos pontos comerciais;
- c) remodelação e adaptação do novo local para a atividade;
- d) desmontagem, transporte e instalação dos equipamentos no novo local;
- e) desativação do local original;
- f) eventuais desempenhos de contratos comprometidos (multas, custos de transtorno e outros);
- g) manutenção das atividades durante a realocação dos bens (aluguéis de espaços adicionais, terceirização de processos e outros).

11.2.4.2 Lucro cessante

11.2.4.2.1 Para o cálculo do lucro cessante, considera-se o período total necessário ao desmonte da atividade, readaptação no novo local e retorno à condição anterior.

11.2.4.2.2 Convém que a projeção da renda líquida observe o desempenho do período anterior à data da interrupção da atividade. O lucro cessante corresponde à capitalização presente da renda líquida do negócio no período necessário à recomposição da atividade no novo local.

11.2.4.2.3 Na eventualidade de o imóvel pertencer ao negócio, o seu custo de oportunidade deve ser considerado como ativo contributivo e, portanto, deduzido do fundo de comércio.

11.2.4.2.4 Os bens que não possam ser reaproveitados no novo local são avaliados pelos seus valores de reedição ou de reprodução.

11.3 Liquidação forçada

Quando solicitado, além do valor de mercado, pode constar no laudo de avaliação o valor para liquidação forçada, para uma certa data, adotando-se critérios acordados entre contratantes e contratados.

Convém que o valor de liquidação forçada corresponda ao valor presente líquido de um fluxo de caixa, resultante de receitas e despesas inerentes ao bem, descontado a uma taxa de atratividade definida pelo contratante, considerado um prazo de comercialização usual de mercado.

Bibliografia

- [1] Decreto Federal nº 81.621, de 3 de maio de 1978, que aprova o Quadro Geral de Unidades de Medida.
- [2] Decreto Federal nº 23.196/1933, de 12 de outubro de 1933, que regula o exercício da profissão agrônoma.
- [3] Decreto Federal nº 23.569/1933, de 11 de dezembro de 1933, que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor.
- [4] Lei Federal nº 5.194/1966, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo.
- [5] Lei Federal nº 12.378/2010, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício das profissões de arquiteto e urbanista.

NORMA
BRASILEIRA

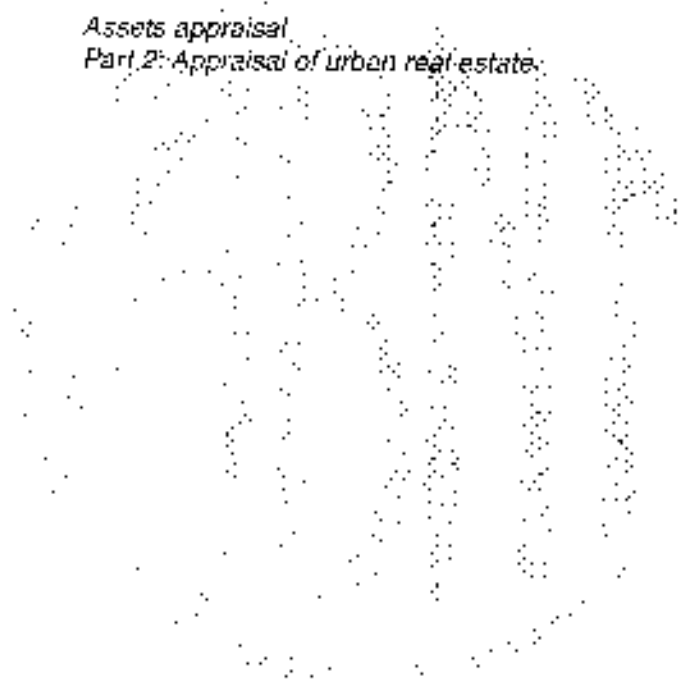
ABNT NBR
14653-2

Segunda edição
02.02.2011

Válida a partir de
03.03.2011

Avaliação de bens
Parte 2: Imóveis urbanos

Assets appraisal
Part 2: Appraisal of urban real estate



ICS 03.080.20

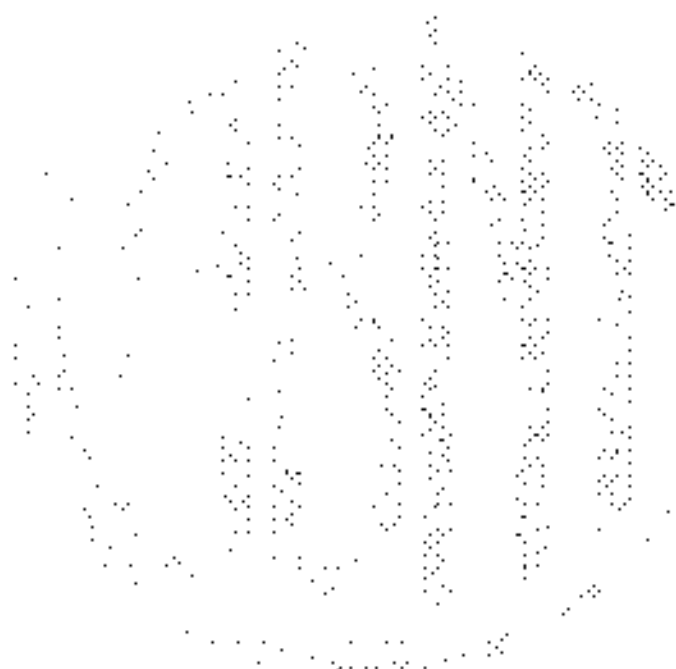
ISBN 978-85-07-02596-2



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14653-2:2011
54 páginas

© ABNT 2011



© ABNT 2011

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel: + 55 21 3974-2000

Fax: + 55 21 3974-2049

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	iv
Introdução	vi
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	2
4 Símbolos e termos abreviados	9
5 Classificação dos imóveis urbanos	9
5.1 Quanto ao uso	9
5.2 Quanto ao tipo do imóvel	9
5.3 Quanto ao agrupamento dos imóveis	10
6 Procedimentos de excelência	10
7 Atividades básicas	10
7.1 Documentação	11
7.2 Legislação a consultar	11
7.3 Vistoria	11
7.3.1 Caracterização da região	11
7.3.2 Caracterização do terreno	11
7.3.3 Caracterização das edificações e benfeitorias	11
7.3.4 Edificações e benfeitorias não documentadas	12
7.3.5 Situações especiais	12
8 Procedimentos metodológicos	12
8.1 Procedimentos gerais	13
8.2 Métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos	13
8.2.1 Método comparativo direto de dados de mercado	13
8.2.2 Método involutivo	17
8.2.3 Método da renda	18
8.2.4 Método evolutivo	19
8.3 Métodos para identificar o custo de um imóvel	19
8.3.1 Método da quantificação do custo	20
8.3.2 Método comparativo direto de custo	21
9 Especificação das avaliações	21
9.1 Generalidades	21
9.2 Métodos comparativo direto de dados de mercado e comparativo direto de custo	22
9.3 Método da quantificação de custo	26
9.4 Método involutivo	27
9.5 Método evolutivo	28
10 Apresentação do laudo de avaliação	29
10.1 Laudo de avaliação completo	29
10.2 Laudo de avaliação simplificado	30
10.3 Anexos	30
11 Procedimentos específicos	30

11.1	Desapropriações	30
11.1.1	Classificação das desapropriações	30
11.1.2	Crítérios.....	31
11.2	Serviços	31
11.2.1	Classificação	31
11.2.2	Crítérios.....	32
11.3	Glebas urbanizáveis.....	32
11.4	Avaliação de aluguéis	32
11.4.1	Por comparação direta.....	32
11.4.2	Pela remuneração do capital.....	33
11.4.3	Reformas.....	33
11.5	Liquidação forçada.....	33
Anexo A (normativo)	Procedimentos para a utilização de modelos de regressão linear	34
A.1	Introdução.....	34
A.2	Pressupostos básicos	34
A.2.1	Verificação dos pressupostos do modelo	35
A.2.1.1	Linearidade	35
A.2.1.2	Normalidade.....	35
A.2.1.3	Homocedasticidade	36
A.2.1.4	Verificação da autocorrelação.....	36
A.2.1.5	Colinearidade ou multicolinearidade	36
A.2.1.6	Pontos influenciadores ou "outliers"	37
A.3	Testes de significância	37
A.4	Poder de explicação.....	37
A.5	Variáveis dicotômicas.....	37
A.6	Códigos alocados.....	37
A.7	Códigos ajustados.....	38
A.8	Diferentes agrupamentos.....	38
A.9	Apresentação do modelo	38
A.10	Avaliação intervalar.....	38
Anexo B (normativo)	Procedimentos para a utilização de tratamento por fatores	40
B.1	Introdução.....	40
B.2	Recomendações quanto à amostra.....	40
B.3	Sanearamento da amostra	40
B.4	Erros de especificação	41
B.5	Fatores de homogeneização	41
B.6	Efeito da heterogeneização.....	41
B.7	Avaliação intervalar.....	41
Anexo C (informativo)	Recomendações para tratamento de dados por regressão espacial	42
C.1	Introdução.....	42
C.2	Pressupostos básicos	42
C.3	Recomendações.....	42
C.3.1	Diagnóstico da autocorrelação espacial.....	42
C.3.2	Incorporação de efeitos da dependência espacial	43

Anexo D (informativo) Recomendações para a utilização de análise envoltória de dados (envoltória sob dupla ótica) (EDO/DEA)	44
D.1 Introdução	44
D.2 Pressupostos básicos	44
D.3 Recomendações	45
D.4 Estimativa pontual	45
Anexo E (informativo) Recomendações para tratamento de dados por redes neurais artificiais	47
E.1 Introdução	47
E.2 Recomendações	48
E.3 Apresentação do modelo	48
Bibliografia	49
 Figuras	
Figura A.1 – Valores admissíveis quando for adotada a estimativa de tendência central	38
Figura A.2 – Valores admissíveis quando for adotado o valor arbitrado	39
Figura E.1 – Modelo de RNA com indicação das funções de ativação utilizadas durante o processo de treinamento	48
 Tabelas	
Tabela 1 – Grau de fundamentação no caso da utilização de modelos de regressão linear	22
Tabela 2 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear	24
Tabela 3 – Grau de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores	25
Tabela 4 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de tratamento por fatores	26
Tabela 5 – Grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear ou do tratamento por fatores	26
Tabela 6 – Grau de fundamentação no caso da utilização do método da quantificação de custo de benfeitorias	26
Tabela 7 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso da utilização do método da quantificação do custo de benfeitorias	27
Tabela 8 – Grau de fundamentação no caso da utilização do método involutivo	27
Tabela 9 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso da utilização do método involutivo	28
Tabela 10 – Grau de fundamentação no caso da utilização do método evolutivo	29
Tabela 11 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso da utilização do método evolutivo	29

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atenção para a possibilidade de que alguns dos elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente. A ABNT não deve ser considerada responsável pela identificação de quaisquer direitos de patentes.

A ABNT NBR 14653-2 foi elaborada no Comitê Brasileiro da Construção Civil (ABNT/CB-02), pela Comissão de Estudo de Avaliação na Construção Civil (CE-02:134.02). O seu 1º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 08, de 19.08.2009 a 16.10.2009, com o número do Projeto ABNT NBR 14653-2. O seu 2º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 07, de 02.07.2010 a 30.08.2010, com o número do 2º Projeto ABNT NBR 14653-2.

Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 14653-2:2004), a qual foi tecnicamente revisada.

A ABNT NBR 14653, sob o título geral "Avaliação de bens", tem previsão de conter as seguintes partes:

- Parte 1: Procedimentos gerais;
- Parte 2: Imóveis urbanos;
- Parte 3: Imóveis rurais;
- Parte 4: Empreendimentos;
- Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral;
- Parte 6: Avaliação de bens;
- Parte 7: Bens de patrimônios históricos e artísticos.

O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte:

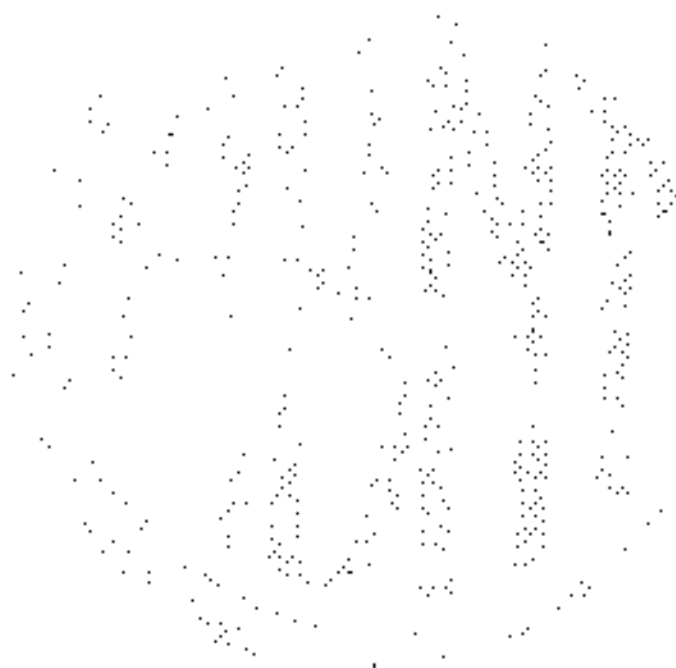
Scope

This part of ABNT NBR 14653 specifies procedures for the appraisal process of urban property on the following aspects:

- a) typology of urban property;*
- b) terminology, definitions, symbols and abbreviations;*
- c) basic activities of the appraisal process;*

- d) *basic methodology;*
- e) *specification of appraisals;*
- f) *basic requirements of appraisal reports.*

This part of ABNT NBR 14653 aims to detail the general procedures of ABNT NBR 14653-1, regarding the evaluation of urban properties, including urbanized tracts, standardized units and urban servitudes.



Introdução

Esta parte da ABNT NBR 14653 é de uso obrigatório em qualquer manifestação escrita sobre avaliação de imóveis urbanos e visa complementar os conceitos, métodos e procedimentos gerais especificados na ABNT NBR 14653-1 para os serviços técnicos de avaliação de imóveis urbanos.

Nesta Norma, são utilizadas as formas verbais em conformidade com a Diretiva ABNT, Parte 2. A forma verbal "deve" é utilizada para indicar os requisitos a serem seguidos rigorosamente. As formas verbais "convém que", "é recomendável", "é recomendado" e "recomenda-se" são utilizadas para indicar que, entre várias possibilidades, uma é mais apropriada, sem com isso excluir outras, ou que um certo modo de proceder é preferível, mas não necessariamente exigível.



Avaliação de bens

Parte 2: Imóveis urbanos

1 Escopo

Esta parte da ABNT NBR 14653 fornece os procedimentos para a avaliação de imóveis urbanos, quanto a:

- a) classificação na sua natureza;
- b) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas;
- c) descrição das atividades básicas;
- d) definição da metodologia básica;
- e) especificação das avaliações;
- f) requisitos básicos de laudos de avaliação.

Esta parte da ABNT NBR 14653 visa detalhar os procedimentos gerais da ABNT NBR 14653-1, no que diz respeito à avaliação de imóveis urbanos, inclusive glebas urbanizáveis, unidades padronizadas e servidões urbanas.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido (incluindo emendas).

Leis Federais nº 8766/79 e 9/85/99, que dispõem sobre o parcelamento do solo urbano

Decreto Federal nº 81.821/78, que aprova o Quadro Geral de Unidades de Medida

Decreto-Lei nº 9760/45, que dispõe sobre os terrenos de marinha e acrescidos de marinha

ABNT NBR 12/21:2006, Avaliação de custos unitários e preparo de orçamento de construção para incorporação de edifícios em condomínio – Procedimento

ABNT NBR 13752:1998, Perícias do engenharia na construção civil

ABNT NBR 14653-1:2001, Avaliação de bens – Parte 1: Procedimentos gerais

ABNT NBR 14653-4:2002, Avaliação de bens – Parte 4: Empreendimentos

3 Termos e definições

Para os efeitos desta Parte da ABNT NBR 14653, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR 14653-1 e os seguintes.

3.1

aproveitamento eficiente

aquilo recomendável e tecnicamente possível para o local, numa data de referência, observada a atual e efetiva tendência mercadológica nas circunstâncias, entre os diversos usos permitidos pela legislação pertinente

3.2

área de servidão

parte do imóvel serviente diretamente atingida pela servidão

3.3

área total de construção de unidades em condomínio

área resultante do somatório da área real privativa e da parcela de área comum a ela atribuída, definidas conforme a ABNT NBR 12721

3.4

área útil da unidade

área real privativa, definida na ABNT NBR 12721, subtraída a área ocupada pelas paredes e outros elementos construtivos que impeçam ou dificultem sua utilização ¹⁾

3.5

BDI

percentual que indica os benefícios e despesas indiretas incidentes sobre o custo direto da construção

3.6

códigos ajustados

escala extraída dos elementos amostrais originais por meio de modelo de regressão, com a utilização de variáveis dicotômicas, para diferenciar as características qualitativas dos imóveis

3.7

códigos alocados

escala lógica ordenada para diferenciar as características qualitativas dos imóveis

3.8

conciliação

adoção do valor final da avaliação, devidamente justificado, em função dos resultados obtidos, quando utilizado mais de um método

3.9

conduta do mercado

práticas predominantes adotadas pelos agentes para influenciar as transações

1) A área útil da unidade não se confunde com a área privativa nem com a área total calculadas conforme a ABNT NBR 12721, usualmente utilizadas nas matrículas dos Registros de Imóveis e nos cadastros municipais para a cobrança de IPTU e outras finalidades.

3.10**conjuntura do mercado**

conjunto de circunstâncias, tais como estrutura, conduta e desempenho, que influenciam no comportamento do mercado em determinado período

3.11**defeitos construtivos**

anomalias que podem causar danos efetivos ou representar ameaça potencial à saúde ou à segurança do usuário, decorrentes de falhas do projeto, do serviço ou do material aplicado na execução da construção

3.12**depreciação física**

perda de valor em função do desgaste das partes constitutivas do bem, resultante de decrepitude, deterioração ou mutilação

3.13**desempenho do mercado**

evoluções da evolução do mercado, pela análise do seu comportamento num determinado período de tempo

3.14**desmembramento**

subdivisão do um terreno em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes

3.15**domínio**

direito real que submete a propriedade, de maneira legal, absoluta e exclusiva, ao poder e vontade de alguém

3.16**domínio direto**

aquele pertencente ao proprietário do imóvel sob o instituto da onteuse

3.17**domínio pleno**

domínio total, que é a soma do domínio útil com o domínio direto

3.18**domínio útil**

direito atribuído ao onteuta de se utilizar do imóvel, podendo extrair dele seus frutos, vantagens e rendimentos econômicos

3.19**equipamento comunitário**

benfeitoria que visa atender às necessidades básicas de saúde, educação, transporte, segurança ou lazer da comunidade

3.20**entidades técnicas reconhecidas**

organizações e instituições, representativas dos engenheiros de avaliações e registradas no sistema CONFEA/CREA

3.21

estado de conservação

situação das características físicas de um bem, em um determinado instante, em decorrência da sua utilização e da manutenção a que foi submetido

3.22

estimador

função baseada nos dados de uma amostra usada para estimar um parâmetro da população

3.23

estimativa de tendência central

estimativa pontual obtida por um estimador de tendência central (por exemplo, média)

3.24

estimativa pontual

valor obtido para o estimador pontual

3.25

estrutura do mercado

decomposição analítica dos agentes predominantes no mercado

3.26

fronte de referência

fronte da situação paradigmática adotada

3.27

fronte projetada

projeção da frente real sobre a normal ao menor dos lados ou a corda, no caso de frente em curva

3.28

fronte real

comprimento efetivo da linha divisória do imóvel com a via de acesso, em projeção horizontal

3.29

gabarito de altura

altura máxima de uma edificação permitida legalmente para um determinado local

3.30

gleba urbanizável

terreno passível de receber obras de infra-estrutura urbana, visando o seu aproveitamento eficiente, por meio de loteamento, desmembramento ou implantação de empreendimento

3.31

idade estimada

aproximação da idade real do imóvel, levando em consideração as suas características construtivas, arquitetônicas e funcionais

3.32

idade real

tempo decorrido desde a conclusão do fato da construção até a data de referência adotada no laudo

3.33

imóvel alodial

aquela livre de quaisquer ônus, encargos, foros ou pensões

3.34

imóvel com vocação urbana

imóvel em local com características, uso, ocupação, acesso e melhoramentos públicos disponíveis, que possibilitam sua utilização imediata para fins urbanos

3.35

imóvel dominante

imóvel que impõe restrição a outro, por servidão

3.36

imóvel paradigma

imóvel hipotético cujas características são adotadas como padrão representativo da região ou referencial da avaliação

3.37

imóvel serviente

imóvel que sofre restrição imposta por servidão

3.38

imóvel urbano

imóvel situado dentro do perímetro urbano definido em lei

3.39

infra-estrutura básica

equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, eliminação pública, redes de esgoto sanitário, abastecimento de água potável, de energia elétrica pública e domiciliar e as vias de acesso

3.40

intervalo de confiança

intervalo de valores dentro do qual está contido o parâmetro populacional com determinada confiança

3.41

intervalo de predição

estimativa de um intervalo de valores, a partir de dados de mercado observados, dentro do qual novos dados do mesmo contexto estarão contidos, com determinada probabilidade

3.42

lote

porção de terreno resultante de parcelamento do solo urbano

3.43

loteamento

subdivisão da gleba em lotes destinados a edificações, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes

3.44

luvas

quantia estabelecida para assinatura ou transferência do contrato de locação, a título de remuneração do ponto comercial

3.45

manutenção

ações preventivas ou corretivas necessárias para preservar as condições normais de utilização de um bem

3.46

modelo dinâmico

modelo no qual as despesas e receitas são previstas ao longo do tempo, com base em fluxo de caixa

3.47

modelo estático

modelo que utiliza fórmulas simplificadas e que não leva em conta o tempo de ocorrência das despesas e receitas

3.48

outlier

ponto atípico, identificado como estranho à massa de dados

3.49

padrão construtivo

qualidade das bonfeitorias em função das especificações de projetos, materiais, execução e mão-de-obra efetivamente utilizados na construção

3.50

pô-direito

distância vertical livre entre o piso e o teto

3.51

percentual de comprometimento de área

relação entre a área objeto de gravame e a área total do imóvel

3.52

percentual de comprometimento de valor

relação entre os valores da área atingida por um gravame, antes e depois da sua instituição

3.53

planta de valores

representação gráfica ou listagem dos valores genéricos de metro quadrado de terreno ou do imóvel em uma mesma data

3.54

pólo de influência

local que, por suas características, influencia os valores dos imóveis, em função de sua proximidade com o elemento avaliando

3.55

ponto comercial

bem intangível que agrega valor ao imóvel comercial, decorrente de sua localização e expectativa de exploração comercial

3.56

ponto influenciante

ponto atípico que, quando retirado da amostra, altera significativamente os parâmetros estimados ou a estrutura do modelo

3.57

posse

detenção ou ocupação, com ou sem fruição, de coisa ou direito

3.58

profundidade equivalente

resultado numérico da divisão da área de um lote pela sua frente projetada principal

3.59

quota parte

número atribuído a uma fração ideal

3.60

renda

fruto da exploração de bens ou direitos, ou aplicação de capital

3.61

segmento de área diretamente desmembrável

parte de um terreno com frente para vias ou logradouros públicos oficiais, passível de aproveitamento econômico e legal

3.62

terreno de fundo

aquela que, situado no interior da quadra, se comunica com a via pública por um corredor de acesso

3.63

terreno encravado

aquela que não se comunica com a via pública

3.64

terreno interno

aquela localizada em vila, passagem, travessa, ou local assemelhado, acessório da malha viária do Município ou de propriedade de particulares, e que não consta oficialmente na Planta Genérica de Vias do Município

3.65

terrenos acrescidos de marinha

terrenos formados, natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha²⁾

3.66

terrenos de marinha

terrenos em uma profundidade de 33 m, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831, sendo os situados no continente, na costa marítima, nas ilhas e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés, ou contornando as ilhas situadas em zonas onde se faça sentir a influência das marés³⁾

3.67

testado

medida da frente do imóvel

2) Ver Decreto Lei nº 9760 de 5/9/1946, Seção II, artigo 3º.

3) Ver Decreto Lei nº 9760 de 5/9/1946, Seção II, artigo 2º.

3.68

unidade imobiliária padronizada

imóvel de ocorrência usual e repetitiva no mercado imobiliário, comprovada através de pesquisa específica, e identificado de acordo com suas características construtivas

3.69

validação

procedimento destinado a testar o modelo utilizado na avaliação ou o seu resultado (por exemplo, a utilização de dados de mercado conhecidos, mas não empregados na elaboração do modelo)

3.70

valor arbitrado

valor contual adotado como resultado final da avaliação, dentro dos limites do campo de arbítrio estabelecido nesta norma

3.71

valor depreciable

diferença entre o custo de reprodução da benfeitoria e o seu valor residual

3.72

variáveis independentes

variáveis que dão conteúdo lógico à variação dos preços de mercado coletados na amostra

3.73

variáveis qualitativas

variáveis que não podem ser medidas ou contadas, mas apenas ordenadas ou hierarquizadas, de acordo com atributos inerentes ao bem

3.74

variáveis quantitativas

variáveis que podem ser medidas ou contadas

3.75

variável dependente

variável cujo comportamento se pretende explicar pelas variáveis independentes

3.76

variável dicotômica

variável que assume apenas duas posições ⁴⁾

3.77

variável "proxy"

variável utilizada para substituir outra de difícil mensuração e que se presume guardar com ela relação de pertinência, obtida por meio de indicadores publicados ou inferidos em outros estudos de mercado

3.78

vício

anomalia que afeta o desempenho de produtos ou serviços, ou os torna inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos materiais ao consumidor

⁴⁾ As variáveis dicotômicas também são conhecidas na literatura como variáveis binárias, "dummies", "de estado", "zero-um" e outras formas.

3.79

vício construtivo

vício que decorre de falha de projeto, de material aplicado na construção ou de execução

3.80

vício de utilização

vício que decorre do uso inadequado ou de falha na manutenção

3.81

vocação do imóvel

uso presumivelmente mais adequado de determinado imóvel em função das características próprias e do entorno, respeitadas as limitações legais

4 Símbolos e termos abreviados

As notações adotadas pelo engenheiro de avaliações devem ser devidamente explicitadas no laudo, indicando-se também suas respectivas unidades de medida, de acordo com o Decreto Federal 81621, de 03/05/78.

5 Classificação dos imóveis urbanos ⁵⁾

5.1 Quanto ao uso

- a) residencial;
- b) comercial;
- c) industrial;
- d) institucional;
- e) misto.

5.2 Quanto ao tipo do imóvel

- a) terreno (lote ou gleba);
- b) apartamento;
- c) casa;
- d) escritório (sala ou andar corrido);
- e) loja;
- f) galpão;
- g) vaga de garagem;

⁵⁾ A classificação não é exclusiva.

- h) misto;
- i) hotéis e motéis;
- j) hospitais;
- k) escolas;
- l) cinemas e teatros;
- m) clubes recreativos;
- n) prédios industriais.

5.3 Quanto ao agrupamento dos imóveis

- a) loteamento;
- b) condomínio de casas;
- c) prédio de apartamentos;
- d) conjunto habitacional (casas, prédios ou mistos);
- e) conjunto de salas comerciais;
- f) prédio comercial;
- g) conjunto de prédios comerciais;
- h) conjunto de unidades comerciais;
- i) complexo industrial.

6 Procedimentos de excelência

Consultar Seção 6 da ABNT NBR 14653-1:2001.

7 Atividades básicas

É recomendável que o engenheiro de avaliações, ao ser contratado ou designado para fazer uma avaliação, esclareça aspectos essenciais para a adoção do método avaliatório e eventuais níveis de fundamentação e precisão que se pretende atingir, entre outros:

- finalidade: locação, aquisição, doação, alienação, dação em pagamento, permuta, garantia, fins contábeis, seguro, arrematação, adjudicação e outros;
- objetivo: valor de mercado de compra e venda ou de locação; outros valores, tais como: valor em risco, valor patrimonial, custo de reedição, valor de liquidação forçada, valor de desmonte (ver definição na ABNT NBR 14653-4:2002); indicadores de viabilidade e outros;
- prazo-limite para apresentação do laudo;
- condições a serem utilizadas, no caso de laudos de uso restrito.

7.1 Documentação

Reportar-se a 7.1 e 7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.

7.2 Legislação a consultar

Recomenda-se consultar as legislações municipal, estadual e federal, bem como examinar outras restrições (inclusive decorrentes de passivo ambiental) ou incentivos que possam influenciar no valor do imóvel.

7.3 Vistoria

Além do disposto em 7.3 da ABNT NBR 14653-1:2001, observar, no que couber, o descrito em 7.3.1 e 7.3.4.

7.3.1 Caracterização da região

- aspectos gerais: análise das condições econômicas, políticas e sociais, quando relevantes para o mercado, inclusive usos anteriores alijados ou estomados;
- aspectos físicos: condições de relevo, natureza predominante do solo, condições ambientais; localização: situação no contexto urbano, com indicação dos principais pólos de influência;
 - uso e ocupação do solo: confrontar a ocupação existente com as leis de zoneamento e uso do solo do município, para concluir sobre as tendências de modificação a curto e médio prazos;
 - infra-estrutura urbana: sistema viário, transporte coletivo, coleta de resíduos sólidos, água potável, energia elétrica, telefone, redes de cabeamento para transmissão de dados, comunicação e televisão, esgotamento sanitário, águas pluviais e gás canalizado;
- atividades existentes: comércio, indústria e serviço;
- equipamentos comunitários: segurança, educação, saúde, cultura e lazer.

7.3.2 Caracterização do terreno

- localização: situação na região e na via pública, com indicação de limites e confrontações delimitadas de acordo com a posição do observador, a qual deve ser obrigatoriamente explicitada;
- utilização atual e vocação, em confronto com a legislação em vigor;
- aspectos físicos: dimensões, forma, topografia, superfície, solo;
- infra-estrutura urbana disponível;
- restrições físicas e legais ao aproveitamento;
- sub ou superaprovcitamento;

7.3.3 Caracterização das edificações e benfeitorias

- aspectos construtivos, qualitativos, quantitativos e tecnológicos, comparados com a documentação disponível;

- aspectos arquitetônicos, paisagísticos e funcionais, inclusive conforto ambiental;
- adequação da edificação em relação aos usos recomendáveis para a região;
- condições de ocupação;
- patologias aparentes como anomalias, avarias, danos construtivos e outras, conforme definidas na ABNT NBR 13752 que possam influenciar de forma significativa a variação dos preços relativos dos elementos amostrais.

7.3.4 Edificações e benfeitorias não documentadas

No caso da existência de edificações e benfeitorias que não constem na documentação, observar o disposto em 7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.

7.3.5 Situações especiais

7.3.5.1 Vistoria por amostragem

Na avaliação de conjunto de unidades autônomas padronizadas, é permitida vistoria interna por amostragem aleatória de uma quantidade definida previamente pelas partes ou, se houver omissão no contrato, o engenho de avaliações deve definir o tamanho da amostra utilizando critérios estatísticos.

7.3.5.2 Impossibilidade de vistoria

Quando não for possível o acesso do avaliador ao interior do imóvel, o motivo deve ser justificado no laudo de avaliação. Neste caso, em comum acordo com o contratante, a vistoria interna pode ser prescindida e a avaliação pode prosseguir com base nos elementos que for possível obter ou fornecidos pelo contratante, tais como:

- a) descrição interna;
- b) no caso de apartamentos, escritórios e conjuntos habitacionais; a vistoria externa de áreas comuns, a vistoria de outras unidades do mesmo edifício e informações da respectiva administração;
- c) no caso de unidades isoladas, a vistoria externa.

As considerações hipotéticas sobre o imóvel, que configurem a situação paradigmática, devem estar claramente explicitadas no laudo de avaliação.

7.3.5.3 Planta de valores

Nas avaliações em massa, a partir de dados cadastrais, recomenda-se vistoria por amostragem, com o objetivo de aferir os critérios e percepções considerados no cadastro.

8 Procedimentos metodológicos

Na aplicação dos métodos avaliatórios referidos na Seção 8 da ABNT NBR 14653-1:2001, recomendam-se os procedimentos metodológicos relacionados em 8.1 a 8.3.

8.1 Procedimentos gerais

8.1.1 Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto do dados de mercado, conforme definido em 8.2.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.

8.1.2 Quando couber e o objetivo for a identificação do valor de mercado, é recomendável que sejam apresentadas considerações quanto ao aproveitamento eficiente do imóvel.

8.1.3 Nos mercados em transição são recomendáveis a análise e o diagnóstico da situação do mercado, eventualmente com a adoção de outro enfoque, procedendo-se à conciliação.

8.1.4 Métodos utilizados não detalhados nesta Norma devem ser descritos e fundamentados no trabalho.

8.2 Métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos

8.2.1 Método comparativo direto do dados de mercado

8.2.1.1 Planejamento da pesquisa

No planejamento de uma pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra representativa do dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes às do avaliando, usando-se toda a evidência disponível. Esta etapa – que envolve estrutura e estratégia da pesquisa – deve iniciar-se pela caracterização e delimitação do mercado em análise, com o auxílio de teorias e conceitos existentes ou hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a formação do valor.

Na estrutura da pesquisa são eleitas as variáveis que, em princípio, são relevantes para explicar a tendência de formação de valor e estabelecidas as supostas relações entre si e com a variável dependente.

A estratégia da pesquisa refere-se à abrangência da amostragem e às técnicas a serem utilizadas na coleta e análise dos dados, como a seleção e abordagem de fontes de informação, bem como a escolha do tipo de análise (quantitativa ou qualitativa) e a elaboração dos respectivos instrumentos para a coleta de dados (fichas, planilhas, roteiros de entrevistas, entre outros).

8.2.1.2 Identificação das variáveis do modelo

8.2.1.2.1 Variável dependente

Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma investigação no mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão dos preços (por exemplo, preço total ou unitário, moda de referência, formas de pagamento), bem como observar a homogeneidade nas unidades de medida.

8.2.1.2.2 Variáveis independentes

As variáveis independentes referem-se às características físicas (por exemplo, área, frente), de localização (como bairro, logradouro, distância ao pólo de influência, entre outros) e econômicas (como oferta ou transação, época e condição do negócio – à vista ou a prazo). As variáveis devem ser escolhidas com base em teorias existentes, conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que se revelem importantes no decorrer dos trabalhos, pois algumas variáveis consideradas no planejamento da pesquisa podem se mostrar pouco relevantes na explicação do comportamento da variável explicada e vice-versa.

Sempre que possível, recomenda-se a alocação de variáveis quantitativas. As diferenças qualitativas das características dos imóveis podem ser especificadas na seguinte ordem de prioridade:

- a) pelo emprego de tantas variáveis dicotômicas quantas forem necessárias, especialmente quando a quantidade de dados for abundante e puderem ser preservados os graus de liberdade necessários à modelagem estatística definidos nesta Norma (por exemplo, aplicação de condições booleanas do tipo "maior do que" ou "menor do que", "sim" ou "não");
- b) pelo emprego de variáveis *proxy*⁶⁾, por exemplo:
 - custos unitários básicos da entidades setoriais, para expressar padrão construtivo;
 - índice fiscal, índice de desenvolvimento humano, renda média do chefe de domicílio, níveis de renda da população, para expressar localização;
 - coeficientes de depreciação para expressar estado de conservação das benfeitorias;
 - valores unitários de lojas em locação para expressar a localização na avaliação de lojas para venda;
- c) por meio de códigos ajustados, quando seus valores são extraídos da amostra com a utilização dos coeficientes de variáveis dicotômicas que representam cada uma das características. O modelo intermediário gerador dos códigos deve constar no laudo de avaliação (ver A.7);
- d) por meio de códigos alocados construídos de acordo com A.6.

8.2.1.3 Levantamento de dados de mercado

8.2.1.3.1 Observar o disposto em 7.4.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.

8.2.1.3.2 O levantamento de dados tem como objetivo a obtenção de uma amostra representativa para explicar o comportamento do mercado no qual o imóvel, avaliando esteja inserido e constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa o engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis preferentemente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de localização.

8.2.1.3.3 As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível e identificadas. A identificação das fontes pode ser dispensada em comum acordo entre as partes contratantes.

8.2.1.3.4 Recomenda-se que os dados de mercado tenham suas características verificadas pelo engenheiro de avaliações.

8.2.1.3.5 Os dados de oferta são indicações importantes do valor de mercado. Entretanto, devem-se considerar superestimativas que em geral acompanham esses preços e, sempre que possível, quantificá-las pelo confronto com dados de transações.

8.2.1.3.6 Na amostragem deve-se sopesar o uso de informações que impliquem opiniões subjetivas do informante e recomenda-se:

- a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar, tanto quanto possível, todas as informações de interesse;

⁶⁾ Observação: as variáveis "proxy", conforme definidas em 9.77, não devem ser confundidas com a atribuição de códigos alocados, nem obtidas da relações ou conceitos reduções da própria amostra.

- b) alertar para os aspectos qualitativos e quantitativos;
- c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior confiabilidade aos dados coletados.

8.2.1.4 Tratamento de dados

8.2.1.4.1 Preliminares

É recomendável, preliminarmente, a sumarização das informações obtidas sob a forma de gráficos que mostrem as distribuições de frequência para cada uma das variáveis, bem como as relações entre elas. Nesta etapa, verificam-se o equilíbrio da amostra, a influência das variáveis que presumivelmente expliquem a variação dos preços a forma dessa variação, possíveis dependências entre elas, identificação de pontos atípicos, entre outros. Assim, pode-se confrontar as respostas obtidas no mercado com as crenças *a priori* do engenheiro de avaliações, bem como permitir a formulação de novas hipóteses.

Nos casos de transformação do pagamento parcelado ou a prazo de um dado de mercado para preço à vista, esta deve ser realizada com a adoção de uma taxa de desconto, efetiva, líquida e representativa da média praticada pelo mercado, à data correspondente a esse dado, discriminando-se a fonte.

No tratamento dos dados podem ser utilizados, alternativamente e em função da qualidade e da quantidade dos dados e informações disponíveis:

- tratamento por fatores: homogeneização por fatores e critérios, fundamentados por estudos conforme 8.2.1.4.2, e posterior análise estatística dos resultados homogeneizados;
- tratamento científico: tratamento de evidências empíricas pelo uso de metodologia científica que leve à indução de modelo validado para o comportamento do mercado.

Deve-se levar em conta que qualquer modelo é uma representação simplificada do mercado, uma vez que não considera todas as suas informações. Por isso, precisam ser tomados cuidados científicos na sua elaboração, desde a preparação da pesquisa e o trabalho de campo, até o exame final dos resultados.

O poder de predição do modelo deve ser verificado a partir do gráfico de preços observados na abscissa *versus* valores estimados pelo modelo na ordenada, que deve apresentar pontos próximos da bissetriz do primeiro quadrante. Alternativamente, podem ser utilizados procedimentos de validação.

A qualidade da amostra deve estar assegurada quanto a:

- a) correta identificação dos dados de mercado, com especificação e quantificação das principais variáveis levantadas, mesmo aquelas não utilizadas no modelo;
- b) isenção das fontes de informação;
- c) identificação das fontes de informação, observada a exceção contida em 8.2.1.3.3;
- d) número de dados de mercado efetivamente utilizados, de acordo com o grau de fundamentação;
- e) sua semelhança com o imóvel objeto da avaliação, no que diz respeito à sua situação, à destinação, ao grau de aproveitamento e às características físicas: diferenças relevantes perante o avaliando devem ser tratadas adequadamente nos modelos adotados.

- f) inserção de mais de um tipo de agrupamento no mesmo modelo. Nestes casos, o engenheiro de avaliações deve se certificar de ter contemplado as diferenças significativas entre esses grupos, sendo obrigatória a verificação da influência das interações entre as variáveis.

Recomenda-se a inclusão dos endereços completos dos dados de mercado.

8.2.1.4.2 Tratamento por fatores

O tratamento por fatores é aplicável a uma amostra composta por dados de mercado com as características mais próximas possíveis do imóvel avaliando.

Os fatores devem ser calculados por metodologia científica, como citado em 8.2.1.4.3, justificados do ponto de vista teórico e prático, com a inclusão de validação, quando pertinente. Devem caracterizar claramente sua validade temporal e abrangência regional e ser revisados no prazo máximo de quatro anos ou em prazo inferior, sempre que for necessário. Podem ser:

- a) calculados e divulgados, juntamente com os estudos que lhes deram origem, pelas entidades técnicas regionais reconhecidas, conceituadas em 3.20, bem como por universidades ou entidades públicas com registro no sistema CONFEA/CRFA, desde que os estudos sejam de autoria de profissionais de engenharia ou arquitetura;
- b) deduzidos ou reterendados pelo próprio engenheiro de avaliações, com a utilização de metodologia científica, conforme 8.2.1.4.3, desde que a metodologia, a amostragem e os cálculos que lhes deram origem sejam anexados ao laudo de avaliação.

No caso de utilização do tratamento por fatores, deve ser observado o Anexo B.

8.2.1.4.3 Tratamento científico

Quaisquer que sejam os modelos utilizados para medir o comportamento do mercado e formação de valores, seus pressupostos devem ser devidamente explicitados e testados. Quando necessário, devem ser tomadas medidas corretivas, com repercussão na classificação dos graus de fundamentação e precisão.

Outras ferramentas analíticas para a medição do comportamento do mercado, consideradas de interesse pelo engenheiro de avaliações, tais como regressão espacial, análise envoltória de dados e redes neurais artificiais, podem ser aplicadas, desde que devidamente justificadas do ponto de vista teórico e prático, com a inclusão de validação, quando pertinente.

Os Anexos C, D e E apresentarão de forma resumida as características e fundamentos básicos dessas ferramentas analíticas, em caráter informativo, visando sua difusão para o desenvolvimento técnico da engenharia de avaliações.

No caso de utilização de modelos de regressão linear, deve ser observado o Anexo A.

8.2.1.5 Campo de arbítrio

8.2.1.5.1 O campo de arbítrio definido em 3.8 da ABNT NBR 14653-1:2001 é o intervalo com amplitude de 15 %, para mais ou para menos, em torno da estimativa de tendência central utilizada na avaliação.

8.2.1.5.2 O campo de arbítrio pode ser utilizado quando variáveis relevantes para a avaliação do imóvel não tiverem sido contempladas no modelo, por escassez de dados de mercado, por inexistência de fatores de homogeneização aplicáveis ou porque essas variáveis não se apresentaram estatisticamente significantes em modelos de regressão, desde que a amplitude de até mais ou menos 15 % seja suficiente para absorver as influências não consideradas e que os ajustes sejam justificados.

8.2.1.5.3 Quando a amplitude do campo de arbitrio não for suficiente para absorver as influências não consideradas, o modelo é insuficiente para que a avaliação possa atingir o grau mínimo de fundamentação no método comparativo direto de dados de mercado e esse fato deve ser consignado no laudo.

8.2.1.5.4 O campo de arbitrio não se confunde com o intervalo de confiança de 80 % calculado para definir o grau de precisão da estimativa.

8.2.2 Método involutivo

O método involutivo, conforme definido em 8.2.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, compreende as etapas descritas em 8.2.2.1 a 8.2.2.10.

8.2.2.1 Vistoria

Deve ser realizada de acordo com 7.3.

8.2.2.2 Projeto hipotético

Na concepção do projeto hipotético, o engenheiro de avaliações deve verificar o aproveitamento eficiente para o imóvel avaliando, como definido em 3.1.

8.2.2.3 Pesquisa de valores

A pesquisa de valores deve ser realizada segundo os preceitos do método comparativo direto de dados de mercado, conforme 8.2.1, e tem como objetivo estimar o valor de mercado do produto imobiliário projetado para a situação hipotética adotada e sua variação ao longo do tempo.

8.2.2.4 Previsão de receitas

As receitas de venda das unidades do projeto hipotético são calculadas a partir dos resultados obtidos em 8.2.2.3, considerados a eventual valorização imobiliária, preferencialmente inferida, a forma de comercialização identificada na conduta do mercado e o tempo de absorção em face da evolução conjuntural no mercado e eventuais de seu desempenho.

8.2.2.5 Levantamento do custo de produção do projeto hipotético

Este levantamento corresponde à apuração dos custos diretos e indiretos, inclusive da elaboração e aprovação de projetos, necessárias à transformação do imóvel para as condições do projeto hipotético.

8.2.2.6 Previsão de despesas adicionais

Podem ser incluídas, quando pertinentes, entre outras, as seguintes despesas:

- a) de compra do imóvel;
- b) de administração do empreendimento, inclusive vigilância;
- c) com impostos, taxas e seguros;
- d) com publicidade;
- e) com a comercialização das unidades.

8.2.2.7 Margem de lucro do incorporador

Quando for usada margem de lucro em modelos que não utilizem fluxo de caixa, esta margem deve ser considerada proporcional ao risco do empreendimento, que está diretamente ligado à quantidade de unidades resultantes do projeto, ao montante investido e ao prazo total previsto para retorno do capital. A margem de lucro adotada em modelos estáticos deve ter relação com o que é praticado no mercado.

8.2.2.8 Prazos

No caso de adoção de modelos dinâmicos, recomenda-se que:

- a) o prazo para a execução do projeto hipotético seja compatível com as suas características físicas, disponibilidade de recursos, tecnologia e condições mercadológicas;
- b) o prazo para a venda das unidades seja compatível com a estrutura, conduta e desempenho do mercado.

8.2.2.9 Taxas

No caso de adoção de modelos dinâmicos, recomenda-se explicitar as taxas de valorização imobiliária, de avaliação de custos e despesas, de juros do capital investido e a mínima de atratividade.

8.2.2.10 Modelo

A avaliação pode ser realizada com a utilização dos seguintes modelos, em ordem de preferência:

- a) por fluxos de caixa específicos;
- b) com a aplicação de modelos simplificados dinâmicos;
- c) com a aplicação de modelos estáticos.

8.2.3 Método da renda

As avaliações de empreendimentos de base imobiliária (hotéis, *shopping centers* e outros) devem observar as prescrições da ABNT NBR 14653-1. No caso de avaliação de imóvel que não se enquadre na situação anterior, devem ser observados os aspectos descritos em 8.2.3.1 a 8.2.3.4.

8.2.3.1 Estimação das receitas e despesas

Em função do tipo de imóvel que se pretende avaliar, são levantadas todas as despesas necessárias à sua manutenção e operação, impostos etc., e receitas provenientes da sua exploração.

8.2.3.2 Montagem do fluxo de caixa

A montagem do fluxo de caixa é feita com base nas despesas e receitas previstas para o imóvel e suas respectivas épocas.

8.2.3.3 Estabelecimento da taxa mínima de atratividade

Esta taxa é estimada em função das oportunidades de investimentos alternativos existentes no mercado de capitais e, também, dos riscos do negócio.

8.2.3.4 Estimação do valor do imóvel

O valor máximo estimado para o imóvel é representado pelo valor atual do fluxo de caixa, descontado pela taxa mínima de atratividade.

8.2.4 Método evolutivo

A composição do valor total do imóvel avaliando pode ser obtida através da conjugação de métodos, a partir do valor do terreno, considerados o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciado e o fator de comercialização, ou seja:

$$VI = (VT + CB) \cdot FC$$

onde:

VI é o valor do imóvel;

VT é o valor do terreno;

CB é o custo de reprodução da benfeitoria;

FC é o fator de comercialização.

A aplicação do método evolutivo exige que:

- o valor do terreno seja determinado pelo método comparativo de dados de mercado ou, na impossibilidade deste, pelo método involutivo;
- as benfeitorias sejam apropriadas pelo método comparativo direto de custo ou pelo método da quantificação de custo;
- o fator de comercialização seja levado em conta, admitindo-se que pode ser maior ou menor do que a unidade, em função da conjuntura do mercado na época da avaliação.

8.2.4.1 Quando o imóvel estiver situado em zona de alta densidade urbana, onde o aproveitamento eficiente é preponderante, o engenheiro de avaliações deve analisar a adequação das benfeitorias, ressaltar o sub-aproveitamento ou o superaproveitamento do terreno e explicitar os cálculos correspondentes.

8.2.4.2 Quando puder ser empregado, o método evolutivo pode ser considerado método eletivo para a avaliação de imóveis cujas características *sui generis* impliquem a inexistência de dados de mercado em número suficiente para a aplicação do método comparativo direto de dados do mercado.

8.2.4.3 O método evolutivo pode também ser empregado quando se deseja obter o valor do terreno ou o custo de reprodução da benfeitoria a partir do conhecimento do seu valor total, considerada a equação de 8.2.4.

9.3 Métodos para identificar o custo de um imóvel

Os métodos a seguir são recomendados para a identificação do custo de todos os tipos de imóveis, inclusive os que compõem os empreendimentos objeto da ABNT NBR 14653-4.

8.3.1 Método da quantificação do custo

Utilizado para identificar o custo de reedificação de benfeitorias. Pode ser apropriado pelo custo unitário básico de construção ou por orçamento, com citação das fontes consultadas.

8.3.1.1 Identificação de custo pelo custo unitário básico (ABNT NBR 12721)

8.3.1.1.1 Vistoria

Tem como objetivo principal examinar as especificações dos materiais aplicados, para estimação do padrão construtivo, a tipologia, o estado de conservação e a idade aparente.

8.3.1.1.2 Cálculo da área equivalente de construção

A área equivalente de construção deve ser calculada de acordo com a seguinte fórmula, em consonância com o previsto na ABNT NBR 12721 para os casos de prédios em condomínio:

$$S = A_p + \sum_{i=1}^n (A_{q_i} \cdot P_i)$$

onde

S é a área equivalente de construção;

A_p é a área construída padrão;

A_{q_i} é a área construída de padrão diferente;

P_i é o percentual correspondente à razão entre o custo estimado da área de padrão diferente e a área padrão, de acordo com os limites estabelecidos na ABNT NBR 12721.

8.3.1.1.8 Estimação do custo de construção

Para a estimação do custo de construção pode-se aplicar o modelo a seguir:

$$C = \left[CUB + \frac{OE + OI + (OFe + OFd)}{S} \right] (1 - A) (1 + F) (1 + L)$$

onde

C é o custo unitário de construção por metro quadrado de área equivalente de construção;

CUB é o custo unitário básico;

OE é o orçamento de elevadores;

OI é o orçamento de instalações especiais e outras, tais como geradores, sistemas de proteção contra incêndio, centrais de gás, interfonos, antenas, coletivas, urbanização, projetos etc.;

OFe é o orçamento de fundações especiais;

OFd é o orçamento de fundações diretas;

S é a área equivalente de construção, de acordo com a ABNT NBR 12721;

- A é a taxa de administração da obra;
- F é o percentual relativo aos custos financeiros durante o período da construção;
- L é o percentual correspondente ao lucro ou remuneração da construtora.

8.3.1.2 Identificação do custo pelo orçamento detalhado

8.3.1.2.1 Vistoria

A vistoria detalhada da benfeitoria tem como objetivo examinar as especificações dos materiais aplicados, o estado de conservação e a idade estimada.

8.3.1.2.2 Levantamento dos quantitativos

Nesta etapa são levantados todos os quantitativos de materiais e serviços aplicados na obra.

8.3.1.2.3 Pesquisa de custos

De acordo com as especificações dos materiais e serviços utilizados para execução da benfeitoria, coletam-se os seus respectivos custos em fontes de consulta especializadas.

8.3.1.2.4 Preenchimento da planilha orçamentária

O preenchimento da planilha deve ser de acordo com o modelo sugerido na ABNT NBR 12721, onde são discriminados todos os serviços, indicando-se a unidade de medida, a quantidade, o custo unitário, o custo total e a fonte de consulta.

8.3.1.3 Depreciação física

O cálculo da depreciação física pode ser realizado de forma analítica – por meio de orçamento necessário à recomposição do imóvel na condição de novo – ou por meio da aplicação de coeficiente de depreciação, que leve em conta a idade e o estado de conservação. Esse coeficiente deve ser aplicado sobre o valor depreciável.

8.3.1.4 Custo de reedição da benfeitoria

O custo de reedição da benfeitoria é o resultado da subtração do custo de reprodução da parcela relativa à depreciação.

8.3.2 Método comparativo direto de custo

A utilização do método comparativo direto para a avaliação de custos deve considerar uma amostra composta por imóveis de projetos semelhantes, a partir da qual são elaborados modelos que seguem os procedimentos usuais do método comparativo direto de dados de mercado.

9 Especificação das avaliações

9.1 Generalidades

9.1.1 A especificação de uma avaliação está relacionada tanto com o empenho do engenheiro de avaliações, como com o mercado e as informações que possam ser dele extraídas. O estabelecimento inicial pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa garantia de alcance de graus elevados de fundamentação. Quanto ao grau de precisão, este depende exclusivamente das características do mercado e da amostra coletada e, por isso, não é passível de fixação *a priori*.

9.1.2 Todos os trabalhos elaborados de acordo com as prescrições desta Norma serão denominados laudos de avaliação. O grau de fundamentação atingido deve ser explicitado no corpo do laudo. Nos casos em que o grau mínimo I não for atingido, devem ser indicados o justificativos os itens das tabelas de especificação que não puderam ser atendidos e os procedimentos e cálculos utilizados na identificação do valor.

9.1.3 Os laudos de uso restrito, conforme 10.3 da ABNT NBR 14653-1:2001, podem ser dispensados de especificação, em comum acordo entre as partes.

9.2 Métodos comparativo direto de dados de mercado e comparativo direto de custo

9.2.1 O grau de fundamentação, no caso de utilização de modelos de regressão linear, deve ser determinado conforme a Tabela 1, observando o descritor em 9.1 e 9.2.

Tabela 1 – Grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todas as variáveis analisadas	Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo	Adução de situação paradigma
2	Quantidade mínima de dados de mercado efetivamente utilizados	8 (k + 1), onde k é o número de variáveis independentes	4 (k + 1), onde k é o número de variáveis independentes	3 (k + 1), onde k é o número de variáveis independentes
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características observadas no local pelo autor do laudo	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem	Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo
4	Extrapolação	Não admitida	Admitida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100 % do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior;	Admitida, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100 % do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior;

Tabela 1 (continuação)

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
4	Extrapolação	Não admitida	b) o valor estimado não ultrapasse 15 % do valor calculado no limite da fronteira amostral, para a referida variável, em módulo	b) o valor estimado não ultrapasse 20 % do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, <i>de per se</i> e simultaneamente, e em módulo
5	Nível de significância α (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal)	10 %	20 %	30 %
6	Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor	1 %	2 %	5 %

9.2.1.1 Para atingir o Grau III, são obrigatórias:

- apresentação do laudo na modalidade completa;
- apresentação da análise do modelo no laudo de avaliação, com a verificação da coerência do comportamento da variação das variáveis em relação ao mercado, bem como suas elasticidades em torno do ponto de estimação;
- identificação completa dos endereços dos dados do mercado usados no modelo, bem como das fontes de informação;
- adoção da estimativa de tendência central.

9.2.1.2 É permitido ao engenheiro de avaliações fazer ajustes prévios nos atributos dos dados de mercado, sem prejuízo do grau de fundamentação, desde que devidamente justificados, em casos semelhantes aos seguintes:

- conversão de valores a prazo em valores à vista, com taxas de desconto praticadas no mercado na data de referência da avaliação;

- b) conversão de valores para a moeda nacional na data de referência da avaliação;
- c) conversão de áreas reais de construção em áreas equivalentes, desde que com base em coeficientes publicados (por exemplo, os da ABNT NBR 12721) ou inferidos no mercado;
- d) incorporação de lucros ao aluguel, com a consideração do prazo remanescente do contrato e taxas de desconto praticadas no mercado financeiro.

9.2.1.3 É permitida a utilização de tratamento prévio dos preços observados, limitado a um único fator de homogeneização, desde que fundamentado conforme 9.2.1.4.2, sem prejuízo dos ajustes citados em 9.2.1.2 (por exemplo, aplicação do fator de fonte para a transformação de preços de oferta para as condições de transação).

9.2.1.4 Recomenda-se a não extrapolação de variáveis que presumivelmente explicariam a variação dos preços e que não foram contempladas no modelo, especialmente quando o campo de arbitrio não for suficiente para as compensações necessárias na estimativa de valor.

9.2.1.5 O engenheiro da avaliação deve analisar o modelo, com a verificação da coerência da variação das variáveis em relação ao mercado, bem como o exame de suas elasticidades em torno do ponto de estimação.

9.2.1.6 Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios:

- a) na Tabela 1, identificam-se três campos (Graus III, II e I) e seis itens;
- b) o atendimento a cada exigência do Grau I terá um ponto; do Grau II, dois pontos; e do Grau III, três pontos;
- c) o enquadramento global do laudo quanto à fundamentação deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo à Tabela 2.

9.2.1.6.1 No caso de amostras homogêneas⁷⁾, será adotada a Tabela 1, com as seguintes particularidades:

- a) serão admitidos os itens 3 e 4 apenas no Grau III, de forma a ficar caracterizada a homogeneidade;
- b) será atribuído o Grau III para os itens 5 e 6, por ser nulo o modelo de regressão.

Tabela 2 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	16	10	6
Itens obrigatórios	2, 4, 5 e 6 no Grau III e os demais no mínimo no Grau II	2, 4, 5 e 6 no mínimo no Grau II e os demais no mínimo no Grau I	Todos, no mínimo no Grau I

9.2.2 O Grau de fundamentação com o uso do tratamento por fatores deve estar conforme a Tabela 3.

7) Em caso de divergência sobre a homogeneidade da amostra, esta pode ser analisada por meio da Distância de Mahalanobis entre os elementos amostrais e o centróide amostral.

Para o atendimento à Tabela 3, observar 9.1 e 9.2.

Tabela 3 – Grau de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
1	Caracterização do imóvel avaliado	Completa quanto a todos os fatores analisados	Completa quanto aos fatores utilizados no tratamento	Adoção de situação paradigma
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	12	5	3
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisados, com foto e características observadas pelo autor do laudo	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisados	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados correspondentes aos fatores utilizados
4	Intervalo admissível de ajuste para o conjunto de fatores	0,80 a 1,25	0,50 a 2,00	0,40 a 2,50 ^a

^a No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea.

9.2.2.1 Para atingir o Grau III são obrigatórias:

- apresentação do laudo na modalidade completa;
- identificação completa dos endereços dos dados de mercado, bem como das fontes de informação;
- valor final adotado coincidente com a estimativa pontual de tendência control.

9.2.2.2 Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios:

- na Tabela 3, identificam-se três campos (Graus III, II e I) e itens;
- o atendimento a cada exigência do Grau I terá 1 ponto; do Grau II, 2 pontos; e do Grau III, 3 pontos;
- o enquadramento global do laudo deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo à Tabela 4.

Para o atendimento à Tabela 4, observar o descrito em 9.1 e 9.2.

Tabela 4 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de tratamento por fatores

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	10	6	4
Itens obrigatórios	Itens 2 e 4 no Grau III, com os demais no mínimo no Grau II	Itens 2 e 4 no mínimo no Grau II e os demais no mínimo no Grau I	Todos, no mínimo no Grau I

9.2.3 O Grau de precisão deve estar conforme a Tabela 5.

Tabela 5 – Grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear ou do tratamento por fatores

Descrição	Grau		
	III	II	I
Amplitude do intervalo de confiança de 80 % em torno da estimativa de tendência central	≤ 30 %	≤ 40 %	≤ 50 %

NOTA – Quando a amplitude do intervalo de confiança ultrapassar 50 %, não há classificação do resultado quanto a precisão e é necessária justificativa com base no diagnóstico do mercado.

9.3 Método da quantificação de custo

Para o atendimento à Tabela 6, observar o descrito em 9.1 a 9.3.

Tabela 6 – Grau de fundamentação no caso da utilização do método da quantificação de custo de benfeitorias

Item	Descrição	Graus		
		III	II	I
1	Estimativa do custo direto	Pela elaboração do orçamento, no mínimo sintético	Pela utilização do custo unitário básico para projeto semelhante ao projeto padrão	Pela utilização de custo unitário básico para projeto diferente do projeto padrão, com os devidos ajustes
2	EDI	Calculado	Justificado	Arbitrado
3	Depreciação física	Calculada por levantamento do custo de recuperação do bem, para deixá-lo no estado de novo ou Casos de bens novos ou projetos hipotéticos	Calculada por métodos técnicos consagrados, considerando-se idade, vida útil e estado de conservação	Arbitrada

9.3.1 Para atingir o Grau III, é obrigatória a apresentação do laudo na modalidade completa.

9.3.2 Para fins do enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser consideradas as seguintes condições:

- na Tabela 6, identificam-se três campos (Graus III, II e I) e três itens;
- o atendimento a cada exigência do Grau I terá um ponto; do Grau II, dois pontos; e do Grau III, três pontos;
- o enquadramento global do laudo deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo à Tabela 7.

Tabela 7 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso da utilização do método da quantificação do custo de benfeitorias

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	7	5	3
Itens obrigatórios no grau correspondente	1, com os demais no mínimo no Grau II	1 e 2, no mínimo no Grau II	todos, no mínimo no Grau I

9.4 Método involutivo

Conforme Tabela 8, ...

Para o atendimento à Tabela 8, observar o descrito em 9.1 a 9.4.

Tabela 8 – Grau de fundamentação no caso da utilização do método involutivo

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
1	Nível de detalhamento do projeto hipotético	Anteprojeto ou projeto básico	Estudo preliminar	Aproveitamento, ocupação e usos presumidos
2	Preço de venda das unidades do projeto hipotético	No mínimo Grau II de fundamentação no método comparativo	Grau I de fundamentação no método comparativo	Estimativa
3	Estimativa dos custos de produção	Grau III de fundamentação no método da quantificação do custo	Grau II de fundamentação no método da quantificação do custo	Grau I de fundamentação no método da quantificação do custo
4	Prazos	Fundamentados com dados obtidos no mercado	Justificados	Arbitrários

Tabela 8 (continuação)

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
5	Taxas	Fundamentadas com dados obtidos no mercado	Justificadas	Arbitradas
6	Modelo	Dinâmico com fluxo de caixa	Dinâmico com equações predefinidas	Estático
7	Análise setorial e diagnóstico do mercado	De estrutura, conjuntura, tendências e conduta	Da conjuntura	Sintéticos da conjuntura
8	Condições	Mínimo de 3	2	1
9	Análises de sensibilidade do modelo	Simulações com discussão do comportamento do modelo	Simulações com identificação das variáveis mais significativas	Sem simulação

9.4.1 Para atingir o Grau III, é obrigatório a apresentação do laudo na modalidade completa.

9.4.2 Para fins do enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios:

- na Tabela 8, identificam-se três campos (Graus III, II e I) e nove itens;
- o atendimento a cada exigência do Grau I terá um ponto; do Grau II, dois pontos; e do Grau III, três pontos;
- o enquadramento global do laudo deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo à Tabela 9.

Tabela 9 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso da utilização do método involutivo

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	22	13	9
Itens obrigatórios no grau correspondente	2, 6, 7 e 9, com os demais no mínimo no Grau II	2, 6, 7 e 8, no mínimo no Grau II	Todos, no mínimo no Grau I

9.5 Método evolutivo

Conforme a Tabela 10.

Para o atendimento à Tabela 10, observar o descrito em 9.1 a 9.5.

Tabela 10 – Grau de fundamentação no caso da utilização do método evolutivo

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
1	Estimativa do valor do terreno	Grau III de fundamentação no método comparativo ou no involutivo	Grau II de fundamentação no método comparativo ou no involutivo	Grau I de fundamentação no método comparativo ou no involutivo
2	Estimativa dos custos de construção	Grau III de fundamentação no método da quantificação do custo	Grau II de fundamentação no método da quantificação do custo	Grau I de fundamentação no método da quantificação do custo
3	Fator de correlação	Inferido em mercado semelhante	Justificado	Arbitrado

9.5.1 Para atingir o Grau III, é obrigatória a apresentação do laudo na modalidade completa.

9.5.2 Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios:

- na Tabela 10, identificam-se três campos (Graus III, II e I) e três itens;
- o atendimento a cada exigência do Grau I terá um ponto; do Grau II, dois pontos; e do Grau III, três pontos;
- o enquadramento global do laudo deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo à Tabela 11.

9.5.2.1 Quando o terreno ou as benfeitorias, isoladamente, representarem menos de 15 % do valor total do imóvel, podem ser adotados dois pontos para este item, independentemente do grau atingido em sua avaliação.

Tabela 11 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso da utilização do método evolutivo

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	8	5	3
Itens obrigatórios no grau correspondente	1 e 2, com o 3 no mínimo no Grau II	1 e 2, no mínimo no Grau II	Todos, no mínimo no Grau I

10 Apresentação do laudo de avaliação

10.1 Laudo de avaliação completo

O laudo de avaliação completo deve conter no mínimo os seguintes itens:

- identificação do solicitante;

- b) finalidade do laudo, quanto informado pelo solicitante;
- c) objetivo da avaliação;
- d) pressupostos, ressalvas e fatores limitantes – atender ao disposto em 7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001;
- e) identificação e caracterização do imóvel avaliando – atender ao disposto em 7.3 da ABNT NBR 14653-1:2001, no que couber;
- f) diagnóstico do mercado – relatar conforme 7.7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001;
- g) indicação do(s) método(s) e procedimento(s) utilizado(s) – relatar conforme Seção 8 da ABNT NBR 14653-1:2001;
- h) especificação da avaliação – indicar a especificação atingida, com relação aos graus de fundamentação e precisão, conforme Seção 9. Quando solicitado pelo contratante, deve ser apresentado demonstrativo da pontuação atingida;
- i) planilha dos dados utilizados;
- j) no caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado, descrição das variáveis do modelo, com a definição do critério de enquadramento de cada uma das características dos elementos amostrais. A escala utilizada para definir as diferenças qualitativas deve ser especificada de modo a fundamentar o correto agrupamento dos dados de mercado;
- k) tratamento dos dados e identificação do resultado – Explicitar os cálculos efetuados, o campo de arbítrio, se for o caso, e justificativas para o resultado adotado. No caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado, deve ser apresentado o gráfico de preços observados versus valores estimados pelo modelo, conforme 8.2.1.4.1;
- l) resultado da avaliação e sua data de referência;
- m) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela avaliação.

10.2 Laudo de avaliação simplificado

O laudo de avaliação simplificado deve atender no mínimo, de forma resumida, aos itens, 10.1 a) até 10.1 h) e 11.1.k), desta Parte 2.

10.3 Anexos

Para a identificação do valor de mercado, podem ser incluídas, de acordo com o grau de fundamentação, os seguintes anexos: documentação dominial, fotografias do imóvel avaliando, plantas, identificação dos dados de mercado, memória do cálculo ou relatórios originais dos programas computacionais utilizados.

11 Procedimentos específicos

11.1 Desapropriações

11.1.1 Classificação das desapropriações

11.1.1.1 Quanto à extensão

- total: aquela que atinge o imóvel em sua totalidade, ou cujo remanescente seja inaproveitável;

- parcial: aquela que atinge parte do imóvel.

11.1.1.2 Quanto à duração

- temporário;
- permanente.

11.1.2 Critérios

Nas desapropriações totais, as avaliações devem ser realizadas com a utilização dos métodos previstos nesta Norma. O engenheiro de avaliações deve apresentar, a título de subsídio, o custo de reedificação, o de reprodução e o valor de mercado.

Nas desapropriações parciais, o critério básico é o da diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel remanescente, na mesma data de referência (critério "antes e depois"). Devem ser apreciadas circunstâncias especiais, quando relevantes, tais como alterações de forma, uso, acessibilidade, ocupação e aproveitamento.

No caso de benfeitorias atingidas, devem ser previstas verbas relativas ao custo de obras de adaptação do remanescente, possível desvalorização acarretada por perda de funcionalidade e eventual lucro cessante, no caso de ser necessária desocupação temporária para a execução dos serviços.

Se o engenheiro de avaliações considerar inaproveitável o remanescente do imóvel, esta condição deve ser explicitada e seu valor apresentado em separado.

Nas desapropriações temporárias, as indenizações devem considerar a renda que seria auferida pelo imóvel, durante o período correspondente, bem como eventuais perdas adicionais.

11.2 Servidões

11.2.1 Classificação

11.2.1.1 Quanto à natureza, entre outras:

- administrativa ou pública, quando o titular da servidão for o Poder Público ou seu preposto, sem que exista um imóvel serviente;
- predial, quando a restrição for imposta a um imóvel serviente para uso e utilidade do imóvel serviente.

11.2.1.2 Quanto à finalidade, entre outras:

- passagem de pedestres e veículos;
- passagem de linhas de transmissão;
- passagem de tubulações.

11.2.1.3 Quanto à intervenção física:

- aparente, quando há intervenção física;
- não aparente, quando não há intervenção física.

11.2.1.4 Quanto à duração:

- temporária;
- perpétua.

11.2.2 Critérios

11.2.2.1 O valor da indenização pela presença de servidão corresponda à perda do valor do imóvel decorrente das restrições a ele impostas, calculadas alternativamente por:

- a) diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel serviente, na mesma data de referência (critério "antes e depois"), com consideração de circunstâncias especiais, tais como alterações de uso, ocupação, acessibilidade e aproveitamento;
- b) diferença entre os valores presentes dos rendimentos imobiliários líquidos relativos ao uso do imóvel antes e depois da instituição da servidão.

11.2.2.2 Prejuízos causados às benfeitorias atingidas pela faixa de servidão devem ser avaliados.

11.2.2.3 Perdas adicionais decorrentes da instituição da servidão no imóvel, como a cessação de atividade econômica, devem ser consideradas, quando solicitadas.

11.3 Glebas urbanizáveis

11.3.1 A avaliação das glebas urbanizáveis deve ser feita preferivelmente com a utilização do método comparativo direto de dados de mercado.

11.3.2 Quando for utilizado o método indireto, recomenda-se considerar os seguintes aspectos:

- a) a viabilidade legal na implantação do parcelamento do solo simulado, respeitadas as restrições da Lei 6766 e das Leis Estaduais e Municipais atinentes ao uso e ocupação do solo, com destaque para os parâmetros físicos e urbanísticos exigidos para o loteamento, tais como o percentual máximo de áreas vendáveis, infra-estrutura mínima, lotes carroçáveis, dociltes máximos etc.;
- b) a possibilidade de desmembramentos parciais, com frente para vias ou logradouros públicos oficiais, desde que legalmente viáveis e economicamente vantajosos, com loteamento da área remanescente;
- c) o estado dominial e eventuais gravâmes sobre a gleba, tais como a existência de direitos reais e possesões, informados pelo contratante;
- d) caso a gleba urbanizável seja avaliada como empreendimento, devem ser seguidos os preceitos da ABNT NBR 14653-4;
- e) quando houver dúvidas sobre a viabilidade da urbanização da gleba, recomenda-se verificar o seu valor por meio de seus frutos, tais como locação, arrendamento etc.

11.4 Avaliação de aluguéis

11.4.1 Por comparação direta

11.4.1.1 Trata-se do procedimento preferencial, usualmente empregado em ações renovatórias e revisionais. Para a sua aplicação é exigido o conhecimento de dados de mercado referentes a locações de imóveis semelhantes.

11.4.1.2 Especial atenção deve ser dada quando foram comparados aluguéis com distintos períodos de reajuste ou estágios do contrato, admitindo-se os seguintes procedimentos:

- a) tornar os dados homogêneos, com o auxílio de modelos que levem em conta a previsão inflacionária;
- b) utilizar modelos de regressão com variáveis que considerem as diferenças contratuais ou o estágio do contrato.

11.4.1.3 No caso de antecipação de aluguéis, devem ser adicionados aos aluguéis nominais acréscimos constantes, financeiramente equivalentes ao pagamento antecipado.

11.4.2 Pela remuneração do capital

11.4.2.1 Neste caso, o aluguel é determinado em função do valor do imóvel, podendo ser empregado em casos de imóveis isolados e atípicos, para os quais a utilização da comparação direta seja impraticável.

11.4.2.2 Sua utilização exige a determinação da taxa de remuneração e do valor do imóvel.

11.4.2.3 A taxa de remuneração deve ser objeto de pesquisa específica para cada caso, pois varia para cada tipo de imóvel, localização e, também, ao longo do tempo, dependendo da conjuntura econômica.

11.4.3 Reformas

O custo de reformas que beneficiem o imóvel alugado pode ser amortizado em forma de desconto do aluguel, durante prazo compatível.

NOTA A legislação recente referente a aluguéis consta na Bibliografia, de [34] a [38].

11.5 Liquidação forçada

Quando solicitado, além do valor de mercado, pode constar no laudo de avaliação o valor para liquidação forçada, para uma certa data, adotando-se critérios acordados entre contratantes e contratados.

Anexo A (normativo)

Procedimentos para a utilização de modelos de regressão linear

A.1 Introdução

A.1.1 A técnica mais utilizada quando se deseja estudar o comportamento de uma variável dependente em relação a outras que são responsáveis pela variabilidade observada nos preços é a análise de regressão.

A.1.2 No modelo linear para representar o mercado, a variável dependente é expressa por uma combinação linear das variáveis independentes, em escala original ou transformadas, e respectivas estimativas dos parâmetros populacionais, acrescida de erro aleatório, oriundo de:

- efeitos de variáveis não detectadas e de variáveis irrelevantes não incluídas no modelo;
- imperfeições acidentais de observação ou de medida;
- variações do comportamento humano, como habilidades diversas de negociação, desejos, necessidades, compulções, caprichos, ansiedades, diferenças de poder aquisitivo, diferenças culturais, entre outras.

A.1.3 Com base em uma amostra extraída do mercado, os parâmetros populacionais são estimados por inferência estatística.

A.1.4 Na modelagem devem ser expostas as hipóteses relativas aos comportamentos das variáveis dependentes e independentes, com base no conhecimento que o engenheiro de avaliações tem a respeito do mercado, quando serão formuladas as hipóteses nula e alternativa para cada parâmetro.

A.2 Pressupostos básicos

Ficará-se a necessidade, quando se usam modelos de regressão, de observar os seus pressupostos básicos, apresentados a seguir, principalmente no que concerne à sua especificação, normalidade, homocedasticidade, não-multicolinearidade, não-autocorrelação, independência e inexistência de pontos atípicos, com o objetivo de obter avaliações não tendenciosas, eficientes e consistentes, em especial as seguintes:

- a) para evitar a microheteroscedasticidade, o número mínimo de dados efetivamente utilizados (n) no modelo deve obedecer aos seguintes critérios, com respeito ao número de variáveis independentes (k):

$$n > 3(k + 1)$$

$$\text{para } n < 30, n_i \geq 3$$

$$\text{para } 30 < n \leq 100, n_i > 10\% n$$

$$\text{para } n > 100, n_i \geq 10$$

onde

- n_i é o número de dados de mesma característica, no caso de utilização de variáveis dicotômicas e variáveis qualitativas expressas por códigos alocados ou códigos ajustados;

Recomenda-se que as características específicas do imóvel avaliando estejam contempladas na amostra utilizada em número representativo de dados de mercado:

- b) atentar para o equilíbrio da amostra, com dados bem distribuídos para cada variável no intervalo amostral;
- c) os erros são variáveis aleatórias com variância constante, ou seja, são homocedásticos;
- d) os erros são variáveis aleatórias com distribuição normal;
- e) os erros são não autocorrelacionados, isto é, são independentes sob a condição de normalidade;
- f) o engenheiro de avaliações deve se empenhar para que as variáveis importantes estejam incorporadas no modelo – inclusive as decorrentes de interação – e as variáveis irrelevantes não estejam presentes;⁸⁾
- g) em caso de correlação linear elevada entre quaisquer subconjuntos de variáveis independentes, isto é, multicolinearidade, deve-se examinar a coerência das características do imóvel avaliando com a estrutura de multicolinearidade inerida, vedada a utilização do modelo em caso de incoerência;
- h) não devem poder correlações evidentes entre o erro aleatório e as variáveis independentes do modelo, ou seja, o gráfico de resíduos não pode sugerir evidências de regularidade estatística com respeito às variáveis independentes;
- i) possíveis pontos influenciantes, ou aglomerados de eles, devem ser investigados e sua retirada fica condicionada à apresentação de justificativas;

A.2.1 Verificação dos pressupostos do modelo

A.2.1.1 Linearidade

Recomenda-se que seja analisado primeiramente o comportamento gráfico da variável dependente em relação a cada variável independente, em escala original. Isto pode orientar o avaliador na transformação a adotar. Existem formas estatísticas de se buscar a transformação mais adequada, como, por exemplo, os procedimentos de Box e Cox.

As transformações utilizadas para linearizar o modelo devem, tanto quanto possível, refletir o comportamento do mercado, com preferência pelas transformações mais simples de variáveis, que resultem em modelo satisfatório.

Após as transformações realizadas, se houver, examina-se a linearidade do modelo, pela construção de gráficos dos valores observados para a variável dependente versus cada variável independente, com as respectivas transformações.

A.2.1.2 Normalidade

A verificação da normalidade pode ser realizada, entre outras, por uma das seguintes formas:

- a) pelo exame de histograma dos resíduos amostrais padronizados, com o objetivo de verificar se sua forma guarda semelhança com a da curva normal;

8) Para justificar o valor escolhido dentro do campo de arbitrio, o engenheiro de avaliações pode utilizar um modelo auxiliar com a reintrodução de variáveis recusadas no teste da hipótese nula.

- b) pela análise do gráfico de resíduos padronizados versus valores ajustados, que deve apresentar pontos dispostos aleatoriamente, com a grande maioria situados no intervalo $[-2; +2]$;
- c) pela comparação da frequência relativa dos resíduos amostrais padronizados nos intervalos de $[-1; +1]$, $[-1,64; +1,64]$ e $[-1,96; +1,96]$, com as probabilidades da distribuição normal padrão nos mesmos intervalos, ou seja, 68 %, 90 % e 95 %;
- d) pelo exame do gráfico dos resíduos ordenados padronizados versus quantis da distribuição normal padronizada, que deve se aproximar da bissetriz do primeiro quadrante;
- e) pelos testes de aderência não-paramétricos, como, por exemplo, o qui-quadrado, o de Kolmogorov-Smirnov ajustado por Stephens e o de Jarque-Bera.

A.2.1.3 Homocedasticidade

A verificação da homocedasticidade pode ser feita, entre outros, por meio dos seguintes processos:

- a) análise gráfica dos resíduos versus valores ajustados, que devem apresentar pontos dispostos aleatoriamente, sem nenhum padrão definido;
- b) pelos testes de Park e de White.

A.2.1.4 Verificação da autocorrelação

O exame da autocorrelação deve ser precedido pelo pré-ordenamento dos elementos amostrais, em relação aos valores ajustados e, se for o caso, às variáveis independentes possivelmente causadoras do problema.

Sua verificação pode ser feita, entre outros procedimentos, pela análise do gráfico dos resíduos ordenados com os valores ajustados, que deve apresentar pontos dispersos aleatoriamente, sem nenhum padrão definido.

A.2.1.5 Colinearidade ou multicolinearidade

A.2.1.5.1 Uma forte dependência linear entre duas ou mais variáveis independentes provoca degenerações no modelo e limita a sua utilização. As variâncias das estimativas dos parâmetros podem ser muito grandes e acarretar a aceitação da hipótese nula e a eliminação de variáveis fundamentais.

A.2.1.5.2 Para verificação da multicolinearidade deve-se, em primeiro lugar, analisar a matriz das correlações, que espelha as dependências lineares de primeira ordem entre as variáveis independentes, com atenção especial para resultados superiores a 0,80. Como também é possível ocorrer multicolinearidade, mesmo quando a matriz de correlação apresenta coeficientes de valor baixo, recomenda-se, também, verificar o correlacionamento de cada variável com subconjuntos de outras variáveis independentes, por meio de regressões auxiliares, como pela análise de variância por partes.

A.2.1.5.3 Para tratar dados na presença de multicolinearidade, é recomendável que sejam tomadas medidas corretivas, como a ampliação da amostra ou adoção de técnicas estatísticas mais avançadas, a exemplo do uso da regressão de componentes principais.

A.2.1.5.4 Nos casos em que o imóvel avaliado segue os padrões estruturais do modelo, a existência de multicolinearidade pode ser negligenciada.

A.2.1.6 Pontos influenciantes ou “outliers”

A existência desses pontos atípicos pode ser verificada pelo gráfico dos resíduos versus cada variável independente, como também em relação aos valores ajustados, ou usando técnicas estatísticas mais avançadas, como a estatística de Cook ou a distância de Mahalanobis para detectar pontos influenciantes.

A.3 Testes de significância

A.3.1 O nível de significância máximo admitido nos demais testes estatísticos (aqueles não citados na Tabela 1) não deve ser superior a 10 %.

A.3.2 A significância de subconjuntos de parâmetros, quando pertinente, pode ser testada pela análise da variância por partes.

A.3.3 Os níveis de significância utilizados nos testes citados em A.3 serão compatíveis com a especificação da avaliação.

A.4 Poder de explicação

Em uma mesma amostra, a explicação do modelo pode ser aferida pelo seu coeficiente de determinação. Devido ao fato de que este coeficiente sempre cresce com o aumento do número de variáveis independentes e não leva em conta o número de graus de liberdade perdidos a cada parâmetro estimado, deve-se considerar o coeficiente de determinação ajustado.

A.5 Variáveis dicotômicas

Toda variável que possa assumir apenas dois valores deve ser tratada como variável dicotômica, vedada a extrapolação ou interpolação nessa situação.

É usual a variável dicotômica assumir os valores 0 e 1.

A.6 Códigos alocados

Os critérios de construção dos códigos alocados devem ser explicitados, com a descrição necessária e suficiente de cada código adotado, de forma a permitir o claro enquadramento dos dados de mercado e do imóvel avaliando e assegurar que todos os elementos de mesma característica estejam agrupados no mesmo item da escala.

A escala será composta por números naturais consecutivos em ordem crescente (1, 2, 3...), em função da importância das características possíveis na formação do valor, com valor inicial igual a 1. Não é necessário que a amostra contenha dados de mercado em cada uma das posições da escala construída.

Recomenda-se a utilização prévia da análise de agrupamento de dados para a construção dos códigos alocados.

É vedada a extrapolação de variáveis expressas por códigos alocados.

A.7 Códigos ajustados

Admite-se que os códigos sejam extraídos da amostra por meio de modelo de regressão com a utilização de variáveis dicotômicas, desde que haja pelo menos três dados por característica.

É vedada a extrapolação ou a interpolação de variáveis expressas por códigos ajustados.

A.8 Diferentes agrupamentos

No caso de utilização no mesmo modelo de regressão de diferentes agrupamentos (tipologia, mercados, localização, usos etc.), recomenda-se verificar a independência entre os agrupamentos, entre as variáveis utilizadas e possíveis interações entre elas.

A.9 Apresentação do modelo

A variável dependente no modelo de regressão deve ser apresentada no laudo na forma não transformada.

A.10 Avaliação intervalar

A.10.1 A avaliação intervalar, prevista em 7.7.1-b) da ABNT NBR 14653-1:2001, tem como objetivo estabelecer, quando solicitado pelo contratante, um intervalo de valores admissíveis em torno da estimativa de tendência central ou de valor arbitrado.

A.10.1.1 Quando for adotada a estimativa de tendência central, o intervalo de valores admissíveis deve estar limitado simultaneamente (ver Figura A.1):

- ao intervalo de predição ou ao intervalo de confiança de 80 % para a estimativa de tendência central⁹⁾;
- ao campo de arbitrio.

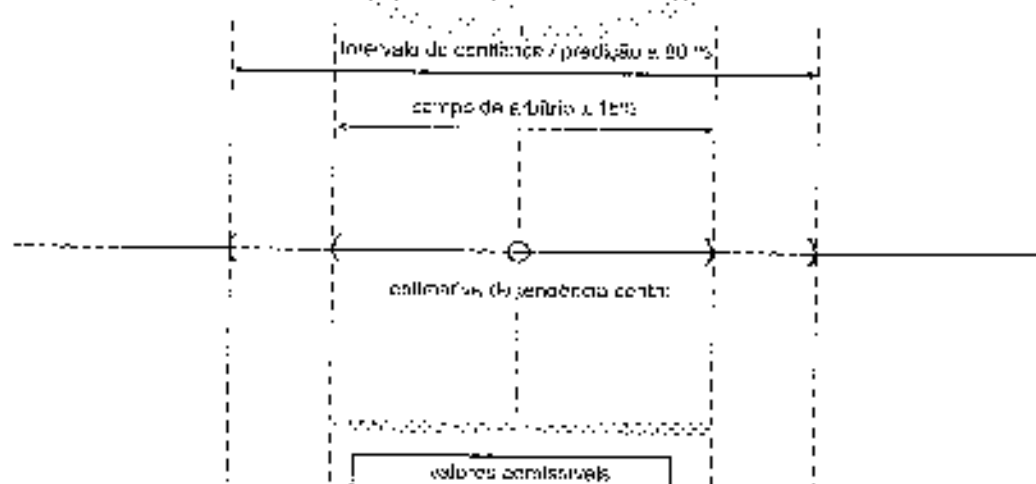


Figura A.1 – Valores admissíveis quando for adotada a estimativa de tendência central

⁹⁾ O intervalo de confiança será utilizado se o objetivo for estimar o valor de mercado. Se o objetivo for estimar preços, utiliza-se o intervalo de predição.

A.10.1.2 Quando for adotado o valor arbitrado, o intervalo de valores admissíveis deve estar limitado simultaneamente (ver Figura A.2):

- a) ao intervalo em torno do valor arbitrado com amplitude igual à do intervalo de predição ou ao intervalo de confiança ¹⁰⁾ de 80% para a estimativa de tendência central;
- b) ao campo de arbítrio em torno da estimativa de tendência central.

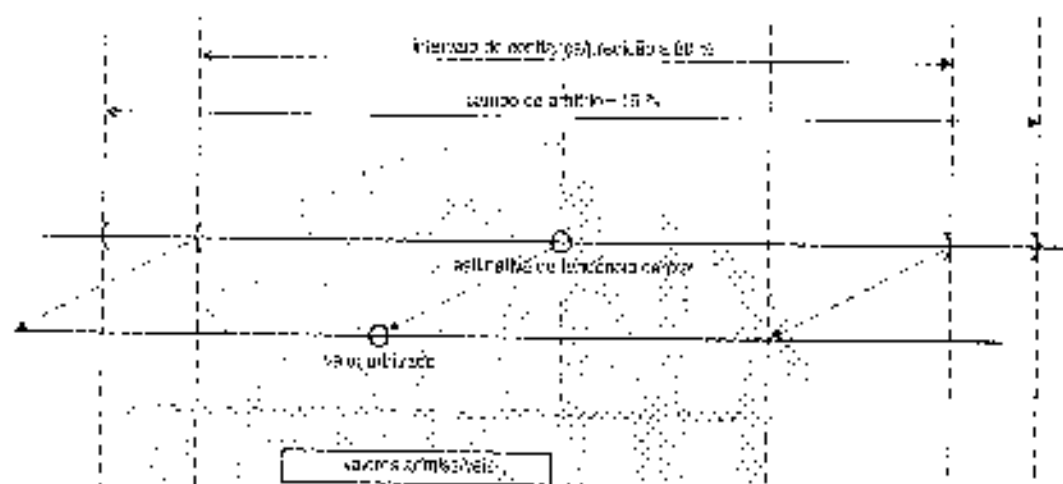


Figura A.2 – Valores admissíveis quando for adotado o valor arbitrado

A.10.2 No caso de utilização do valor arbitrado, este fato deve ser citado e não será calculada a probabilidade associada ao intervalo.

10) O intervalo de confiança será utilizado se o objetivo for estimar o valor de mercado. Se o objetivo for estimar preços, utiliza-se o intervalo de predição.

Anexo B (normativo)

Procedimentos para a utilização de tratamento por fatores

B.1 Introdução

Neste tratamento de dados, aplicável ao Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, é admitida *a priori* a validade da existência de relações fixas entre os atributos específicos e os respectivos preços.

Devem ser utilizados fatores de homogeneização calculados conforme 8.2.1.4.2, por metodologia científica, que reflitam, em termos relativos, o comportamento do mercado com determinada abrangência espacial e temporal.

Os fatores de homogeneização não podem ser utilizados fora do campo de aplicação para o qual foram calculados, em relação às características quantitativas e qualitativas do imóvel, tipologia, região e validade temporal do estudo que gerou os fatores.

B.2 Recomendações quanto à amostra

Recomenda-se que, no tratamento por fatores, a amostra seja composta por dados de mercado com características físicas, socioeconômicas e de localização as mais semelhantes possíveis entre si e em relação ao imóvel avaliando, de forma a exigir apenas pequenos ajustes na homogeneização.

B.2.1 Assim, é recomendável que sejam utilizados dados de mercado:

- a) com atributos mais semelhantes possíveis aos do imóvel avaliando e do imóvel paradigma;
- b) que sejam contemporâneos. Nos casos de exame de dados não contemporâneos, é desaconselhável a atualização de preço do mercado imobiliário através de índice econômico, quando não houver paridade entre eles, devendo, neste caso, o preço ser atualizado mediante consulta direta à fonte. Quando a atualização na forma mencionada for impraticável, só será admitida a correção dos dados por índices resultantes de pesquisa no mercado.

B.2.2 Para a utilização deste tratamento, considera-se como dado de mercado com atributos semelhantes aqueles em que cada um dos fatores de homogeneização, calculados em relação ao avaliando ou ao paradigma, estejam contidos entre 0,50 e 2,00.

B.3 Saneamento da amostra

Após a homogeneização, devem ser utilizados critérios estatísticos consagrados de eliminação de dados discrepantes, para o saneamento da amostra. Os dados discrepantes devem ser retirados um a um, com início pelo que esteja mais distante da média. Admite-se a reintrodução de dados anteriormente retirados no processo.

B.4 Erros de especificação

O engenheiro de avaliações deve se empenhar para que as variáveis importantes estejam incorporadas e as variáveis irrelevantes não estejam presente no modelo.

B.5 Fatores de homogeneização

Os fatores de homogeneização devem apresentar, para cada tipologia, os seus critérios de apuração e respectivos campos de aplicação, bem como a abrangência regional e temporal.

B.5.1 Os fatores de homogeneização não podem ser utilizados fora de sua tipologia, campo de aplicação e abrangências regional e temporal.

B.5.2 A fonte dos fatores utilizados na homogeneização deve ser explicitada no trabalho avaliatório.

B.6 Efeito da heterogeneização

Para a utilização deste tratamento é recomendável que seja evitado o uso de fatores que, aplicados isoladamente em relação ao avaliador ou ao paradigma, heterogeneizem os valores originais. Essa recomendação só é válida com a confirmação do efeito de heterogeneização, após a aplicação conjunta dos fatores.

B.7 Avaliação Intervalar

Utilizar os mesmos critérios do A.10.

Anexo C (informativo)

Recomendações para tratamento de dados por regressão espacial

C.1 Introdução

C.1.1 A regressão espacial é a técnica utilizada quando se deseja explicar a variação observada em uma determinada variável dependente em relação às variáveis independentes, levando-se em conta a posição geográfica de cada uma das observações e as suas influências sobre os vizinhos.

C.1.2 Esta técnica é recomendada quando for constatada a existência de autocorrelação espacial entre os dados observados. O procedimento tem-se mostrado especialmente útil em avaliações em massa, plantas de valores genéticos, estudos de velocidades de vendas e de demandas habitacionais, entre outros.

C.2 Pressupostos básicos

C.2.1 Devem ser observados todos os pressupostos da regressão linear clássica, expostos no Anexo A.

C.2.2 Caso seja verificada a existência de autocorrelação espacial, proveniente de interação ou dependência espacial entre os dados, recomenda-se incorporar os efeitos de dependência espacial ao modelo clássico de regressão, com o objetivo de assegurar as estimativas características de não tendenciosidade, eficiência e consistência.

C.3 Recomendações

C.3.1 Diagnóstico da autocorrelação espacial

O exame da autocorrelação espacial deve ser precedido do georreferenciamento dos elementos amostrais e da espacialização dos resíduos do modelo. Sua verificação pode ser feita:

- a) pela análise do gráfico espacial dos resíduos, que deve apresentar pontos com sinais dispersos aleatoriamente, sem nenhum padrão definido em termos de *clusters* ou agrupamentos;
- b) pela análise do semivariograma, que é um gráfico da semivariância $\gamma(h)$ versus h .

onde

$\gamma(h) = (1/2n) \sum [z(x_i) - z(x_i + h)]^2$, sendo n o número de pares de pontos amostrais, com atributos z , separados por uma distância h . Geralmente são ajustados modelos teóricos a estes pontos: modelo esférico, exponencial, linear ou gaussiano;

- c) pela aplicação dos testes de Moran I, LM (erro) ou LM (defasagem), pela definição prévia de uma matriz de pesos espaciais, conhecida como W , como, por exemplo, de contiguidade ou de distância.

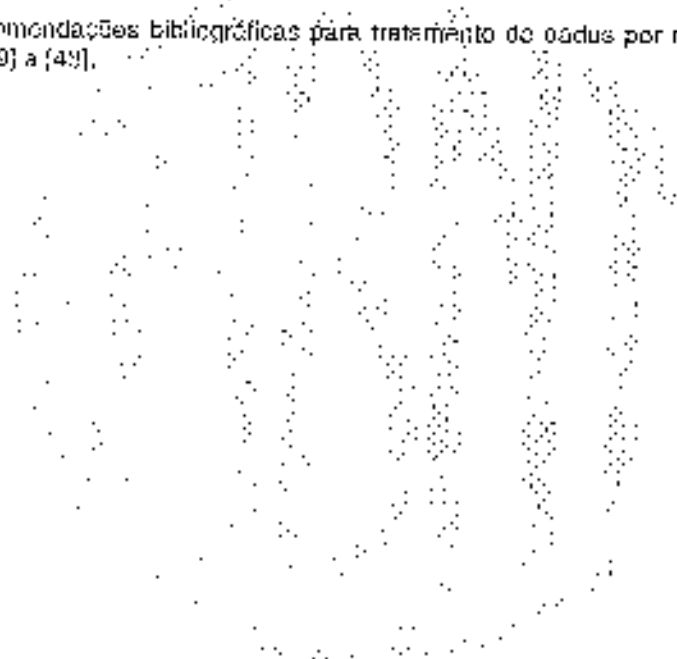
C.3.2 Incorporação de efeitos de dependência espacial

C.3.2.1 Quando os efeitos de dependência espacial forem inferidos pelo semivariograma, podem ser empregados métodos para determinar os pesos necessários a uma interpolação local, como, por exemplo, o método da Krigagem ¹¹⁾.

C.3.2.2 Quando os efeitos de dependência espacial forem inferidos por testes estatísticos, recomenda-se introduzir extensões convenientes no modelo clássico de regressão, considerando-se os efeitos da autocorrelação espacial nos erros, através do Modelo de Erro Espacial, ou os efeitos ocasionados pelas interações entre os preços, pelo Modelo de Defasagem Espacial.

A escolha do modelo a adotar -- Modelo de Erro Espacial ou Modelo de Defasagem Espacial, pode ser feita com a utilização dos critérios de informação de Akaike (AIC) e de Schwartz (SC) ¹²⁾.

NOTA As recomendações bibliográficas para tratamento de dados por regressão espacial constam na Bibliografia, de [39] a [43].



11) Detalhes sobre esta metodologia podem ser encontrados em Malheron, G. (1965): *Les Variables Regionalisées et Leur Estimation*, Masson, Paris. Uma aplicação pode ser encontrada em Dantas et al. "Avaliação de Cidades por Interferência Espacial". *Anais do XIII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias*, Fortaleza -- CE.

12) Detalhes sobre estes testes e aplicações desta metodologia podem ser encontrados em Dantas, et al. (2003): "Modelos Espaciais Aplicados ao Mercado de Apartamentos do Recife." *Anais do XII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias*, Belo Horizonte -- MG.

Anexo D (informativo)

Recomendações para a utilização de análise envoltória de dados (envoltória sob dupla ótica) (EDO/DEA)

D.1 Introdução

D.1.1 A análise envoltória de dados é uma técnica consagrada para a avaliação da produtividade e eficiência, que se baseia em modelagem econométrica para a estimação de uma função de produção formada pelas unidades analisadas mais eficientes (unidades *benchmarking*).

D.1.1.1 A partir dos dados coletados, define-se o espaço viável de produção, delimitado pela envoltória representativa dos melhores resultados, orientada segundo a minimização dos insumos ou a maximização dos produtos. A eficiência de cada uma das unidades observadas é determinada pela distância normalizada à envoltória, através da solução de problemas de programação linear (PPL).

D.1.1.2 A análise envoltória de dados sob dupla ótica (EDO-DEA) explica as variações observadas em uma ou mais variáveis de interesse (variáveis dependentes), utilizando outras variáveis explicativas do fenômeno (variáveis independentes).

D.1.1.3 No caso de utilização da técnica para avaliações imobiliárias, na ótica do vendedor, os insumos são representados pelas características relevantes do imóvel e o produto, pelo seu preço. Na ótica do comprador, o insumo é o preço do imóvel e os produtos, suas características relevantes. Através dos PPL, são definidos os hipoplânos convexos que correspondem à envoltória da ótica do vendedor, onde ocorrem os maiores preços, e os que correspondem à envoltória da ótica do comprador, onde ocorrem os menores preços.

D.1.2 O emprego da análise envoltória de dados sob dupla ótica (EDO-DEA) é especialmente útil para a realização de avaliações quando o tamanho da amostra de dados de mercado aproxima-se da própria população de eventos, para determinado tipo de imóvel, localização e período de tempo.

O procedimento também é útil nos casos de análise de viabilidade e eficiência de empreendimentos, velocidade de vendas, análise de custos de construção de empreendimentos, avaliação em massa, entre outros.

D.2 Pressupostos básicos

D.2.1 As variáveis independentes devem ter correlação positiva com a variável dependente. Caso isso não ocorra, devem ser realizadas transformações das variáveis independentes, de forma a alcançar esse pressuposto básico.

D.2.2 O número máximo de variáveis independentes (k) efetivamente utilizadas no modelo deve obedecer ao seguinte critério:

$$k < n / 3$$

D.3 Recomendações

D.3.1 No caso de utilização de EDO/DEA em amostra com tamanho muito inferior ao da população, recomenda-se verificar se a estimativa pontual encontra-se dentro do intervalo de confiança a 80 % calculado com o uso de modelo de regressão linear.

D.3.2 Recomenda-se que, no caso de utilização de variáveis expressas por dicotomias ou códigos alfabéticos, haja pelo menos três dados para a mesma característica de cada variável.

D.3.3 A importância de cada uma das variáveis pode ser identificada pelo exame dos respectivos pesos, calculados pelo problema de programação linear (PPL) segundo o modelo dos multiplicadores, em cada ótica.

D.3.4 Possíveis dados de mercado atípicos devem ser investigados e sua retirada do modelo fica condicionada à apresentação de justificativas. Deve-se garantir que um dado atípico pode tornar uma envoltória menos aderente à massa de dados. Nesse sentido, recomenda-se que pelo menos 20 % dos dados de mercado pertençam a cada uma das envoltórias.

D.3.5 Uma forte dependência linear entre duas variáveis independentes pode provocar degenerações no modelo EDO/DEA e limita a sua utilização.

D.3.6 Para verificação da colinearidade, recomenda-se a análise da matriz de correlações, que espelha as dependências lineares de primeira ordem entre as variáveis independentes, com atenção especial para resultados superiores a 0,80.

Para tratar dados na presença de colinearidade, é recomendável que sejam tomadas medidas corretivas, como a ampliação da amostra, a eliminação da variável redundante ou o uso de componentes principais.

D.4 Estimativa pontual

D.4.1 A técnica do EDO/DEA determina as distâncias às envoltórias do comprador e do vendedor, para cada dado observado. A partir dessas distâncias, estima-se o valor da variável dependente (estimativa pontual).

D.4.2 A estimativa pontual do valor do imóvel, que corresponde ao resultado da avaliação, é calculada com a utilização da curva de tendência central (CTC/EDO), pela minimização dos erros, conforme a seguinte expressão:

$$\hat{y} = z(y_v - y_c) + y_c$$

onde

$$z = \frac{\sum y_{obs} - \sum \hat{y}_i y_{obs}}{\sum \left(\frac{\hat{y}_i}{\hat{h}_i} - \hat{h}_0 \right) y_{obs}}$$

z é a constante resultante da minimização dos erros;

$\hat{y}$ é a estimativa pontual do valor do imóvel;

y_{obs} é o preço observado do dado de mercado j ;

- y_v é o valor do imóvel projetado na envoltória do vendedor para o dado de mercado j ;
- y_c é o valor do imóvel projetado na envoltória do comprador para o dado de mercado j ;
- $\hat{h}_c$ é a distância normalizada do dado de mercado j à envoltória do comprador;
- $\hat{h}_v$ é a distância normalizada do dado de mercado j à envoltória do vendedor.

NOTA – As recomendações bibliográficas para a utilização de análise envoltória de dados (envoltória sob dupla única) (LDO/DEA) constam na Bibliografia de [44] a [50].



Anexo E (informativo)

Recomendações para tratamento de dados por redes neurais artificiais

E.1 Introdução

E.1.1 As redes neurais artificiais (RNA) são modelos matemáticos assemelhados às estruturas neurais biológicas e que podem, entre outras finalidades, ser utilizadas para o aprendizado e posterior generalização. As RNA do tipo multicamadas permitem obter respostas com modelos lineares e não lineares e melhorar o seu desempenho gradativamente, na medida em que interagem com o meio externo, quando se deseja estudar o comportamento de uma ou mais variáveis independentes em relação a outra variável dependente.

E.1.2 Nos modelos construídos com base nas RNA para representar o mercado, a variável dependente é expressa em função das variáveis independentes, nas escalas originais ou normalizadas, e das respectivas estimativas dos parâmetros populacionais, acrescidas de erro aleatório.

E.1.3 Com base em uma amostra extraída do mercado, os parâmetros populacionais são estimados por aprendizado e posterior generalização. As RNA são compostas por camadas de neurônios interconectados. Uma rede composta de um neurônio na camada de saída e de uma única camada intermediária é, em geral, suficiente para modelar o mercado imobiliário e gera, numa única saída, uma função não linear do tipo:

$$y(k) = f_s \left\{ \sum_{i=1}^m w_i f_i \left(\sum_{j=1}^n w_{ij} x_j + b_i \right) + b_s \right\}$$

onde

$y(k)$ é o valor estimado para o imóvel avaliando k ;

b_s é o termo de polarização do neurônio da camada de saída (bias);

b_i é o termo de polarização do neurônio da camada intermediária (bias);

w_i representa os pesos da saída de cada neurônio da camada intermediária;

w_{ij} representa os pesos da entrada j , conectado na saída do i -ésimo neurônio da camada intermediária;

x_j representa os valores das variáveis independentes para o imóvel avaliando;

f_s é a função de ativação da camada de saída;

f_i é a função de ativação da camada intermediária;

n é o número de entradas (variáveis independentes);

m é o número de neurônios da camada intermediária.

E.2 Recomendações

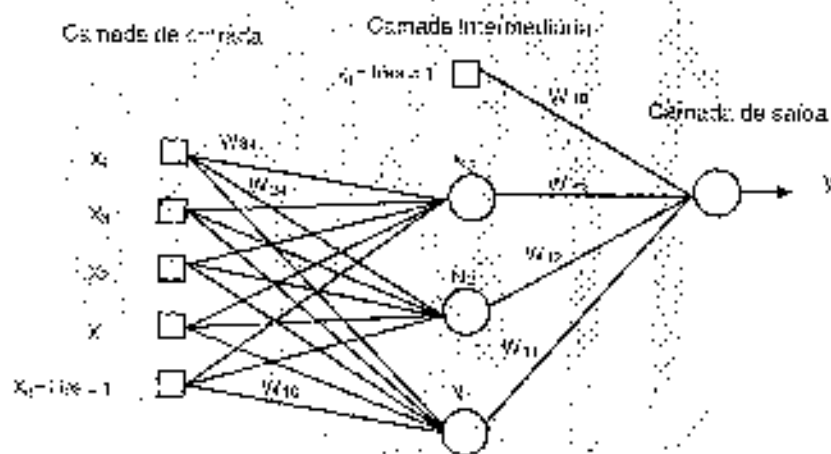
E.2.1 É necessário determinar, utilizando algoritmos de poda ou construtivos, a tipologia adequada da rede, o número de neurônios, o número de camadas e o tipo de função de ativação.

E.2.2 Recomenda-se observar, para as RNA, as prescrições contidas em A.2.1, A.6, A.7 e A.8.

E.2.3 Para cada treinamento da RNA encontram-se, em geral, resultados distintos. Recomenda-se a utilização de algoritmos para minimizar a variância na saída da rede, tais como o algoritmo de "bagging" ou o algoritmo multiobjetivo.

E.3 Apresentação do modelo

O modelo de RNA pode ser apresentado no laudo na forma e estrutura exemplificadas na Figura E.1, com indicação das funções de ativação utilizadas durante o processo de treinamento.



Legenda

w_1 (pesos da entrada para a camada intermediária) ($n \times m$ - n artriações por m neurônios)

w_{11} w_{20} w_{30} w_{r0}

w_{11} w_{21} w_{31} w_{r1}

w_{1n} w_{2n} w_{3n} w_{rn}

w_2 (pesos da camada intermediária para a camada de saída)

w_{10} w_{11} w_{12} w_{10} w_{11}

Figura E.1 – Modelo de RNA com indicação das funções de ativação utilizadas durante o processo de treinamento

NOTA As recomendações bibliográficas para a utilização de redes neurais artificiais constam na Bibliografia, de [54] a [90].

Bibliografia

Aspectos gerais

- [1] Appraisal Institute - "The Appraisal of Real Estate", Appraisal Institute, 1996.
- [2] Bain, Joe S. - "Industrial Organization" (1968), "Industrial Organization", John Wiley and Sons, 1968.
- [3] Berrini, L.C. - "Avaliação de Imóveis", Livraria Freitas Bastos, 1957.
- [4] Castro, C. Moura - "A Prática na Pesquisa", Mc Graw-Hill, 1977.
- [5] Champness, P. (IEGOVA) - "Normas Europeas Aprobadas sobre Tasación de Bienes Inmuebles", CSCAE/ATASA, 1998.
- [6] Damodaran, A. - "Avaliação de Investimentos - Ferramentas para Avaliar qualquer Ativo" - Qualitymark Editore, 1997.
- [7] Dantas, Rubens A. - "Engenharia de Avaliações - Uma Introdução à Metodologia Científica", Pini, 1998.
- [8] Gujarati, D. - "Econometria Básica" - Makron Books, 2000.
- [9] Henderson e Quandt - "Teoria Microeconômica - Uma abordagem matemática", McGrawHill, 1994.
- [10] Horngren, C. T., G. Foster, e S. M. Datar - "Cost Accounting: a Managerial Emphasis", Prentice Hall, 1999.
- [11] IBAPE, Diversos. "Engenharia de Avaliações", Editora PINI, São Paulo, 1974.
- [12] IBAPE, Diversos, "Avaliação para Garantias", Editora PINI, São Paulo, 1983.
- [13] IBAPE-SP - "Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos - 2005", IBAPE-SP, 2005.
- [14] IBAPE-SP - "Glossário de Terminologia Básica Aplicável à Engenharia de Avaliações e Perícias do IBAPE-SP", IBAPE-SP, São Paulo, 2002.
- [15] IBAPE-SP - "Glossário de Terminologia Básica Aplicável à Engenharia de Avaliações e Perícias do IBAPE-SP", IBAPE-SP, São Paulo, 2002.
- [16] IBAPE-SP, Diversos, "Engenharia de Avaliações", Editora PINI, São Paulo, 2007.
- [17] International Valuation Standards Committee - "International Valuation Standards 2002", IVSC, 2002.
- [18] Johnston, J. - "Métodos Econométricos", Atlas, 1974.

- [19] Kmenta, J. - "Elementos de Econometria" - Atlas, 1978.
- [20] Law, A., Kelton, W.D. - "Simulation Modeling and Analysis", McGraw-Hill, 1991.
- [21] Maddala, G.S. - "Econometrics", McGraw-Hill, 1977.
- [22] Natter, J. e Wasserman, W. - "Applied Linear Statistical Models" - Richard D. Irwin, 1974.
- [23] Richardson, H.W. "Economia Urbana", Interciência, 1978.
- [24] Ross, Stephen A., Westerfield, R. e Jaffe, J.F., Westerfield, R. e Jaffe, J.F. - "Administração Financeira: Corporate Finance" - Atlas, 1995.
- [25] Simonsen, M.H. - Teoria Microeconômica, FGV, 1979.
- [26] Smith, H., Tschangot, C. e Roesler, R. - "Real Estate and Urban Development", Irwin, 1977.
- [27] Van Horne, J.C. - "Financial Management and Policy", Prentice Hall, 1998.
- [28] Wonnacott, R. e Wonnacott, T., "Fundamentos de Estatística." - Livros Técnicos e Científicos Editora, 1985.

Normas da ABNT

- [29] ABNT NBR 13752, Normas de engenharia na construção civil;
- [30] ABNT NBR 14653-3, Avaliação de bens - Parte 3: Imóveis rurais;
- [31] ABNT NBR 14653-5, Avaliação de bens - Parte 5: Máquinas e equipamentos;
- [32] ABNT NBR 14653-6, Avaliação de bens - Parte 6: Recursos naturais e ambientais;
- [33] ABNT NBR 14653-7, Avaliação de bens - Parte 7: Patrimônios históricos e artísticos.

Legislação federal para a avaliação de aluguéis

- [34] Lei nº 10.406, de 10/01/2002 - Institui o Código Civil (especialmente o Capítulo V, artigos 565 a 578 - Da locação de coisas).
- [35] Lei nº 8.178 de 01/03/1991 - Estabelece regras sobre preços e salários, e dá outras providências.
- [36] Lei nº 8.245, de 18/10/1991 - Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.
- [37] Lei nº 8.880, de 27/05/1994 - Dispõe sobre o programa do Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional; institui a Unidade Real de Valor (URV).
- [38] Lei nº 9.069, de 29/06/1996 - Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do Real e os critérios para conversão das obrigações para o Real, e dá outras providências.

Regressão espacial (Anexo C)

- [39] Anselin, L. e A. Berá – "Spatial dependence in linear regression models with an introduction to spatial econometrics". In A. Ullan and D. Giles (Eds.), "Handbook of Applied Economic Statistics", Marcel Dekker, New York, 1998.
- [40] Anselin, L. – "Exploratory spatial data analysis in a geocomputational environment". In P. Longley, S. Brooks, B. Macmillan and R. McDonnell (Eds.), "Geocomputation, a Primer", Wiley, New York, 1998.
- [41] Dantas, H. et al. – "Modelos Espaciais Aplicados ao Mercado de Apartamentos de Recife", Anais do XII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, Belo Horizonte, 2003.
- [42] Dantas, R. et al. – "Avaliação de Cidades por Inferência Espacial", Anais do XIII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, Fortaleza, 2006.
- [43] Matheron, G. – "Les Variables Regionalisées et Leur Estimation", Masson, Paris, 1965.

Análise envoltória de dados (Anexo D)

- [44] Banker, H.D.; Charnes, A.; Cooper, W.W. – "Some Models for Estimating Technical Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis", Management Science, v. 30, n. 9, p. 1078-1092, 1984.
- [45] Charnes, A.; Cooper, W.W.; Rhodes E. – "Measuring the efficiency of decision-making units", European Journal of Operational Research, v. 2, p. 429-444, 1978.
- [46] Debreu, G. – "The Coefficient of Resource Utilization", Econometrica, n.º 3, p. 273-292, 1951.
- [47] Debreu, G. – "Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium", Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University, p. 28-79, New York, 1951.
- [48] Lins M.P.E., Calôba, G.M. – "Programação Linear com Aplicações na Teoria de Jogos e Avaliação de Desempenho", Editora Interciência, Rio de Janeiro, 2006.
- [49] Lins M.P.E., Novaes L.F.L., Legey L.F. – "Real State Appraisal: A Double Perspective Data Envelopment Analysis Approach", Springer Science + Business Media, 2005.
- [50] Lins, M.P.E.; Moza, L.A. – "Análise Envoltória de Dados e Perspectivas de Integração ao Ambiente de Apoio à Decisão", Ed. COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2000.
- [51] Novaes, L.F.L. – "Método da Envoltória sob Dupla Ótica aplicado na Avaliação Imobiliária em Ambiente SIG", tese de doutorado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2002.
- [52] Novaes, L.F.L.; Lins, M.E.; Paiva, S.A.; Pinheiro Jr., L. F. – "Avaliação Imobiliária pelo Método da Envoltória sob Dupla Ótica", 3º Simpósio Brasileiro de Engenharia de Avaliações, Curitiba, 2002.
- [53] Novaes, L.F.L.; Paiva, S.A. – "Curva de Tendência Central da Envoltória sob Dupla Ótica (CTC-EDO) definida pela Minimização do Somatório dos Resíduos", 1º Congresso da SOBRFA, Brasília, 2007.

Redes neurais (Anexo E)

- [54] Bishop, C.M. – "Neural Networks for Pattern Recognition", Oxford University Press Inc., New York, 1995.
- [55] Braga, A. P. (Org.) – "JCNN Tutorials Track on Learning Algorithms and Architectures", v. 1, 1^a ed., JNNS, Washington, 1999.
- [56] Braga, A. P. (Org.); Ludermir, T.B. (Org.) – "Proceedings of the Vth Brazilian Symposium on Neural Networks", 1^a ed., IEEE Computer Society Press, 1995.
- [57] Braga, A.P. (Org.) – "Anais do V Simpósio Brasileiro de Redes Neurais (Volume 2)", 1^a ed., Belo Horizonte, 1998.
- [58] Braga, A.P.; Carvalho, A.P.L.F.; Ludermir, T.B. – "Redes Neurais Artificiais: Teoria e Aplicações", LTC, Rio de Janeiro, 2000.
- [59] Braga, A.P.; Carvalho, A.P.L.F.; Ludermir, T.B. – "Sistemas Inteligentes - Fundamentos e Aplicações", RECOPE-IA, Rede Cooperativa de Pesquisa em Inteligência Artificial, p. 141 a 168, Editora Manole, São Paulo, 2003.
- [60] Breiman, L. – "Bagging Predictors", Technical Report n° 421, 1994.
- [61] Costa, M.A.; Braga, A.P.; Monêzes, B.R. – "Improving Neural Networks Generalization with New Constructive and Pruning Methods", Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, v. 13, n. 2-4, p. 75-83, Holanda, 2003.
- [62] Costa, M.A.; Braga, A. P.; Monêzes, B. R. – "Improving Generalization of MLP with Sliding Means Control and the Levenberg-Marquardt Algorithm", Neurocomputing, Amsterdam, 2006.
- [63] Cun, Y. Lo; Denker, J.S; Solja, S.A. – "Optimal Brain Damage: Advances in Neural Information Processing Systems", vol.2, Morgan Kaufmann, p. 598-605, San Mateo, 1989.
- [64] Enders W. (1995). "Applied Econometric Time Series", John Wiley & Sons, New York, 1995.
- [65] Faniman, S.E.; Tibiere, C. – "Advances in Neural Information Processing Systems", v. 2. D. S. Touretzky Ed., Morgan Kaufmann, San Mateo, 1990.
- [66] Guedes, J. C. - "Aplicação de Redes Neurais na Avaliação de Bens – Uma Comparação com a Análise de Regressão", Anais do II Simpósio Brasileiro de Engenharia de Avaliações (AVALIAR), São Paulo, 2000.
- [67] Guedes, J. C. – "O Emprego de Inteligência Artificial na Avaliação de Bens". Anais do VIII Congresso de Avaliações e Perícias (COBREAP), Florianópolis, 1995.
- [68] Gujarati, D. N. – "Econometria Básica", 4^a Ed., Editora Camous, São Paulo, 2006.
- [69] Hagan, M.T.; Menhaj, M.B. – "Training Feedforward Networks with the Marquardt Algorithm", IEEE Transactions on Neural Networks, v. 5, n. 6, 1994.
- [70] Hassibi, B.; Stork, D. G. - "Advances in Neural Information Processing Systems", 5^a ed., Morgan Kaufmann, San Mateo, 1993.

- [71] Haykin, S., "Neural Networks, a Comprehensive Foundation", Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1999.
- [72] Haykin, S., "Redes Neurais: Princípios e Prática", 2ª ed., Bookman, Porto Alegre, 2001.
- [73] Jacobs, R.A.; Jordan, M.I.; Nowlan, S.J.; Hinton, G.E. – "Adaptive Mixture of Local Experts, Neural Computation", MIT Press, v. 3, nº 1, p. 79-87, 1991.
- [74] Khosrabad, A.; Elragal, H.; Lu, T.L. – "Combination of Artificial Neural Network Forecasters for Prediction of Natural Gas Consumption", IEEE Transactions on Neural Networks, v. 11, nº 2, p. 464-473, 2000.
- [75] Kohonen, T. – "Self-Organization and Associative Memory", 3ª ed., Springer-Verlag, Berlin, 1989.
- [76] Kovács, Z.L. – "Redes Neurais Artificiais: Fundamentos e Aplicações", 3ª ed., Livraria da Física, São Paulo, 2002.
- [77] Makridakis, S.; Wheelwright, S.; Hyman, R.J. – "Forecasting Methods and Applications", 3ª ed., John Wiley & Sons, New York, 1998.
- [78] Melo, Brício – "Redes Neurais Eficientes, Mínimos Quadrados Eficazes", 3º Simpósio Brasileiro de Engenharia de Avaliações, Curitiba, 2002.
- [79] Melo, Brício – "Previsão de Séries Temporais usando Modelos da Composição de Especialistas Locais", tese de mestrado, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2003.
- [80] Mitchell, T.M. – "Machine Learning", McGraw-Hill, Singapore, 1997.
- [81] Nascimento Júnior, G.L.; Yoneyama, T. – "Inteligência Artificial em Controle e Automação", Editora Edgar & Blöcher, São Paulo, 2000.
- [82] Parma, G.G.; Menezes, B.R.; Braga, A.P.; Costa, M. A. – "Sliding Mode Neural Network Control of an Induction Motor Drive", International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, v. 17, c. 501-508, 2003.
- [83] Pelli Neto, A.; Braga, A. P. – "Redes Neurais Artificiais aplicadas às Avaliações em Massa: Estudo de Caso para a Cidade do Belo Horizonte/MG", dissertação de mestrado, UFMG, Belo Horizonte, 2006.
- [84] Pelli Neto, A.; Zárato, L. E. – "Avaliação de Imóveis Urbanos com Utilização de Redes Neurais Artificiais", Anais do XII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, COBREAP, Belo Horizonte, 2003.
- [85] Pelli Neto, A. – "Avaliação de Imóveis Urbanos com Utilização de Sistemas Nebulosos (Redes Neuro-Fuzzy) e Redes Neurais Artificiais", Congresso Panamericano de Valuation, Cartagena, 2004.
- [86] Pelli Neto, A.; Zarate, L.E. – "Valuation of Urban Real Estate through Artificial Neural Networks", Artificial Intelligence and Applications, September 8 -10, v. 403-489, p. 523-528, Benalmádena, 2003.

- [87] Pelli Neto, A.; Braga, A.P. – "Redes Neurais Artificiais: Aplicação e Comparação dos Resultados com Regressão Linear na Avaliação de Imóveis Urbanos", V Concurso Internacional de Avaliação y Catastro, SOITAVE, Caracas, 2005.
- [88] Pelli Neto, A.; Morais, G. R. – "RNA sob dupla ótica – Modelando a Análise Envolvente de Dados (EDO-DEA) para Aplicação nas Avaliações de Imóveis Urbanos", Anais do XII Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias, Fortaleza, 2006.
- [89] Pindyck R.S.; Rubinfeld, D.L. – "Econometric Models and Economic Forecasts". 4ª ed., McGraw-Hill, New York, 1998.
- [90] Woigand A.S.; Corshenfeld, N.A. – "Time Series Prediction: Forecasting the Future and Understanding the Past", Addison Wesley, Reading, 1994.



NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
14653-3

Segunda edição
27.06.2019

Avaliação de bens
Parte 3: Imóveis rurais e seus componentes

Assets appraisal
Part 3: Appraisal of rural real estate



ICS 03.080.99

ISBN 978-85-07-08095-4



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14653-3:2019
48 páginas

© ABNT 2019



© ABNT 2019

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	vii
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	1
4 Símbolos e abreviaturas	4
5 Classificação dos bens, seus frutos e direitos	4
5.1 Classificação dos imóveis rurais	4
5.1.1 Dimensão	4
5.1.2 Exploração	4
5.2 Classificação dos componentes dos imóveis rurais	5
5.2.1 Terras	5
5.2.2 Benfeitorias	5
5.2.3 Máquinas e equipamentos	5
5.2.4 Veículos	5
5.2.5 Semoventes	5
5.2.6 Recursos naturais	5
5.3 Frutos	6
5.4 Direitos	6
6 Procedimentos de excelência	6
7 Atividades básicas	6
7.1 Generalidades	6
7.2 Requisição e conhecimento de documentação	7
7.3 Vistoria	7
7.3.1 Caracterização da região	7
7.3.2 Caracterização do imóvel	7
7.4 Pesquisa para a utilização do método comparativo direto de dados de mercado	10
7.4.1 Planejamento da pesquisa	10
7.4.2 Identificação das variáveis do modelo	10
7.4.3 Levantamento de dados	11
7.5 Diagnóstico do mercado	12
7.6 Escolha da metodologia	12
7.7 Tratamento dos dados	12
7.7.1 Preliminares	12
7.7.2 Tratamento por fatores	13
7.7.3 Tratamento científico	13
7.8 Identificação do valor de mercado	13
7.9 Identificação de outra referência de valor	13
8 Metodologia aplicável	13
8.1 Método comparativo direto de dados de mercado	13
8.2 Método da capitalização da renda	14
8.3 Método involutivo	15

8.3.1	Vistoria	15
8.3.2	Projeto hipotético.....	15
8.3.3	Pesquisa de valores.....	15
8.3.4	Previsão de receitas.....	15
8.3.5	Levantamento do custo de produção do projeto hipotético.....	15
8.3.6	Previsão de despesas adicionais	15
8.3.7	Margem de lucro do incorporador.....	16
8.3.8	Prazos.....	16
8.3.9	Taxas	16
8.3.10	Modelo.....	16
8.4	Método evolutivo.....	16
8.5	Método comparativo direto de custo	17
8.6	Método da quantificação de custo	17
9	Especificação das avaliações	17
9.1	Generalidades.....	17
9.2	Avaliação de benfeitorias	18
9.3	Método comparativo direto de dados de mercado	19
9.4	Método da capitalização da renda	23
9.5	Método evolutivo.....	24
10	Procedimentos específicos.....	26
10.1	Terra nua	26
10.2	Fatores de homogeneização	26
10.3	Método da capitalização da renda	26
10.4	Construções e instalações.....	26
10.5	Pastagens	26
10.6	Culturas.....	27
10.7	Florestas nativas	27
10.8	Terras avaliadas em conjunto com benfeitorias	27
10.9	Equipamentos e máquinas agrícolas.....	27
10.10	Obras e trabalhos de melhoria das terras	27
10.11	Desapropriações	27
10.12	Frutos e direitos	27
10.13	Servidões rurais	28
10.13.1	Classificação	28
10.13.2	Valor da indenização.....	28
10.14	Recursos hídricos	29
10.15	Laudo técnico de constatação.....	29
11	Apresentação de laudos de avaliação	29
Anexo A	(normativo) Procedimentos para a utilização de modelos de regressão linear.....	30
A.1	Introdução.....	30
A.2	Pressupostos básicos	30
A.2.1	Considerações gerais.....	30
A.2.2	Verificação dos pressupostos do modelo	31

A.2.2.1	Linearidade	31
A.2.2.2	Normalidade.....	32
A.2.2.3	Homocedasticidade	32
A.2.2.4	Verificação da autocorrelação	32
A.2.2.5	Colinearidade ou multicolinearidade	32
A.2.2.6	Pontos influenciadores ou <i>outliers</i>	33
A.3	Testes de significância	33
A.4	Poder de explicação.....	33
A.5	Variáveis dicotômicas.....	33
A.6	Códigos alocados	33
A.7	Códigos ajustados	34
A.8	Diferentes agrupamentos	34
A.9	Apresentação do modelo	34
A.10	Avaliação intervalar	34
Anexo B	(normativo) Procedimentos específicos para aplicação de fatores de homogeneização ..	35
B.1	Generalidades.....	35
B.2	Efeito da heterogeneização.....	36
B.3	Definição dos fatores de homogeneização	36
B.3.1	Fator de fonte	36
B.3.2	Fator classe de capacidade de uso das terras.....	36
B.3.3	Fator de situação.....	36
B.3.4	Outros fatores.....	36
B.4	Processo de homogeneização.....	36
Anexo C	(informativo) Recomendações para tratamento de dados por regressão espacial	37
C.1	Introdução.....	37
C.2	Pressupostos básicos	37
C.3	Recomendações.....	37
C.3.1	Diagnóstico da autocorrelação espacial.....	37
C.3.2	Incorporação de efeitos de dependência espacial	38
Anexo D	(informativo) Recomendações para a utilização de análise envoltória de dados (envoltória sob dupla ótica) (EDO/DEA).....	39
D.1	Introdução.....	39
D.2	Pressupostos básicos	39
D.3	Recomendações.....	40
D.4	Estimativa pontual	40
Anexo E	(informativo) Recomendações para tratamento de dados por redes neurais artificiais ..	42
E.1	Introdução.....	42
E.2	Recomendações.....	43
E.3	Apresentação do modelo	43
Bibliografia		44

Figura

Figura E.1 – Modelo de RNA com indicação das funções de ativação utilizadas durante o processo de treinamento	43
--	-----------

Tabelas

Tabela 1 – Grau de fundamentação para a avaliação de benfeitorias	18
Tabela 2 – Grau de fundamentação no caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado com modelos de regressão linear (para a identificação do valor do imóvel ou do valor da terra nua)	19
Tabela 3 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear.....	21
Tabela 4 – Grau de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores	21
Tabela 5 – Enquadramento segundo o grau de fundamentação no caso de utilização de tratamento por fatores.....	23
Tabela 6 – Grau de precisão da estimativa de valor no caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado	23
Tabela 7 – Grau de fundamentação no caso da utilização do método da capitalização da renda ..	23
Tabela 8 – Enquadramento segundo o grau de fundamentação no caso da utilização do método de capitalização da renda	24
Tabela 9 – Grau de fundamentação no caso da utilização do método evolutivo.....	25
Tabela 10 – Enquadramento segundo o grau de fundamentação no caso da utilização do método evolutivo	25

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

AABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 14653-3 foi elaborada no Comitê Brasileiro da Construção Civil (ABNT/CB-002), pela Comissão de Estudo de Avaliação na Construção Civil (CE-002:134.002). O Projeto de Revisão circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 02, de 04.02.2016 a 04.04.2016.

AABNT NBR 14653-3 cancela e substitui a ABNT NBR 14653-3:2004, a qual foi tecnicamente revisada.

AABNT NBR 14653, sob o título geral “*Avaliação de bens*”, tem previsão de conter as seguintes partes:

- Parte 1: Procedimentos gerais;
- Parte 2: Imóveis urbanos;
- Parte 3: Imóveis rurais;
- Parte 4: Empreendimentos;
- Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral;
- Parte 6: Avaliação de bens;
- Parte 7: Bens de patrimônios históricos e artísticos.

O Escopo em inglês da ABNT NBR 14653-3 é o seguinte:

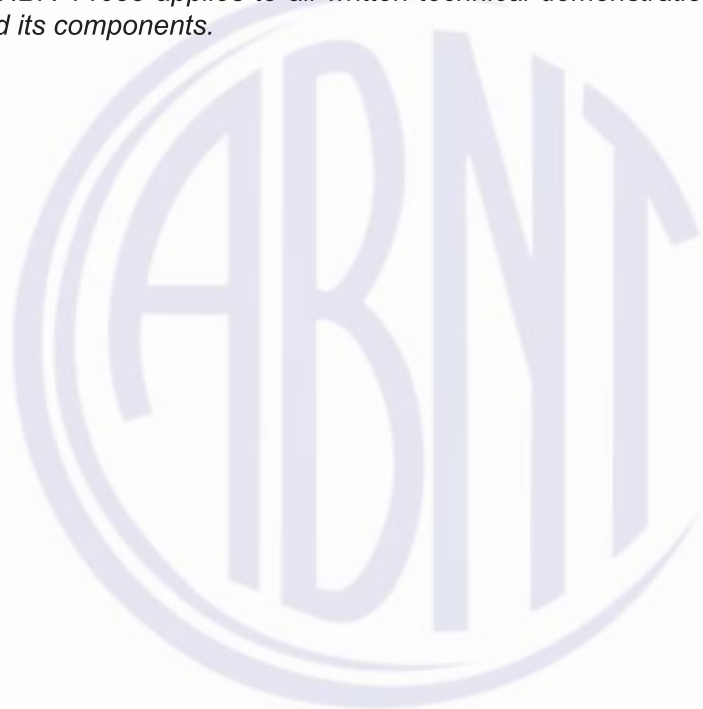
Scope

This part of ABNT NBR 14653 specifies procedures for the appraisal process of rural property and its components on the following aspects:

- a) *typology of rural property;*

- b) terminology, definitions, symbols and abbreviations;*
- c) basic activities of the appraisal process;*
- d) basic methodology;*
- e) property value identification;*
- f) specification of appraisals;*
- g) basic requirements of appraisal reports.*

This part of ABNT NBR 14653 applies to all written technical demonstrations linked to appraisals of rural real estate and its components.



Avaliação de bens

Parte 3: Imóveis rurais e seus componentes

1 Escopo

Esta parte da ABNT NBR 14653 especifica procedimentos e requisitos, bem como fornece diretrizes para a avaliação de imóveis rurais, especialmente quanto a:

- a) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas;
- b) classificação da sua natureza;
- c) descrição das atividades básicas;
- d) definição da metodologia básica;
- e) identificação do valor;
- f) especificação das avaliações;
- g) requisitos básicos de laudos de avaliação.

Esta parte da ABNT NBR 14653 é exigida em todas as manifestações técnicas escritas, vinculadas às atividades de avaliações de imóveis rurais, bem como seus componentes.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 14653-1:2019, *Avaliação de Bens – Parte 1: Procedimentos gerais*

ABNT NBR 14653-2:2011, *Avaliação de Bens – Parte 2: Imóveis urbanos*

ABNT NBR 14653-4:2002, *Avaliação de Bens – Parte 4: Empreendimentos*

ABNT NBR 14653-5:2006, *Avaliação de Bens – Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral*

ABNT NBR 14653-6:2008, *Avaliação de Bens – Parte 6: Recursos naturais e ambientais*

ABNT NBR 14653-7:2009, *Avaliação de Bens – Parte 7: Bens de patrimônios históricos e artísticos*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1

aproveitamento eficiente

aquele recomendável e tecnicamente possível para o local, em uma data de referência, observada a atual e efetiva tendência mercadológica nas circunvizinhanças, entre os diversos usos permitidos pela legislação vigente

3.2

ativo ambiental

conjunto de atributos e funções ambientais que representam benefícios economicamente valoráveis

3.3

benfeitorias

resultado de obra ou serviço realizado no imóvel rural

3.3.1

benfeitorias não reprodutivas

benfeitorias que não geram renda diretamente

EXEMPLO edificações, terreiros, estradas e acessos, cercas, sistemas de drenagem e irrigação por gravidade, obras e trabalhos de melhorias das terras.

3.3.2

benfeitorias reprodutivas

benfeitorias que geram renda diretamente

EXEMPLO culturas, florestas plantadas, pastagens cultivadas e pastagens nativas melhoradas

3.4

contemporaneidade

característica de dados coletados em período de tempo onde não houve variação significativa de valor no mercado imobiliário do qual fazem parte. Esse período de tempo é decidido pelo profissional da engenharia de avaliações, conforme seu conhecimento do mercado

3.5

custo de desmonte

quantia gasta para a desmobilização, o transporte e a relocação de determinados bens rurais, inclusive semoventes

3.6

cultura de ciclo curto

cultura com ciclo igual ou inferior a um ano

3.7

cultura de ciclo longo

cultura com ciclo superior a um ano

3.8

custo de formação

quantia gasta para o preparo do solo e implantação até a primeira safra ou pastoreio

3.9

custo de manutenção

quantia gasta com os tratos culturais

3.10

custo de oportunidade do capital

maior taxa de juros auferível no mercado em outras oportunidades de investimento concorrentes, em termos de montante investido e prazo, a um dado nível de risco

3.11**entidades técnicas reconhecidas**

organizações e instituições, representativas dos profissionais da engenharia de avaliações, registradas nos conselhos representativos de classe

3.12**equipamentos**

insumos destinados à exploração da terra, à irrigação, à defesa fitossanitária, à correção e fertilização, ao processamento da produção, à circulação e aos transportes, compreendendo máquinas industriais fixas, máquinas agrícolas e implementos, conjuntos de irrigação, de fertilização e de drenagem, animais de trabalho, veículos e outros

3.13**floresta plantada**

floresta formada para fins comerciais ou industriais

3.14**funcionalidade de benfeitoria**

grau de adequação ou atualidade tecnológica de uma benfeitoria em função da sua viabilidade econômica no imóvel e na região

3.15**imóvel rural**

imóvel rústico de área contínua, qualquer que seja sua localização, que se destine à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal, agroindustrial ou aqueles destinados à proteção e preservação ambiental

3.16**obras e trabalhos de melhoria do solo**

obras e trabalhos de conservação, proteção e de correção de deficiências do solo, visando ao seu melhor aproveitamento e à otimização da capacidade de produção

3.17**passivo ambiental**

obrigações economicamente valoráveis, decorrentes de danos ambientais ou da inobservância da legislação ambiental

3.18**recursos naturais**

recursos de que o solo se acha dotado naturalmente, sem custo de produção, mas constituindo bens econômicos, compreendendo florestas nativas e pastagens naturais, águas e materiais de lavra, como argilas, areias e rochas

3.19**situação do imóvel**

localização em relação a um centro de referência e o tipo de acesso, do ponto de vista legal e de trafegabilidade

3.20**terra bruta**

terra onde existe vegetação natural em seu estado original ou em estágio regenerativo

3.21

terra cultivada

terra com cultivo agrícola ou em pousio

3.22

terra nua

terra sem a consideração de benfeitorias

3.23

valor da terra nua

diferença entre o valor total do imóvel e o valor de suas benfeitorias, considerada, quando for o caso, a existência de passivos ou ativos ambientais

3.24

valor econômico

valor presente da renda líquida auferível pelo empreendimento ou pela produção agrossilvopastoril, durante sua vida econômica, a uma taxa de desconto correspondente ao custo de oportunidade de igual risco

4 Símbolos e abreviaturas

4.1 Para os efeitos desta parte da NBR 14653, recomendam-se as notações, os símbolos gráficos e as convenções literais utilizadas no “Manual Brasileiro para Levantamento da Capacidade de Uso da Terra – III aproximação” (ver Bibliografia, [17]) ou o que o suceder.

4.2 As notações adotadas devem ser devidamente explicitadas, com indicação de suas respectivas unidades de medida.

4.3 As unidades de medida devem obedecer à legislação em vigor (ver Bibliografia, [12]).

5 Classificação dos bens, seus frutos e direitos

5.1 Classificação dos imóveis rurais

São classificados quanto ao descrito em 5.1.1 e 5.1.2:

5.1.1 Dimensão

- a) pequeno: até quatro módulos fiscais;
- b) médio: acima de quatro até 15 módulos fiscais;
- c) grande: acima de 15 módulos fiscais.

5.1.2 Exploração

- a) não explorado;
- b) de lazer e turismo;
- c) de agricultura;

- d) de extrativismo;
- e) de interesse ambiental;
- f) de pecuária;
- g) de silvicultura;
- h) agroindustrial;
- i) misto.

5.2 Classificação dos componentes dos imóveis rurais

5.2.1 Terras

As terras podem ser enquadradas segundo o Sistema de Classificação da Capacidade de Uso das Terras, (ver Bibliografia, [17]) ou outros sistemas de classificação de caráter nacional ou regional, como, por exemplo, os oriundos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

5.2.2 Benfeitorias

- a) culturas, como lavouras, pastagens plantadas, pastagens naturais melhoradas e florestas plantadas;
- b) construções (por exemplo, casa, galpão, cercas) e instalações (por exemplo, rede de energia elétrica, rede de distribuição de água);
- c) obras e trabalhos de melhoria das terras.

5.2.3 Máquinas e equipamentos

- a) fixos: aqueles que, removidos, podem restar imprestáveis ou inservíveis quanto ao seu uso ou funcionalidade, como sistema de armazenagem de grãos (parte de alvenaria), canalizações ou tubulações enterradas ou concretadas;
- b) removíveis: aqueles que podem ser utilizados em outro local ou propriedade, sem prejuízo de sua funcionalidade, como balanças, motores estacionários, sistemas de irrigação, trituradeiras, trilhadeiras, plantadeiras, grades, arados, roçadeiras, moegas e moinhos.

5.2.4 Veículos

Bens utilizados para o transporte de pessoas, animais ou coisas, de uso misto ou uso específico, como camionetas, tratores (de pneus ou de esteiras), caminhões, colheitadeiras e motoniveladoras.

5.2.5 Semoventes

Animais de rebanhos que constituem patrimônio, como bovinos, equinos, muares, asininos, ovinos e caprinos.

5.2.6 Recursos naturais

- a) florestais;

- b) hídricos;
- c) minerais.

5.3 Frutos

- a) rendas de exploração direta;
- b) aluguel;
- c) arrendamento;
- d) parcerias.

5.4 Direitos

- a) servidões;
- b) usufrutos;
- c) concessões;
- d) comodatos;
- e) direitos hereditários;
- f) direitos possessórios;
- g) outros.

6 Procedimentos de excelência

Consultar a ABNT NBR 14653-1:2019, Seção 5.

7 Atividades básicas

7.1 Generalidades

7.1.1 É recomendável que o avaliador esclareça, por ocasião da contratação, aspectos essenciais para definir o método avaliatório e eventual grau de fundamentação que se pretende atingir, entre outros:

- a) finalidade: desapropriação, aquisição, arrendamento, alienação, dação em pagamento, permuta, garantia, doação, comodato, locação, fins contábeis, seguro, arrematação, adjudicação, tributação e outros;
- b) objetivo: valor de mercado de compra e venda, de arrendamento, ou de locação, valor em risco, valor patrimonial, custo de reedição, valor de liquidação forçada, custo de desmonte, indicadores de viabilidade e outros;
- c) prazo-limite previsto para apresentação do laudo;
- d) condições a serem observadas, no caso de laudos de uso restrito.

7.1.2 As atividades básicas correspondem às seguintes etapas:

- a) requisição e conhecimento da documentação;
- b) vistoria;
- c) coleta de dados;
- d) diagnóstico do mercado (ver item 6.5 da ABNT NBR 14.653-1:2019);
- e) escolha e justificativa dos métodos e critérios de avaliação;
- f) tratamento dos dados;
- g) identificação do valor do bem.

7.2 Requisição e conhecimento de documentação

Reportar-se à ABNT NBR 14653-1:2019, 6.1 e 6.2.

7.3 Vistoria

A vistoria visa permitir ao avaliador conhecer, da melhor maneira possível, o bem avaliando e o contexto a que pertence, de forma a orientar a coleta de dados. Além do previsto na ABNT NBR 14653-1, devem ser observados os aspectos relevantes na formação do valor, de acordo com o objeto, o objetivo e a finalidade da avaliação, constantes a seguir.

7.3.1 Caracterização da região

- a) aspectos físicos: relevo, classes de capacidade de uso dos solos e classes de aptidão agrícola predominantes, utilização existente e tendências de modificação a curto e médio prazos, clima, recursos hídricos e outros;
- b) aspectos ligados à infraestrutura, como canais de irrigação, energia elétrica, telefonia, sistema viário e sua praticabilidade durante o ano agrícola;
- c) sistema de transporte coletivo, escolas, facilidade de comercialização dos produtos, cooperativas, agroindústrias, assistência técnica agrícola, sistemas de armazenagem de produtos e insumos, comércio de insumos e máquinas agrícolas e rede bancária;
- d) estrutura fundiária, vocação econômica, disponibilidade de mão de obra;
- e) aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento local, posturas legais para a utilização do solo, restrições físicas e ambientais condicionantes do aproveitamento e outros.

7.3.2 Caracterização do imóvel

7.3.2.1 Características gerais

- a) denominação;
- b) dimensões – área registrada e área levantada topograficamente, quando existente;
- c) limites e confrontações;

- d) situação;
- e) destinação;
- f) recursos naturais;
- g) sistema viário interno;
- h) telefonia; rede de energia elétrica interna e externa;
- i) utilização econômica atual e condicionantes legais;
- j) ancianidade das posses.

7.3.2.2 Caracterização das terras

- a) aspectos físicos;
- b) identificação pedológica;
- c) classificação das terras, conforme 5.2.1;
- d) condicionantes legais.

7.3.2.3 Caracterização das construções e instalações

- a) dimensões;
- b) aspectos construtivos (qualitativos, quantitativos e tecnológicos);
- c) estado de conservação, idade estimada, vida útil;
- d) aspectos funcionais;
- e) condicionantes legais.

7.3.2.4 Caracterização das produções vegetais

- a) estado vegetativo;
- b) estágio atual de desenvolvimento, estado fitossanitário (infestação de doenças, pragas e invasoras), nível tecnológico;
- c) produtividades esperadas e riscos de comercialização;
- d) adaptação à região, considerando o risco de ocorrência de intempéries;
- e) condicionantes legais;
- f) os plantios florestais comerciais podem ser caracterizados por meio de inventários florestais, cujo produto final deve fornecer informações sobre o volume de madeira por classes de sortimento, número de árvores e indicadores de qualidade da população amostrada.

7.3.2.5 Caracterização das obras e trabalhos de melhoria das terras

Devem ser caracterizados as obras e os trabalhos de melhoria que não foram enquadrados quando da classificação da capacidade de uso das terras, nos seguintes aspectos:

- a) dimensões e quantidade;
- b) aspectos qualitativos e tecnológicos;
- c) estado de conservação, idade estimada e vida útil;
- d) aspectos funcionais;
- e) condicionantes legais.

7.3.2.6 Caracterização das máquinas e equipamentos

- a) fabricante e tipo (marca, modelo, ano de fabricação e número de série);
- b) características técnicas (por exemplo, potência e capacidade operacional);
- c) estado de conservação e funcionalidade.

7.3.2.7 Caracterização das atividades pecuárias

- a) espécie, raça e categoria dos animais;
- b) índices zootécnicos e aspectos sanitários;
- c) manejo, alimentação e outros.

7.3.2.8 Caracterização de outras atividades

- a) agroindústria;
- b) turismo rural;
- c) hotelaria;
- d) mineração;
- e) outras

7.3.2.9 Caracterização de ativos e passivos ambientais

Os ativos e passivos ambientais eventualmente existentes, caso façam parte do objeto da avaliação, podem ser valorados à parte, seguindo os critérios da ABNT NBR 14653-6, no que couber, e apresentados em separado do valor do bem.

O avaliador deve declarar no laudo se a avaliação considera ou não a existência de ativos e passivos ambientais.

7.3.2.9.1 Recomenda-se que a caracterização do bem avaliando seja complementada com a apresentação de serviços cartográficos ou topográficos, desenhos, fotografias, imagens de satélite e outros documentos que esclareçam aspectos relevantes, com citação da respectiva autoria ou fonte.

7.3.2.9.2 Caso o aproveitamento eficiente do imóvel seja o seu loteamento para fins urbanos (gleba urbanizável), devem ser observadas as prescrições da ABNT NBR 14653-2:2011, 11.3.

7.4 Pesquisa para a utilização do método comparativo direto de dados de mercado

7.4.1 Planejamento da pesquisa

Na pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra representativa de dados de bens com características, tanto quanto possível, semelhantes às do avaliando, usando-se toda a evidência disponível. Esta etapa deve iniciar-se pela caracterização e delimitação do mercado em análise, com o auxílio de teorias e conceitos existentes ou hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo profissional da engenharia de avaliações sobre a formação do valor.

A pesquisa pode abranger dados localizados em diversos municípios situados dentro da região geoeconômica do bem avaliando, definida e justificada no laudo.

Na estrutura da pesquisa são eleitas as variáveis que, em princípio, são relevantes para explicar a formação de valor e estabelecidas as supostas relações entre si e com a variável dependente.

A estratégia de pesquisa refere-se à abrangência da amostragem e às técnicas a serem utilizadas na coleta e análise dos dados, como a seleção e abordagem de fontes de informação, bem como a escolha do tipo de análise (quantitativa ou qualitativa) e a elaboração dos respectivos instrumentos para a coleta de dados (fichas, planilhas, roteiros de entrevistas, entre outros).

7.4.2 Identificação das variáveis do modelo

As variáveis do modelo são identificadas como:

a) variável dependente:

Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma investigação no mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão dos preços (por exemplo, preço total ou unitário, moeda de referência, formas de pagamento), bem como a observação da homogeneidade nas unidades de medida;

b) variáveis independentes:

As variáveis independentes referem-se às características físicas (área, classes de capacidade de uso da terra potencial agrícola, entre outros), de situação (acesso, localização, distância ao centro de referência, entre outros) e econômicas (oferta ou transação, época, condição do negócio – à vista ou a prazo). Devem ser escolhidas com base em teorias existentes, conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que se revelem importantes no decorrer dos trabalhos, pois algumas variáveis consideradas importantes no planejamento da pesquisa podem se mostrar pouco relevantes posteriormente e vice-versa.

Sempre que possível, convém que se adotem variáveis quantitativas. As diferenças qualitativas das características dos imóveis podem ser especificadas na seguinte ordem de prioridade:

- por meio de codificação, com o emprego de tantas variáveis dicotômicas quantas forem necessárias;
- pelo emprego de variáveis *proxy*;

- por meio de códigos ajustados, quando seus valores são extraídos da amostra, com a utilização dos coeficientes de variáveis dicotômicas que representem cada uma das características. O modelo intermediário gerador dos códigos deve constar no laudo de avaliação;
- por meio de códigos alocados.

7.4.3 Levantamento de dados

7.4.3.1 Tem como objetivo a obtenção de uma amostra representativa para explicar o comportamento do mercado, no qual o imóvel avaliando está inserido.

7.4.3.2 Observar o disposto na ABNT NBR 14653-1:2019, 6.4.2.

7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o profissional da engenharia de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis, preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas (ver 3.4) à data de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de localização.

7.4.3.4 As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível. A identificação das fontes é necessária, exceto no laudo de uso restrito, quando as partes podem acordar diferentemente.

7.4.3.5 Em geral, os preços de oferta contêm superestimativas. Assim, sempre que possível, devem ser confrontados com preços de transações efetivadas.

7.4.3.6 No uso de dados que contenham informações subjetivas, recomenda-se:

- a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar todas as informações de interesse;
- b) atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos;
- c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior confiabilidade aos dados coletados.

7.4.3.7 Os dados devem ter suas características descritas pelo profissional da engenharia de avaliações e sua localização informada, com o grau de detalhamento que permita compará-los com o bem avaliando.

7.4.3.8 Recomenda-se que os dados pesquisados tenham características verificadas pelo profissional da engenharia de avaliações.

7.4.3.9 Recomenda-se, quanto aos dados pesquisados, especial atenção à classificação das terras.

7.4.3.10 São aceitos os seguintes dados:

- a) transações;
- b) ofertas;
- c) em caráter excepcional, opiniões ou estimativas de valor de profissionais da engenharia de avaliações, de funcionários de órgãos oficiais da área de avaliações rurais ou de agentes do setor imobiliário rural, na carência de dados de transações ou ofertas.

NOTA No caso de opiniões ou estimativas de valor, o profissional de engenharia de avaliações deve justificar a sua utilização e o laudo atinge no máximo o Grau I de fundamentação, Caso a maioria dos dados seja constituída de opiniões, o laudo não atinge sequer o Grau I de fundamentação.

7.5 Diagnóstico do mercado

Reportar-se à ABNT NBR 14653-1.

7.6 Escolha da metodologia

7.6.1 Reportar-se à ABNT NBR 14653-1.

7.6.2 Conforme a ABNT NBR 14653-1, esta parte da NBR 14653 se aplica a situações típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de utilizar as metodologias previstas nesta parte da NBR 14653 é facultado ao avaliador o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado.

7.7 Tratamento dos dados

7.7.1 Preliminares

7.7.1.1 É recomendável, preliminarmente, a sumarização das informações obtidas sob a forma de gráficos que mostrem as distribuições de frequência para cada um dos atributos, bem como as relações entre eles. Nesta etapa, verificam-se o equilíbrio da amostra, a influência dos atributos sobre os preços e a forma de variação, possíveis dependências entre eles, identificação de pontos atípicos, entre outros. Assim, podem ser confrontadas as respostas obtidas no mercado com as convicções prévias do profissional da engenharia de avaliações, bem como podem ser formuladas novas hipóteses.

7.7.1.2 Nos casos de transformação de pagamento parcelado ou a prazo de um dado para preço à vista, esta deve ser realizada com a adoção de uma taxa de desconto, efetiva, líquida e representativa da média praticada pelo mercado, à data correspondente a esse dado, discriminando-se a fonte.

7.7.1.3 No tratamento dos dados podem ser utilizados, alternativamente e em função da qualidade e da quantidade de dados e informações disponíveis:

- tratamento por fatores: homogeneização por fatores e critérios, fundamentados por estudos conforme 7.7.2.1, e posterior análise estatística dos resultados homogeneizados.
- tratamento científico: tratamento de evidências empíricas pelo uso de metodologia científica que leve à indução de modelo validado para o comportamento do mercado.

7.7.1.4 Deve-se levar em conta que qualquer modelo é uma representação simplificada do mercado, uma vez que não são consideradas todas as suas informações. Por isso, precisam ser tomados cuidados científicos na sua elaboração, desde a preparação da pesquisa e o trabalho de campo, até o exame final dos resultados.

7.7.1.5 O poder de predição do modelo deve ser verificado a partir do gráfico de preços observados na abscissa *versus* valores estimados pelo modelo na ordenada, que deve apresentar pontos próximos da bissetriz do primeiro quadrante. Alternativamente, podem ser utilizados procedimentos de validação.

7.7.1.6 A qualidade da amostra deve estar assegurada quanto a:

- a) correta identificação dos dados, devendo constar a localização, a especificação e quantificação das principais variáveis levantadas, mesmo aquelas não utilizadas no modelo;
- b) identificação e isenção das fontes de informação;

- c) número de dados efetivamente utilizados, de acordo com o grau de fundamentação;
- d) sua semelhança com o imóvel objeto da avaliação, no que diz respeito à sua localização, à destinação, à capacidade de uso das terras, à dimensão e a outros atributos relevantes, quando do tratamento por fatores.

7.7.2 Tratamento por fatores

7.7.2.1 Os fatores a serem utilizados devem ser compatíveis com a data de referência da avaliação e a região para a qual são aplicáveis. Devem ser, alternativamente e de acordo com o grau de fundamentação, oriundos de:

- estudos embasados em metodologia científica;
- publicações de entidades técnicas reconhecidas;
- publicações científicas;
- análise do profissional da engenharia de avaliações.

7.7.2.2 No caso de utilização de tratamento por fatores, deve ser observado o Anexo B.

7.7.3 Tratamento científico

7.7.3.1 Os modelos utilizados para inferir o comportamento do mercado e formação de valores devem ter seus pressupostos devidamente explicitados e testados. Quando necessário, devem ser intentadas medidas corretivas, com repercussão na classificação dos graus de fundamentação e precisão.

7.7.3.2 Outras ferramentas analíticas para a indução do comportamento do mercado, consideradas de interesse pelo profissional da engenharia de avaliações, como redes neurais artificiais, regressão espacial e análise envoltória de dados, podem ser aplicadas, desde que devidamente justificadas do ponto de vista teórico e prático, com a inclusão de validação, quando pertinente. Convém observar os Anexos C, D e E.

7.7.3.3 No caso de utilização de modelos de regressão linear, deve ser observado o Anexo A.

7.8 Identificação do valor de mercado

7.8.1 Reportar-se à ABNT NBR 14653-1.

7.9 Identificação de outra referência de valor

Outros tipos de valor ou custo, diferentes do valor de mercado, podem ser identificados, dependendo do objetivo ou da finalidade da avaliação (ver 7.1). Neste caso, o profissional da engenharia de avaliações deve explicitar esta condição no laudo.

8 Metodologia aplicável

8.1 Método comparativo direto de dados de mercado

8.1.1 Ao utilizar tratamento por inferência estatística com modelos de regressão linear, consultar

os requisitos mínimos estabelecidos no Anexo A. No caso de utilização de tratamento por fatores, consultar o Anexo B.

8.1.2 É permitido que o avaliador faça ajustes prévios nos atributos dos dados, sem prejuízo do grau de fundamentação, desde que devidamente justificados, em casos semelhantes aos seguintes:

- a) conversão de valores a prazo em valores à vista, com taxas de desconto praticadas no mercado na data de referência da avaliação (ver 7.7.1.2);
- b) conversão de valores para a moeda nacional na data de referência da avaliação.

8.1.3 No caso de uso de regressão linear, é permitida a utilização de tratamento prévio dos preços observados, limitado a um único fator de homogeneização, sem prejuízo dos ajustes citados em 8.1.2 (por exemplo, aplicação do fator de fonte para a transformação de preços de oferta para as condições de transação).

8.1.4 Convém que não haja extrapolação de atributos que presumivelmente explicariam a variação dos preços e que não foram contemplados como variáveis no modelo ou como fator, especialmente quando o campo de arbítrio não for suficiente para as compensações necessárias na estimativa de valor.

8.1.5 Se os dados não forem de mesma exploração (conforme em 5.1.2), convém que o modelo adotado inclua variáveis que evidenciem as diferenças dos respectivos mercados.

8.1.6 O campo de arbítrio definido na ABNT NBR 14653-1 é o intervalo com amplitude de 15 %, para mais e para menos, em torno da estimativa de tendência central da avaliação.

8.1.6.1 O campo de arbítrio pode ser utilizado quando variáveis relevantes para a avaliação do imóvel não tiverem sido contempladas no modelo, por escassez de dados, por inexistência de fatores de homogeneização aplicáveis ou porque essas variáveis não se apresentaram estatisticamente significantes em modelos de regressão, desde que a amplitude de até 15 %, para mais e para menos, seja suficiente para absorver as influências não consideradas e que os ajustes sejam justificados.

8.1.6.2 Quando a amplitude do campo de arbítrio não for suficiente para absorver as influências não consideradas, o modelo é insuficiente para que a avaliação possa atingir o grau mínimo de fundamentação no método comparativo direto de dados de mercado, e esse fato deve ser relatado no laudo.

8.1.6.3 O campo de arbítrio não se confunde com o intervalo de confiança de 80 % calculado para definir o grau de precisão da estimativa.

8.2 Método da capitalização da renda

8.2.1 As avaliações de empreendimentos de base rural, conforme o caso, devem também observar as prescrições da ABNT NBR 14653-4, ABNT NBR 14653-5, ABNT NBR 14653-6 e ABNT NBR 14653-7 ou aquelas que vierem a substituí-las.

8.2.2 No caso de avaliação de florestas nativas com exploração econômica autorizada pelo órgão competente, pastagens e culturas, devem ser observados os procedimentos de 8.2.2.1 a 8.2.2.3.

8.2.2.1 Os rendimentos líquidos esperados devem ser considerados a partir da data de referência da avaliação até o final da vida útil.

8.2.2.2 Na determinação da renda líquida, deve-se considerar a receita bruta, deduzidos os custos e despesas diretos e indiretos, inclusive o custo da utilização da terra.

8.2.2.2.1 O custo da utilização da terra, entre outras formas, pode ser calculado por meio do custo de oportunidade sobre o capital que ela representa ou pelo seu valor de arrendamento.

8.2.2.3 A análise de risco e a taxa de desconto devem ser definidas conforme o grau de fundamentação.

8.3 Método involutivo

Conforme a ABNT NBR 14653-1, para a identificação do valor de mercado, sempre que existirem dados em número suficiente, deve-se utilizar o método comparativo direto de dados de mercado.

O método involutivo, por ser muito sensível a pequenas alterações de hipóteses (como, por exemplo, prazo de comercialização dos lotes, custos de implantação e taxas de desconto dos fluxos de caixa), pode ser utilizado apenas em circunstâncias em que não seja possível o emprego do método comparativo direto de dados de mercado, de forma a evitar distorções expressivas, resultantes de hipóteses mal fundamentadas.

Quando o projeto hipotético do método involutivo for um loteamento urbano, a ser implantado em área rural, deve ser observada a ABNT NBR 14653-2.

O método involutivo, conforme definido na ABNT NBR 14653-1:2019, 7.2.2, compreende as etapas descritas em 8.3.1 a 8.3.10.

8.3.1 Vistoria

Deve ser realizada de acordo com 7.3.

8.3.2 Projeto hipotético

Na concepção do projeto hipotético, o profissional da engenharia de avaliações deve verificar o aproveitamento eficiente para o imóvel avaliando.

8.3.3 Pesquisa de valores

A pesquisa de valores deve ser realizada segundo os preceitos do método comparativo direto de dados de mercado, conforme procedimentos em 7.4, e tem como objetivo estimar o valor de mercado do produto imobiliário projetado para a situação hipotética adotada e sua variação ao longo do tempo.

8.3.4 Previsão de receitas

As receitas de venda das unidades do projeto hipotético devem ser calculadas a partir dos resultados obtidos em 8.3.3, considerados a eventual valorização imobiliária, a forma de comercialização e o tempo de absorção no mercado.

8.3.5 Levantamento do custo de produção do projeto hipotético

Este levantamento corresponde à montagem de orçamento dos custos diretos e indiretos (inclusive de elaboração e aprovação de projetos), necessários à implantação do projeto hipotético.

8.3.6 Previsão de despesas adicionais

Podem ser incluídas, quando pertinentes, entre outras, as seguintes despesas:

- a) compra do imóvel;

- b) administração do empreendimento, inclusive vigilância;
- c) impostos e taxas;
- d) publicidade;
- e) comercialização das unidades.

8.3.7 Margem de lucro do incorporador

Quando for considerada margem de lucro, em modelos que não utilizem fluxo de caixa, esta deve ser proporcional ao risco do empreendimento. A margem de lucro adotada em modelos estáticos deve ter relação com o que é praticado no mercado.

8.3.8 Prazos

No caso de adoção de modelos dinâmicos, recomenda-se que:

- a) o prazo para a execução do projeto hipotético seja compatível com as suas características físicas, disponibilidade de recursos, tecnologia e condições mercadológicas;
- b) o prazo para a venda das unidades seja compatível com a estrutura, conduta e desempenho do mercado.

8.3.9 Taxas

No caso de adoção de modelos dinâmicos recomenda-se explicitar as taxas de valorização imobiliária, de evolução de custos e despesas, de juros do capital investido e a taxa mínima de atratividade.

8.3.10 Modelo

A avaliação pode ser realizada com a utilização dos seguintes modelos, em ordem de preferência:

- a) fluxos de caixa específicos;
- b) modelos simplificados dinâmicos;
- c) modelos estáticos.

8.4 Método evolutivo

8.4.1 A composição do valor total do imóvel avaliando é obtida por meio da conjugação de métodos, a partir dos valores da terra nua, das benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, e das obras e trabalhos de melhoria das terras, bem como o passivo e o ativo ambiental, quando considerados, ou seja:

$$VTI = VTN + VBR + VBNR + AA - PA$$

onde

VTI é o valor total do imóvel;

VTN é o valor da terra nua;

VBR é o valor das benfeitorias reprodutivas;

VBNR é o valor das benfeitorias não reprodutivas;

AA é o valor do ativo ambiental, quando considerado pelo profissional da engenharia de avaliações;

PA é o valor do passivo ambiental, quando considerado pelo profissional da engenharia de avaliações.

8.4.2 O método evolutivo pode também ser empregado quando se deseja obter o valor da terra nua ou das benfeitorias a partir do conhecimento do valor total do imóvel, considerada a equação a seguir:

$$VTN = VTI - VBR - VBNR - AA + PA$$

EXEMPLO Cálculo do valor da terra nua para efeito do Imposto Territorial Rural (ITR).

8.4.3 Na aplicação do método evolutivo, convém que:

- o valor da terra nua seja determinado pelo método comparativo direto de dados de mercado (ver 10.1). Como, em geral, é muito raro compor uma amostra de terras nuas, pode-se utilizar o procedimento citado em 8.4.2;
- os valores das benfeitorias e das obras e trabalhos de melhoria das terras sejam apropriados pelo método comparativo direto de custo, pelo método da quantificação de custo ou pelo método da capitalização da renda;
- a avaliação de culturas e florestas plantadas seja realizada pelo método da capitalização da renda.

8.4.4 Quando puder ser empregado, o método evolutivo pode ser considerado método eletivo para a avaliação de imóveis cujas características *sui generis* impliquem a inexistência de dados em número suficiente para a aplicação do método comparativo direto de dados de mercado.

8.4.5 O avaliador pode utilizar um fator de comercialização, conforme definido na ABNT NBR 14653-1, nas equações citadas em 8.4.1 e 8.4.2, desde que devidamente fundamentado.

8.5 Método comparativo direto de custo

A utilização do método comparativo direto para a avaliação de custos deve considerar uma amostra composta por benfeitorias de projetos semelhantes, a partir da qual são elaborados modelos seguindo os procedimentos usuais do método comparativo direto de dados de mercado.

8.6 Método da quantificação de custo

É utilizado para identificar o custo de reedição de benfeitorias. Pode ser apropriado pelos custos unitários das construções rurais ou por orçamento, com citação das fontes consultadas.

9 Especificação das avaliações

9.1 Generalidades

9.1.1 A especificação de uma avaliação está relacionada tanto com o empenho do profissional da engenharia de avaliações, como com o mercado e as informações que possam ser dele extraídas.

O estabelecimento inicial pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa garantia de alcance de graus elevados de fundamentação. Quanto ao grau de precisão, este depende exclusivamente das características do mercado e da amostra coletada e, por isso, não é passível de fixação *a priori*.

9.1.2 Portanto, os graus de precisão e fundamentação atingidos não podem ser objeto de imposição por parte do contratante do laudo de avaliação.

9.1.3 Todos os trabalhos elaborados de acordo com as prescrições desta parte da NBR 14653 devem ser denominados Laudos de Avaliação. O grau de fundamentação atingido deve ser explicitado no corpo do laudo. Nos casos em que o grau mínimo I não for atingido, devem ser indicados e justificados os itens das Tabelas de especificação que não puderam ser atendidos e os procedimentos e cálculos utilizados na identificação do valor.

9.2 Avaliação de benfeitorias

9.2.1 O grau de fundamentação, no caso da avaliação de benfeitorias, deve ser determinado conforme a Tabela 1 e 9.2.2 a 9.2.3.

Tabela 1 – Grau de fundamentação para a avaliação de benfeitorias

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
1	Estimativa de valor ou custo de benfeitorias reprodutivas	Pela utilização do método da capitalização da renda no grau III de fundamentação	Pela utilização do método da capitalização da renda no grau II de fundamentação	Pela utilização do método da capitalização da renda no grau I de fundamentação
		ou Pelo custo de formação com a utilização de orçamento analítico	ou Pelo custo de formação com base em publicações	ou Pelo custo de formação fornecido por terceiros
2	Estimativa de valor ou custo de benfeitorias não reprodutivas	Apuração de mais da metade do custo total das benfeitorias não reprodutivas por meio de orçamento analítico ou sintético, com depreciação calculada por metodologia consagrada	Apuração de mais da metade do custo total das benfeitorias não reprodutivas com base em publicações de custos totais e unitários, com depreciação arbitrada	Apuração de menos da metade do custo total das benfeitorias não reprodutivas nas condições do grau III ou do grau II para este item

9.2.2 Para atingir o grau III, é obrigatória a apresentação do laudo na forma descritiva, ou seja, com o detalhamento pormenorizado dos itens constantes na ABNT NBR 14653-1:2019, Seção 9, e na Seção 11 desta parte da ABNT NBR 14653.

9.2.3 Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios:

- ao atendimento a cada exigência do grau I deve ser atribuído um ponto; do grau II, dois pontos; e do grau III, três pontos;
- o enquadramento global do laudo é a soma dos pontos obtidos em cada item, multiplicada pela participação relativa do item no valor global das benfeitorias, com arredondamento de casas decimais para valores inteiros.

EXEMPLO as benfeitorias não reprodutivas consistem em R\$ 200.000,00, avaliadas no grau I, e R\$ 300.000,00 de benfeitorias reprodutivas, avaliadas no grau III. O grau de fundamentação final é:

Benfeitorias não reprodutivas:	$1 \times 200.000,00 / 500.000,00 =$	0,40
Benfeitorias reprodutivas:	$3 \times 300.000,00 / 500.000,00 =$	1,80
Grau de fundamentação:	total =	2,20

(aproxima-se para dois, ou seja, atingiu-se o grau II de fundamentação na avaliação das benfeitorias)

9.3 Método comparativo direto de dados de mercado

9.3.1 O grau de fundamentação, no caso de utilização de modelos de regressão linear, deve ser determinado conforme a Tabela 2 e 9.3.2 a 9.3.4.

Tabela 2 – Grau de fundamentação no caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado com modelos de regressão linear
(para a identificação do valor do imóvel ou do valor da terra nua) (continua)

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
1	Caracterização do bem avaliando	Completa quanto às variáveis consideradas influenciantes <i>a priori</i>	Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo	Adoção de situação-paradigma
2	Quantidade mínima de dados efetivamente utilizados	$4(k+1)$, onde k é o número de variáveis independentes	$3(k+1)$, onde k é o número de variáveis independentes	$2(k+1)$, onde k é o número de variáveis independentes
3	Apresentação dos dados	Todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto	Todos os dados e variáveis analisados na modelagem	Atributos relativos aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo

Tabela 2 (conclusão)

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
4	Extrapolação	Não admitida	Admitida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores ao dobro do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior b) o valor estimado não ultrapasse 20 % do valor calculado no limite da fronteira amostral, para a referida variável, em módulo	Admitida, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores ao dobro do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior b) o valor estimado não ultrapasse 30 % do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de <i>per si</i> e simultaneamente, e em módulo
5	Nível de significância α (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal)	10 %	20 %	30 %
6	Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do ensaio F de Snedecor.	1 %	2 %	5 %

9.3.2 Para atingir o grau III, são obrigatórias:

- apresentação da análise do modelo no laudo de avaliação, com a verificação da coerência do comportamento das variáveis em relação ao mercado, bem como suas elasticidades em torno do ponto de estimação;

- b) identificação completa dos imóveis que compõem a amostra utilizada no modelo, com foto e coordenadas geodésicas de um ponto representativo em cada imóvel;
- c) identificação das fontes de informação;
- d) vistoria do imóvel e dos dados de mercado por profissional da engenharia de avaliações
- e) adoção da estimativa de tendência central.

9.3.3 Para fins de enquadramento global em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios:

- a) na Tabela 2, identificam-se três campos (graus III, II e I) e seis itens;
- b) ao atendimento a cada exigência do grau I deve ser atribuído um ponto; do grau II, dois pontos; e do grau III, três pontos;
- c) O enquadramento global quanto à fundamentação deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendida a Tabela 3.

9.3.4 No caso de amostras homogêneas, é adotada a Tabela 2 com as seguintes particularidades:

- a) são admitidos os itens 3 e 4 apenas no grau III, de forma a ficar caracterizada a homogeneidade;
- b) é atribuído o grau III para os itens 5 e 6, por ser nulo o modelo de regressão.

Tabela 3 – Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	15	9	6
Itens obrigatórios	2, 5 e 6 no grau III e os demais no mínimo no grau II	2, 5 e 6 no mínimo no grau II e os demais no mínimo no grau I	Todos, no mínimo no grau I

9.3.5 O grau de fundamentação, no caso de utilização de tratamento por fatores, deve ser determinado conforme a Tabela 4 e 9.3.6 a 9.3.7.

Tabela 4 – Grau de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores (continua)

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
1	Caracterização do bem avaliando	Completa quanto a todos os atributos analisados	Completa quanto aos atributos utilizados no tratamento	Adoção de uma situação paradigma

Tabela 4 (conclusão)

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
2	Quantidade mínima de dados efetivamente utilizados	12	5	3
3	Apresentação dos dados	Atributos relativos a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto	Atributos relativos a todos os dados e variáveis analisados na modelagem	Atributos relativos aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo
4	Origem dos fatores de homogeneização (conforme 7.7.2.1)	Estudos embasados em metodologia científica	Publicações	Análise do avaliador
5	Intervalo admissível de ajuste para o conjunto de fatores	0,80 a 1,25	0,70 a 1,40	0,50 a 2,00 ^a
^a No caso de utilização de menos de cinco dados pesquisados, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número menor de dados pesquisados, a amostra seja menos heterogênea.				

9.3.6 Para atingir o grau III, são obrigatórias:

- identificação completa dos imóveis que compõem a amostra utilizada no tratamento, com foto e coordenadas geodésicas de um ponto representativo em cada imóvel;
- identificação das fontes de informação;
- vistoria do imóvel e dos dados de mercado por profissional da engenharia de avaliações;
- adoção da estimativa de tendência central.

9.3.7 Para fins de enquadramento global em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios:

- na Tabela 4, identificam-se três campos (graus III, II e I) e cinco itens;
- ao atendimento a cada exigência do grau I deve ser atribuído um ponto; do grau II, dois pontos; e do grau III, três pontos;
- o enquadramento global quanto à fundamentação deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo à Tabela 5.

Tabela 5 – Enquadramento segundo o grau de fundamentação no caso de utilização de tratamento por fatores

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	13	8	5
Itens obrigatórios	2, 4 e 5 no grau III e os demais no mínimo no grau II	2, 4 e 5 no grau II e os demais no mínimo no grau I	Todos, no mínimo no grau I

9.3.8 As avaliações de imóveis rurais devem ser especificadas quanto à precisão no caso em que for utilizado exclusivamente o método comparativo direto de dados de mercado, conforme a Tabela 6.

Tabela 6 – Grau de precisão da estimativa de valor no caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado

Descrição	Grau		
	III	II	I
Amplitude do intervalo de confiança de 80 % em torno do valor central da estimativa	≤ 30 %	≤ 40 %	≤ 50 %
NOTA 1 Observar o descrito em 9.1. NOTA 2 Quando a amplitude do intervalo de confiança ultrapassar 50 %, não há classificação do resultado quanto à precisão e é necessária justificativa com base no diagnóstico do mercado.			

9.4 Método da capitalização da renda

9.4.1 O grau de fundamentação, no caso de utilização do método da capitalização da renda, deve ser determinado conforme a Tabela 7 e 9.4.2.

Tabela 7 – Grau de fundamentação no caso da utilização do método da capitalização da renda (continua)

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
1	Estimativa das receitas e dos custos (diretos e indiretos)	Projeções realizadas com informações específicas do empreendimento	Projeções realizadas com dados médios da região do empreendimento	Projeções realizadas com dados obtidos em cadernos de preços genéricos ou outras publicações

Tabela 7 (conclusão)

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
2	Horizonte do fluxo de caixa	Fundamentado com informações específicas do empreendimento	Justificado com estudos realizados para a região	Arbitrado
3	Taxas de desconto	Fundamentadas com dados obtidos no mercado	Justificadas	Arbitradas
4	Análise de risco	Risco fundamentado	Risco justificado	Risco arbitrado

9.4.2 Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios:

- na Tabela 7, identificam-se três campos (graus III, II e I) e quatro itens;
- ao atendimento a cada exigência do grau I deve ser atribuído 1 (um) ponto; do grau II, dois pontos; e do grau III, três pontos;
- o enquadramento global do laudo deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendida a Tabela 8.

Tabela 8 – Enquadramento segundo o grau de fundamentação no caso da utilização do método de capitalização da renda

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	9	5	4
Itens obrigatórios no grau correspondente	Um com os demais no mínimo no grau II	Um com os demais no mínimo no grau I	Todos, no mínimo no grau I

9.5 Método evolutivo

9.5.1 O grau de fundamentação, no caso de utilização do método evolutivo, deve ser determinado conforme a Tabela 9 e 9.5.2.

Tabela 9 – Grau de fundamentação no caso da utilização do método evolutivo

Item	Descrição	Grau		
		III	II	I
1	Estimativa do valor da terra nua	Grau III de fundamentação no método comparativo direto de dados de mercado ^a ou pelo método involutivo	Grau II de fundamentação no método comparativo direto de dados de mercado ^a ou pelo método involutivo	Grau I de fundamentação no método comparativo direto de dados de mercado ^a ou pelo método involutivo
2	Avaliação das benfeitorias	Grau III de fundamentação na avaliação das benfeitorias ou no caso de inexistência	Grau II de fundamentação na avaliação das benfeitorias	Grau I de fundamentação na avaliação das benfeitorias
NOTA A respeito do emprego do método involutivo, ver 8.3.				
^a Admite-se a retirada prévia do valor ou custo das benfeitorias dos imóveis que compõem a amostra, para efeito da aplicação do método comparativo direto de dados de mercado, conforme 8.4.2.				

9.5.2 Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios:

- na Tabela 9, identificam-se três campos (graus III, II e I) e dois itens;
- ao atendimento a cada exigência do grau I deve ser atribuído um ponto; do grau II, dois pontos; e do grau III, três pontos;
- o enquadramento global do laudo deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendida a Tabela 10;
- quando a terra nua ou as benfeitorias, isoladamente, representarem menos de 15 % do valor total do imóvel, podem ser adotados dois pontos para este item, independentemente do grau atingido em sua avaliação.

Tabela 10 – Enquadramento segundo o grau de fundamentação no caso da utilização do método evolutivo

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	6	4	2
Itens obrigatórios no grau correspondente	1 e 2	1 e 2	Todos, no mínimo no grau I

9.5.3 Não cabe especificar o grau de precisão da estimativa, quando for utilizado o método evolutivo.

10 Procedimentos específicos

10.1 Terra nua

10.1.1 Na avaliação da terra nua, deve ser empregado, preferivelmente, o método comparativo direto de dados de mercado.

10.1.2 No caso de existência de benfeitorias, pode-se estimar o valor da terra nua dos dados amostrais, com a utilização da equação de 8.4.2.

10.1.3 O avaliador deve informar se considerou ou não a existência de ativos ou passivos ambientais.

10.2 Fatores de homogeneização

No caso de utilização de fatores de homogeneização, recomenda-se que a determinação destes tenha origem em estudos fundamentados estatisticamente e envolva variáveis, entre outras: área, percentual de área aberta, escalas de fatores de classes de capacidade de uso, fatores de situação, localização, topografia, limitação de uso e recursos hídricos. Os dados básicos devem ser obtidos na mesma região geoeconômica onde está localizado o imóvel avaliando e tratados conforme o Anexo B.

10.3 Método da capitalização da renda

Para o uso do método da capitalização da renda, remete-se à ABNT NBR 14653-4.

10.4 Construções e instalações

10.4.1 As avaliações, quando não usado o método comparativo direto de custo, devem ser feitas através de orçamentos qualitativos e quantitativos, compatíveis com o grau de fundamentação.

10.4.2 Quando empregado o método da quantificação de custo, podem ser utilizados orçamentos analíticos, cadernos de preços ou planilhas de custos, compatíveis com mercados rurais. É recomendável que esses materiais sejam anexados ao trabalho, de acordo com o grau de fundamentação.

10.4.3 A depreciação deve levar em conta:

- a) aspectos físicos em função da idade estimada, da vida útil e do estado de conservação;
- b) aspectos funcionais, considerando o aproveitamento da benfeitoria no contexto socioeconômico do imóvel e da região em conjunto, a obsolescência e a funcionalidade da benfeitoria.

10.5 Pastagens

10.5.1 Na avaliação em separado das pastagens plantadas, recomenda-se o emprego do custo de formação, com a aplicação de um fator de depreciação decorrente da diminuição da capacidade de suporte da pastagem.

10.5.2 Nos casos do pastoreio intensivo e das pastagens nativas, pode ser utilizado o método da capitalização da renda.

10.5.3 Também pode ser utilizado o valor presente líquido dos valores médios regionais de arrendamento de pastagens nas mesmas condições, pelo período restante de sua vida útil, deduzidos os custos diretos e indiretos, inclusive o custo da terra.

10.6 Culturas

10.6.1 Na avaliação em separado das culturas, recomenda-se o emprego do método da capitalização da renda para a identificação do valor econômico, onde devem ser observados os procedimentos previstos em 8.2.2. Convém que as planilhas de custeio sejam anexadas aos laudos.

10.6.2 Recomenda-se que o valor econômico corresponda ao valor presente líquido de um fluxo de caixa, resultante de receitas e despesas inerentes ao bem, descontado a uma taxa de atratividade de igual risco, considerado o prazo do ciclo da cultura.

10.6.3 No caso de culturas de ciclo longo em sua fase inicial ou nas de ciclo curto, admite-se utilizar, alternativamente ao método da capitalização da renda, o custo de formação, efetivado até a data da avaliação, deduzidas eventuais receitas intermediárias.

10.7 Florestas nativas

Deve ser utilizado, sempre que possível, o método comparativo direto de dados de mercado.

Quando existir utilização econômica autorizada pelo órgão competente, pode ser utilizado o método da capitalização da renda.

No caso de valoração do ativo ambiental decorrente das florestas nativas, devem ser observadas as prescrições da NBR 14.653-6.

10.8 Terras avaliadas em conjunto com benfeitorias

10.8.1 Na utilização do método comparativo direto de dados de mercado, o valor do imóvel é obtido por meio de modelos onde as características dos imóveis, como por exemplo, localização, área, tipos de solos, benfeitorias, equipamentos, recursos naturais etc., são consideradas variáveis independentes.

10.8.2 Como segunda opção, pode-se utilizar o método da capitalização da renda, conforme detalhado na ABNT NBR 14653-4.

10.9 Equipamentos e máquinas agrícolas

A avaliação pode ser feita pelo método comparativo direto de dados de mercado ou com a utilização de outras prescrições da ABNT NBR 14653-5.

10.10 Obras e trabalhos de melhoria das terras

Quando essas obras e trabalhos de melhoria das terras não tiverem sido contemplados em outros itens da avaliação, ou forem avaliados em separado, a identificação do valor deve ser feita pelo custo de reedição. É recomendada a citação das fontes consultadas e apresentação dos cálculos efetuados.

10.11 Desapropriações

Observar o disposto na ABNT NBR 14653-1.

10.12 Frutos e direitos

10.12.1 Os frutos e direitos devem ser avaliados pelo método comparativo direto de dados de mercado ou pela aplicação de taxa de rentabilidade sobre o valor do capital envolvido.

10.12.2 Para a apuração da taxa de rentabilidade, deve ser realizada pesquisa sobre o rendimento de imóveis em condições semelhantes.

10.13 Servidões rurais

10.13.1 Classificação

10.13.1.1 Quanto à finalidade, entre outras:

- a) passagem de estradas;
- b) passagem de linha de energia ou telefonia;
- c) passagem de tubulações.

10.13.1.2 Quanto à intervenção física:

- a) aparente;
- b) não aparente.

10.13.1.3 Quanto à posição em relação ao solo:

- a) subterrânea;
- b) superficial;
- c) aérea.

10.13.1.4 Quanto à duração:

- a) cíclica;
- b) temporária;
- c) perpétua.

10.13.2 Valor da indenização

O valor da indenização pela presença de servidão em propriedade rural, quando cabível, é o decorrente da limitação ou restrição ao uso do imóvel afetado, conforme descrito em 10.3.2.1 a 10.3.2.3. Corresponde ao valor presente líquido, na data de referência, da perda de renda causada ao imóvel, considerada a sua destinação ou a sua vocação econômica.

Como alternativa, o profissional da engenharia de avaliações pode utilizar uma porcentagem do valor da terra nua, desde que justificada tecnicamente ou os métodos descritos em 11.1.2.3 da ABNT NBR 14.653-1:2019.

10.13.2.1 Prejuízos relativos às construções, instalações, obras e trabalhos de melhoria das terras atingidas pela faixa de servidão, que devem ser avaliados com base em 10.4 e 10.10.

10.13.2.2 Caso o avaliador identifique outras perdas decorrentes exclusivamente da instituição da servidão, deve apresentá-las em separado do valor identificado de acordo com 10.13.2.1, com a devida explicação técnica e memória de cálculo no laudo.

10.14 Recursos hídricos

Podem ser avaliados pelo método da capitalização da renda, quando houver explorações econômicas acopladas, ou como uma variável em modelo de regressão linear.

10.15 Laudo técnico de constatação

A elaboração de laudos técnicos de constatação, para fins cadastrais e tributários, no caso de identificação de valor, deve atender às prescrições desta parte da NBR 14653.

11 Apresentação de laudos de avaliação

O laudo de avaliação deve conter, além do estabelecido pela ABNT NBR 14.653-1, no mínimo as informações abaixo relacionadas:

- a) roteiro de acesso ao imóvel avaliando:
 - planta esquemática de localização;
- b) descrição da região, conforme 7.3.1;
- c) classificação dos bens avaliandos, conforme a Seção 5;

Podem ser incluídos, de acordo com os graus de fundamentação, entre outros, os seguintes anexos: documentação dominial ou possessória, fotografias do imóvel avaliando, imagens de satélite, plantas das benfeitorias, levantamentos topográficos e relatórios dos aplicativos utilizados nos cálculos.

Anexo A **(normativo)**

Procedimentos para a utilização de modelos de regressão linear

A.1 Introdução

A.1.1 A técnica mais utilizada quando se deseja estudar o comportamento de uma variável dependente em relação a outras que são responsáveis pela variabilidade observada nos preços é a análise de regressão.

A.1.2 No modelo linear para representar o mercado, a variável dependente é expressa por uma combinação linear das variáveis independentes, em escala original ou transformadas, e respectivas estimativas dos parâmetros populacionais, acrescida de erro aleatório, oriundo de:

- a) efeitos de variáveis não detectadas e de variáveis irrelevantes não incluídas no modelo;
- b) imperfeições acidentais de observação ou de medida;
- c) variações do comportamento humano, como habilidades diversas de negociação, desejos, necessidades, compulsões, caprichos, ansiedades, diferenças de poder aquisitivo, diferenças culturais, entre outros.

A.1.3 Com base em uma amostra extraída do mercado, os parâmetros populacionais são estimados por inferência estatística.

A.1.4 Na modelagem, devem ser expostas as hipóteses relativas aos comportamentos das variáveis dependente e independentes, com base no conhecimento que o profissional da engenharia de avaliações tem a respeito do mercado, quando devem ser formuladas as hipóteses nula e alternativa para cada parâmetro.

O profissional da engenharia de avaliações deve analisar o modelo, com a verificação da coerência do comportamento das variáveis em relação ao mercado, bem como o exame de suas elasticidades em torno do ponto de estimação.

A.2 Pressupostos básicos

A.2.1 Considerações gerais

Ressalta-se a necessidade, quando se usam modelos de regressão, de observar os seus pressupostos básicos, apresentados a seguir, principalmente no que concerne a sua especificação, normalidade, homocedasticidade, não-multicolinearidade, não-autocorrelação, independência e inexistência de pontos atípicos, com o objetivo de obter avaliações não-tendenciosas, eficientes e consistentes, em especial os seguintes:

- a) para evitar a micronumerosidade no modelo, o número mínimo de dados efetivamente utilizados (n) e o número de dados de mesma característica (n_i) devem obedecer aos seguintes critérios:

$n \geq 3 (k+1)$, sendo k o número de variáveis independentes;

$n_i \geq 3$ para variáveis dicotômicas, e

$n_i \geq 3$ nos dois extremos da escala adotada para variáveis qualitativas expressas por códigos alocados ou códigos ajustados.

onde

n_i é o número de dados de mesma característica, no caso de utilização de variáveis dicotômicas e variáveis qualitativas expressas por códigos alocados ou códigos ajustados.

Recomenda-se que as características específicas do imóvel avaliando estejam contempladas na amostra utilizada em número representativo de dados;

- b) atentar para o equilíbrio da amostra, com dados bem distribuídos para cada variável no intervalo amostral;
- c) os erros são variáveis aleatórias com variância constante, ou seja, homocedásticos;
- d) os erros são variáveis aleatórias com distribuição normal;
- e) os erros são não autocorrelacionados, isto é, são independentes sob a condição de normalidade;
- f) o profissional da engenharia de avaliações deve se empenhar para que as variáveis importantes estejam incorporadas no modelo – inclusive as decorrentes de interação – e as variáveis irrelevantes não estejam presentes;

NOTA Para justificar o valor escolhido dentro do campo de arbítrio, o profissional da engenharia de avaliações pode utilizar um modelo auxiliar com a reintrodução de variáveis recusadas no teste da hipótese nula.

- g) em caso de correlação linear elevada entre quaisquer subconjuntos de variáveis independentes, isto é, a multicolinearidade, deve-se examinar a coerência das características do imóvel avaliando com a estrutura de multicolinearidade inferida, vedada a utilização do modelo em caso de incoerência;
- h) não podem existir correlações evidentes entre o erro aleatório e as variáveis independentes do modelo, ou seja, o gráfico de resíduos não pode sugerir evidências de regularidade estatística com respeito às variáveis independentes;
- i) possíveis pontos influenciadores, ou aglomerados deles, devem ser investigados, e sua retirada fica condicionada à apresentação de justificativas.

A.2.2 Verificação dos pressupostos do modelo

A.2.2.1 Linearidade

Recomenda-se que seja analisado, primeiramente, o comportamento gráfico da variável dependente em relação a cada variável independente, em escala original. Isto pode orientar o profissional da engenharia de avaliações na transformação a adotar. Existem formas estatísticas de se buscar a transformação mais adequada, como, por exemplo, os procedimentos de Box e Cox.

As transformações utilizadas para linearizar o modelo devem, tanto quanto possível, refletir o comportamento do mercado, com preferência pelas transformações mais simples de variáveis, que resultem em um modelo satisfatório.

Após as transformações realizadas, se houver, examina-se a linearidade do modelo, pela construção de gráficos dos valores observados para a variável dependente *versus* cada variável independente, com as respectivas transformações.

A.2.2.2 Normalidade

A verificação da normalidade pode ser realizada, entre outras, por uma das seguintes formas:

- pelo exame de histograma dos resíduos amostrais padronizados, com o objetivo de verificar se sua forma guarda semelhança com a da curva normal;
- pela análise do gráfico de resíduos padronizados *versus* valores ajustados, que deve apresentar pontos dispostos aleatoriamente, com a grande maioria situada no intervalo $[-2; +2]$.
- pela comparação da frequência relativa dos resíduos amostrais padronizados nos intervalos de $[-1; +1]$, $[-1,64; +1,64]$ e $[-1,96; +1,96]$, com as probabilidades da distribuição normal padrão nos mesmos intervalos, ou seja, 68 %, 90 % e 95 %;
- pelo exame do gráfico dos resíduos ordenados padronizados *versus* quantis da distribuição normal padronizada, que deve se aproximar da bissetriz do primeiro quadrante;
- pelos testes de aderência não paramétricos, como, por exemplo, o qui-quadrado, o de Kolmogorov-Smirnov ajustado por Stephens e o de Jarque-Bera.

A.2.2.3 Homocedasticidade

A verificação da homocedasticidade pode ser feita, entre outros, por meio dos seguintes processos:

- análise gráfica dos resíduos *versus* valores ajustados, que devem apresentar pontos dispostos aleatoriamente, sem nenhum padrão definido;
- pelos testes de Park e de White.

A.2.2.4 Verificação da autocorrelação

O exame da autocorrelação deve ser precedido pelo pré-ordenamento dos elementos amostrais, em relação aos valores ajustados e, se for o caso, às variáveis independentes possivelmente causadoras do problema.

Sua verificação pode ser feita, entre outros procedimentos, pela análise do gráfico dos resíduos cotejados com os valores ajustados, que deve apresentar pontos dispersos aleatoriamente, sem qualquer padrão definido.

A.2.2.5 Colinearidade ou multicolinearidade

A.2.2.5.1 Uma forte dependência linear entre duas ou mais variáveis independentes provoca degenerações no modelo e limita a sua utilização. As variâncias das estimativas dos parâmetros podem ser muito grandes e acarretar a aceitação da hipótese nula e a eliminação de variáveis fundamentais.

A.2.2.5.2 Para verificação da multicolinearidade, deve-se, em primeiro lugar, analisar a matriz das correlações, que espelha as dependências lineares de primeira ordem entre as variáveis independentes, com atenção especial para resultados superiores a 0,80. Como também é possível ocorrer multicolinearidade, mesmo quando a matriz de correlação apresenta coeficientes de valor

baixo, recomenda-se, também, verificar o correlacionamento de cada variável com subconjuntos de outras variáveis independentes, por meio de regressões auxiliares, como pela análise de variância por partes.

A.2.2.5.3 Para tratar dados na presença de multicolinearidade, é recomendável que sejam tomadas medidas corretivas, como a ampliação da amostra ou adoção de técnicas estatísticas mais avançadas, a exemplo do uso de regressão de componentes principais.

A.2.2.5.4 Nos casos em que o imóvel avaliando segue os padrões estruturais do modelo, a existência de multicolinearidade pode ser negligenciada.

A.2.2.6 Pontos influenciantes ou outliers

A existência desses pontos atípicos pode ser verificada pelo gráfico dos resíduos *versus* cada variável independente, como também em relação aos valores ajustados, ou usando técnicas estatísticas mais avançadas, como a estatística de Cook ou a distância de Mahalanobis, para detectar pontos influenciantes.

A.3 Testes de significância

A.3.1 O nível de significância máximo admitido para o teste de hipótese do modelo é de 5 % e dos regressores é de 30 %. Para os demais testes estatísticos, não pode ser superior a 10 %.

A.3.2 A significância de subconjuntos de parâmetros, quando pertinente, pode ser testada pela análise da variância por partes.

A.4 Poder de explicação

Em uma mesma amostra, a explicação do modelo pode ser aferida pelo seu coeficiente de determinação. Devido ao fato de que este coeficiente sempre cresce com o aumento do número de variáveis independentes, e não leva em conta o número de graus de liberdade perdidos a cada parâmetro estimado, deve-se considerar o coeficiente de determinação ajustado.

A.5 Variáveis dicotômicas

A.5.1 Toda variável que possa assumir apenas dois valores deve ser tratada como variável dicotômica, vedada a extrapolação ou interpolação nessa situação.

A.5.2 É usual a variável dicotômica assumir os valores 0 e 1.

A.6 Códigos alocados

A.6.1 Códigos Alocados são escalas lógicas estruturadas para possibilitar a medição de diferenças qualitativas entre os dados da amostra.

A.6.2 Os critérios da construção dos códigos alocados devem ser explicitados, com a descrição necessária e suficiente de cada código adotado, de forma a permitir o claro enquadramento dos dados e do imóvel avaliando e assegurar que todos os elementos de mesma característica estejam agrupados no mesmo item da escala.

A.6.3 É vedada a extrapolação de variáveis expressas por códigos alocados.

A.7 Códigos ajustados

A.7.1 Admite-se que os códigos sejam extraídos da amostra por meio de modelo de regressão com a utilização de variáveis dicotômicas, desde que haja pelo menos três dados por característica.

A.7.2 É vedada a extrapolação ou a interpolação de variáveis expressas por códigos ajustados.

A.8 Diferentes agrupamentos

No caso de utilização no mesmo modelo de regressão de diferentes agrupamentos (tipologia, mercados, localização, usos, etc.), recomenda-se verificar a independência entre os agrupamentos, entre as variáveis utilizadas e possíveis interações entre elas.

A.9 Apresentação do modelo

A variável dependente no modelo de regressão deve ser apresentada no laudo na forma não transformada.

A.10 Avaliação intervalar

A.10.1 A avaliação intervalar, prevista da ABNT NBR 14653-1:2019, em 6.8.2, tem como objetivo estabelecer, quando solicitado pelo contratante, um intervalo de valores admissíveis em torno da estimativa de tendência central ou do valor arbitrado.

A.10.1.1 Quando for adotada a estimativa de tendência central, o intervalo de valores admissíveis deve estar limitado simultaneamente:

- a) ao intervalo de predição ou ao intervalo de confiança de 80 % para a estimativa de tendência central;

NOTA O intervalo de confiança é utilizado se o objetivo for estimar o valor de mercado. Se o objetivo for estimar preços, utiliza-se o intervalo de predição.

- b) ao campo de arbítrio.

A.10.1.2 Quando for adotado o valor arbitrado, o intervalo de valores admissíveis deve estar limitado simultaneamente:

- a) ao intervalo em torno do valor arbitrado com amplitude igual à do intervalo de predição ou ao intervalo de confiança de 80 % para a estimativa de tendência central;

NOTA O intervalo de confiança é utilizado se o objetivo for estimar o valor de mercado. Se o objetivo for estimar preços, utiliza-se o intervalo de predição.

- b) ao campo de arbítrio em torno da estimativa de tendência central.

A.10.2 No caso de utilização do valor arbitrado, este fato deve ser citado e não é calculada a probabilidade associada ao intervalo.

Anexo B (normativo)

Procedimentos específicos para aplicação de fatores de homogeneização

B.1 Generalidades

B.1.1 Neste tratamento de dados, aplicável ao método comparativo direto de dados de mercado, é admitida *a priori* a validade da existência de relações fixas entre os atributos específicos e os respectivos preços.

Para isso, são utilizados fatores de homogeneização calculados conforme 7.7.2.1, que reflitam, em termos relativos, o comportamento do mercado com determinada abrangência espacial e temporal.

B.1.2 É recomendável que sejam utilizados dados:

- a) com atributos mais semelhantes possíveis aos do imóvel avaliando;
- b) que sejam contemporâneos. Nos casos de exame de dados não contemporâneos, é desaconselhável a atualização do mercado imobiliário através de índices econômicos, quando não houver paridade entre eles, devendo, neste caso, o preço ser atualizado mediante consulta direta à fonte. Quando a atualização na forma mencionada for impraticável, só deve ser admitida a correção dos dados por índices resultantes de pesquisa no mercado.

B.1.2.1 Para a utilização deste tratamento, considera-se como dado com atributos semelhantes aqueles em que cada um dos fatores de homogeneização, calculados em relação ao avaliando, estejam contidos entre 0,50 e 2,00.

B.1.2.2 O preço homogeneizado de cada dado amostral, resultado da aplicação de todos os fatores de homogeneização, deve estar contido no intervalo de 0,50 a 2,00, em relação ao preço observado no mercado.

B.1.3 Após a homogeneização, devem ser utilizados critérios estatísticos consagrados de eliminação de dados discrepantes, para o saneamento da amostra. Os dados discrepantes devem ser retirados um a um, com início pelo que esteja mais distante da média. Admite-se a reintrodução de dados anteriormente retirados do processo.

B.1.4 Os fatores de homogeneização devem apresentar, para cada tipologia, os seus critérios de apuração e respectivos campos de aplicação, bem como a abrangência regional e temporal.

B.1.4.1 Os fatores de homogeneização não podem ser utilizados fora de sua tipologia, campo de aplicação e abrangências regional e temporal.

B.1.4.2 No caso de variáveis qualitativas, não é admitida extrapolação em relação às características da amostra. Para as demais variáveis, as características quantitativas do imóvel avaliando não podem ultrapassar 50 % dos limites observados na amostra, resguardado o campo de aplicação do fator de homogeneização utilizado.

B.1.4.3 Toda característica quantitativa, ou expressa por variável *proxy*, do imóvel avaliando não pode ultrapassar o intervalo compreendido entre a metade do limite inferior e o dobro do limite superior

da amostra. Para as demais características qualitativas, é vedada a extrapolação em relação aos limites amostrais.

B.1.4.4 A fonte dos fatores utilizados na homogeneização deve ser explicitada no trabalho avaliatório.

B.2 Efeito da heterogeneização

Para a utilização deste tratamento é recomendável que seja evitado o uso de fatores que, aplicados isoladamente em relação ao avaliando ou ao paradigma, heterogeneizem os valores originais. Essa recomendação só é válida com a confirmação do efeito de heterogeneização, após a aplicação conjunta dos fatores.

B.3 Definição dos fatores de homogeneização

B.3.1 Fator de fonte

É a relação média entre o preço transacionado e o preço ofertado, observada no mercado imobiliário do qual faz parte o bem avaliando.

B.3.2 Fator classe de capacidade de uso das terras

Define-se o paradigma a ser utilizado no processo de homogeneização e determina-se o seu índice, obtido por modelo matemático ou estatístico ou com a utilização de tabelas específicas.

Por ocasião da vistoria dos dados de mercado, com concurso dos mapas de solos existentes ou de observações locais, verifica-se a característica morfológica, física e química e obtém-se a extensão geográfica e distribuição percentual das classes ocorrentes.

Com auxílio da mesma escala utilizada, considera-se a distribuição geográfica e percentual das classes ocorrentes anteriormente obtidas e determina-se o índice para cada um dos dados.

O fator classe de capacidade de uso das terras corresponde à razão entre o índice do paradigma com o índice de cada dado.

B.3.3 Fator de situação

Define-se a situação-paradigma a ser utilizada no processo de homogeneização e determina-se o seu índice, obtido por modelo matemático ou estatístico ou com a utilização da escala de Mendes Sobrinho ou outras tabelas específicas.

Por ocasião da vistoria dos dados, determina-se o índice para cada um deles.

O fator de situação corresponderá à razão entre o índice do paradigma com o índice de cada dado.

B.3.4 Outros fatores

Outros fatores, como, por exemplo, disponibilidade de recursos hídricos, localização, dimensão e posse, devem ser utilizados, quando relevantes.

B.4 Processo de homogeneização

É o produto dos fatores pelos preços observados dos dados.

Anexo C (informativo)

Recomendações para tratamento de dados por regressão espacial

C.1 Introdução

C.1.1 A regressão espacial é a técnica utilizada quando se deseja explicar a variabilidade observada em uma determinada variável dependente em relação às variáveis independentes, levando-se em conta a posição geográfica de cada uma das observações e as suas influências sobre os vizinhos.

C.1.2 Esta técnica é recomendada quando for constatada a existência de autocorrelação espacial entre os dados observados. O procedimento tem se mostrado especialmente útil em avaliações em massa, plantas de valores genéricos, estudos de velocidades de vendas e de demandas habitacionais, entre outros.

C.2 Pressupostos básicos

C.2.1 Convém que sejam observados os pressupostos da regressão linear clássica, expostos no Anexo A.

C.2.2 Caso seja verificada a existência de autocorrelação espacial, proveniente de interação ou dependência espacial entre os dados, recomenda-se incorporar os efeitos de dependência espacial ao modelo clássico de regressão, com o objetivo de assegurar às estimativas características de não tendenciosidade, eficiência e consistência.

C.3 Recomendações

C.3.1 Diagnóstico da autocorrelação espacial

Convém que o exame da autocorrelação espacial seja precedido do georreferenciamento dos elementos amostrais e da espacialização dos resíduos do modelo. Sua verificação pode ser feita:

- a) pela análise do gráfico espacial dos resíduos, com a apresentação de pontos com sinais dispersos aleatoriamente, sem qualquer padrão definido em termos de *clusters* ou agrupamentos;
- b) pela análise do semivariograma, que é um gráfico da semivariância $\gamma(h)$ versus h ,

onde

$\gamma(h) = (1/(2n)) \sum \{z(x_i) - z(x_i + h)\}^2$, sendo n o número de pares de pontos amostrais, com atributos z , separados por uma distância h . Geralmente são ajustados modelos teóricos a estes pontos: modelo esférico, exponencial, linear ou gaussiano;

- c) pela aplicação dos testes de *Moran I*, *LM (erro)* ou *LM (defasagem)*, pela definição prévia de uma matriz de pesos espaciais, conhecida como W , como, por exemplo, de contiguidade ou de distância.

C.3.2 Incorporação de efeitos de dependência espacial

C.3.2.1 Quando os efeitos de dependência espacial forem inferidos pelo semivariograma, podem ser empregados métodos para determinar os pesos necessários a uma interpolação local, como, por exemplo, o método da krigagem.

C.3.2.2 Quando os efeitos de dependência espacial forem inferidos por testes estatísticos, recomenda-se introduzir extensões convenientes no modelo clássico de regressão, considerando-se os efeitos de autocorrelação espacial nos erros, através do Modelo de Erro Espacial, ou os efeitos ocasionados pelas interações entre os preços, pelo Modelo de Defasagem Espacial.

A escolha do modelo a adotar – Modelo de Erro Espacial ou Modelo de Defasagem Espacial - pode ser feita com a utilização dos critérios de informação de Akaike (AIC) e de Schwartz (SC).

NOTA 1 As recomendações bibliográficas para tratamento de dados por regressão espacial constam na Bibliografia, [29] a [33].

NOTA 2 Detalhes sobre esta metodologia podem ser encontrados em Matheron, G. (1965): *Les Variables Regionalisées et Leur Estimation*, Masson, Paris. Uma aplicação pode ser encontrada em Dantas *et al.* “Avaliação de Cidades por Inferência Espacial” , *Anais do XIII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias*, Fortaleza – CE

NOTA 3 Detalhes sobre estes testes e aplicações desta metodologia podem ser encontrados em Dantas, *et al.* (2003) “Modelos Espaciais Aplicados ao Mercado de Apartamentos de Recife,” *Anais do XII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias*, Belo Horizonte - MG.

Anexo D (informativo)

Recomendações para a utilização de análise envoltória de dados (envoltória sob dupla ótica) (EDO/DEA)

D.1 Introdução

D.1.1 A análise envoltória de dados é uma técnica consagrada para a avaliação de produtividade e eficiência, que se baseia em modelagem econométrica para a estimação de uma função de produção formada pelas unidades analisadas mais eficientes (unidades *benchmarking*).

D.1.1.1 A partir dos dados coletados, define-se o espaço viável de produção, delimitado pela envoltória representativa dos melhores resultados, orientada segundo a minimização dos insumos ou a maximização dos produtos. A eficiência de cada uma das unidades observadas é determinada pela distância normalizada à envoltória, através da solução de problemas de programação linear (PPL).

D.1.1.2 A análise envoltória de dados sob dupla ótica (EDO-DEA) explica as variações observadas em uma ou mais variáveis de interesse (variáveis dependentes), utilizando outras variáveis explicativas do fenômeno (variáveis independentes).

D.1.1.3 No caso de utilização da técnica para avaliações imobiliárias, na ótica do vendedor, os insumos são representados pelas características relevantes do imóvel e o produto, pelo seu preço. Na ótica do comprador, o insumo é o preço do imóvel e os produtos, suas características relevantes. Através dos PPL, são definidos os hiperplanos convexos que correspondem à envoltória da ótica do vendedor, onde ocorrem os maiores preços, e os que correspondem à envoltória da ótica do comprador, onde ocorrem os menores preços.

D.1.2 O emprego da análise envoltória de dados sob dupla ótica (EDO-DEA) é especialmente útil para a realização de avaliações quando o tamanho da amostra de dados aproxima-se da própria população de eventos, para determinado tipo de imóvel, localização e período de tempo.

O procedimento também é útil nos casos de análise de viabilidade e eficiência de empreendimentos, velocidade de vendas, análise de custos de construção de empreendimentos, avaliação em massa, entre outros.

D.2 Pressupostos básicos

D.2.1 As variáveis independentes têm correlação positiva com a variável dependente. Caso isso não ocorra, são realizadas transformações das variáveis independentes, de forma a alcançar esse pressuposto básico.

D.2.2 O número máximo de variáveis independentes (k) efetivamente utilizadas no modelo obedece ao seguinte critério:

$$k < n / 3$$

D.3 Recomendações

D.3.1 No caso de utilização de EDO/DEA em amostra com tamanho muito inferior ao da população, recomenda-se verificar se a estimativa pontual encontra-se dentro do intervalo de confiança a 80 % calculado com o uso de modelo de regressão linear.

D.3.2 Recomenda-se que, no caso de utilização de variáveis expressas por dicotomias ou códigos alocados, haja pelo menos três dados para a mesma característica de cada variável.

D.3.3 A importância de cada uma das variáveis pode ser identificada pelo exame dos respectivos pesos, calculados pelo problema de programação linear (PPL) segundo o modelo dos multiplicadores, em cada ótica.

D.3.4 Possíveis dados atípicos são investigados e sua retirada do modelo fica condicionada à apresentação de justificativas. Convém observar se um dado atípico torna uma envoltória menos aderente à massa de dados. Nesse sentido, recomenda-se que pelo menos 20 % dos dados pertençam a cada uma das envoltórias.

D.3.5 Uma forte dependência linear entre duas variáveis independentes pode provocar degenerações no modelo EDO/DEA e limita a sua utilização.

D.3.6 Para verificação da colinearidade, recomenda-se a análise da matriz de correlações, que espelha as dependências lineares de primeira ordem entre as variáveis independentes, com atenção especial para resultados superiores a 0,80.

Para tratar dados na presença de colinearidade, é recomendável que sejam tomadas medidas corretivas, como a ampliação da amostra, a eliminação da variável redundante ou o uso de componentes principais.

D.4 Estimativa pontual

D.4.1 A técnica do EDO/DEA determina as distâncias às envoltórias do comprador e do vendedor, para cada dado observado. A partir dessas distâncias, estima-se o valor da variável dependente (estimativa pontual).

D.4.2 A estimativa pontual do valor do imóvel, que corresponde ao resultado da avaliação, é calculada com a utilização da curva de tendência central (CTC/EDO), pela minimização dos erros, conforme a seguinte equação:

$$y = z(y_v - y_c) + y_c$$

minimização dos erros, conforme a seguinte equação:

^

$$y = z(y_v - y_c) + y_c$$

onde

$$z = \frac{\sum y_{obs} - \sum h_c y_{obs}}{\sum \left(\frac{1}{h_v} - h_c \right) y_{obs}}$$

z é a constante resultante da minimização dos erros;

y é a estimativa pontual do valor do imóvel;

y_{obs} é o preço observado do dado j ;

y_v é o valor do imóvel projetado na envoltória do vendedor para o dado j ;

y_c é o valor do imóvel projetado na envoltória do comprador para o dado j ;

h_c é a distância normalizada do dado j à envoltória do comprador;

h_v = distância normalizada do dado j à envoltória do vendedor.

NOTA As recomendações bibliográficas para a utilização de análise envoltória de dados (envoltória sob dupla ótica) (EDO/DEA) constam na Bibliografia, [34] a [43].



Anexo E (informativo)

Recomendações para tratamento de dados por redes neurais artificiais

E.1 Introdução

E.1.1 As redes neurais artificiais (RNA) são modelos matemáticos assemelhados às estruturas neurais biológicas e que podem, entre outras finalidades, ser utilizadas para o aprendizado e posterior generalização. As RNA do tipo multicamadas permitem obter respostas com modelos lineares e não lineares e melhorar o seu desempenho gradativamente, na medida em que interagem com o meio externo, quando se deseja estudar o comportamento de uma ou mais variáveis independentes em relação à outra variável dependente.

E.1.2 Nos modelos construídos com base nas RNA para representar o mercado, a variável dependente é expressa em função das variáveis independentes, nas escalas originais ou normalizadas, e das respectivas estimativas dos parâmetros populacionais, acrescidas de erro aleatório.

E.1.3 Com base em uma amostra extraída do mercado, os parâmetros populacionais são estimados por aprendizado e posterior generalização. As RNA são compostas por camadas de neurônios interconectados. Uma rede composta de um neurônio na camada de saída e de uma única camada intermediária é, em geral, suficiente para modelar o mercado imobiliário e gera, em uma única saída, uma função não linear do tipo:

$$y(k) = f_s \left\{ \sum_{i=1}^m w_i f_i \left(\sum_{j=1}^n w_{ij} x_j + b_i \right) + b_s \right\}$$

onde

$y(k)$ é o valor estimado para o imóvel avaliando k ;

b_s é o termo de polarização do neurônio da camada de saída (bias);

b_i é o termo de polarização do neurônio da camada intermediária (bias);

w_i representa os pesos da saída de cada neurônio da camada intermediária;

w_{ij} representa os pesos da entrada j , conectado na saída do i -ésimo neurônio da camada intermediária;

x_j representa os valores das variáveis independentes para o imóvel avaliando;

f_s é a função de ativação da camada de saída;

f_i é a função de ativação da camada intermediária;

n é o número de entradas (variáveis independentes);

m é o número de neurônios da camada intermediária.

E.2 Recomendações

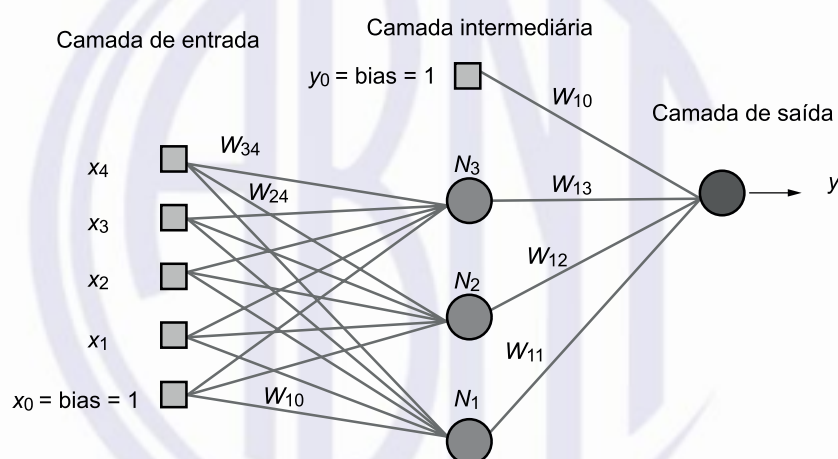
E.2.1 É necessário determinar, utilizando algoritmos de poda ou construtivos, a tipologia adequada da rede, o número de neurônios, o número de camadas e o tipo de função de ativação.

E.2.2 Recomenda-se observar, para as RNA, as prescrições contidas em A.2.1, A.6, A.7 e A.8.

E.2.3 Para cada treinamento da RNA encontram-se, em geral, resultados distintos. Recomenda-se a utilização de algoritmos para minimizar a variância na saída da rede, tais como o algoritmo de “*bagging*” ou o algoritmo multiobjetivo.

E.3 Apresentação do modelo

O modelo de RNA pode ser apresentado no laudo na forma e estrutura exemplificadas na Figura E.1, com indicação das funções de ativação utilizadas durante o processo de treinamento.



Legenda

w_1 (pesos da entrada para a camada intermediária) ($n \times m - n$ entradas por m neurônios)

w_{10} w_{20} w_{30} w_{m0}

w_{11} w_{21} w_{31} w_{m1}

w_{1n} w_{2n} w_{3n} w_{mn}

w_2 (pesos da camada intermediária para a camada de saída)

w_{10} w_{11} w_{12} w_{13} w_{1n}

Figura E.1 – Modelo de RNA com indicação das funções de ativação utilizadas durante o processo de treinamento

NOTA As recomendações bibliográficas para a utilização de redes neurais artificiais constam na Bibliografia, [44] a [80].

Bibliografia

- [1] Lei Complementar nº 76 de 06/07/1993, que dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins da reforma agrária.
- [2] Lei Federal nº 4.504 de 30/11/1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra.
- [3] Lei Federal nº 5.194 de 21/12/1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá outras providências.
- [4] Lei Federal nº 6.496 de 07/12/1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” (ART) na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e de Agronomia; autoriza a criação pelo CONFEA de uma Mútua Assistência Profissional habilitado e dá outras providências.
- [5] Lei Federal nº 8.629 de 05/02/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária.
- [6] Lei Federal nº 8.171 de 17/01/1991, que dispõe sobre a política agrícola.
- [7] Lei Federal nº 9.636 de 15/05/1998, que dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União.
- [8] Lei Federal nº 12.651 de 25/05/2012 (Novo Código Florestal), que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.
- [9] Decreto-Lei Federal nº 9.760 de 05/09/1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União.
- [10] Decretos Federais nº 23.196 de 12/10/1933 e 23.569 de 11/12/1933, que dispõem sobre atribuições profissionais dos engenheiros agrônomos.
- [11] Decreto Federal nº 24.643 de 10/07/1934, que dispõe sobre o Código de Águas.
- [12] Decreto Federal 81.621 de 3 de maio de 1978, que aprova o Quadro Geral de Unidades de Medida.
- [13] Decreto Federal nº 433 de 24/01/1992, que dispõe sobre a aquisição de imóveis rurais para fins de reforma agrária por meio de compra e venda.
- [14] Resolução nº 342/90 do CONFEA, que dispõe sobre a responsabilidade técnica do engenheiro agrônomo.
- [15] Decisão normativa do CONFEA 34/90, que dispõe quanto ao exercício por profissional habilitado de nível superior das atividades de engenharia de avaliações e perícias de engenharia.
- [16] Decisão normativa do CONFEA 69/01, que dispõe sobre aplicação de penalidades aos profissionais por imperícia, imprudência e negligência e dá outras providências.
- [17] Manual Brasileiro para Levantamento da Capacidade de Uso da Terra (ETA – Escritório Técnico de Agricultura Brasil – Estados Unidos) III aproximação.

- [18] Manual Técnico de Vegetação Brasileira, publicado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação do IBGE, Diretoria Geociências, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.
- [19] Manual para Levantamento Utilitário do Meio Físico e Classificação no Sistema de Capacidade de Uso (SBCS, 1983).
- [20] Manual para Classificação da Capacidade de Uso das Terras para fins de Avaliação de Imóveis Rurais – 1ª aproximação/CESP.
- [21] Lei Federal nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências.
- [22] ABNT NBR 13752, Perícias de engenharia na construção civil.
- [23] Anselin, L. e. A. Bera – “Spatial dependence in linear regression models with an introduction to spatial econometrics”. In A. Ullah and D. Giles (Eds.), “Handbook of Applied Economic Statistics”, Marcel Dekker, New York, 1998.
- [24] Anselin, L. – “Exploratory spatial data analysis in a geocomputational environment”. In P. Longley, S. Brooks, B. Macmillan and R. McDonnell (Eds.), “Geocomputation, a Primer”, Wiley, New York, 1998.
- [25] Dantas, R. et al. – “Modelos Espaciais Aplicados ao Mercado de Apartamentos de Recife”, Anais do XII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, Belo Horizonte, 2003.
- [26] Dantas, R. et al – “Avaliação de Cidades por Inferência Espacial”, Anais do XIII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, Fortaleza, 2006.
- [27] Matheron, G. – “Les Variables Regionalisées et Leur Estimation”, Masson, Paris, 1965.
- [28] Banker, R.D.; Charnes, A.; Cooper, W.W. – “Some Models for Estimating Technical Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science, v. 30, n. 9, p. 1078-1092, 1984.
- [29] Charnes, A.; Cooper, W.W.; Rhodes E. – “Measuring the efficiency of decision-making units”, European Journal of Operational Research, v. 2, p. 429-444, 1978.
- [30] Debreu, G. – “The Coefficient of Resource Utilization”, Econometrica, nº 3, p. 273-292, 1951.
- [31] Debreu, G. – “Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium”, Cowles Foundation for Research in Economics of Yale University, p. 28-79, New York, 1959.
- [32] Lins M.P.E., Calôba, G.M. – “Programação Linear com Aplicações na Teoria de Jogos e Avaliação de Desempenho”, Editora Interciência, Rio de Janeiro, 2006.
- [33] Lins M.P.E., Novaes L.F.L., Legey L.F. – “Real State Appraisal: A Double Perspective Data Envelopment Analysis Approach”, Springer Science + Business Media, 2005.
- [34] Lins, M.P.E., Meza, L.A. – “Análise Envolvória de Dados e Perspectivas de Integração ao Ambiente de Apoio à Decisão”, Ed. COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2000.

- [35] Novaes, L.F.L. – “Método da Envoltória sob Dupla Ótica aplicado na Avaliação Imobiliária em Ambiente SIG”, tese de doutorado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2002.
- [36] Novaes, L.F.L.; Lins, M.E.; Paiva, S.A.; Pinheiro Jr., L. F. – “Avaliação Imobiliária pelo Método da Envoltória sob Dupla Ótica”, 3º Simpósio Brasileiro de Engenharia de Avaliações, Curitiba, 2002.
- [37] Novaes, L.F.L.; Paiva, S.A. – “Curva de Tendência Central da Envoltória sob Dupla Ótica (CTC-EDO) definida pela Minimização do Somatório dos Resíduos”, 1º Congresso da SOBREA, Brasília, 2007.
- [38] Bishop, C.M. – “Neural Networks for Pattern Recognition”, Oxford University Press Inc., New York, 1995.
- [39] Braga, A. P. (Org.) – “IJCNN Tutorials Track on Learning Algorithms and Architectures”, v. 1, 1ª ed., INNS, Washington, 1999.
- [40] Braga, A. P. (Org.); Ludermir, T. B. (Org.) – “Proceedings of the Vth Brazilian Symposium on Neural Networks”, 1ª ed., IEEE Computer Society Press, 1998.
- [41] Braga, A.P. (Org.) – “Anais do V Simpósio Brasileiro de Redes Neurais (Volume 2)”, 1ª ed., Belo Horizonte, 1998.
- [42] Braga, A.P.; Carvalho, A.P.L.F.; Ludemir, T.B. – “Redes Neurais Artificiais: Teoria e Aplicações”, LTC, Rio de Janeiro, 2000.
- [43] Braga, A.P.; Carvalho, A.P.L.F.; Ludemir, T.B. – “Sistemas Inteligentes – Fundamentos e Aplicações”, RECOPE-IA, Rede Cooperativa de Pesquisa em Inteligência Artificial, p. 141 a 168, Editora Manole, São Paulo, 2003.
- [44] Breiman, L. – “Bagging Predictors”, Technical Report nº 421, 1994.
- [45] Costa, M.A.; Braga, A.P.; Menezes, B.R. – “Improving Neural Networks Generalization with New Constructive and Pruning Methods”, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, v. 13, n. 2-4, p. 75-83, Holanda, 2003.
- [46] Costa, M.A.; Braga, A. P.; Menezes, B. R. – “Improving Generalization of MLPs with Sliding Mode Control and the Levenberg-Marquadt Algorithm”, Neurocomputing, Amsterdam, 2006.
- [47] Cun, Y. Le; Denker, J.S; Solla, S.A. – “Optimal Brain Damage: Advances in Neural Information Processing Systems”, vol.2, Morgan Kaufmann, p. 598-605, San Mateo, 1989.
- [48] Enders W. (1995). “Applied Econometric Time Series”, John Wiley & Sons, New York, 1995.
- [49] Fahlman, S.E.; Libiere, C. – “Advances in Neural Information Processing Systems”, v. 2, D. S. Touretzsky Ed., Morgan Kaufmann, San Mateo, 1990.
- [50] Guedes, J. C. – “Aplicação de Redes Neurais na Avaliação de Bens - Uma Comparação com a Análise de Regressão”, Anais do II Simpósio Brasileiro de Engenharia de Avaliações (AVALIAR), São Paulo, 2000.
- [51] Guedes, J. C. – “O Emprego de Inteligência Artificial na Avaliação de Bens”, Anais do VIII Congresso de Avaliações e Perícias (COBREAP), Florianópolis, 1995.

- [52] Gujarati, D. N. – “Econometria Básica”, 4ª Ed., Editora Campus, São Paulo, 2006.
- [53] Hagan, M.T., Menhaj, M.B. – “Training Feedforward Networks with the Marquardt Algorithm”, IEEE Transactions on Neural Networks, v. 5, n. 6, 1994.
- [54] Hassibi, B., Stork, D. G. – “Advances in Neural Information Processing Systems”, 5ª ed., Morgan Kaufmann, San Mateo, 1993.
- [55] Haykin, S., “Neural Networks, a Comprehensive Foundation”, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1999.
- [56] Haykin, S., “Redes Neurais: Princípios e Prática”, 2ª ed., Bookman, Porto Alegre, 2001.
- [57] Jacobs, R.A.; Jordan, M.I.; Nowlan, S.J.; Hinton, G.E. – “Adaptive Mixture of Local Experts, Neural Computation”, MIT Press, v. 3, nº 1, p. 79-87, 1991.
- [58] Khotanzad, A.; Elragal, H.; Lu, T.L. – “Combination of Artificial Neural Network Forecasters for Prediction of Natural Gas Consumption”, IEEE Transactions on Neural Networks, v. 11, nº 2, p. 464-473, 2000.
- [59] Kohonen, T. – “Self-Organization and Associative Memory”, 3ª ed., Springer-Verlag, Berlin, 1989.
- [60] Kovács, Z.L. – “Redes Neurais Artificiais: Fundamentos e Aplicações”, 3ª ed., Livraria da Física, São Paulo, 2002.
- [61] Makridakis, S.; Wheelwright, S.; Hyndman, R.J. – “Forecasting Methods and Applications”, 3ª ed., John Wiley & Sons, New York, 1998.
- [62] Melo, Brício – “Redes Neurais Eficientes, Mínimos Quadrados Eficazes”, 3º Simpósio Brasileiro de Engenharia de Avaliações, Curitiba, 2002.
- [63] Melo, Brício – “Previsão de Séries Temporais usando Modelos da Composição de Especialistas Locais”, tese de mestrado, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2003.
- [64] Mitchell, T.M. – “Machine Learning”, McGraw-Hill, Singapore, 1997.
- [65] Nascimento Júnior, C.L.; Yoneyama, T. – “Inteligência Artificial em Controle e Automação”, Editora Edgard Blücher, São Paulo, 2000.
- [66] Parma, G.G.; Menezes, B.R.; Braga, A.P.; Costa, M. A. – “Sliding Mode Neural Network Control of an Induction Motor Drive”, International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, v. 17, p. 501-508, 2003.
- [67] Pelli Neto, A.; Braga, A. P. – “Redes Neurais Artificiais aplicadas às Avaliações em Massa: Estudo de Caso para a Cidade de Belo Horizonte/MG”, dissertação de mestrado, UFMG, Belo Horizonte, 2006.
- [68] Pelli Neto, A.; Zárate, L. E. – “Avaliação de Imóveis Urbanos com Utilização de Redes Neurais Artificiais”, Anais do XII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, COBREAP, Belo Horizonte, 2003.

- [69] Pelli Neto, A. – “Avaliação de Imóveis Urbanos com Utilização de Sistemas Nebulosos (Redes Neuro-Fuzzy) e Redes Neurais Artificiais”, Congresso Panamericano de Valuación, Cartagena, 2004.
- [70] Pelli Neto, A.; Zárate, L.E. – “Valuation of Urban Real Estate through Artificial Neural Networks”, Artificial Intelligence and Applications, September 8 -10, v. 403-169, p. 523-528, Benalmádena, 2003.
- [71] Pelli Neto, A.; Braga, A.P. – “Redes Neurais Artificiais: Aplicação e Comparação dos Resultados com Regressão Linear na Avaliação de Imóveis Urbanos”, V Concurso Internacional de Avaluación y Catastro, SOITAVE, Caracas, 2005.
- [72] Pelli Neto, A.; Moraes, G, R. – “RNA sob dupla ótica – Modelando a Análise Envoltória de Dados (EDO-DEA) para Aplicação nas Avaliações de Imóveis Urbanos”, Anais do XII Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias, Fortaleza, 2006.
- [73] Pindyck R.S.; Rubinfeld, D.L. – “Econometric Models and Economic Forecasts”, 4ª ed., McGraw-Hill, New York, 1998.
- [74] Weigend A.S.; Gershenfeld, N.A. – “Time Series Prediction: Forecasting the Future and Understanding the Past”, Addison Wesley, Reading, 1994.



**ABNT – Associação
Brasileira de
Normas Técnicas**

Sede:
Rio de Janeiro
Av. Treze de Maio, 13 / 28º andar
CEP 20003-900 – Caixa Postal 1680
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: PABX (21) 3974-2300
Fax: (21) 2220-6436
Endereço eletrônico:
www.abnt.org.br

Copyright © 2002,
ABNT–Associação Brasileira
de Normas Técnicas
Printed in Brazil/
Impresso no Brasil
Todos os direitos reservados

NOV 2002

Projeto NBR 14653-4

Avaliação de bens

Parte 4: Empreendimentos

Origem: Projeto 02:134.02-001-4

ABNT/CB-02 – Comitê Brasileiro de Construção Civil

CE 02:134.02 – Comissão de Estudo de Avaliação na Construção Civil

NBR 14653-4 - Assets appraisal – Part 4: Business

Descriptor: Appraisal

Palavra-chave: Avaliação

16 páginas

Sumário

Prefácio

0 Introdução

1 Objetivo

2 Referências normativas

3 Definições

4 Símbolos e abreviaturas

5 Classificação dos empreendimentos

6 Procedimentos de excelência

7 Atividades básicas

8 Metodologia aplicável

9 Procedimentos para a utilização do método de capitalização da renda

10 Especificação das avaliações quanto à fundamentação

11 Apresentação do laudo de avaliação

ANEXO

A Referências bibliográficas

Prefácio

A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - é o Fórum Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).

Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no âmbito dos ABNT/CB e ABNT/ONS circulam para Consulta Pública entre os associados da ABNT e demais interessados.

Esta Norma é constituída das seguintes partes sob o título geral “Avaliação de bens”:

- Parte 1: Procedimentos gerais
- Parte 2: Imóveis urbanos
- Parte 3: Imóveis rurais, culturas agrícolas e semoventes
- Parte 4: Empreendimentos
- Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral
- Parte 6: Recursos naturais e ambientais

– Parte 7: Patrimônios históricos

Esta Norma contém o anexo A de caráter informativo.

0 Introdução

Esta é a primeira Norma da ABNT que trata da avaliação de empreendimentos. Anteriormente, o assunto foi tratado de forma limitada em algumas das normas de avaliação específicas.

Esta parte da NBR 14653 visa detalhar e complementar os procedimentos gerais estipulados na NBR 14653-1, que se constitui na norma guia, nos aspectos que dizem respeito à avaliação de empreendimentos.

1 Objetivo

Esta parte da NBR 14653 fixa as diretrizes para a avaliação de empreendimentos quanto a:

- a) classificação da sua natureza;
- b) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas;
- c) descrição das atividades básicas;
- d) definição da metodologia básica;
- e) especificação das avaliações;
- f) requisitos básicos de laudos e pareceres técnicos de avaliação.

2 Referências normativas

As Normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem prescrições para esta Parte da NBR 14653. As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se àqueles que realizam acordos com base nesta que verifiquem a conveniência de se usarem as edições mais recentes das normas citadas a seguir. A ABNT possui a informação das normas em vigor em um dado momento.

NBR 14653-1:2001 - Avaliação de bens – Parte 1: Procedimentos gerais

Decreto Federal 81.621, de 03/05/78, que aprova o Quadro Geral de Unidades de Medida.

Lei nº 6.404, de 15/12/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ação

Lei nº 9.074, de 07/07/1975, que estabelece normas para a outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos

Lei nº 10.303, de 31/10/2001, que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.404

Lei nº 10.406, de 10/01/2002, que institui o Código Civil

Decreto nº 2.594, de 15/05/1998, que regulamenta a Lei nº 9.491, de 09/09/1997, que dispõe sobre o Programa Nacional de Desestatização

Decreto nº 3.000, de 26/03/1999, que institui o Regulamento do Imposto de Renda

3 Definições

Para os efeitos desta parte da NBR 14653 aplicam-se as definições da NBR 14653-1 e as seguintes:

3.1 alavancagem: Utilização de financiamentos com o objetivo de elevar a taxa interna de retorno do fluxo de caixa de um empreendimento.

3.2 análise de sensibilidade: Análise do efeito de variações dos parâmetros do modelo adotado, no resultado da avaliação.

3.3 benefício fiscal: Redução ou diferimento de impostos e taxas concedidos pelo poder público, com o objetivo de incentivar determinada atividade econômica.

3.4 beta: Número que indica o risco sistemático de um investimento, ou seja, a volatilidade de uma ação ou de um fundo mútuo, comparada a um índice do mercado como um todo.

3.5 beta do empreendimento: Beta estimado para um empreendimento por comparação com betas de empresas de capital aberto do setor em análise.

3.6 capital de giro: Quantia para fazer face às despesas correntes, necessária para colocar ou manter em marcha o empreendimento.

- 3.7 capital de terceiros:** Recursos obtidos por meio de empréstimo, aplicados no empreendimento e que correspondem a rubricas ou contas do exigível, também denominado capital de empréstimo.
- 3.8 capital próprio:** Recursos dos sócios ou quotistas aplicados no empreendimento, comprometidos com o seu desempenho e compondo seu patrimônio, também denominado capital de risco.
- 3.9 capitalização:** Agregação de juros ao capital aplicado.
- 3.10 carga tributária:** Impostos e taxas incidentes sobre o empreendimento.
- 3.11 cenário:** Conjunto de premissas a respeito do comportamento de um mercado ou empreendimento.
- 3.12 concessão:** Ato do poder público destinado a permitir a exploração comercial de serviço, de minério ou de indústria, que seja legalmente de sua atribuição.
- 3.13 condomínio:** Forma de propriedade na qual o bem pertence a mais de um proprietário.
- 3.14 condomínio pró-indiviso:** Caso particular de condomínio no qual não há parte privativa atribuída a nenhum dos proprietários.
- 3.15 curto prazo:** Período de tempo reduzido, normalmente de até um ano, ou então definido explicitamente pelo engenheiro de avaliações, em função da especificidade de cada empreendimento, sem que sejam previstas alterações estruturais ou tecnológicas.
- 3.16 custo de manutenção:** Gastos necessários para preservar as condições normais de utilização de um bem.
- 3.17 custo de oportunidade do capital:** Maior taxa de juros auferível no mercado em outras oportunidades de investimento concorrentes, em termos de montante investido e prazo, a um dado nível de risco.
- 3.18 custo direto:** Gastos na produção de bens ou serviços, relativos a mão de obra, matéria prima, utilidades e manutenção.
- 3.19 custo fixo:** Custo que não depende da quantidade de bens ou serviços produzidos pelo empreendimento no curto prazo.
- 3.20 custo indireto:** Despesas relativas a vendas, administração, financeiras e gerais na produção de bens ou serviços.
- 3.21 custo marginal:** Custo apropriado à produção adicional de um mesmo bem ou serviço.
- 3.22 custo ponderado de capital:** Taxa de desconto obtida por média ponderada dos custos de capital próprio e de terceiros.
- 3.23 custo variável:** Custo que depende diretamente da quantidade de bens ou serviços produzidos pelo empreendimento.
- 3.24 debênture:** Título emitido por uma sociedade anônima para captar recursos que oferecem remuneração prefixada, pós-fixada ou na forma de participação nos lucros da companhia emissora ou de empreendimentos. Pode ser conversível em quotas de empreendimentos ou ações de empresas.
- 3.25 deduções da receita bruta:** Quantia relativa a devoluções, inadimplementos, impostos e contribuições incidentes sobre a receita (por exemplo: ICMS, PIS, COFINS, ISS, IPI).
- 3.26 desmonte:** Estágio ou hipótese do empreendimento correspondente à sua desmobilização total ou parcial, pela venda do remanescente, tais como estoques, equipamentos, instalações, terrenos e benfeitorias, considerado o passivo ambiental eventualmente decorrente.
- 3.27 despesas gerais:** Gastos que, por dificuldade de apropriação, não possam ser considerados nas demais contas relativas a custos e despesas.
- 3.28 empreendimento de base imobiliária:** Empreendimento em imóvel destinado à exploração de comércio ou serviços.
- 3.29 empreendimento de base industrial:** Empreendimento destinado à transformação industrial.
- 3.30 empreendimento de base mineral:** Empreendimento destinado à extração ou beneficiamento mineral.
- 3.31 empreendimento de base rural:** Empreendimento destinado à exploração das atividades agrícolas e pecuárias; à extração e à exploração vegetal e animal; à transformação de produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam alteradas a composição e as características do produto *in natura*.
- 3.32 empreendimento imobiliário:** Empreendimento em imóvel destinado ao parcelamento do solo ou construção de benfeitorias, com o objetivo de venda das unidades geradas.
- 3.33 estudo de viabilidade técnico-econômica:** Avaliação destinada a diagnosticar a viabilidade técnico-econômica de um empreendimento, com a utilização de indicadores de viabilidade.

- 3.34 fluxo de caixa:** Série de receitas, custos e despesas de um empreendimento ao longo de um determinado período.
- 3.35 fluxo de caixa projetado:** Projeção de receitas, custos e despesas de um empreendimento ao longo de seu horizonte.
- 3.36 fluxo operacional:** Organização conceitual dos processos inerentes à operação do empreendimento.
- 3.37 *good-will*:** Diferença entre o valor econômico de um empreendimento e o seu valor patrimonial.
- 3.38 horizonte:** Período de projeção do fluxo de caixa do empreendimento.
- 3.39 incerteza:** Possíveis oscilações aleatórias nos resultados esperados, quantificáveis ou não por probabilidade.
- 3.40 investimento:** Gastos referentes à aquisição de direitos, implantação, ampliação, melhorias, reposição ou substituição de bens e necessidade de capital de giro no empreendimento.
- 3.41 longo prazo:** Período de tempo normalmente acima de cinco anos, ou então definido explicitamente pelo engenheiro de avaliações, em função da especificidade de cada empreendimento.
- 3.42 lucro tributável:** Base de cálculo dos tributos (por exemplo, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro) que incidem sobre o resultado antes da tributação, considerada a dedução da parcela relativa à depreciação prevista na legislação fiscal.
- 3.43 médio prazo:** Período de tempo normalmente entre um e cinco anos, ou então definido explicitamente pelo engenheiro de avaliações, em função da especificidade de cada empreendimento.
- 3.44 modelo determinístico:** Modelo em que se pressupõe serem os parâmetros utilizados invariáveis.
- 3.45 modelo probabilístico:** Modelo em que são associadas distribuições de probabilidade às variáveis-chave do modelo.
- 3.46 período de capitalização:** Prazo de referência da taxa de juros efetiva, que será utilizada para a capitalização.
- 3.47 período de recuperação (*pay-back*):** Período no qual os resultados líquidos acumulados da operação do empreendimento equivalem ao investimento.
- 3.48 período de recuperação descontado:** Período no qual os resultados líquidos da operação do empreendimento, descontados a uma determinada taxa, equivalem financeiramente ao investimento.
- 3.49 preço de liquidação forçada:** Quantia auferível pelo bem na hipótese de uma venda compulsória ou em prazo menor que o médio de absorção pelo mercado.
- 3.50 prêmio de risco:** Adicional de taxa de juros em relação à taxa livre de risco, necessária para remunerar o risco do empreendimento.
- 3.51 prêmio de risco de um país:** Adicional de taxa de juros devido ao risco conjuntural de um país, correspondente à diferença entre a remuneração do título do Tesouro Norte-Americano de longo prazo e a de seu similar no país (por exemplo, Risco Brasil).
- 3.52 *project finance*:** Modalidade de financiamento de projetos baseada no seu fluxo de caixa, em que os emprestadores aceitam como garantia as receitas futuras do projeto e a hipoteca da base física do empreendimento (por exemplo, terreno, benfeitorias ou instalações a serem construídas).
- 3.53 receita bruta:** Receita proveniente de vendas e serviços.
- 3.54 receita líquida:** Receita bruta deduzida das parcelas relativas a devoluções, inadimplementos, impostos e contribuições incidentes.
- 3.55 receita não-operacional:** Receita dissociada da operação do empreendimento.
- 3.56 receita operacional:** Receita associada diretamente à operação do empreendimento.
- 3.57 regime de caixa:** Regime em que se consideram, para apurar o resultado, a receita recebida, os custos e as despesas no período efetivo em que ocorreram.
- 3.58 regime de competência:** Regime em que se consideram, para apurar o resultado, as receitas, os custos e as despesas no período de competência respectivo, mesmo que não tenham sido efetivamente recebidos ou pagos nesse período.
- 3.59 renda líquida:** Resultado em cada período do fluxo de caixa, conforme estrutura básica definida em 7.5.1.5.1.
- 3.60 resultado antes de tributação:** Resultado operacional acrescido do resultado não operacional, sem considerar a incidência de tributos sobre o lucro tributável.
- 3.61 resultado após a tributação:** Resultado antes da tributação, deduzidos os tributos sobre o lucro tributável.

3.62 resultado bruto: Receita bruta deduzida do custo direto.

3.63 resultado de operações financeiras: Diferença entre as receitas e despesas provenientes de operações financeiras.

3.64 resultado não operacional: Resultado de atividade não relacionada diretamente à operação do empreendimento.

3.65 resultado operacional: Resultado bruto deduzido do custo indireto.

3.66 risco: Parte da incerteza que pode ser quantificada por probabilidade.

3.67 risco conjuntural: Risco decorrente de mudanças nas condições macroeconômicas, políticas, culturais e sociais.

3.68 risco de implantação: Risco resultante de alterações de prazo e preço previstos durante a implantação do empreendimento.

3.69 risco de mercado financeiro: Risco resultante de mudanças no comportamento das taxas de juros e câmbio, nos preços de ações e de *commodities* e no descolamento entre taxas/preços, prazos e moedas/índices.

3.70 risco de mercado setorial: Risco resultante de variações de oferta e demanda, bem como respectivos níveis de preço de insumos e produtos do setor.

3.71 risco de operação: Risco associado à atividade operacional, que envolve fatores como sistemas inadequados (informação ou suporte), falhas gerenciais, de equipamentos, de controle, de comportamento humano, bem como sinistros e comprometimento ambiental.

3.72 risco financeiro: Risco ao empreendimento decorrente da falta de recursos, em função de descompassos de caixa ou de obtenção de crédito.

3.73 risco legal: Risco decorrente de mudanças de legislação que afete o empreendimento, inclusive no que se refere à tributação.

3.74 taxa de crescimento: Tendência, medida em percentagem, da evolução de uma variável de produção, de um ativo ou empreendimento, observada num determinado período.

3.75 taxa de desconto: Taxa utilizada para calcular o valor presente de um fluxo de caixa.

3.76 taxa de juros: Relação percentual entre a remuneração financeira de um capital e o respectivo principal, num determinado prazo.

3.77 taxa de risco: Componente da taxa mínima de atratividade destinado a remunerar o risco do empreendimento.

3.78 taxa efetiva: Taxa real, que considera juros compostos referidos ao período de capitalização.

3.79 taxas equivalentes: Taxas de juros capitalizadas em períodos diferentes, cuja aplicação gera resultados financeiros idênticos.

3.80 taxa interna de retorno: Taxa de juros que anula o fluxo de caixa descontado de um investimento.

3.81 taxa interna de retorno modificada: Taxa interna de retorno que leva em conta os resultados da gestão financeira.

3.82 taxa interna de retorno real: Taxa interna de retorno descontada a taxa de inflação, caso o fluxo de caixa tenha sido montado a preços correntes.

3.83 taxa livre de risco: Taxa referente a uma aplicação com risco mínimo, usualmente associada à remuneração de títulos do tesouro norte-americano.

3.84 taxa mínima de atratividade: Taxa de desconto do fluxo de caixa, compatível com a natureza e características do empreendimento, bem como com a expectativa mínima de emulação do empreendedor, em face da sua carteira de ativos.

3.85 taxa nominal: Taxa virtual, associada a juros simples, sem ser, geralmente referida a um prazo diferente do período de capitalização. Quando embutido o efeito da inflação, denomina-se taxa nominal cheia.

3.86 taxa real: Taxa de juros, descontada a inflação.

3.87 utilidades: Serviços relativos a fornecimento de energia, água, combustíveis e congêneres.

3.88 valor da perpetuidade: Valor remanescente de um empreendimento ao final do horizonte projetivo, considerados resultados perenes.

3.89 valor de desmonte: Valor presente da renda líquida auferível pela venda dos bens que compõem o empreendimento, na condição de sua desativação.

3.90 valor econômico: Valor presente da renda líquida auferível pelo empreendimento, durante sua vida econômica, a uma taxa de desconto correspondente ao custo de oportunidade de igual risco.

3.91 valor patrimonial: Somatório dos valores de mercado dos bens que compõem o ativo permanente do empreendimento. Na impossibilidade de se identificar o valor de mercado de algum bem componente do empreendimento, considera-se a sua melhor aproximação: custo de reedição, valor econômico ou valor de desmonte.

3.92 valor presente: Valor atual de um pagamento ou fluxo futuros, descontados a uma determinada taxa de juros.

3.93 valor presente líquido: Valor presente, deduzido o investimento.

3.94 valor residual: Valor de alienação do empreendimento ao fim do horizonte projetivo.

3.95 variáveis-chave: Variáveis que apresentam maior elasticidade na análise de sensibilidade.

3.96 volatilidade: Oscilação de preço de um título mobiliário, *commodity* ou ativos líquidos em um período de tempo definido.

4 Símbolos e abreviaturas

As notações adotadas pelo engenheiro de avaliações devem ser devidamente explicitadas no laudo ou parecer técnico, indicando-se também suas respectivas unidades de medida, em acordo com o Decreto Federal 81.621 de 03/05/78.

5 Classificação dos empreendimentos

5.1 Generalidades

Os empreendimentos podem ser classificados de acordo com 5.1.1 e 5.1.2.

5.1.1 Conforme o estágio

Os empreendimentos podem ser classificados conforme o estágio em:

- concepção ou anteprojeto;
- projeto;
- implantação ou execução;
- pré-operação (*start-up* ou posto em marcha);
- operação (em marcha);
- paralisado ou embargado;
- desativado;
- desmonte.

5.1.2 Conforme a base

Os empreendimentos podem ser classificados conforme a base em:

a) Imobiliários, ou com parcelamento do solo, ou com benfeitorias, ou com ambos, que, quanto ao uso, podem ser:

- residenciais;
- comerciais;
- de serviços;
- industriais;
- rurais;
- mistos;

b) de base imobiliária, com fins de exploração comercial e/ou de serviços, como:

- hotel, motel, *resort*, apart-hotel;
- *shopping center*, *outlet* e centros de compras assemelhados;
- parque temático;
- clube;
- posto de combustíveis;
- teatro, cinema, casa de diversão;
- depósito (por exemplo: armazém, silo fixo, reservatório);
- hospital, clínica, casa de repouso;
- cemitério;
- supermercado;

- estádio, arena;
- estabelecimento de ensino;
- c) de base industrial:
 - de transformação;
 - de construção civil;
- d) de base rural:
 - agroindústria;
 - exploração animal;
 - exploração vegetal (extração ou cultivo);
 - exploração mista;
- e) de base comercial e serviços, como:
 - transmissão de dados;
 - teleinformática.
- f) de base mineral:
 - extração;
 - beneficiamento;
- g) com base em concessões de serviços públicos, como:
 - água potável (produção e distribuição);
 - esgoto;
 - coleta e tratamento de resíduos sólidos;
 - energia elétrica (geração, transmissão e distribuição);
 - telecomunicação;
 - radiodifusão e televisão;
 - gás (distribuição);
 - rodovia;
 - ferrovia;
 - hidrovía;
 - terminais de transporte:
 - 1) rodoviário;
 - 2) hidroviário e marítimo;
 - 3) aeroviário;
 - 4) ferroviário;
 - 5) intermodal;
 - transporte coletivo.

6 Procedimentos de excelência

Devem ser seguidos os procedimentos estabelecidos na NBR 14653-1.

7 Atividades básicas

7.1 Requisição e conhecimento da documentação

Para atender ao estabelecido na NBR 14653-1, recomenda-se solicitar, dentre outros e quando cabível, os documentos constantes na tabela 1.

Tabela 1 – Documentação básica

Item	Documentação Básica	Para identificação de		
		Valor	Indicadores de viabilidade	Custos
1	Documentação da situação dominial	Sim	Sim	Não
2	Alvarás e licenças	Sim	Sim	Não
3	Projetos e especificações de engenharia e arquitetura	Sim	Sim	Sim
4	Orçamentos de despesas pré-operacionais	Sim, para valor econômico	Sim	Sim
5	Orçamentos de investimento	Sim, para valor econômico	Sim	Sim
6	Cronogramas físico-financeiros	Sim, para valor econômico	Sim	Sim
7	Planos de desenvolvimento (expansões e ampliações previstas)	Sim	Sim	Sim, se objetivar custo de desenvolvimento
8	Pesquisas e estudos de mercado	Sim	Sim	Não
9	Fluxo operacional do empreendimento	Sim	Sim	Não
10	Balanços e balancetes analíticos	Sim, para valor econômico	Sim, para análise de continuidade de operação	Não
11	Relatórios gerenciais de desempenho, incluindo as receitas e despesas	Sim	Sim, para análise de continuidade de operação	Não
12	Projeções de desempenho	Sim, para valor econômico	Sim	Não
13	Análises anteriores de viabilidade técnica e econômico-financeira	Sim, para valor econômico	Sim	Não

7.2 Vistoria

A vistoria dos bens tangíveis constituintes do empreendimento e/ou do entorno que o influencia é imprescindível no intuito de caracterizá-lo, registrando seus atributos físicos e de utilização relevantes para a avaliação.

7.3 Coleta de dados

Para atender ao estabelecido na NBR 14653-1, recomenda-se obter, entre outros e quando cabível, os elementos constantes na tabela 2.

Tabela 2 – Coleta de dados

Dados	Para identificação de		
	Valor	Indicadores de viabilidade	Custos
Legislação aplicável, inclusive impostos e taxas sobre o faturamento e tributação sobre o lucro, depreciação e outras deduções para a determinação da receita líquida tributável	Sim	Sim	Sim, para impostos incidentes sobre os custos
Dispositivos tributários especiais aplicáveis e enquadramento tributário do empreendimento	Sim	Sim	Sim
Orçamentos de despesas pré-operacionais	Sim, para valor econômico	Sim	Sim
Orçamentos de investimento	Sim, para valor econômico	Sim	Sim
Informações de desempenho setoriais ou de empreendimentos semelhantes, inclusive participação no mercado	Sim	Sim, para análise de continuidade de operação	Não
Pesquisas e estudos de mercado	Sim	Sim	Não
Previsões de cenários econômicos globais e setoriais	Sim, para valor econômico	Sim	Não
Taxas de juros de mercado	Sim, para valor econômico	Sim	Sim, para os custos financeiros
Betas de empresas de capital aberto do setor em análise	Sim, para valor econômico, em setores específicos	Sim, em setores específicos	Não
Variáveis específicas, conforme a tipologia do empreendimento (entre outras: velocidade de vendas, taxa de ocupação, nível de ociosidade, receitas de vendas, receitas de locação)	Sim	Sim	Não

7.4 Escolha da metodologia

Deve ser feita de acordo com o disposto em 7.5 e 8 da NBR 14653-1:2001.

No que se refere à identificação do valor do empreendimento, o método adotado deverá considerar a finalidade da avaliação, conforme o apresentado na tabela 3.

7.5 Tratamento dos dados

7.5.1 Para identificação de valor e indicadores de viabilidade

7.5.1.1 Análise operacional do empreendimento

A operação do empreendimento deve ser descrita e caracterizada em relação a sua adequabilidade técnica, capacidade instalada, condições de manutenção e renovação, viabilidade de crescimento e indicadores de produção, produtividade e eficiência.

7.5.1.2 Análise das séries históricas do empreendimento

As séries históricas do empreendimento devem conter dados relativos à evolução da configuração física do empreendimento e do seu desempenho operacional, econômico e financeiro ao longo do tempo, especialmente no que tange às variáveis-chave.

A análise deve contemplar, quando possível, o comportamento continuado das variáveis-chave nos períodos pretéritos observados, com a identificação de tendências, sazonalidades, volatilidades e componentes cíclicos ou atípicos, com ênfase no comportamento dos custos fixos e variáveis.

7.5.1.3 Análise setorial e diagnóstico de mercado

O desempenho setorial deve ser analisado, diagnosticado e cotejado com o do empreendimento, quando existir, preferentemente em relação às variáveis-chave, e levar em consideração pesquisas, diagnósticos e informações setoriais disponíveis.

Deve levar em conta fatores de mercado qualitativos ou quantitativos que possam ter impacto sobre o desempenho do empreendimento.

Deve ser feito de acordo com o estabelecido em 7.7.2 da NBR 14653-1:2001.

7.5.1.4 Taxa de desconto

A taxa de desconto a ser adotada no fluxo de caixa corresponde ao custo de oportunidade para o empreendedor, considerando-se o nível de risco do empreendimento.

Nos modelos determinísticos, a taxa de desconto é uma composição da taxa livre de risco e um prêmio de risco.

Nos modelos probabilísticos, o risco do empreendimento é calculado por meio da análise de risco, considerando-se a taxa de desconto igual à taxa livre de risco.

Na identificação do valor econômico, recomenda-se adotar modelos probabilísticos que dispensam a adoção de prêmio de risco.

7.5.1.5 Modelagem

7.5.1.5.1 Escolha do modelo

A escolha do modelo depende do tipo do empreendimento, da finalidade da avaliação e do grau de fundamentação que se pretende atingir.

No modelo de fluxo de caixa, devem ser simuladas as condições de operação real do empreendimento. Recomenda-se a adoção da seguinte estrutura básica de contas para o fluxo de caixa:

Estrutura básica do fluxo de caixa

- 1 Receita líquida (1.1 + 1.2)**
 - 1.1 Receita bruta
 - 1.2 Deduções da receita bruta
- 2 Custo direto (2.1 ++2.4)**
 - 2.1 Custo de mão-de-obra
 - 2.2 Custo de matéria-prima
 - 2.3 Custo de utilidades
 - 2.4 Custo de manutenção
 - 2.5 Custo direto de vendas
- 3 Resultado Bruto (1 + 2)**
- 4 Custo indireto (4.1 + ...+4.4)**
 - 4.1 Despesas administrativas
 - 4.2 Despesas com *marketing*
 - 4.3 Despesas gerais
 - 4.4 Resultado de operações financeiras
- 5 Resultado operacional (3 + 4)**
- 6 Resultado não operacional (6.1 + 6.2)**
 - 6.1 Receitas não operacionais
 - 6.2 Despesas não operacionais
- 7 Resultado antes de tributação (5+6)**
- 8 Deduções da base tributária (8.1+8.2)**
 - 8.1 Depreciação contábil do ativo imobilizado
 - 8.2 Outras deduções da base tributária
- 9 Lucro tributável (7+8)**
- 10 Impostos e contribuições (10.1 +10.2)**
 - 10.1 Imposto de renda
 - 10.2 Contribuição social sobre o lucro tributável
- 11 Resultado após a tributação (7 + 10)**
- 12 Investimento (12.1 + ... + 12.4)**
 - 12.1 Implantação
 - 12.2 Ampliação e melhorias
 - 12.3 Reposição/substituição/exaustão
 - 12.4 Necessidade de capital de giro
- 13 Renda líquida (11 + 12)**

NOTA

1 Nos casos em que não for considerada no fluxo de caixa alguma das rubricas, como, por exemplo, resultados não operacionais ou impostos, isso deve ser explicitado no laudo.

2 O valor residual ou da perpetuidade, se houver, integra o fluxo de caixa no final do horizonte.

7.5.1.5.2 Estimativa do horizonte

O horizonte deve ser definido levando em consideração a natureza do empreendimento, as características setoriais e o estágio tecnológico.

7.5.1.5.3 Cenários

Os cenários aplicáveis devem refletir condições factíveis de operação do empreendimento e de comportamento do mercado. Para a sua construção, podem ser assumidas hipóteses variáveis de pessimistas a otimistas.

7.5.1.5.4 Análise de sensibilidade

Tem o propósito de identificar as variáveis de maior elasticidade (variáveis-chave), sobre as quais recomenda-se maior atenção na fundamentação.

7.5.1.5.5 Análise de risco

Tem como propósito quantificar o risco do empreendimento em função das variáveis-chave e seus efeitos sobre o resultado esperado.

Nos modelos probabilísticos, uma vez identificadas as variáveis-chave do modelo, por meio da análise de sensibilidade, e identificadas as respectivas distribuições de probabilidade associadas, são aceitáveis, entre outros, os seguintes processos genéricos para quantificação de risco do empreendimento:

- seleção ao acaso de uma combinação de valores para as diversas variáveis-chave através de técnicas de simulação (como a técnica de Monte Carlo), com o objetivo de gerar a distribuição dos resultados possíveis;
- identificação da distribuição normal dos resultados possíveis, como no método das variações paramétricas.

Nos dois casos, identifica-se o grau de variabilidade da distribuição dos resultados possíveis do modelo, mensurável por seu coeficiente de variação.

Nos modelos determinísticos, é aceitável a consideração do risco por meio de um prêmio de risco.

7.5.2 Para a identificação de custos**7.5.2.1 Método da quantificação do custo**

Utilizado para identificar o custo de reedição de benfeitorias, equipamentos e instalações. Pode ser apropriado por custos unitários, de reedição ou de substituição, ou por orçamento detalhado.

7.5.2.1.1 Depreciação física

O cálculo da depreciação física pode ser realizado de forma analítica – por meio de orçamento necessário à recomposição do bem na condição de novo – ou por meio da aplicação de coeficiente de depreciação, que leve em conta o seu estado de operação ou conservação.

Esse coeficiente deve ser aplicado sobre o valor depreciável.

7.5.2.2 Método comparativo direto de custo

A utilização do método comparativo direto para a avaliação de custos deverá considerar uma amostra composta por bens semelhantes.

7.6 Identificação do resultado**7.6.1 Valor de mercado**

No caso de identificação do valor de mercado, esta deve ser feita de acordo com o estabelecido em 7.7.1 da NBR 14653-1:2001.

7.6.2 Preço de liquidação forçada

No caso de identificação do preço de liquidação forçada, este será o maior apurado entre o valor econômico e o de desmonte, ambos na condição de liquidação forçada.

7.6.3 Indicadores de viabilidade

O resultado final das análises de viabilidade econômica pode ser expresso sob a forma de taxas internas de retorno, valor presente líquido, custo anual, períodos de recuperação (*pay-back*) e índices de lucratividade (por exemplo: retorno sobre ativos - ROA, retorno sobre investimentos - ROI, valor econômico adicionado - EVA, valor de mercado adicionado (*market value added*) - MVA e o Retorno sobre o patrimônio líquido - ROE).

7.6.4 Fundo de comércio e *good-will*

A identificação deverá considerar a previsibilidade de rendas líquidas a serem auferidas pelo empreendimento, durante sua vida econômica, e corresponderá à diferença entre o valor econômico e o patrimonial. Em caso de apuração de valor negativo, configura-se uma perda econômica.

7.7 Informações complementares

Na apresentação dos resultados relativos à identificação do valor, podem ser apresentadas, adicionalmente, referências às rentabilidades financeira e econômica do empreendimento, bem como sobre suas taxas de retorno e *pay-back*, entre outros, comparados, quando possível, com os indicadores setoriais correspondentes.

8 Metodologia aplicável

Existem três campos básicos de aplicação da presente metodologia: identificar valor, custos e indicadores de viabilidade.

8.1 Métodos para identificar o valor

8.1.1 A identificação de valor depende fundamentalmente do objetivo da avaliação, do tipo de valor que se pretende identificar, das características do empreendimento e do mercado no qual se insere, podendo ser empregados, em cada caso, os métodos comparativo direto de dados de mercado, involutivo, evolutivo e da renda, conceituados na NBR 14653-1, isolados ou conjuntamente, conforme a tabela 3.

Tabela 3 – Escolha da metodologia

Método	Valor patrimonial	Valor econômico	Valor de desmonte	Valor de mercado
Comparativo direto de dados de mercado	Estimativa do valor do terreno, de alguns equipamentos e edificações, de semoventes, móveis e utensílios	Estimativa de taxas de juros, taxas de crescimento, receitas e despesas de referência	Estimativa do valor do terreno, de alguns equipamentos e edificações, de semoventes, móveis e utensílios	Estimativa direta do valor do empreendimento, em mercados específicos
Involutivo	Estimativa do valor do terreno	Não aplicável	Estimativa do valor do terreno	Não aplicável
Evolutivo	Estimativa do valor patrimonial do empreendimento	Não aplicável	Estimativa do valor das partes do empreendimento, com fator de comercialização adequado	Estimativa do valor do empreendimento, com fator de comercialização adequado
Renda	Estimativa do valor de partes ou componentes do empreendimento, tais como: terrenos, jazidas, culturas, direitos (por exemplo, servidão)	Estimativa do valor do empreendimento	a) cálculo do valor presente da venda das diversas partes ou componentes do empreendimento; b) estimativa do valor de partes ou componentes, tais como: terreno, jazida, direitos (por exemplo, servidão)	Estimativa do valor do empreendimento em mercados onde as transações sejam efetuadas com base neste tipo de análise

8.2 Métodos para identificar custo

A identificação de custos dos empreendimentos pode ser realizada com o emprego do método comparativo direto de custo ou do método da quantificação de custo, conceituados na NBR 14653-1.

8.3 Indicadores de viabilidade econômica de empreendimentos

Os indicadores de viabilidade dependem de características do empreendimento e do empreendedor e podem ser, entre outros: o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, o período de recuperação e os índices de lucratividade.

8.3.1 Valor presente líquido

Este indicador de viabilidade é expresso pelo valor presente do fluxo de caixa descontado, projetado no horizonte do empreendimento, incluindo o valor do investimento a realizar.

O empreendimento será considerado viável quando o seu valor presente líquido for nulo ou positivo, para uma taxa de desconto equivalente ao custo de oportunidade de igual risco.

8.3.2 Taxa interna de retorno

Este indicador de viabilidade é expresso pela taxa de desconto que anula o valor presente do fluxo de caixa projetado no horizonte do empreendimento, incluindo o valor do investimento a realizar.

O empreendimento será considerado viável quando a sua taxa interna de retorno for igual ou superior à taxa de desconto equivalente ao custo de oportunidade de igual risco.

8.3.3 Tempo de retorno

Este indicador de viabilidade é expresso pelo tempo necessário para que a renda líquida acumulada do empreendimento iguale o investimento nele comprometido.

O tempo de retorno pode ser simples ou descontado: o simples corresponde ao tempo necessário para anular a diferença entre as despesas de investimento e as receitas líquidas, sem considerar a remuneração do capital; o descontado corresponde ao tempo necessário para anular a mesma diferença, quando as parcelas são descontadas a uma taxa de desconto.

A utilização isolada do período de recuperação como indicador de viabilidade não é conclusiva, mas é útil para comparar alternativas de investimento a uma mesma taxa de desconto.

8.3.4 Índice de lucratividade

É a relação entre o valor presente das receitas líquidas e o dos investimentos.

O empreendimento será considerado viável quando o seu índice de lucratividade for igual ou superior à unidade, para uma taxa de desconto equivalente ao custo de oportunidade de igual risco.

9 Procedimentos para a utilização do método da capitalização da renda

9.1 Definir previamente o tipo de valor que se pretende identificar, seja ele uma aproximação do valor de mercado, ou fruto de condições específicas do investidor ou estabelecidas pelo avaliador.

9.1.1 Se o objetivo for encontrar uma aproximação do valor de mercado, devem ser cotejadas as condições do empreendimento avaliando com os indicadores e parâmetros apresentados efetivamente pelo setor, levando em consideração as necessidades de correção de eventuais desvios existentes no empreendimento ou informações não confiáveis.

9.1.1.1 Sob essas circunstâncias, deve-se adotar o pressuposto de que a gestão do empreendimento no futuro seguirá padrões profissionais praticados no setor.

9.2 O valor econômico é estimado a partir da projeção do fluxo de caixa, com a consideração de valores contingenciais e outras obrigações.

9.3 O método da capitalização da renda procura identificar o valor do empreendimento com base na expectativa de resultados futuros, partindo-se da elaboração de cenários possíveis. Assim, o valor do empreendimento corresponderá ao valor presente do fluxo de caixa projetado, descontado a taxas que reflitam adequadamente remuneração do capital e riscos do empreendimento, do setor e do país, quando aplicável.

9.3.1 Os valores são projetados, em geral, em moeda constante, não se computando a taxa de inflação.

9.4 Componentes principais do método

A aplicação do método requer a determinação dos seguintes componentes principais:

- a) o fluxo de caixa projetado é determinado a partir de modelos de simulação aplicáveis às características do empreendimento em questão. Esses modelos levam em conta as variáveis-chave, bem como disponibilidade de insumos, regularidade de demanda, capital imobilizado no giro, margens, estoques, dentre outros;
- b) ao final do horizonte projetivo, deve-se considerar o valor residual ou o valor da perpetuidade do empreendimento;
- c) a taxa de desconto utilizada para calcular o valor presente do fluxo de caixa projetado pode ser determinada pelo custo ponderado de capital, pela taxa mínima de atratividade do empreendimento, dentre outros;

- d) a taxa de crescimento (positiva, negativa ou nula) de variáveis-chave do empreendimento pode ser estimada por sua evolução nos últimos anos, quando for presumida a continuidade das condições passadas. Esta análise pode ser feita por meio da determinação de tendências ou por análise de séries temporais, com o emprego de informações setoriais e de conjuntura;
- e) no caso de novos empreendimentos, deve ser considerada a capacidade de absorção do produto no mercado, bem como o estágio logístico do comportamento da demanda, por meio da análise, por exemplo, da vocação, cultura e práticas comerciais, participação no mercado e preços praticados, dentre outras.

9.5 Condições limitantes

9.5.1 A precisão matemática dos procedimentos não representa qualquer garantia de que as análises prospectivas efetivamente ocorrerão, já que o comportamento errático das conjunturas geral e setorial pode afetar diretamente os resultados do empreendimento, ainda que contemplados em diversos cenários.

9.5.2 As informações de desempenho do empreendimento e do setor, quando existentes, são de responsabilidade das respectivas fontes.

10 Especificação das avaliações quanto à fundamentação

As avaliações para identificação de valor e indicadores de viabilidade serão enquadradas segundo sua fundamentação de acordo com a tabela 4.

Tabela 4 - Identificação de valor e indicadores de viabilidade

Item	Atividade	Para identificação de valor		
		Grau III	Grau II	Grau I
7.5.1.1	Análise operacional do empreendimento	Ampla, com os elementos operacionais devidamente explicitados	Simplificada, com base nos indicadores operacionais	Sintética, com a apresentação dos indicadores básicos operacionais
7.5.1.2	Análise das séries históricas do empreendimento ¹⁾	Com base em análise do processo estocástico para as variáveis-chave, em um período mínimo de 36 meses	Com base em análise determinística para um prazo mínimo de 24 meses	Com base em análise qualitativa para um prazo mínimo de 12 meses
7.5.1.3	Análise setorial e diagnóstico de mercado	De estrutura, conjuntura, tendências e conduta	Da conjuntura	Sintética da conjuntura
7.5.1.4	Taxas de desconto	Fundamentada	Justificada	Arbitrada
7.5.1.5.1	Escolha do modelo	Probabilístico	Determinístico associado aos cenários	Determinístico
7.5.1.5.1	Estrutura básica do fluxo de caixa	Completa	Simplificada	Rendas líquidas
7.5.1.5.2	Cenários fundamentados	Mínimo de 5	Mínimo de 3	Mínimo de 1
7.5.1.5.3	Análise de sensibilidade	Simulações com apresentação do comportamento gráfico	Simulação com identificação de elasticidade por variável	Simulação única com variação em torno de 10%
7.5.1.5.4	Análise de risco	Risco fundamentado	Risco justificado	Risco arbitrado

1) Só para empreendimento em operação.

10.2 Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios:

10.2.1 Na Tabela 4, identificam-se 3 campos (Graus III, II e I) e 10 itens (do 7.5.1.1 ao 7.5.1.5.4).

10.2.2 O atendimento a cada exigência do Grau I terá 1 ponto; do Grau II, 2 pontos; e do Grau III, 3 pontos.

10.2.3 O enquadramento global do laudo deverá considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo à tabela 5.

Tabela 5 – Enquadramento dos laudos segundo seu grau de fundamentação

(para identificação de valor)			
Graus	III	II	I
Pontos	maior ou igual a 22	de 13 a 21	de 7 a 12
Restrições	máximo de 3 itens em graus inferiores, admitindo-se no máximo um item no Grau I	máximo de 4 itens em graus inferiores ou não atendidos	mínimo de 7 itens atendidos

(para indicadores de viabilidade)			
Graus	III	II	I
Pontos	maior ou igual a 18	de 11 a 17	De 5 a 10
Restrições	máximo de 4 itens em graus inferiores, admitindo-se no máximo um item no Grau I	máximo de 4 itens em graus inferiores ou não atendidos	mínimo de 5 itens atendidos

10.2.4 Deve ser apresentado no laudo uma tabela com o enquadramento obtido em cada item, bem como a pontuação global.

11 Apresentação do laudo de avaliação

11.1 Requisitos mínimos

11.1.1 Os laudos de avaliação de empreendimentos para a identificação de valor só serão admitidos na modalidade completo e devem conter no mínimo os seguintes itens:

- a) identificação do solicitante;
- b) finalidade do laudo, quando informada pelo solicitante;
- c) objetivo da avaliação;
- d) pressupostos, ressalvas e fatores limitantes;
- e) caracterização física do empreendimento e período de vistoria;
- f) indicadores básicos operacionais do empreendimento;
- g) análise das séries históricas do empreendimento;
- h) análise setorial e diagnóstico do mercado;
- i) indicação do(s) método(s) e procedimento(s) utilizado(s);
- j) tratamento dos dados: taxas de desconto, escolha do modelo, estimativa do horizonte, fluxo de caixa, cenários, análise de sensibilidade e de risco;
- k) especificação da avaliação: indicar o grau de fundamentação atingido;
- l) identificação e fundamentação do resultado adotado;
- m) resultado da avaliação e data-base;
- n) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela avaliação;
- o) local e data do laudo.

11.1.2 Os laudos de avaliação de empreendimentos para a identificação de indicadores de viabilidade só serão admitidos na modalidade completo e deverão conter os itens listados em 11.1.1, com a exceção da alínea g).

11.1.2.1 No caso de empreendimentos em fase de projeto, não cabe a vistoria, porém é obrigatório o conhecimento da região e do entorno.

11.1.3 Os laudos de avaliação de empreendimentos para a identificação de custos seguirão as prescrições das demais partes desta Norma.

ANEXO A (informativo)
Referências bibliográficas

- A. Ross, Stephen; Westerfield, Randolph W.; Jordan, Bradford D – “Princípios de Administração Financeira - *Essentials of corporate finance*” – tradução de Antônio Zoratto Sanvicente – Atlas, 1998;
- Alain Galesne, Jaime E. Fensterseifer, Roberto Lamb – “Decisões de investimentos da empresa” – Atlas, 1999;
- Bernstein, Peter L. – “Desafio aos Deuses – A Fascinante História do Risco”- Editora Campus Ltda, 3ª edição, 1997;
- Bodie, Zvi; Merton, Robert C – “Finanças” – Bookman Editora, 1999;
- Buarque, Cristovam – “Avaliação econômica de projetos” - Editora Campus;
- Casarotto F° & Harmutt Koppitke, Nelson / Bruno – “Análise de Investimentos” - Editora Atlas – 9ª edição, 2000;
- Copeland, Tom; Koller, Tim; Murrin, Jack – “Avaliação de Empresas Valuation – Calculando e Gerenciando o Valor das Empresas”, Makron Books do Brasil Editora, 2000;
- Damodaran, Aswath – “*Damodaran on Valuation: Security Analysis for investment and corporate Finance*” - John Wiley e Sons Ltd, New York, 1994;
- Damodaran, Aswath – “Avaliação de Investimentos - Ferramentas para avaliar qualquer ativo”, Qualitymark Editora, 1997;
- De Faro, Clóvis – “Elementos de Engenharia Econômica” - Atlas, 1979;
- Dubi, A – “*Monte Carlo Applications in Systems Engineering*” - John Wiley e Sons Ltd, Chichester, England, 2000;
- Ebeling, E Charles – “*an Introduction to reliability and maintainability engineering*” – Editora McGraw Hill – 1996;
- Falcini, P. – “Avaliação Econômica de Empresas - Técnica e Prática”, Editora Atlas, São Paulo, 2ª edição, 1995;
- Fred & Copeland, J. Weston/Thomas E. – “*Managerial Finance*” - Ed. Dryden, 9ª edição;
- Gitman, Lawrence J. – “*Principles of Managerial Finance*” – 7ª Edição – Editora Harbra, 1997;
- Hess & Marques, Geraldo/José Luiz – “Engenharia Econômica” - Editora Bertrand Brasil, 1988;
- Lapponi, Juan Carlos – “Avaliação de Projetos de Investimento”, 1997;
- Lapponi, Juan Carlos – “Projetos de Investimento” – Construção e Avaliação do Fluxo de Caixa, 2000;
- Mellado, V.C. – “Métodos de Valorización de Empresas”, Ediciones Pirámide, Madri, 1994;
- Miranda, Roberto Vianna de – “Manual de decisões financeiras e análise de negócios” – Record, 1999;
- Moubray, John – “*Reliability-Centered Maintenance (RCM)*” – Book News, Inc. Portland, 1997;
- Neiva, R.A. – “Valor de Mercado da Empresa”, Editora Atlas, São Paulo, 1992;
- Neves, César das – “Projetos industriais e engenharia econômica” - Zahar Editores S.A., 1982;
- Oliveira, José Alberto Nascimento – “Engenharia econômica: Uma abordagem às decisões de investimento”, McGraw Hill, 1982;
- Kamakumar, R – “*Engineering Reliability: Fundamentals and Applications*” - Book News, Inc. Portland, 1996;
- Rigolon, F. J. Z. – “Opções Reais e Análise de Projetos”, texto para discussão divulgado pelo Departamento Econômico do BNDES, Rio de Janeiro, 1999;
- Rubinstein, R Y – “*Simulation and the Monte Carlo Method*” – John Wiley & Professio – 1981;
- Securato, José Roberto – “Decisões Financeiras em condições de risco” - Atlas, 1996;
- Sousa & Clemente, Alceu/Ademir – “Decisões Financeiras e Análises de Investimentos”, Atlas, 1995;
- Souza, Petain Ávila – “Avaliação econômica de projetos de mineração / Análise de sensibilidade e Análise de Risco” / IETEC, 1995;
- Vose, David – “*Quantitative Risk Analysis*” - John Wiley - New York, 1996;

Primeira edição
05.06.2006

Válida a partir de
05.07.2006

Avaliação de bens
Parte 5: Máquinas, equipamentos,
instalações e bens industriais em geral

Assets appraisal
Part 5: Appraisal of machinery, equipments and other industrial
assets

Palavras-chave: Avaliação. Máquina. Equipamento. Unidade industrial.
Descriptors: Appraisal, Machinery, Equipment, Plant.

ICS 03.080.99



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14653-5:2006
19 páginas

©ABNT 2006



© ABNT 2006

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito pela ABNT.

Sede da ABNT
Av. Treza de Maio, 13 - 28º andar
20031-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: + 55 21 3974-2300
Fax: + 55 21 2220-1762
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

Impresso no Brasil

Sumário

Página

Prefácio.....	lv
Introdução.....	lv
1 Objetivo	1
2 Referências normativas	1
3 Definições.....	1
4 Símbolos e abreviaturas	3
5 Classificação.....	3
5.1 Generalidades.....	3
5.1.1 Classificação dos setores econômicos	3
5.2 Classificação das máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral.....	4
5.2.1 Segundo o tipo do bem.....	4
5.2.2 Segundo a situação dos bens.....	5
5.3 Classificação dos bens correntes em unidades industriais	5
5.3.1 Terreno.....	5
5.3.2 Infra-estrutura	5
5.3.3 Edificações	5
5.3.4 Máquinas, equipamentos e acessórios.....	6
5.3.5 Sistemas de utilidades	6
5.3.6 Veículos de transporte	6
6 Procedimentos de excelência	7
7 Atividades básicas	8
8 Metodologia aplicável	12
9 Especificação das avaliações quanto à fundamentação	13
10 Apresentação do laudo de avaliação	16
10.1 Laudo de avaliação completo	16
10.2 Laudo de avaliação simplificado	16
11 Procedimentos específicos	16
11.1 Identificação do valor patrimonial	16
11.2 Identificação do valor de desmonte da unidade industrial.....	17
11.3 Avaliação de valores em risco	18
11.4 Avaliação de bens para comércio exterior	18
11.5 Reavaliação de ativos imobilizados	18
11.6 Avaliações para garantia	19
11.6.1 Máquinas e equipamentos isolados	19
11.6.2 Unidades industriais	19

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Fórum Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais Temporárias (ABNT/CEET), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).

A ABNT NBR 14653-5 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Construção Civil (ABNT/CB-02), pela Comissão de Estudo de Avaliação na Construção Civil (CE-02:134.02). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 12, de 30.12.2005, com o número de Projeto 02:134.02-001/5.

Esta Norma cancela e substitui a ABNT NBR 8977:1985.

Esta Norma, sob o título geral "Avaliação de bens", tem previsão de conter as seguintes partes:

- Parte 1: Procedimentos gerais;
- Parte 2: Imóveis urbanos;
- Parte 3: Imóveis rurais, culturas agrícolas e semoventes;
- Parte 4: Empreendimentos;
- Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral;
- Parte 6: Recursos naturais e ambientais;
- Parte 7: Patrimônios históricos.

Introdução

Esta parte da ABNT NBR 14653 visa detalhar e complementar os procedimentos gerais estipulados na ABNT NBR 14653-1, que é a norma-guia, nos aspectos que dizem respeito à avaliação de máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral. Além dos procedimentos para as avaliações destes bens, apresenta procedimentos específicos para a avaliação de valores em riscos, avaliação para comércio exterior e reavaliação de ativos imobilizados.

Avaliação de bens

Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral

1 Objetivo

Esta parte da NBR 14653 fixa as diretrizes para a avaliação de empreendimentos quanto a:

- a) classificação da sua natureza;
- b) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas;
- c) descrição das atividades básicas;
- d) definição da metodologia básica;
- e) especificação das avaliações;
- f) requisitos básicos de laudos e pareceres técnicos de avaliação.

2 Referências normativas

As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem prescrições para esta parte da ABNT NBR 14653. As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se àquelas que realizam acordos com base nesta que verifiquem a conveniência de se usarem as edições mais recentes das normas citadas a seguir. A ABNT possui a informação das normas em vigor em um dado momento.

Lei nº 6.404, de 15/12/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ação

Decreto Federal 81.621, de 03/05/78, que aprova o Quadro Geral de Unidades de Medida

ABNT NBR 14653-1:2001 – Avaliação de bens – Parte 1: Procedimentos gerais

ABNT NBR 14653-2:2004 – Avaliação de bens – Parte 2: Imóveis urbanos

ABNT NBR 14653-3:2004 – Avaliação de bens – Parte 3: Imóveis rurais

ABNT NBR 14653-4:2002 – Avaliação de bens – Parte 4: Empreendimentos

3 Definições

Para os efeitos desta parte da ABNT NBR 14653 aplicam-se as definições da ABNT NBR 14653-1 e as seguintes:

3.1 bem similar: Bem com características relevantes na formação do valor, equivalentes às do avaliando, tais como função, desempenho operacional e estrutura construtiva.

3.2 custo direto de instalação: Recursos monetários referentes aos gastos da montagem, bases e estruturas específicas de apoio, fretes, taxas e impostos diretos.

3.3 custo indireto de instalação: Recursos monetários referentes a projetos, gerenciamento da montagem, "start-up", taxas e impostos inerentes e despesas financeiras.

3.4 depreciação inicial: Perda de valor de um bem em função da caracterização do bem como novo.

3.5 depreciação por desmontagem: Depreciação de um bem devido a efeitos deletérios decorrentes dos trabalhos normais necessários à remoção do equipamento.

3.6 equipamento: Qualquer unidade auxiliar componente da máquina.

3.7 good-will: Diferença, quando positiva, entre o valor econômico e o valor patrimonial, aplicável a uma unidade industrial.

3.8 idade aparente: Idade estimada de um bem, em função de suas características e estado de conservação no momento da vistoria.

3.9 instalações: Conjunto de materiais, sistemas, redes, equipamentos e serviços, para apoio operacional a uma máquina isolada, linha de produção ou unidade industrial, conforme o grau de agregação.

3.10 linha de produção: Conjunto de bens (máquinas, equipamentos, acessórios, dispositivos e instalações, entre outros) integrados em um processo produtivo.

3.11 máquina: Todo e qualquer aparelho, composto por um ou mais equipamentos, destinado a executar uma ou mais funções específicas a um trabalho ou à produção industrial.

3.12 manutenção: Conjunto de ações preventivas ou corretivas necessárias para preservar as condições normais de utilização de um bem.

3.13 manutenção corretiva: Conjunto de ações que visam corrigir falhas operacionais de um bem.

3.14 manutenção preventiva: Conjunto de ações de caráter programado em um bem, envolvendo a inspeção ou troca prévia de componentes, de acordo com planejamento que vise garantir o seu perfeito funcionamento.

3.15 manutenção preditiva: Conjunto de ações de caráter programado em um bem, por meio de monitoramento contínuo de seus componentes e com o auxílio de inspeção não destrutiva (análise de vibrações, termografia, entre outros).

3.16 módulo: Conjunto de máquinas, equipamentos e instalações que constitui uma unidade integrada a um processo, segmento ou etapa de produção e que pode ser montado ou fabricado externamente (exemplos: city-gates, subestação elétrica compacta, turbinas e outros).

3.17 preço de liquidação forçada: Quantia auferível pelo bem na hipótese de uma venda compulsória ou em prazo menor que o médio de absorção pelo mercado.

3.18 salvo: Objeto que se consegue resgatar de um sinistro o que ainda possui valor.

3.19 seguro: Transferência de risco garantida por contrato, pelo qual uma das partes se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar a outra pela ocorrência de sinistro coberto pela apólice.

3.20 sinistro: Evento que causa perda financeira.

3.21 sistema: Conjunto de máquinas, equipamentos e instalações para serviços específicos da unidade industrial. Exemplo: sistema de vapor, elétrico, ar comprimido etc.

3.22 sistema integrado: Conjunto de máquinas ou equipamentos projetado para executar um determinado trabalho ou função, de forma sincronizada, por meio de ligações de qualquer natureza, que é avaliado em grupo.

3.23 unidade industrial: Conjunto de terreno, infra-estruturas, edificações e benfeitorias, máquinas, equipamentos, instalações, móveis e utensílios, destinados à produção industrial.

3.24 valor de desmonte: Custo de reedição no fornecedor de um bem ou conjunto de bens, deduzidas as despesas de desmontagem, remoção, revisão, recondicionamento e comercialização.

3.25 valor de mercado para compra: Valor provável pelo qual o proprietário industrial reporia um bem isolado no mercado, no estado em que se encontra. Exemplo: aquisição de máquinas operatrizes pela indústria no mercado de usados.

3.26 valor de mercado para venda: Valor provável que o proprietário industrial de um bem isolado obtaria no mercado para a sua venda no estado e no local em que se encontra.

3.27 valor de sucata: Valor de mercado dos materiais reaproveitáveis de um bem, na condição de desativação, sem que estes sejam utilizados para fins produtivos.

3.28 valor econômico: Valor presente da renda líquida auferível pelo módulo ou unidade industrial, durante sua vida econômica, a uma taxa de desconto correspondente ao custo de oportunidade de igual risco.

3.29 valor em uso: Valor de um bem, em condições de operação, no estado atual, como uma parte integrante útil de uma indústria, incluídas, quando pertinentes, as despesas de projeto, embalagem, impostos, fretes e montagem.

3.30 valor em risco: Valor representativo da parcela do bem que se deseja segurar e que pode corresponder ao valor máximo segurável.

4 Símbolos e abreviaturas

As notações adotadas pelo engenheiro de avaliações devem ser devidamente explicitadas no laudo ou parecer técnico, indicando-se também suas respectivas unidades de medida, de acordo com o Decreto Federal 81.621 de 03/05/78.

5 Classificação

5.1 Generalidades

5.1.1 Classificação dos setores econômicos

a) primário:

- extrativo mineral;
- extrativo vegetal;
- extrativo animal (exemplo: pesca);
- agricultura e pecuária;

b) secundário:

- indústria de base (exemplos: siderurgia, refinaria);
- indústria de transformação:
 - indústria de bens intermediários (exemplo: autopeças);
 - indústria de bens de capital (exemplos: máquinas operatrizes, escavadeiras);
 - indústria de bens de consumo (exemplos: vestuário, alimentação);
 - bens duráveis (exemplo: automóvel);
 - bens não duráveis (exemplo: alimentos);
- construção civil;
- transportes;
- comunicações;

c) terciário:

- comércio;
- serviços:
 - educação;
 - saúde;
 - segurança;
 - serviços públicos;
 - entretenimento;
 - pesquisa.

5.2 Classificação das máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral

5.2.1 Segundo o tipo do bem

- a) máquinas;
- b) equipamentos;
- c) acessórios, dispositivos e gabaritos;
- d) ferramentas, moldes e estampos;
- e) instalações;
- f) veículos de transporte;
- g) móveis e utensílios.

5.2.2 Segundo a situação dos bens

- a) bens isolados, instalados ou não;
- b) bens instalados, integrados no processo da unidade industrial.

5.3 Classificação dos bens correntes em unidades industriais

5.3.1 Terreno

- a) residencial (vilas operárias, manufaturas domésticas, entre outros);
- b) comercial e de serviços (armazéns, lojas, áreas administrativas, entre outros);
- c) industrial;
- d) agroindustrial.

5.3.2 Infra-estrutura

- a) terraplanagem;
- b) sistema de captação, tratamento, reservação e distribuição de águas (potável, resfriamento, geração de vapor, limpeza, incêndio etc.);
- c) sistemas de coleta, tratamento e disposição de esgotos sanitários;
- d) sistemas de coleta, tratamento e disposição de resíduos industriais;
- e) sistema de drenagem de águas pluviais;
- f) sistema de iluminação externa;
- g) sistema viário (vias externas, estacionamentos, pátios de manobra, calçadas, pontes, vias permanentes ferroviárias, canais, entre outros);
- h) fechamentos laterais (muros, cercas, entre outros);
- i) sistemas de segurança patrimonial;
- j) sistemas de prevenção e combate a incêndios.

5.3.3 Edificações

- a) residenciais (vilas operárias, manufaturas domésticas, entre outros);
- b) comerciais e de serviços (armazéns, lojas, prédios administrativos, entre outros);
- c) industriais (cabines de força, casas de balança, laboratórios, galpões e edifícios de produção, construções especiais entre outros);
- d) agroindustriais (armazéns de grãos, silos entre outros).

5.3.4 Máquinas, equipamentos e acessórios

- a) máquinas isoladas;
- b) ferramentas;
- c) sistemas de acionamento (motores, turbinas, entre outros);
- d) sistemas de controle externos à máquina (painéis eletroeletrônicos, centro de controle de motores, entre outros);
- e) sistemas de automação;
- f) sistemas de transporte (correias transportadoras, pontes rolantes, teleféricos, entre outros);
- g) sistemas de armazenagem (tanques, silos, entre outros);
- h) sistemas integrados de produção (plataformas de exploração de petróleo, produção de ácido sulfúrico, centrais termoeletrônicas, entre outros);
- i) outros dispositivos acessórios da produção.

5.3.5 Sistemas de utilidades

- a) de água industrial;
- b) de vapor;
- c) de arrefecimento;
- d) de energia elétrica (geração, transmissão e distribuição);
- e) de ar comprimido;
- f) de combustíveis;
- g) de efluentes industriais;
- h) outros (extração por solventes, catalisadores, entre outros).

5.3.6 Veículos de transporte

5.3.6.1 Terrestre

- a) automóveis;
- b) ônibus;
- c) motocicletas, bicicletas, triciclos, reboques e afins;
- d) utilitários leves;
- e) caminhões;
- f) empilhadeiras;

g) veículos fora de estrada (tratores, colheitadeiras, escavadeiras, motoniveladoras, carregadeiras, caminhões especiais, entre outros);

h) semoventes.

5.3.6.2 Ferroviário

a) material rodante (locomotivas, vagões, motorinas, autos de linha, trem de controle, entre outros).

5.3.6.3 Marítimo

a) navios;

b) rebocadores/empuradores;

c) balsas, chatas e barcas;

d) lanchas, escunas, traineiras e outros;

e) botes, escaleres, baleeiras e canoas;

f) cabreias.

5.3.6.4 Aéreo

a) aviões;

b) planadores e assemelhados;

c) helicópteros;

d) dirigíveis.

5.3.6.5 Móveis e utensílios

a) mobiliário;

b) equipamentos de informática e de reprodução;

c) equipamentos de telecomunicação;

d) equipamentos de cozinha e restaurante industrial;

e) equipamentos ambulatoriais;

f) equipamentos de lazer.

6 Procedimentos de excelência

Devem ser seguidos os procedimentos estabelecidos na ABNT NBR 14653-1.

7 Atividades básicas

7.1 O engenheiro de avaliações, em comum acordo com o contratante, deve preliminarmente caracterizar a finalidade, o objeto, o tipo de valor, o alcance e o grau de agregação da avaliação.

7.2 O engenheiro de avaliações deve caracterizar as premissas e os fatores limitantes do trabalho.

7.2.1 Não faz parte do escopo rotineiro dos trabalhos de avaliação a identificação de passivos ambientais, pesquisas dominiais, estudos geotécnicos e o levantamento de dimensões de terrenos e benfeitorias.

7.3 Finalidades básicas:

- avaliações para alienação;
- avaliações para fusões, cisões e incorporações;
- avaliações para leilões;
- avaliações para garantias e penhoras;
- avaliações para seguros;
- avaliações patrimoniais;
- reavaliação de ativos imobilizados;
- avaliações para comércio exterior.

7.3.1 A tabela 1 associa as finalidades das avaliações com o seu grau de agregação e tipos de valor.

Tabela 1 — Finalidades das avaliações e tipos de valor admissíveis

Finalidade	Bem isolado			Módulo industrial ou sistema integrado	Unidade industrial
	Fora do processo industrial		Integrado ao processo industrial (instalado)		
	Não Instalado	Instalado			
Alienação	Valor de mercado para venda	Valor de mercado para venda	Valor de mercado para venda	Valor econômico	Valor econômico
	Valor de desmonte	Valor de desmonte	Valor de desmonte	Custo de reedição no destino	Custo de reedição no destino
	Valor de sucata	Valor de sucata	Valor de sucata	Valor de desmonte	Valor de desmonte
Alienação forçada	Preço de liquidação forçada	Preço de liquidação forçada	Preço de liquidação forçada	Preço de liquidação forçada	Preço de liquidação forçada

Tabela 1 (conclusão)

Finalidade	Bem isolado			Módulo industrial ou sistema integrado	Unidade industrial
	Fora do processo Industrial		Integrado ao processo industrial (instalado)		
	Não instalado	Instalado			
Fusão, cisão e incorporação	Valor de mercado para venda Valor de mercado para compra Valor de desmonte Valor de sucata	Valor de mercado para venda Valor de mercado para compra Valor de desmonte Valor de sucata	Valor de mercado para venda Valor de mercado para compra Valor em uso Valor de desmonte Valor de sucata	Valor econômico Valor de mercado para venda Valor de mercado para compra Valor de desmonte Valor de sucata	Valor econômico Valor de mercado para venda Valor de mercado para compra Valor de desmonte Valor de sucata
Garantia e penhora	Valor de mercado para venda Valor de mercado para compra	Valor de mercado para venda Valor de mercado para compra	Custo de reedição Valor de desmonte	Valor econômico Custo de reedição Valor de desmonte	Valor econômico Custo de reedição Valor de desmonte
Seguro	Valor em risco	Valor em risco	Valor em risco	Valor em risco	Valor em risco
Patrimonial e reavaliação de ativos imobilizados	Valor de mercado para compra Custo de reedição Valor de sucata	Valor de mercado para compra Custo de reedição Valor de sucata	Valor de mercado para compra Custo de reedição Valor de sucata	Valor de mercado para compra Custo de reedição Valor de sucata	Valor de mercado para compra Custo de reedição Valor de sucata
Comércio exterior	Custo de reprodução Valor de mercado para compra	Não aplicável	Não aplicável	Custo de reprodução Valor de mercado para compra	Custo de reprodução Valor de mercado para compra

7.4 Tipos de valor:

a) para bens isolados:

- valor de mercado
 - para venda;
 - para compra;

- custo de reedição:
 - no destino;
 - no fornecedor;
- valor de desmonte;
- valor em risco;
- valor de sucata;
- valor em uso.

b) para unidades industriais:

- valor econômico;
- valor patrimonial;
- valor em risco;
- valor de desmonte;
- valor em uso.

7.5 Graus de agregação da avaliação:

- a) máquina isolada;
- b) equipamento;
- c) instalação;
- d) linha de montagem;
- e) módulo;
- f) unidade industrial.

7.6 Para requisição e conhecimento da documentação deve reportar-se a 7.1 e 7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001 e solicitar, entre outros e quando cabível, os seguintes documentos:

- a) máquinas isoladas: manuais, desenhos esquemáticos e documentação de origem. Quando se tratar de máquinas importadas, além dos documentos anteriores, guias de importação;
- b) unidades industriais: plantas, layouts, fluxogramas, inventário técnico disponível, escrituras e documentos dominiais.

7.6.1 Para a identificação do valor em risco, solicitar as plantas de risco.

7.6.2 Para a reavaliação do ativo imobilizado, solicitar a relação dos ativos contábeis para a data-base da avaliação.

7.7 A vistoria deve ser conforme 7.7.1 a 7.7.5.

7.7.1 No caso de avaliação de máquinas isoladas, deve-se relatar se foi possível observá-las em funcionamento.

7.7.2 É imprescindível a vistoria dos bens tangíveis constituintes da unidade industrial e do entorno que a influencia no intuito de caracterizá-la, com o registro de seus atributos físicos e de utilização relevantes para a avaliação.

As máquinas que compõem a unidade industrial devem ser caracterizadas conforme 5.3.4.

7.7.3 Recomenda-se que o engenheiro de avaliações relate as situações por ele identificadas na vistoria, que possam afetar o valor do bem.

7.7.4 Recomenda-se fotografar e caracterizar os elementos mais importantes da avaliação.

7.7.5 A data da vistoria e o autor devem constar no laudo.

7.8 A coleta de dados deve atender 7.8.1 a 7.8.3.

7.8.1 Bens Isolados

Devem ser coletados todos os elementos relativos às condições de manutenção do bem ou eventuais reformas e suas principais características, como: potência, capacidade, dimensões, peso, fabricante, modelo, ano de fabricação e número de série.

7.8.2 Unidades industriais – Inventário técnico

7.8.2.1 O grau de agrupamento do inventário técnico deve se ater ao nível de detalhamento previamente definido na contratação do trabalho.

7.8.2.2 Quando a elaboração do inventário técnico for incumbência do engenheiro de avaliações, este deve explicitar, previamente à contratação, as condições de sua realização e o alcance de sua vistoria.

7.8.2.3 O inventário técnico pode estar vinculado à localização física, a processos de fabricação ou à natureza dos bens.

7.8.2.4 O inventário técnico deve ter detalhamento que permita a cotação e a estimativa de custos compatíveis com a finalidade da avaliação.

7.8.3 Outras informações

Recomenda-se obter, entre outros e quando cabível, as informações descritas em 7.8.3.1 a 7.8.3.3.

7.8.3.1 Vidas úteis e idades dos bens.

7.8.3.2 Estimar custos de frete, instalações e despesas de montagem (para a identificação de valores patrimoniais, reavaliação de ativos e valores em risco).

7.8.3.3 Estimar custos de desmontagem e comercialização (para a identificação do valor de desmonte).

7.9 A escolha da metodologia deve ser conforme 7.9.1 e 7.9.2.

7.9.1 Observar o disposto em 7.5 e na seção 8 da ABNT NBR 14653-1:2001.

7.9.2 O método adotado deve considerar a finalidade da avaliação, conforme o apresentado na tabela 1 e os procedimentos específicos detalhados na seção 11, relativos à identificação do valor patrimonial, do valor de desmonte, do valor em risco e do valor para garantia; à avaliação para comércio exterior; e à reavaliação de ativos.

7.10 A depreciação deve ser conforme 7.10.1 a 7.10.5.

7.10.1 Para a identificação da depreciação, devem ser considerados: a vida remanescente, a vida transcorrida, os valores residuais, o estado de conservação ou a obsolescência do bem, com explicitação do critério de depreciação aplicado, bem como as fontes de referência utilizadas.

7.10.2 O engenheiro de avaliações deve apresentar no laudo o valor dos bens como novos, os custos de reedificação e as depreciações utilizadas para cada bem.

7.10.3 Podem ser utilizados como aferição auxiliar, em casos excepcionais, o custo necessário à recomposição do bem ou, ainda, a estimativa da perda de desempenho.

7.10.4 O coeficiente de depreciação deve ser aplicado sobre o valor depreciável.

7.10.5 A depreciação deve considerar as instalações e despesas de montagem do bem, de acordo com as suas particularidades, quando aplicável.

7.11 Pode ser feito arredondamento de até 1%, conforme disposto em 7.7.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.

7.12 Na avaliação de máquinas isoladas deve ser realizado um breve diagnóstico quanto à liquidez do bem e, tanto quanto possível, devem ser relatadas as principais características do mercado, inclusive com a identificação da existência de mercado de usados para o bem.

7.13 A identificação deve considerar a previsibilidade de rendas líquidas a serem auferidas pela unidade industrial durante sua vida econômica e corresponde à diferença entre o valor econômico e o patrimonial "Good-will". Em caso de apuração de valor negativo, configura-se uma obsolescência econômica. Para a identificação do valor econômico, devem ser utilizados os critérios da ABNT NBR 14653-4.

8 Metodologia aplicável

Para atender às finalidades previstas na tabela 1 e aos procedimentos específicos da seção 11, recomenda-se observar os seguintes métodos definidos na seção 8 da ABNT NBR 14653-1:2001:

- a) método comparativo direto de dados de mercado: para máquinas isoladas, apura o valor através de bens similares usados. As características diferentes devem ser tratadas por critérios fundamentados pelo engenheiro de avaliações, contempladas as diferentes funções, desempenhos operacionais (volume de produção, qualidade do produto produzido, custo unitário das peças produzidas), estruturas construtivas (carcaça, acionamentos e comandos) e itens opcionais, entre outros;
- b) método involutivo: apura o valor do terreno da unidade industrial, na impossibilidade de comparações com terrenos de portes similares, com adoção dos procedimentos previstos na ABNT NBR 14653-2;
- c) método evolutivo: apura o valor do imóvel (terrenos e edificações) nas avaliações patrimoniais de unidades industriais, quando for possível obter o fator de comercialização em mercado semelhante, com adoção dos procedimentos previstos na ABNT NBR 14653-2;
- d) método da capitalização da renda: apura o valor econômico da unidade industrial, com adoção dos procedimentos previstos na ABNT NBR 14653-4;
- e) métodos de custos (comparativo direto e quantificação): apuram o valor de prédios e benfeitorias, através do custo de reedificação. Para máquinas, na impossibilidade de uso do método comparativo direto de dados de mercado, utiliza-se a cotação de preços de bens novos junto a fabricantes destes ou similares, com aplicação da depreciação.

9 Especificação das avaliações quanto à fundamentação

9.1 O estabelecimento inicial pelo contratante do grau de fundamentação não representa garantia de alcance de graus elevados de fundamentação.

A fundamentação de uma avaliação está relacionada com o empenho do engenheiro de avaliações e depende das informações obtidas junto ao contratante e das disponíveis no mercado, bem como do prazo e recursos contratados para a execução do serviço.

9.2 No caso de informações insuficientes para a utilização dos métodos previstos nesta Norma, o trabalho não deve ser classificado quanto à fundamentação e deve ser considerado parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.

9.2.1 Se a avaliação da unidade industrial não atingir o grau mínimo de fundamentação, deve ser emitido parecer técnico.

9.2.2 Quando não for possível fotografar ou vistoriar um bem isolado objeto de avaliação, deve ser emitido parecer técnico.

9.2.3 Quando forem avaliados diversos bens, a representação fotográfica pode ser efetuada por setores. O nível de exigência deve recair sobre os bens que perfazem 90% do valor total da avaliação.

9.3 Os laudos de uso restrito, conforme 10.3 da NBR 14653-1:2001, podem ser dispensados de especificação, em comum acordo entre as partes.

9.4 Para fins de enquadramento da avaliação de bens isolados em graus de fundamentação, devem ser considerados os critérios da tabela 2. Casos que não sejam previstos na tabela 2 devem ser classificados como pareceres técnicos.

Tabela 2 — Graus de fundamentação para laudos de avaliação de máquinas, equipamentos ou instalações isolados

Item	Descrição	Graus		
		III	II	I
1	Vistoria	Caracterização completa e identificação fotográfica do bem, incluindo seus componentes, acessórios, painéis e acionamentos	Caracterização sintética do bem e seus principais complementos, com fotografias	Caracterização sintética do bem, com fotografia
2	Funcionamento	O funcionamento foi observado pelo engenheiro de avaliações e as condições de produção, eficiência e manutenção estão relatadas no laudo	O funcionamento foi observado pelo engenheiro de avaliações	Não foi possível observar o funcionamento

Tabela 2 (conclusão)

Item	Descrição	Graus		
		III	II	I
3	Fontes de informação e dados de mercado	Para custo de reedição: cotação direta do bem novo no fabricante, para a mesma especificação ou pelo menos três cotações de bens novos similares Para valor de mercado: no mínimo três dados de mercado de bens similares no estado do avaliando As informações e condições de fornecimento devem estar documentadas no laudo	Para custo de reedição: cotação direta do bem novo no fabricante, para a mesma especificação ou pelo menos duas cotações de bens novos similares Para valor de mercado: dois dados de mercado de bens similares no estado do avaliando As informações e condições de fornecimento devem estar relatadas no laudo	Para custo de reedição: uma cotação direta para bem novo similar Para valor de mercado: um dado de mercado de bem similar no estado do avaliando Citada a fonte de informação
4	Depreciação	Implícita no valor de mercado do bem	Calculada por metodologia consagrada	Arbitrada

9.5 No caso de utilização de tratamento de dados com o uso de regressão linear (que será considerado grau III no item 3 da tabela 2), observar o número mínimo de dados de mercado equivalente a $(3k + 1)$, onde k é o número de variáveis independentes.

9.6 Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os critérios de 9.6.1 a 9.6.3.

9.6.1 Na tabela 2, identificam-se três graus (III, II e I) e 4 itens (do 1 ao 4).

9.6.2 O atendimento a cada exigência do grau I terá 1 ponto; do grau II, 2 pontos; e do grau III, 3 pontos.

9.6.3 O enquadramento global do laudo deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo à tabela 3.

Tabela 3 — Enquadramento dos laudos segundo seu grau de fundamentação (avaliação de máquinas, equipamentos ou instalações isolados)

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	10	6	4
Restrições	Todos os itens no mínimo no grau II	Itens 2 e 4 no mínimo no grau II e os demais no mínimo no grau I	Todos os itens no mínimo no grau I

9.7 Para fins de enquadramento de unidades industriais em graus de fundamentação, devem ser considerados os critérios da tabela 4. Casos que não sejam previstos na tabela 4 devem ser classificados como pareceres técnicos.

Tabela 4 — Graus de fundamentação para a unidade industrial completa

Item	Descrição	Graus		
		III	II	I
1	Funcionamento	O funcionamento da unidade fabril foi observado pelo engenheiro de avaliações e as condições gerais de produção, eficiência e manutenção estão relatadas no laudo	O funcionamento da unidade fabril foi observado pelo engenheiro de avaliações	Não foi possível observar o funcionamento da unidade fabril
2	Cadastro técnico	Cadastro com identificação de idade e condição de manutenção	Cadastro com identificação de idade	Relação dos bens
3	Máquinas e equipamentos, móveis e utensílios	Pelo menos 80% do valor do item no grau III desta parte 5 (tabelas 2 e 3)	Pelo menos 80% do valor do item no mínimo no grau II desta parte 5 (tabelas 2 e 3)	Pelo menos 80% do valor do item no mínimo no grau I desta parte 5 (tabelas 2 e 3)
4	Terrenos	Pelo menos 80% do valor do item no grau III da parte 2 ou parte 3	Pelo menos 80% do valor do item no mínimo no grau II da parte 2 ou parte 3	Pelo menos 80% do valor do item no mínimo no grau I da parte 2 ou parte 3
5	Edificações e infra-estrutura	Pelo menos 80% do valor do item no grau III da parte 2 ou parte 3	Pelo menos 80% do valor do item no mínimo no grau II da parte 2 ou parte 3	Pelo menos 80% do valor do item no mínimo no grau I da parte 2 ou parte 3

9.8 Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os critérios descritos em 9.8.1 a 9.8.4.

9.8.1 Na tabela 4, identificam-se três graus (III, II e I) e cinco itens (do 1 ao 5).

9.8.2 Os itens 1 e 2 são apenas restritivos e não contribuem para a pontuação total. Para os itens 3 a 5 o atendimento a cada exigência do grau I terá 1 ponto; do grau II, 2 pontos; e do grau III, 3 pontos.

9.8.3 Os pontos dos itens 3 a 5 devem ser multiplicados pelo percentual de participação do valor dos bens de cada item no valor total da unidade industrial.

9.8.4 O enquadramento global do laudo deve considerar a soma dos pontos obtidos nos itens 3 a 5, atendendo à tabela 5.

Tabela 5 — Enquadramento dos laudos segundo seu grau de fundamentação (unidades industriais)

Graus	III	II	I
Pontos mínimos	2,5	1,5	1
Restrições	Itens 1 e 2 no mínimo no grau III	Itens 1 e 2 no mínimo no grau II	Todos os itens no mínimo no grau I

10 Apresentação do laudo de avaliação

10.1 Laudo de avaliação completo

O laudo de avaliação completo deve conter no mínimo os seguintes itens:

- identificação do solicitante;
- finalidade do laudo, quando informado pelo solicitante;
- tipo de avaliação;
- grau de agregação da avaliação;
- pressupostos, ressalvas e fatores limitantes, conforme 7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001;
- identificação e caracterização do bem avaliando, conforme 7.3 da ABNT NBR 14653-1:2001, no que couber;
- diagnóstico do mercado, conforme 7.7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001;
- indicação da metodologia utilizada;
- tratamento dos dados e identificação do resultado - explicitar os cálculos efetuados, o campo de arbítrio, se for o caso, e justificativas para o resultado adotado;
- especificação da avaliação - indicar a especificação atingida, com relação ao grau de fundamentação, conforme seção 9;
- resultado da avaliação e data de referência, com explicitação da finalidade, objeto, tipo de valor e alcance da avaliação;
- qualificação legal completa e assinatura dos profissionais responsáveis pela avaliação.

10.2 Laudo de avaliação simplificado

O laudo de avaliação simplificado pode dispensar o descrito nas alíneas d), e) e i) de 10.1.

11 Procedimentos específicos

11.1 Identificação do valor patrimonial

11.1.1 Tem por finalidade apresentar o somatório dos valores individuais dos bens que compõem o objeto da avaliação, sob o enfoque da reposição ou reedição no destino.

Este procedimento para a avaliação do processo, módulo ou unidade industrial pode não refletir o seu valor de mercado, que deve ser estimado pela conciliação do seu valor econômico (cujos procedimentos estão detalhados na ABNT NBR 14653-4) com o seu valor de desmonte.

11.1.2 São recomendáveis neste tipo de avaliação, conforme a natureza dos bens e da avaliação, os seguintes critérios:

- terrenos: avaliar preferencialmente pelo método comparativo direto de dados de mercado (reportar-se às ABNT NBR 14653-2 ou ABNT NBR 14653-3);
- infra-estruturas e sistemas de utilidades: avaliar pelos métodos de custo definidos na NBR 14653-1. A estimativa de custos deve ser fundamentada pelo engenheiro de avaliações, tomando como base a documentação técnica (memorial descritivo, especificações, plantas *as-built*, quantitativos e outros), disponibilizada pelo contratante;
edificações: avaliar, em geral, pelos métodos de custo definidos na ABNT NBR 14653-1 e ABNT NBR 14653-2;
- máquinas e equipamentos: avaliar preferencialmente pelo método comparativo direto de dados de mercado. Quando não for possível, avaliar pelos métodos de custo definidos nesta parte da ABNT NBR 14653;
- moldes, estampos e ferramentas: avaliar preferencialmente pelos métodos de custo;
- veículos de transporte: avaliar preferencialmente pelo método comparativo direto de dados de mercado;
- móveis e utensílios: avaliar preferencialmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.

11.1.3 Para bens que são avaliados por comparação direta, devem ser citadas as fontes de consulta e os dados de mercado. No caso de ser utilizada a cotação de preços, devem ser explicitados os preços, as fontes utilizadas e as respectivas condições de fornecimento.

11.1.4 Na impossibilidade da avaliação do terreno pelo método comparativo direto de dados de mercado, pode ser utilizado o método involutivo, que reflita o valor da gleba para seu aproveitamento eficiente.

11.1.5 Em áreas de extrema valorização, o valor do terreno pode conduzir ao valor de desmonte dos demais bens.

11.2 Identificação do valor de desmonte da unidade industrial

Quando a unidade industrial for suposta inviável, deve ser avaliada pelo enfoque da venda de seus bens constituintes, com os seguintes procedimentos:

- valor do imóvel (terrenos, infra-estruturas e benfeitorias): consideram-se as condições de imóveis similares no mercado, aplicando-se o método comparativo direto de dados de mercado ou o método evolutivo. O engenheiro de avaliações deve prestar atenção especial às infra-estruturas e prédios específicos, no que tange a sua liquidez e custos de adaptação para outros usos;
- valor de máquinas e equipamentos: devem ser observadas as condições de comercialização. Para máquinas avaliadas pelo método comparativo direto de dados de mercado, deve ser identificado o valor de mercado para venda. Para as demais, devem ser identificados os valores de desmonte, os quais consideram as respectivas despesas de desmontagem, remoção, revisão, reconicionamento e comercialização.

11.3 Avaliação de valores em risco

11.3.1 O valor em risco compreende o somatório dos valores necessários à reposição ou reconstrução dos seguintes bens:

- sistemas de utilidades;
- edificações e suas instalações;
máquinas, móveis, utensílios, equipamentos e suas instalações.
- mercadorias e matérias-primas.

11.3.2 Sempre que possível, devem ser identificados os valores de mercado para reposição dos bens, com a utilização do método comparativo direto de dados de mercado. Devem ser acrescentados os dispêndios necessários para suas instalações (frete, base, interligações e colocada em marcha). Os resultados apurados correspondem aos valores em risco destes bens.

11.3.3 Caso o bem não possa ser recolocado nas condições em que se encontra ou se encontrava, de forma a permitir a aplicação de 11.3.2, utiliza-se o custo de reedificação (conhecido no mercado segurador como "valor atual").

11.3.4 A avaliação para esta finalidade deve refletir a reposição dos bens nas condições em que se encontram, com a consideração dos gastos com instalações e montagem.

11.3.5 O engenheiro de avaliações deve relacionar os bens a serem avaliados dentro do objeto da sua contratação.

11.3.6 O inventário físico dos bens em risco deve estar relacionado a uma planta de localização ou desenho esquemático.

11.3.7 Para este tipo de avaliação, o valor do terreno deve ser desconsiderado.

11.3.8 Para este tipo de avaliação, o valor das fundações é usualmente desconsiderado.

Caso seja solicitado, podem ser apresentados os valores do prédio nas duas condições (com e sem fundações).

11.3.9 Para avaliação das edificações, deve ser utilizado o método da quantificação de custo, definido na ABNT NBR 14653-1 e detalhado na ABNT NBR 14653-2.

11.3.10 Para a avaliação de produtos, acabados ou não, devem ser considerados o estágio de sua produção e seus correspondentes custos.

11.3.11 Em caso de avaliação decorrente de sinistro, o engenheiro de avaliações deve: identificar os indícios causadores; apurar, a partir da reclamação do segurado, a extensão dos danos; fixar o valor do prejuízo e avaliar o salvado. O engenheiro de avaliações deve relacionar os bens a serem avaliados, dentro do objeto da sua contratação.

11.4 Avaliação de bens para comércio exterior

11.4.1 No comércio exterior, as situações em que serão requeridas as avaliações de bens são:

- pericia aduaneira;
- admissão ou exportação temporária;
- importação de máquinas usadas.

11.4.2 A vistoria no país de origem deve ser realizada pelo engenheiro responsável. Quando efetuada por terceiros, deve ser explorada no laudo, sem eximir a responsabilidade do autor.

11.5 Reavaliação de ativos imobilizados

11.5.1 Tem por finalidade identificar para cada um dos bens da conta que se pretende reavaliar os seus respectivos valores, sob o enfoque da reposição ou reedição no destino, conforme os critérios da avaliação patrimonial.

11.5.2 Devem ser apresentadas as expectativas da vida remanescente dos bens avaliados.

11.5.3 A conciliação deve atender 11.5.3.1 a 11.5.3.4.

11.5.3.1 Para a reavaliação de ativos imobilizados, deve ser preliminarmente realizada a conciliação físico-contábil, que tem como objetivo correlacionar os bens identificados fisicamente com aqueles dos arquivos contábeis.

11.5.3.2 A conciliação pode gerar até três situações:

- a) bens conciliados – existem fisicamente e nos ativos imobilizados;
- b) sobras contábeis – existem nos ativos imobilizados, mas não fisicamente;
- c) sobras físicas – são identificados fisicamente, mas não constam nos ativos imobilizados.

11.5.3.3 A conciliação deve refletir a movimentação patrimonial até a data de referência da avaliação.

11.5.3.4 Recomenda-se que a conciliação seja efetuada em conjunto com o responsável pelo controle patrimonial do ativo imobilizado.

11.6 Avaliações para garantia

11.6.1 Máquinas e equipamentos isolados

11.6.1.1 São exemplos de máquinas e equipamentos isolados: máquinas operatrizes, leares, empilhadeiras, guindastes, máquinas injetoras, compressores, caldeiras, máquinas gráficas, fornos, transformadores, equipamentos elétricos, veículos, equipamento hospitalar, entre outros.

11.6.1.2 Sempre que houver mercado para o bem usado, é recomendável a utilização do método comparativo direto de dados de mercado; caso contrário, devem ser apurados os custos de reedição ou de substituição.

11.6.1.3 Devem ser identificados, em todos os casos, o valor em uso e o valor de desmonte.

11.6.2 Unidades industriais

11.6.2.1 São exemplos de unidades industriais: usinas de açúcar e álcool, refinaria de petróleo, fábrica de papel e celulose, usina siderúrgica, forjaria, fábrica de autopeças, tecelagem, estação de tratamento, entre outros.

11.6.2.2 É recomendável, consideradas as condições contratuais do trabalho, a identificação do valor econômico como empreendimento, do valor patrimonial e do valor de desmonte.

11.6.2.3 No caso da identificação do valor econômico e do valor de desmonte da unidade industrial como empreendimento, deve ser observada a NBR 14653-4.

11.6.2.4 Para a identificação do valor econômico, no caso de unidades paralisadas ou desativadas, devem ser considerados os valores e prazos necessários à reativação, no fluxo de caixa do empreendimento.

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
14653-6

Primeira edição
30.06.2008

Válida a partir de
30.07.2008

Versão corrigida
13.03.2009

Avaliação de bens
Parte 6: Recursos naturais e ambientais

Assets appraisal
Part 6: Valuation of natural and environmental resources

Palavras-chave: Avaliação. Recurso natural. Meio ambiente.
Descriptors: Appraisal. Natural resource. Environment.

ICS 03.080.99

ISBN 978-85-07-00807-1



Número de referência
ABNT NBR 14653-6:2008
16 páginas

© ABNT 2008



© ABNT 2008

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito pela ABNT.

ABNT
Av. Treze de Maio, 13 - 26º andar
20031-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: + 55 21 3974-2300
Fax: + 55 21 2220-1762
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

Impresso no Brasil

Sumário

Página

Prefácio.....	iv
Introdução.....	v
1 Escopo.....	1
2 Referências normativas.....	1
3 Termos e definições.....	1
4 Símbolos e abreviaturas.....	3
5 Classificação.....	3
6 Procedimentos de excelência.....	3
7 Atividades básicas.....	3
7.1 Caráter transdisciplinar do trabalho.....	3
7.2 Esclarecimentos preliminares.....	3
7.3 Documentação.....	4
7.4 Vistoria.....	4
7.4.1 Generalidades.....	4
7.4.2 Caracterização da região.....	4
7.4.3 Caracterização do bem.....	4
8 Procedimentos metodológicos.....	5
8.1 Generalidades.....	5
8.2 Escolha da metodologia.....	5
8.3 Campos de aplicação.....	5
8.4 Métodos para identificar o valor dos recursos ambientais.....	6
8.5 Métodos diretos.....	6
8.5.1 Generalidades.....	6
8.5.2 Método da produtividade marginal.....	6
8.5.3 Método de preços hedônicos.....	7
8.5.4 Método do custo de viagem.....	7
8.5.5 Método da valoração contingente.....	8
8.6 Métodos indiretos.....	8
8.6.1 Método de mercado de bens substitutos.....	8
8.7 Indicador de viabilidade.....	9
8.7.1 Custo de oportunidade da conservação.....	9
9 Especificação das avaliações.....	9
10 Apresentação dos laudos de avaliação.....	10
Anexo A (normativo) Avaliação de recursos minerais e direitos minerários.....	11
A.1 Legislações aplicáveis a este Anexo.....	11
A.2 Termos e definições aplicáveis a este Anexo.....	11
A.3 Classificação de direitos minerários.....	12
A.4 Finalidades das avaliações.....	13
A.5 Características especiais dos empreendimentos de base mineral.....	14
A.6 Especificidades da estrutura de contas do fluxo de caixa.....	14
A.7 Especificidades do laudo.....	14
Anexo B (Informativo) Referências bibliográficas.....	16

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidade, laboratório e outros).

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras das Diretivas ABNT, Parte 2.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atenção para a possibilidade de que alguns dos elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente. A ABNT não deve ser considerada responsável pela identificação de quaisquer direitos de patentes.

A ABNT NBR 14653-6 foi elaborada no Comitê Brasileiro da Construção Civil (ABNT/CB-02), pela Comissão de Estudo de Avaliação na Construção Civil (CE-02:134.02). O seu 1º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 10, de 21.09.2007 a 20.10.2007, com o número de Projeto 02:134.02-001/6. O seu 2º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 12, de 30.11.2007 a 28.01.2008, com o número do 2º Projeto 02:134.02-001/6.

A ABNT NBR 14653, sob o título geral "Avaliação de bens", tem previsão de conter as seguintes partes:

- Parte 1: Procedimentos gerais;
- Parte 2: Imóveis urbanos;
- Parte 3: Imóveis rurais;
- Parte 4: Empreendimentos;
- Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral;
- Parte 6: Recursos naturais e ambientais;
- Parte 7: Patrimônios históricos.

Esta versão corrigida da ABNT NBR 14653-6:2008 incorpora a Errata 1 de 13.03.2009.

O escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte:

Scope

This part of ABNT NBR 14653 establishes guidelines for the valuation of environmental and natural resources on the following aspects:

- a) *classification of its nature;*
- b) *institution of terminology, definitions, symbols and abbreviations;*
- c) *description of the basic activities;*
- d) *definition of the basic methodology;*
- e) *specification of the valuations;*
- f) *basic requirements of technical reports of valuation.*

Introdução

Esta parte da ABNT NBR 14653 visa detalhar os procedimentos gerais da norma de avaliação de bens – ABNT NBR 14653-1:2001 – no que diz respeito à avaliação de recursos naturais e ambientais.

Esta parte da ABNT NBR 14653 complementa os conceitos, métodos e procedimentos gerais para os serviços técnicos de avaliação de recursos naturais e ambientais.





Avaliação de bens

Parte 6: Recursos naturais e ambientais

1 Escopo

Esta parte da ABNT NBR 14653 fixa as diretrizes para a valoração de recursos naturais e ambientais quanto a:

- a) classificação da sua natureza;
- b) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas;
- c) descrição das atividades básicas;
- d) definição da metodologia básica;
- e) especificação das avaliações;
- f) requisitos básicos de laudos e pareceres técnicos de avaliação.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 14653-1:2001, *Avaliação de bens – Parte 1: Procedimentos gerais*

ABNT NBR 14653-2:2004, *Avaliação de bens – Parte 2: Imóveis urbanos*

ABNT NBR 14653-3:2004, *Avaliação de bens – Parte 3: Imóveis rurais*

ABNT NBR 14653-4:2002, *Avaliação de bens – Parte 4: Empreendimentos*

3 Termos e definições

Para os efeitos desta parte da ABNT NBR 14653, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1

degradação da qualidade ambiental

alteração adversa das características do meio ambiente

3.2

impacto ambiental

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais

3.3

meio ambiente

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas

3.4

poluição

degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos

3.5

recurso ambiental

recurso natural necessário à existência e preservação da vida, como a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, a fauna e a flora

3.6

valor econômico do recurso ambiental

somatório dos valores de uso e de existência ("não-uso") de um recurso ambiental

3.6.1

valor de uso

valor atribuído a um recurso ambiental pelo seu uso presente ou pelo seu potencial de uso futuro

3.6.1.1

valor de uso direto

valor atribuído a um recurso ambiental, em função do bem-estar que ele proporciona através do seu uso direto na atividade de produção ou no consumo, como, por exemplo, no caso da extração e da visitação

3.6.1.2

valor de uso indireto

valor atribuído a um recurso ambiental pelo bem-estar que ele proporciona através de suas funções ecossistêmicas, como, por exemplo, a proteção do solo e o estoque de carbono retido nas florestas. Os valores correspondentes a essas funções são capturados indiretamente

3.6.1.3

valor de opção

valor atribuído a um recurso ambiental, hoje desconhecido e realizável no futuro, associado a uma disposição de conservá-lo para uso direto ou indireto, como, por exemplo, o benefício decorrente de fármacos ainda não descobertos, desenvolvidos a partir da flora nativa de uma região

3.6.2

valor de existência

valor do "não-uso" que deriva de uma posição moral, cultural, ética ou altruística em relação aos direitos de existência de espécies não humanas ou de preservação de outras riquezas naturais, mesmo que não apresentem uso atual ou possibilidade de uso futuro, como, por exemplo, a preservação de espécies existentes em regiões remotas do planeta

3.7

valoração ambiental

identificação do valor de um recurso ambiental ou do custo de reparação de um dano ambiental

4 Símbolos e abreviaturas

VERA - valor econômico do recurso ambiental

VUD - valor de uso direto

VUI - valor de uso indireto

VO - valor de opção

VE - valor de existência

5 Classificação

Os recursos naturais e ambientais podem ser classificados como a seguir:

a) recursos abióticos:

- atmosfera;
- águas interiores, superficiais e subterrâneas;
- estuários;
- mar;
- solo e subsolo (recursos minerais).

b) recursos bióticos:

- fauna;
- flora.

6 Procedimentos de excelência

Consultar a Seção 6 da ABNT NBR 14653-1:2001.

7 Atividades básicas

7.1 Caráter transdisciplinar do trabalho

É recomendável que os profissionais, ao serem contratados ou designados para fazer uma valoração ambiental ou avaliação de jazida ou direito mineral, levem em consideração o caráter transdisciplinar do trabalho, assessorando-se de especialistas nas diversas áreas pertinentes.

7.2 Esclarecimentos preliminares

Além disso, devem ser esclarecidos aspectos essenciais para a definição do método avaliatório e o grau de fundamentação que se pretende atingir, entre outros:

- escopo: valoração de recurso ambiental, valoração de dano ambiental, valoração de compensação ambiental, avaliação de recurso mineral ou direito minerário (ver Anexo A) e outros;
- finalidade: aquisição, alienação, desapropriação, indenização, permuta, compensação de danos ambientais, doação, adjudicação, dação em pagamento, arrendatário, arrendamento, fins contábeis, garantia, seguro, priorização de investimentos governamentais, subsídio à gestão ambiental, custos de oportunidade da proteção ambiental, finalidades estabelecidas em A.4 para recursos minerais ou direitos minerários e outros;
- objetivo: valor econômico, valor de uso direto ou indireto, valor de opção, valor de existência, custo de reparação ou compensação, valor patrimonial, valor em risco, indicadores de viabilidade e outros;
- prazo de apresentação do laudo;
- condições a serem utilizadas, no caso de laudos de uso restrito.

7.3 Documentação

Ver 7.1 e 7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.

7.4 Vistoria

7.4.1 Generalidades

Além do disposto em 7.3 da ABNT NBR 14653-1:2001, devem ser observados os aspectos cabíveis e relevantes na formação do valor do bem, de acordo com o escopo, o objeto, o objetivo e a finalidade do trabalho, constantes em 7.4.2 e 7.4.3.

7.4.2 Caracterização da região

Recomenda-se que a região onde se situa o recurso natural ou ambiental seja caracterizada com a consideração dos seguintes aspectos:

- aspectos gerais: condições econômicas, políticas e sociais;
- aspectos ambientais: relevo, clima, hidrografia, flora, fauna e outras condições ambientais;
- localização: situação geográfica e indicação de pólos de influência;
- infra-estrutura pública: sistema viário, transportes, saneamento, energia e outros;
- aspectos econômicos: atividades existentes (comércio, indústria, serviços), vocação econômica e potencial de desenvolvimento.

7.4.3 Caracterização do bem

- denominação;
- localização: situação na região e em relação a centros urbanos e de consumo;
- dimensões, limites e confrontações;
- atividade econômica atual e potencial, bem como os condicionantes legais;

infra-estrutura disponível: vias de acesso, acessos internos, energia, saneamento, construções, instalações e benfeitorias;

- características ambientais: relevo, recursos hídricos, flora e fauna;
- estado de preservação, estado de conservação ou nível de degradação ambiental.

Recomenda-se que a caracterização do bem seja georeferenciada e acompanhada com a apresentação de cartografia, desenhos, fotografias, imagens de satélite e outros documentos que acrescentem informações relevantes, com citação das respectivas autorias.

8 Procedimentos metodológicos

8.1 Generalidades

8.1.1 Em 8.2, 8.3 e 8.4 da ABNT NBR 14653-1:2001 estão expostos os métodos usuais para a identificação de valores e custos dos bens, assim como para a identificação de indicadores de viabilidade de empreendimentos.

8.1.2 Sempre que os recursos naturais e ambientais se assemelharem aos bens comuns e possuírem mercado, pode ser utilizado o método comparativo direto de dados de mercado e seguidas as prescrições para este que constam na ABNT NBR 14653-2:2004.

8.1.3 Sempre que os recursos naturais e ambientais puderem ser objeto de exploração econômica assemelhada à de um empreendimento, como é o caso dos recursos minerais, pode ser utilizado o método da capitalização da renda e seguidas as prescrições que constam na ABNT NBR 14653-4.

8.1.4 Para os demais casos, devem ser utilizados os métodos descritos em 8.4, que representam o estado da arte da valoração ambiental.

8.1.4.1 Os métodos descritos em 8.6.1.1 a 8.6.1.4 podem ser considerados casos particulares dos métodos para identificar o custo de um bem, exposto em 8.3 da ABNT NBR 14653-1:2001.

8.1.4.1.1 Quando cabível, podem ser utilizados, nestes casos, os procedimentos da ABNT NBR 14653-2.

8.1.4.2 O método do custo de oportunidade, descrito em 8.7.1, pode ser considerado caso particular dos métodos para identificar indicadores de viabilidade da utilidade, descritos em 8.4 da ABNT NBR 14653-1:2001, com respeito ao recurso ambiental. Recomenda-se observar também o descrito em 8.3 da ABNT NBR 14653-4:2002.

8.2 Escolha da metodologia

8.2.1 Embora os recursos ambientais não tenham usualmente valor de mercado, o seu valor econômico, como os demais bens, deriva de seus atributos, os quais podem ou não estar associados a um uso.

8.2.2 A escolha do método depende do objetivo da valoração, das hipóteses assumidas, da disponibilidade de dados e do conhecimento da dinâmica ecológica do bem a valorar.

8.2.3 Cada método apresenta limitações (metodológica e de informações disponíveis) associadas ao objetivo e fundamentação da valoração, às hipóteses sobre o comportamento do consumidor e aos efeitos do consumo ambiental em outros setores da economia, o que leva à necessidade de explicitar claramente no laudo os fatores limitantes e os pressupostos assumidos na valoração.

8.2.4 Não é possível estabelecer, *a priori*, a prevalência de um método em relação a outro.

8.3 Campos de aplicação

Existem três campos básicos de aplicação da metodologia de valoração:

- a) identificação do valor dos recursos ambientais;

- b) identificação dos custos de oportunidade da proteção ambiental;
- c) determinação de prioridades e ações para subsídio da gestão ambiental.

8.4 Métodos para identificar o valor dos recursos ambientais

8.4.1 A tarefa de valorar economicamente um recurso ambiental consiste em inferir quanto varia o bem-estar das pessoas, devido a mudanças na quantidade e qualidade de bens e serviços ambientais, seja na sua apropriação por uso ou não.

8.4.2 O valor econômico do recurso ambiental pode ser expresso por:

$$VERA = VU + VE \text{ ou } VERA = (VUD + VUI + VO) + VE$$

onde:

VERA é igual ao valor econômico do recurso ambiental;

VUD é igual ao valor de uso direto;

VUI é igual ao valor de uso indireto;

VO é igual ao valor de opção;

VE é igual ao valor de existência.

8.4.3 Para a determinação do VERA, é necessário identificar preliminarmente eventuais conflitos de uso do recurso ambiental e definir a situação paradigma da valoração, observadas as disposições legais aplicáveis.

8.4.4 Os métodos de valoração são classificados em:

métodos diretos: utilizam mercados de bens e serviços substitutos e complementares, ou mercados hipotéticos para medir as variações de bem-estar diretamente da demanda dos indivíduos pela qualidade ambiental;

- métodos indiretos: valoram os benefícios ambientais usando os custos evitados, relacionados indiretamente com as mudanças na qualidade ambiental, sem estarem diretamente relacionados com uma alteração de bem-estar, medida pela disposição a pagar ou a receber dos indivíduos.

8.5 Métodos diretos

8.5.1 Generalidades

Estes métodos admitem a alteração do bem-estar pela variação da disponibilidade de um recurso ambiental e, assim, procuram identificar as preferências reveladas nas curvas de demanda (variações do excedente do consumidor), quando o recurso ambiental é diretamente consumido, ou nas perdas de receitas líquidas (variações do excedente do produtor), quando o recurso ambiental é um insumo na produção de outro bem ou serviço.

Sua aplicação é complexa e, muitas vezes, custosa (em tempo e financeiramente), pois requer uma ampla disponibilidade de dados (ambientais e econômicos) e o aporte de modelos estatísticos e econométricos.

Os métodos que utilizam mercados de bens substitutos e complementares aos usos do recurso ambiental só medem valores de uso direto e indireto.

8.5.2 Método da produtividade marginal

O método da produtividade marginal identifica o valor do recurso ambiental por sua contribuição como insumo ou fator de produção para a obtenção de um ou mais produtos.

Aplica-se aos casos onde é possível associar os recursos ambientais à produção de recursos privados e geralmente assume a hipótese simplificadora de que variações na oferta pontual de recursos não alteram os preços de mercado agregado.

Exemplo: valoração da diminuição da qualidade hídrica de um rio pela redução do produto na atividade pesqueira ou de outros setores, tais como bebidas, energia etc.

8.5.3 Método de preços hedônicos

8.5.3.1 Utiliza preços de mercado de bens (principalmente de imóveis) ou custos de serviços para estimar o valor das diferenças de nível de atributos ambientais importantes na formação desses preços ou custos.

8.5.3.2 No caso de sua aplicação no mercado imobiliário, farão parte do modelo as características quantificáveis que expressam indiretamente a disposição a pagar ou a receber pelo recurso ambiental e sua influência específica no preço do bem (P_i). Tais características podem ser agrupadas em:

- a) R_i – características estruturais do bem, entre outras: área construída e padrão construtivo;
- b) A_i – características ambientais, entre outras: índices de poluição, parques e amenidades urbanas; e
- c) SE_i – características socioeconômicas da região, representadas por índices, entre outros: etnia, nível econômico e índices de criminalidade.

Assim, a função de preços hedônicos P_i , relacionando o preço de um bem i às suas características, deve ser expressa por $P_i = P(R_i, A_i, SE_i)$.

O preço marginal do bem ou serviço ambiental k , ou seja, a disposição a pagar por uma unidade adicional da característica ambiental de interesse A_k , deve ser obtido isolando-se os demais atributos do modelo através da derivada parcial do preço do bem P_i em relação à variável A_k , ou seja:

$$\frac{\partial P_i}{\partial A_k} = \frac{\partial P(R_i, A_i, SE_i)}{\partial A_k}$$

No caso de utilização de regressão linear múltipla, consultar a ABNT NBR 14653-2:2004, especialmente o seu Anexo A.

Este método agrega os valores de uso direto, indireto e de opção.

Exemplos: identificação da influência da proximidade da praia, parque, vista panorâmica e áreas degradadas no valor dos imóveis.

8.5.4 Método do custo de viagem

O método do custo de viagem identifica o valor do recurso ambiental com o seu valor recreacional, valor este que é estimado pela curva de demanda da atividade de recreação, considerados os custos incorridos pelos usuários do recurso ambiental para visitá-lo.

Assim, zonas residenciais z são definidas por distâncias ao patrimônio natural p e devem ser conhecidas para cada zona a população e outras variáveis socioeconômicas SE_z (por exemplo, entre outras: renda per capita, distribuição etária, perfil de escolaridade).

A taxa de visitação da zona z ao patrimônio p (V_{zp}) (por exemplo, visitas para cada mil habitantes) de cada zona ao patrimônio natural pode ser correlacionada estatisticamente com os dados amostrais do custo médio de viagem da zona (CV_{zp}), tarifa de entrada ao patrimônio (TE_p) e com as variáveis socioeconômicas zonais na seguinte expressão:

$$V_{d,i} = f(CV_{d,i}, TE_{d,i}, SE_2)$$

Esta função f permite determinar o impacto do custo de viagem na taxa de visitação, através de sua derivada parcial em relação a CV , que corresponde à curva de demanda para cada zona.

Assim, a curva de demanda geral pelas atividades recreacionais no patrimônio natural será uma estimativa da relação entre o número esporádico de visitas e a disposição a pagar para o conjunto de zonas. O benefício gerado pelo patrimônio natural aos seus visitantes é representado pelo excedente do consumidor, ou seja, a área abaixo da curva de demanda geral, líquido do preço cobrado.

Usualmente, o método do custo de viagem é aplicado na valoração de parques, áreas de lazer e de proteção ambiental e capta de forma agregada os valores de uso direto e indireto.

A existência de propósitos múltiplos da viagem deve ser considerada na aplicação do método, quando for o caso.

8.5.5 Método da valoração contingente

O método da valoração contingente identifica a disposição a pagar dos indivíduos pelo uso, preservação ou restauração de um recurso ambiental, ou a disposição a receber como compensação por sua perda ou pela queda da qualidade ambiental.

Os valores que expressam a disposição são estimados com base em mercados hipotéticos, simulados por intermédio de pesquisa de campo, que indagam diretamente ao entrevistado sobre a sua verdadeira disposição a pagar ou a receber pelas variações quantitativas ou qualitativas no recurso ambiental.

O método exige cuidados especiais no planejamento, execução da pesquisa e no tratamento de dados por modelos econométricos.

É o único método capaz de medir valor de existência, além de quantificar os valores de uso (direto, indireto e de opção).

8.6 Métodos indiretos

Estes métodos, ao invés de estimarem diretamente valores associados à disposição a pagar ou a receber dos indivíduos quanto a variações de qualidade ou quantidade ambiental, utilizam estimativas de custos associados aos danos. Por isso, seus valores devem ser entendidos como aproximações da verdadeira dimensão econômica dos danos e devem ser utilizados quando os métodos diretos não puderem ser aplicados por falta de dados (tanto ecológicos, como econômicos). Como são baseados em custos para repor a qualidade ambiental ou realocar ou evitar os danos, sua dimensão pode incorporar valores de uso e de não-uso, pois se assume que o dano seria restaurado ou evitado.

8.6.1 Método do mercado de bens substitutos

Utilizado para os casos onde a variação da produção, embora afetada pelo recurso ambiental, não oferece preços observáveis de mercado, ou estes são de difícil mensuração. Neste caso, os preços de mercado podem ser adotados com base nos bens substitutos para o produto ou para o recurso natural.

8.6.1.1 Custos de reposição

O método dos custos de reposição estima os gastos necessários para restaurar a capacidade produtiva e as funções ecossistêmicas de um recurso ambiental degradado.

O método estima que as perdas de bens e serviços ambientais serão corrigidas com reposição da qualidade ambiental. Assim, estimam-se os custos de reposição do ambiente degradado (gastos de engenharia, implementação e monitoramento) para esta reposição, incluindo a perda econômica relativa ao período entre o tempo inicial da degradação e o tempo da total recuperação.

Este valor de perda anterior à total recuperação seria equivalente ao custo de reposição multiplicado por uma taxa social de retorno do capital, aplicada ao longo do tempo de reposição.

Exemplos: custos de recuperação da fertilidade em solos degradados até garantir o nível original de produtividade agrícola (custos de reposição); custos de construção de piscinas públicas para garantir as atividades de recreação balneária quando as praias estão poluídas (custos de substituição); ou custos para a recuperação de uma mata ou manguezal através de reflorestamento e revegetação.

8.6.1.2 Custos de realocização

Variante do custo de reposição utilizada para valorar danos ambientais, por meio dos gastos necessários para realocar o recurso ambiental degradado.

Exemplo: reposicionamento da tomada d'água de um sistema de abastecimento em função da poluição de um manancial no ponto de captação.

8.6.1.3 Custos defensivos ou de proteção evitados

Este método estima o valor de um recurso ambiental por meio dos gastos evitados ou a serem evitados com atividades defensivas, substitutas ou complementares, que podem ser consideradas uma aproximação monetária das variações de bem-estar do recurso ambiental.

Exemplo: gastos com tratamentos de saúde que seriam evitados como forma de valorar a melhoria da qualidade do ar ou o custo de aquisição de equipamentos de proteção contra ruídos exteriores.

8.6.1.4 Custos de controle evitados

Método para valorar danos ambientais, por meio da estimativa dos gastos necessários que foram evitados para controlar ou minimizar as atividades ofensivas ao meio ambiente.

Este método não mede diretamente a perda econômica revelada pelos indivíduos, pois assume que estes custos seriam uma estimativa mínima da perda de bem-estar associada ao dano.

Exemplos: gastos de controle de poluição hídrica (de efluentes industriais, domésticos ou agrícolas) ou atmosférica (de qualquer fonte) que evitariam o dano ambiental, ou gastos em projetos de mitigação que não foram realizados.

8.7 Indicador de viabilidade

8.7.1 Custo de oportunidade da conservação

Este método não valora o recurso ambiental, mas sim o custo de sua conservação, por meio da mensuração do custo de oportunidade de atividades econômicas restringidas pelas ações de proteção ambiental, considerados os benefícios econômico-ecológicos da conservação. Assim, uma análise de custo-benefício poderia ser realizada comparando os valores estimados dos recursos ambientais com o custo de oportunidade das atividades econômicas restringidas.

Exemplo: a conservação de uma floresta natural, que poderia ser inundada por uma barragem hidroelétrica, representa um custo de oportunidade para a sociedade em termos de produção sacrificada de energia hidroelétrica, ressalvadas as atividades econômicas ambientalmente sustentáveis, como o ecoturismo.

9 Especificação das avaliações

Quando forem utilizados procedimentos ou métodos contemplados nas ABNT NBR 14653-2, ABNT NBR 14653-3 e ABNT NBR 14653-4, as avaliações devem ser classificadas quanto à fundamentação e à precisão, no que couber.

10 Apresentação dos laudos de avaliação

10.1 Os laudos de avaliação ambiental devem ser na modalidade completa, conforme 10.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, e conter no mínimo os seguintes itens:

- a) identificação do solicitante;
- b) identificação e caracterização do objeto da avaliação, com indicação da magnitude ambiental do dano, se houver;
- c) finalidade do laudo, quando informada pelo solicitante;
- d) objetivo da avaliação;
- e) pressupostos, ressalvas e fatores limitantes;
- f) período de vistoria e pesquisas, quando pertinente;
- g) indicação do(s) método(s) e procedimento(s) utilizado(s);
- h) tratamento dos dados;
- i) especificação da avaliação: indicar o grau de fundamentação atingido;
- j) identificação e fundamentação do resultado adotado;
- k) resultado da avaliação e data-base;
- l) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela avaliação;
- m) local e data do laudo.

10.1.1 Os laudos de avaliação de recursos minerais e direitos minerários devem seguir as prescrições contidas na Seção 11 da ABNT NBR 14653-4:2002.

Anexo A (normativo)

Avaliação de recursos minerais e direitos minerários

A.1 Legislações aplicáveis a este Anexo

Código de Mineração – Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967;

Regulamento do Código – Decreto nº 62.934, de 2 de julho de 1968;

- Lei nº 6.567/78, que estabelece o Regime Jurídico de Licenciamento Mineral;
- Lei nº 6.726/79, que dá nova redação ao parágrafo único do art.27, do Decreto-Lei nº 7.841 de 08.08.1945 - Código de Águas Minerais;
- Decreto nº 69.885, de 31.12.71, que dispõe sobre a incorporação dos direitos de lavra ao ativo das empresas de mineração e dá outras providências.

A.2 Termos e definições aplicáveis a este Anexo

A.2.1

direito minerário

prerrogativa legal relativa à exploração mineral.

A.2.2

"due diligence"

investigação exaustiva da situação de conformidade legal, econômica e financeira de um negócio, empresa ou empreendimento

A.2.3

jazida

parte economicamente explotável de um recurso mineral medido ou indicado

A.2.4

mina

qualquer jazida em lavra, ainda que esteja paralisada

A.2.5

plano de aproveitamento econômico da jazida

conjunto ordenado e sistemático de estimativas de grandezas técnicas e econômicas admissíveis para determinado aproveitamento de uma jazida

A.2.6

recurso mineral

ocorrência natural de material sólido, líquido ou gasoso na crosta terrestre, com possibilidade razoável de eventual extração econômica

A.2.7

recurso mineral indicado

parte do recurso mineral para a qual a tonelagem ou volume, o teor ou qualidades, conteúdo mineral, morfologia, continuidade e parâmetros físicos estão estabelecidos, de modo que as estimativas realizadas sejam confiáveis

A.2.8

recurso mineral inferido

parte do recurso mineral para a qual a tonelagem ou volume, o teor ou qualidades e conteúdo mineral são estimados com base em amostragem limitada e, portanto, com baixo nível de confiabilidade

A.2.9

recurso mineral medido

parte do recurso mineral para a qual a tonelagem ou volume, o teor ou qualidades, conteúdo mineral, morfologia, continuidade e parâmetros físicos são estabelecidos com elevado nível de confiabilidade

A.2.10

reserva mineral

parte do recurso mineral para a qual demonstra-se viabilidade técnica e econômica para produção

A.2.11

reserva mineral indicada

parcela economicamente lavrável do recurso mineral indicado, para a qual a viabilidade técnica e econômica foi demonstrada

A.2.12

reserva mineral medida

parcela economicamente lavrável do recurso mineral medido, incluindo perdas (e diluição) com a lavra e o beneficiamento, para a qual a viabilidade técnica e econômica encontra-se tão bem estabelecida que há alto grau de confiabilidade nas conclusões

A.2.13

valor do direito minerário

valor relativo ao decreto de lavra, idêntico ao valor de uma jazida mineral

A.2.14

valor de uma jazida mineral

corresponde ao valor econômico do empreendimento da base mineral especificado no Plano de Aproveitamento Econômico da jazida

A.3 Classificação de direitos minerários

a) fase de licenciamento:

- requerimento de licença;
- registro de licença (ou de licenciamento);

b) fase de pesquisa:

- requerimento de pesquisa;
- alvará de pesquisa;
- relatório final de pesquisa;

c) fase de requerimento de lavra:

- requerimento de lavra;
- plano de aproveitamento econômico;
- plano de recuperação de área degradada;
- licenciamento ambiental;
- concessão de lavra;

d) fase de lavra

- manifesto de mina;
- concessão de lavra;
- portaria de lavra;
- grupamento mineiro;
- reavaliação de reservas minerais;
- incorporação de direitos minerários;
- cessão de direitos minerários;
- averbação de direitos minerários.

A.4 Finalidades das avaliações

A avaliação de direitos minerários, jazidas e minas pode ter como finalidades:

- estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental;
- instrumentar auditoria;
- garantia de financiamentos;
- aquisição ou venda;
- desapropriação;
- taxação;
- estabelecimento de "royalties";
- propósitos contábeis;
- aspectos regulatórios específicos;
- arrendamento;

- cisão e desmembramento de direitos minerários.

A.5 Características especiais dos empreendimentos de base mineral:

a) recurso singular e não renovável:

- vida útil dependente da dimensão do depósito mineral e da taxa de extração;

b) rigidez locacional:

- localização do empreendimento é a localização do depósito mineral;
- necessidade de construção de infra-estrutura;
- intensidade de capital;

c) longos períodos de maturação: o longo período de maturação do empreendimento é precedido pelo também longo período para consolidação dos direitos minerários, que passam por diversas etapas, desde o requerimento de pesquisa e o licenciamento ambiental, até a obtenção da concessão de lavra;

d) impacto ambiental;

e) risco elevado: além dos riscos referidos na ABNT NBR 14653-4, existem os riscos geológicos (referentes à variação das condições pesquisadas em relação à realidade) e ambientais.

A.6 Especificidades da estrutura de contas do fluxo de caixa:

Encargos de capital: despesas que não envolvem saídas efetivas de caixa, mas que representam deduções da base tributária, para fins de estimativa do imposto de renda, conforme a seguir:

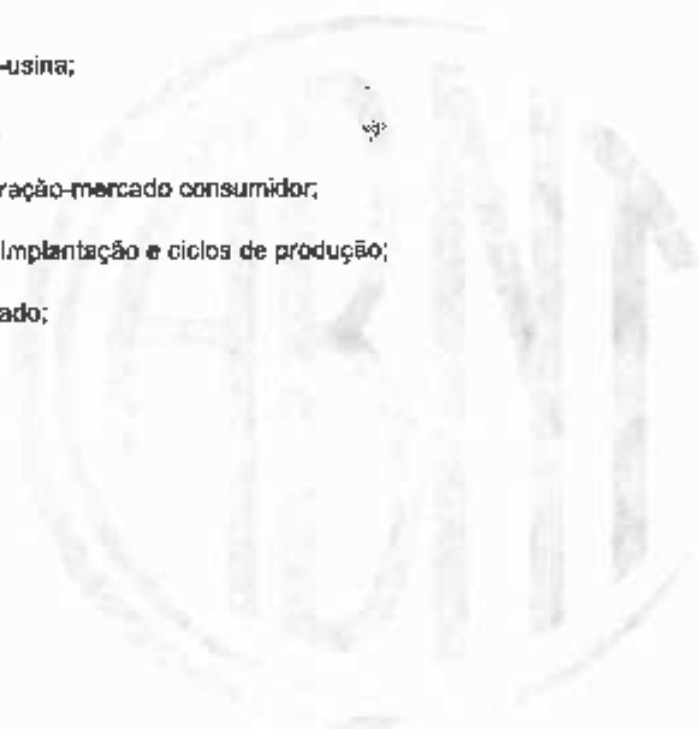
depreciação: aplicada a todos os bens físicos sujeitos a desgaste pelo uso, como imóveis, máquinas, equipamentos, instalações e veículos;

- amortização: aplicada a direitos com duração limitada por lei ou contrato, como patentes, licenças, concessões e custo de benfeitorias em bens locados;
- exaustão: objetiva recuperar o capital investido na aquisição ou obtenção dos direitos de lavra, em virtude da diminuição física das reservas no decorrer da exploração, e corresponde à diminuição, em cada exercício, do valor dos recursos minerais.

A.7 Especificidades do laudo

- dados da pesquisa;
- geologia regional;
- geologia local;
- caracterização do minério (minério, mineral-minério e ganga);
- reservas medida, indicada e inferida;
- propriedades físicas e químicas das reservas (teor médio);

- teor mínimo economicamente aproveitável;
- classificação mineralógica do minério;
- especificação técnica do produto final da mineração;
- destinação econômica do produto final da mineração;
- localização da jazida e infra-estrutura;
- descrição do processo produtivo;
- lavra;
- transporte mina-usina;
- beneficiamento;
- transporte mineração-mercado consumidor;
- cronograma de implantação e ciclos de produção;
- estudo de mercado;
- fluxo de caixa.



Anexo B (informativo)

Referências bibliográficas

Grossi J., Valente J. e outros – "Guia Prático para Cálculo de Recursos e Reservas Minerais" – Versão Primeira – junho de 2003.

Maia, A. G., Romeiro, A. R., Ruydon, B. P. – "Valoração de Recursos Ambientais – Metodologias e Recomendações", Texto para Discussão nº 116, IE/UNICAMP, Campinas, 2004.

Mota, J. A. – "O Valor da Natureza – Economia e Política dos Recursos Naturais", Editora Garamond, Rio de Janeiro, 2001.

Motta, R. S. – "Manual para Valoração Econômica de Recursos Ambientais". Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Brasília, DF, 1998.

República Federativa do Brasil – "Lei Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências".

República Federativa do Brasil - "Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986 - Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA".

Souza, P. A. – "Avaliação Econômica de Projetos de Mineração – Análise de Sensibilidade e Análise de Risco", IETEC, Belo Horizonte, edição revisada, 2005.

Souza, P. A. – "Impacto Econômico da Questão Ambiental no Processo Decisório do Investimento em Mineração", Ministério das Minas e Energia, DNPM, Série Estudos de Política e Economia Mineral nº 11, Brasília, 2001.

Souza, P. A. e Herrmann, H. – "Avaliação Econômica dos Direitos Minerários – Documento Preliminar" (cópia xerográfica), Ministério das Minas e Energia - DNPM, Brasília, 1980.

Suslick, S. B. – "Avaliação Econômica de Jazidas Minerais", in: "Avaliação e Classificação de Jazidas Minerais", Yamamoto J. K.(organizador), EDUSP, São Paulo, 2001.

Tolmasquim, M. T. (coordenador) – "Metodologias de Valoração de Danos Ambientais Causados pelo Setor Elétrico", COPPE-UFRJ, Rio de Janeiro, 2000.

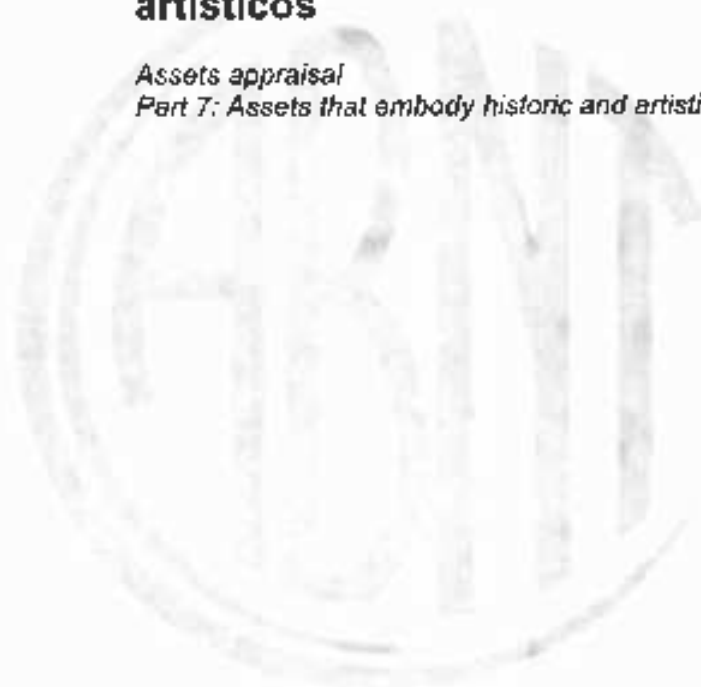
Valente, J. M. G. P. – "Geomatemática – Lições de Geoestatística", Fundação Gorceix, Ouro Preto, 1989.

Primeira edição
26.02.2009

Válida a partir de
26.03.2009

Avaliação de bens
Parte 7: Bens de patrimônios históricos e
artísticos

Assets appraisal
Part 7: Assets that embody historic and artistic heritage



Palavras-chave: Avaliação. Patrimônio histórico.
Descriptors: Appraisal. Historic property.

ICS 03.080.99

ISBN 978-85-07-01361-5



Número de referência
ABNT NBR 14653-7:2009
12 páginas

© ABNT 2009



© ABNT 2009

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2348

Fax: + 55 21 2220-1702

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	iv
Introdução	v
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	2
4 Símbolos e termos abreviados	3
5 Classificação e designação	3
6 Procedimentos de excelência	6
7 Atividades básicas	6
8 Procedimentos metodológicos	7
8.1 Generalidades nas avaliações de imóveis dos patrimônios histórico e artístico	7
8.2 Generalidades nas avaliações dos bens integrados	8
8.3 Escolha da metodologia	8
8.4 Campos de aplicação	9
8.5 Outros métodos para identificar o valor dos bens do patrimônio histórico e artístico	9
8.5.1 Método de preços hedônicos	9
8.5.2 Método do custo de viagem	9
8.5.3 Método da valorização contingente	10
8.5.4 Método do custo de oportunidade	10
9 Especificação das avaliações	10
10 Apresentação dos laudos	11
Bibliografia	12

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtoras, consumidores e outros (universidade, laboratório e outros).

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras das Diretivas ABNT, Parte 2.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atenção para a possibilidade de que alguns dos elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente. A ABNT não deve ser considerada responsável pela identificação de quaisquer direitos de patentes.

A ABNT NBR 14653-7 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Construção Civil (ABNT/CB-02), pela Comissão de Estudo de Engenharia de Avaliações e Perícias (CE-02:134.02). O seu 1º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 12, de 31.11.2007 a 28.01.2008, com o número de Projeto 02.134.02-001/7. O seu 2º Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 10, de 08.10.2008 a 06.11.2008, com o número de 2º Projeto 02.134.02-001/7.

A ABNT NBR 14653, sob o título geral "Avaliação de bens", tem previsão de conter as seguintes partes:

- Parte 1: Procedimentos gerais;
- Parte 2: Imóveis urbanos;
- Parte 3: Imóveis rurais;
- Parte 4: Empreendimentos;
- Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral;
- Parte 6: Recursos naturais e ambientais;
- Parte 7: Patrimônios históricos.

O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte:

Scope

This part of ABNT NBR 14653 establishes guidelines for the valuation of assets that embody historic and artistic heritage on the following aspects:

- a) classification of its nature;*
- b) institution of terminology, definitions, symbols and abbreviations;*
- c) description of the basic activities;*
- d) definition of the basic methodology;*
- e) specification of the valuations;*
- f) basic requirements of technical reports of valuation.*

Introdução

Esta parte da ABNT NBR 14653 visa complementar os conceitos, métodos e procedimentos gerais para os serviços técnicos de avaliação de bens do patrimônio histórico e artístico.

Esta parte da ABNT NBR 14653 visa detalhar os procedimentos gerais da norma de avaliação de bens – ABNT NBR 14653-1:2001 – no que diz respeito à avaliação de bens do patrimônio histórico e artístico.



Avaliação de bens

Parte 7: Bens de patrimônios históricos e artísticos

1 Escopo

Esta parte da ABNT NBR 14653 fixa as diretrizes para a avaliação de imóveis do patrimônio histórico e artístico e eventuais bens a eles integrados, no que diz respeito a:

- a) classificação da sua natureza;
- b) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas;
- c) descrição das atividades básicas;
- d) definição da metodologia básica;
- e) especificação dos laudos;
- f) requisitos básicos dos laudos e pareceres técnicos.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, *Código de Defesa do Consumidor*

Decreto Legislativo nº 74, de 30 de junho de 1977. "Aprova o texto da Convenção relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural"

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937; "Organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, estabelece o processo de tombamento e sanções administrativas"

Decreto nº 80.978, de 12 de dezembro de 1977, "Promulga a Convenção relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972"

Decreto nº 81.621, de 3 de maio de 1978. "Aprova o Quadro Geral de Unidades de Medida"

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – MINISTÉRIO DA CULTURA. Portaria nº 10, de 10 de setembro de 1986. "Determina os Procedimentos a serem observados nos Processos de Aprovação de Projetos a serem executados em Bens Tombados pelo SPHAN ou nas Áreas de seus Respetivos Entornos"

ABNT NBR 14653-1:2001, *Avaliação de bens – Parte 1: Procedimentos gerais*

ABNT NBR 14653-2:2004, *Avaliação de bens – Parte 2: Imóveis urbanos*

ABNT NBR 14653-3:2004. *Avaliação de bens – Parte 3: Imóveis rurais*

ABNT NBR 14653-4:2002. *Avaliação de bens – Parte 4: Empreendimentos*

ABNT NBR 14653-5:2006. *Avaliação de bens – Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral*

ABNT NBR 14653-6:2008. *Avaliação de bens – Parte 6: Recursos naturais e ambientais*

3 Termos e definições

Para os efeitos desta parte da ABNT NBR 14653, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR 14653-1:2001 e as seguintes.

- 3.1**
bem do patrimônio histórico e artístico
bem, móvel ou imóvel, tomado individualmente ou em conjunto, portador de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: obras, objetos, documentos, edificações, demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico e científico, cuja conservação seja do interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história, quer por sua notória expressão artística ou arquitetônica, quer por sua antiguidade, quer por sua importância arqueológica, antropológica ou científica
- 3.2**
bem do patrimônio mundial
bem cultural ou natural, inclusive imóvel, assim declarado por documento emitido pela UNESCO
- 3.3**
bem integrado
esculturas, pinturas, painéis, revestimentos artísticos e decorativos, que foram concebidos precipuamente para complementarem a concepção arquitetônica ou o uso do imóvel tombado
- 3.4**
imóvel adaptado
imóvel adequado a uma nova destinação, sem o comprometimento de sua significação cultural
- 3.5**
imóvel de entorno
imóvel, inclusive terreno, que se encontra na área de vizinhança de bens tombados, cujos projetos de construção ou de reforma devem estar em harmonia com os bens tombados. Em algumas legislações locais é denominado "imóvel tutelado"
- 3.6**
imóvel preservado
imóvel mantido no estado da sua substância com a desaceleração do processo pelo qual ela se degrada
- 3.7**
imóvel reconstruído
imóvel restabelecido, com o máximo de exatidão, ao estado anterior conhecido. Distingue-se pela introdução de materiais diferentes, sejam novos ou antigos, no elemento existente
- 3.8**
imóvel restaurado
imóvel que passou por processo de restabelecimento da sua substância a um estado anterior conhecido

3.9

imóvel tombado nacionalmente

imóvel que, nos termos do Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937, esteja inscrito, isoladamente ou dentro de um conjunto de construções assemelhadas, num dos Livros de Tombo constantes naquela legislação federal, a saber: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Livro do Tombo Histórico e Livro do Tombo das Belas Artes

3.10

imóvel tombado parcialmente

imóvel que, embora tombado, por determinação legal ou por decisão administrativa possui apenas parte da sua estrutura, cobertura, fachadas e revestimentos protegida pela lei, podendo receber modificações arquitetônicas em algumas partes internas ou, ainda, acréscimos, sem ffarir a legislação a ele pertinente. Em algumas legislações locais é denominado "imóvel preservado"

3.11

imóvel tombado regionalmente

imóvel que se encontra protegido por legislação específica estadual ou municipal

3.12

tombamento

ato declaratório da incorporação de um bem ao patrimônio histórico e artístico nacional, estadual ou municipal

3.13

valor histórico-cultural

valor de bens e imóveis, tombados ou não, que possuem importância histórica ou cultural

3.14

valor artístico

valor de bens e imóveis, tombados ou não, que possuem, pela sua concepção estética e maestria de execução, importância na história da arquitetura e da arte

3.15

valor excepcional

valor atribuído a conjunto de bens, tombados ou não, por sua notória empatia emocional. Exemplos de bens com valor excepcional: conjunto de construções e entorno da Ouro Preto, Plano Piloto de Brasília, maciço do Corcovado e Cristo Redentor

4 Símbolos e termos abreviados

As notações adotadas devem ser devidamente explicitadas no laudo ou parecer técnico, indicando-se também suas respectivas unidades de medida, de acordo com o Decreto Federal 81.621, de 3 de maio de 1978.

5 Classificação e designação

Os bens do patrimônio histórico e artístico abrangidos por esta Norma podem ser classificados como a seguir:

1) imóveis:

a) segundo seu aspecto físico:

- edificações (como templos, fortificações, palácios, casas de câmara e cadelas, residências e fábricas);
- monumentos (como obeliscos, arcos, esculturas, memoriais e pinturas monumentais);

- elementos de infra-estrutura (como aquedutos, chafarizes e pontes);
- cemitérios e tumbas;
- vestígios arqueológicos (como inscrições rupestres, cavernas habitadas pelo homem pré-histórico).

b) segundo sua conservação:

- em ruína;
- parcialmente deteriorado;
- regular;
- conservado.

c) segundo seu estado em relação à concepção original:

- preservado;
- restaurado;
- reconstruído;
- adaptado;
- descaracterizado.

d) segundo o seu uso original:

- residencial (urbano ou rural);
- industrial;
- comercial e de serviços;
- institucional (governamental, religioso, militar e outros).

e) segundo a natureza do tombamento:

- imóvel isolado;
- agrupamento de edificações;
- conjunto arquitetônico, paisagístico ou urbanístico;
- sítios;

2) bens integrados:

a) segundo o tipo, entre outros:

- baixo relevo e alto relevo;
- coluna e seus elementos

- frontão, friso e cornija;
- escultura;
- escadaria e balaústre;
- mural de azulejos ou pinturas;
- paratônio, púlpito e coro;
- retábulo e altar;
- vitral e muxarabi.

b) segundo o material de execução e o acabamento, entre outros:

- cerâmica e azulejo;
- madeira;
- metal;
- pedra;
- óleo sobre tela ou sobre madeira;
- afresco;
- vidro e cristal.

c) segundo a localização no contexto do imóvel:

- em espaço intermediário (em pórticos, varandas, pátios, átrios, galerias e escadarias externas, pilotis, entre outros);
- externa (em fachadas, frontões, frontispícios, sacadas, jardins, caminhos, telhados, beirais, entre outros);
- interna (em salas, telos, naves centrais, transeptos, superfícies e nichos de paredes internas, abóbadas entre outros).

d) segundo a autoria:

- anônima;
- atribuída;
- reconhecida.

e) segundo sua preservação e integridade:

- preservado;
- restaurado;
- descaracterizado.

6 Procedimentos de excelência

Conforme Seção 6 da ABNT NBR 14653-1:2001.

7 Atividades básicas

É recomendável que os profissionais, ao serem contratados ou designados para fazer uma avaliação de bem do patrimônio histórico e artístico, levem em consideração o caráter transdisciplinar do trabalho, assessorando-se de especialistas nas diversas áreas pertinentes.

7.1 As atividades básicas correspondem às seguintes etapas:

- a) identificação do bem;
- b) conhecimento e requisição da documentação referente à propriedade e às exigências decorrentes do tombamento;
- c) vistoria, exame ou inspeção;
- d) caracterização dos elementos históricos e artísticos que influenciam na formação do valor, com ênfase nos seguintes aspectos:
 - definição das suas características singulares:
 - estilo, época e autoria (se reconhecida);
 - raridade em termos geográficos e de quantidade;
 - impacto em termos de interesse;
 - marcos artísticos, históricos e culturais.
 - localização:
 - acessibilidade (quantidade e qualidade);
 - meios de transporte (frequência e custo);
 - nível de urbanização (envolvente, próxima ou remota);
 - harmonia estética do entorno;
 - segurança pública;
 - identificação de efeitos multiplicadores devidos à vizinhança de outros bens dos patrimônios histórico e artístico ou bens destinados a fins recreativos, culturais e econômicos.
 - materiais e técnicas originais utilizados, sua qualidade físico-química, comportamento mecânico, facilidade de preservação, substituição ou reprodução, conforme o caso específico;
 - estado de conservação, preservação e condições de uso;
 - integridade do bem: restauros executados ou adaptações – exame da influência no estado atual e futuro do bem e nas condições de utilidade, manutenção ou renovação; descaracterização em termos estéticos e artísticos;

- funcionalidade e adaptação a usos alternativos (rentáveis do ponto de vista econômico, social ou cultural), com consideração dos efeitos em relação ao entorno do bem;
 - presença de elementos artísticos, fundamentados na qualidade de sua concepção e execução;
 - condições de comercialização.
- caracterização legal: legislação de tombamento, preservação ou tutela, definição de ônus ou outros encargos, leis gerais de proteção (manutenção e transmissão da propriedade) e isenções fiscais.

8 Procedimentos metodológicos

8.1 Generalidades nas avaliações de Imóveis dos patrimônios histórico e artístico

8.1.1 A ABNT NBR 14653-1 expõe em 8.2, 8.3 e 8.4 os métodos usuais para a identificação de valores e custos dos bens, assim como para a identificação de indicadores de viabilidade de empreendimentos.

8.1.2 Os métodos comparativo direto de dados de mercado, involutivo, evolutivo, de custo e de capitalização da renda podem ser utilizados na avaliação de bens dos patrimônios histórico e artístico. A seleção do método e da abordagem a serem empregados depende da disponibilidade de dados necessários à aplicação de cada um deles.

8.1.3 Sempre que os bens do patrimônio histórico e artístico revelarem condições de mercado enquanto tais, preferir o método comparativo direto de dados de mercado e seguir as prescrições para este que constam nas ABNT NBR 14653-2:2004, ABNT NBR 14653-3:2004 ou ABNT NBR 14653-5:2006, conforme a natureza do bem. Neste caso, os dados de mercado devem ter características cotejáveis com as do bem avaliando.

8.1.3.1 No caso de imóveis, recomenda-se observar para os dados de mercado utilizados, entre outros, aspectos de localização, de zoneamento e uso legal, tipo de proteção, proximidade de outras propriedades tombadas, estilo e época arquitetônica, tamanho, associações históricas e culturais específicas, gravames e custos de preservação, restauração, adaptação ou reconstrução.

8.1.4 Sempre que o imóvel do patrimônio histórico e artístico apresentar possibilidade para a exploração econômica assemelhada à de um empreendimento, pode ser utilizado o método da capitalização da renda e podem ser seguidas as prescrições que constam na ABNT NBR 14653-4:2002.

8.1.5 Nos casos em que o aproveitamento permitido de um imóvel exigir a sua preservação total e o objetivo da avaliação for a identificação do valor de mercado, e não houver possibilidade de avaliá-lo pelo método comparativo direto de dados de mercado, o bem do patrimônio histórico e artístico pode ser avaliado pelo método evolutivo e a edificação, pelo seu custo de reedificação ou substituição, seguidas as prescrições gerais que constam na ABNT NBR 14653-2:2004.

8.1.5.1 No caso de utilização do método evolutivo, o valor do terreno, identificado pelo método comparativo direto de dados de mercado, deve considerar a limitação no aproveitamento do imóvel decorrente da legislação de preservação.

8.1.5.2 A dificuldade ou impossibilidade de estimar o custo de reprodução como réplica exata, com o uso de materiais, métodos e mão-de-obra idênticos aos originais, pode levar à utilização de estimativa do custo de substituição com materiais, métodos e mão-de-obra similares.

8.1.5.3 A depreciação do imóvel, neste caso, deve ser calculada por levantamento do custo de recuperação do bem do patrimônio histórico e artístico, no todo ou em parte, para deixá-lo no seu estado original.

8.1.6 Quando o melhor aproveitamento possível do imóvel for sua adaptação (por exemplo, a preservação da fachada e da volumetria com remodelação do interior), e não houver possibilidade de avaliá-lo pelo método comparativo direto de dados de mercado, a avaliação da edificação é uma combinação do custo de reedificação (parte a preservar) com o custo de substituição (parte a remodelar).

8.1.7 Para os demais casos, podem ser utilizados os métodos descritos em 8.5.

8.1.8 O método do custo de oportunidade, descrito em 8.5.4, pode ser considerado caso particular dos métodos para identificar indicadores de viabilidade da utilidade, descritos em 8.4 da ABNT NBR 14653-1:2001, com respeito ao imóvel do patrimônio histórico, artístico e cultural. Recomenda-se observar também o descrito em 8.3 da ABNT NBR 14653-4:2002.

8.2 Generalidades nas avaliações dos bens integrados

8.2.1 Conforme as suas características e importância na história da arte, o bem que esteja integrado ao imóvel em avaliação deve ter seu valor provável estimado e acrescentado ao valor final do imóvel, se este for calculado isoladamente conforme 8.1 e respectivos subitens.

8.2.2 Nesta estimativa do valor da obra de arte, podem ser considerados:

- a) seu custo de reedição como obra (o custo do material utilizado, o custo de transporte em segurança e sua instalação, o custo de mão-de-obra artesanal empregada e o seu tempo de execução, menos os restauros eventualmente necessários);
- b) uma estimativa de acréscimo de valor, relativa à concepção artística e à beleza estética do bem, a ser considerada sobre o seu custo, se a obra for do artista anônimo. Nessa estimativa devem ser consideradas a idade da obra (quanto mais antiga, maior o seu valor intrínseco) e a sua raridade.

Ou:

Um acréscimo de valor, apurável por comparação, se o artista for conhecido e houver disponibilidade de elementos para a pesquisa de mercado. Neste caso, a avaliação deve considerar a fase do autor a que a obra corresponde ou a sua época de realização, para a apuração mais aproximada possível do verdadeiro valor de mercado que esta obra atingiria se fosse possível a sua venda isolada. Essa estimativa deve sopesar a concepção do artista naquela obra e o seu efeito estético, independentemente de suas dimensões.

8.2.3 Na identificação do valor do bem integrado, também é importante que a estimativa esteja fundamentada em preços de obras avulsas assemelhadas, obtidas em leilões de obra de arte, ou na sua citação em livros de história da arte e da arquitetura.

8.2.3.1 Preços de obras avulsas assemelhadas também podem servir de base de referência para a avaliação de bens artísticos de autoria anônima, visto que podem ter sido objeto de transações realizadas. Importa, assim, que tenha sido verificada no laudo a verdadeira importância da obra em avaliação, tanto no contexto da época em que foi produzido, como na data de referência da avaliação.

8.3 Escolha da metodologia

8.3.1 Embora muitos imóveis do patrimônio histórico e artístico não tenham valor de mercado por falta ou impossibilidade de transações, o seu valor econômico, como o dos demais bens, deriva de seus atributos, os quais podem ou não estar associados a um uso.

8.3.2 A escolha do método depende do objetivo da avaliação, das hipóteses assumidas, da disponibilidade de dados e do conhecimento das especificidades do bem a valorar.

8.3.3 Cada método apresenta limitações (metodológica e de informações disponíveis) associadas ao objetivo e fundamentação da avaliação, às hipóteses sobre o comportamento do consumidor e aos efeitos da utilização do imóvel do patrimônio histórico e artístico em outros setores da economia, o que leva à necessidade de explicitar claramente os fatores limitantes e os pressupostos assumidos na avaliação.

8.4 Campos de aplicação

Existem três campos básicos de aplicação da metodologia de avaliação:

- a) identificação do valor do imóvel do patrimônio histórico e artístico;
- b) identificação dos custos de oportunidade de intervenções sobre o imóvel do patrimônio histórico e artístico;
- c) determinação de prioridades e ações para subsídio da gestão de bens do patrimônio histórico e artístico.

8.5 Outros métodos para identificar o valor dos bens do patrimônio histórico e artístico

8.5.1 Método de preços hedônicos

8.5.1.1 Utiliza preços de mercado de bens (principalmente de imóveis) ou custos de serviços para estimar o valor das diferenças de nível de atributos dos bens do patrimônio histórico e artístico importantes na formação desses preços ou custos.

8.5.1.2 No caso de sua aplicação no mercado imobiliário, farão parte do modelo as características quantificáveis que expressam indiretamente a disposição a pagar ou a receber pelo bem do patrimônio histórico e artístico e sua influência específica no preço do bem (P_i). Tais características podem ser agrupadas em:

- a) R_i – características estruturais do bem, entre outras: área construída e padrão construtivo;
- b) A_i – características relacionadas ao bem do patrimônio histórico e artístico, entre outras, a proximidade, a acessibilidade, a vista e o apoio logístico;
- c) SE_i – características socioeconômicas da região, representadas por índices, entre outros: nível de renda e grau médio de escolaridade.

Assim, a função de preços hedônicos P_i , relacionando o preço de um bem i às suas características, será expressa por $P_i = P(R_i, A_i, SE_i)$.

O preço marginal do bem ou serviço k , ou seja, a disposição a pagar por uma unidade adicional da característica de interesse A_k será obtida isolando-se os demais atributos do modelo através da derivada parcial do preço do bem P_i em relação à variável A_k , ou seja:

$$\frac{\partial P_i}{\partial A_k} = \frac{\partial P(R_i, A_i, SE_i)}{\partial A_k}$$

No caso de utilização de regressão linear múltipla, observar a ABNT NBR 14653-2:2004, especialmente o seu Anexo A. Outras ferramentas analíticas podem ser aplicadas, desde que devidamente justificadas do ponto de vista teórico e prático, com a inclusão de validação, quando pertinente.

Exemplo: identificação da influência do bem do patrimônio histórico e artístico nas diferenças de valor dos imóveis do entorno.

8.5.2 Método do custo de viagem

O método do custo de viagem identifica o valor do imóvel do patrimônio histórico e artístico pela sua capacidade de atrair visitantes, valor que é estimado por sua curva de demanda, considerados os custos incorridos para visitá-lo.

Assim, zonas de influência (z) são definidas por distâncias ao imóvel do patrimônio histórico e artístico p e devem ser conhecidas, para cada zona, a população e outras variáveis socioeconômicas SE_z , como renda *per capita*, distribuição etária e perfil de escolaridade.

A taxa de visitação da zona z ao imóvel do patrimônio histórico e artístico p (V_{zp}) (por exemplo, visitas por cada mil habitantes), de cada zona ao bem, pode ser correlacionada estatisticamente com os dados amostrais do custo médio de viagem da zona (CV_z), tarifa de entrada ao bem (TE_p) e com as variáveis socioeconômicas zonais (SE_z) na seguinte expressão:

$$V_{zp} = f(CV_z, TE_p, SE_z)$$

Esta função f permite determinar o impacto do custo de viagem na taxa de visitação, através de sua derivada parcial em relação a CV , que corresponde à curva de demanda para cada zona.

Assim, a curva de demanda geral para o imóvel do patrimônio histórico e artístico será uma estimativa da relação entre o número esperado de visitas e a disposição a pagar para o conjunto de zonas. O benefício gerado pelo imóvel do patrimônio histórico e artístico aos seus visitantes é representado pelo excedente do consumidor, líquido do preço cobrado.

Deve ser considerada na aplicação do método, quando for o caso, a existência de propósitos múltiplos da viagem.

O método exige cuidados especiais no planejamento, execução da pesquisa e tratamento de dados por modelos econométricos.

8.5.3 Método da valoração contingente

O método da valoração contingente identifica a disposição a pagar dos indivíduos pelo uso de um imóvel do patrimônio histórico e artístico, ou a disposição a receber como compensação por sua perda.

Os valores que expressam a disposição são estimados com base em mercados hipotéticos, simulados por intermédio da pesquisa de campo, que indagam diretamente ao entrevistado sobre a sua verdadeira disposição a pagar, ou a receber, pelas variações quantitativas ou qualitativas no imóvel do patrimônio histórico e artístico.

O método exige cuidados especiais no planejamento, execução da pesquisa e tratamento de dados por modelos econométricos.

8.5.4 Método do custo de oportunidade

Este método não valora o imóvel do patrimônio histórico e artístico, mas sim o custo de sua preservação ou conservação, por meio da mensuração do custo de oportunidade de atividades econômicas restringidas pelas ações de proteção do imóvel, considerados os benefícios da intervenção. Assim, uma análise de custo-benefício poderia ser realizada comparando os valores estimados das receitas geradas pela existência do imóvel do patrimônio histórico e artístico com o custo de oportunidade das atividades econômicas restringidas pela preservação ou conservação do imóvel.

Os Indicadores de viabilidade que podem ser utilizados para a comparação estão expostos em 8.3 da ABNT NBR 14653-4:2002.

9 Especificação das avaliações

Quando forem utilizados procedimentos ou métodos contemplados nas ABNT NBR 14653-2:2004, ABNT NBR 14653-3:2004, ABNT NBR 14653-4:2002 e ABNT NBR 14653-5:2006, as avaliações serão classificadas quanto à fundamentação e à precisão, no que couber.

10 Apresentação dos laudos

Os laudos de avaliação devem ser na modalidade completa, conforme 10.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, e devem conter no mínimo os seguintes itens:

- identificação do solicitante;
- identificação e caracterização do objeto da avaliação, com documentação fotográfica;
- finalidade do laudo, quando informada pelo solicitante;
- objetivo da avaliação;
- pressupostos, ressalvas e fatores limitantes;
- período de vistoria e pesquisas, quando pertinente;
- indicação do(s) método(s) e procedimento(s) utilizado(s);
- tratamento dos dados;
- especificação da avaliação, se pertinente;
- identificação e fundamentação do resultado adotado;
- resultado da avaliação e data-base;
- qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela avaliação;
- local e data do laudo.

Bibliografia

Andrade, Rodrigo Melo Franco de – "Rodrigo e o SPHAN: Coletânea de Textos sobre o Patrimônio Cultural". Rio de Janeiro: MinC – Fundação Nacional Pró-Memória, 1987.

Andrade, Mario de – "Cartas de Trabalho" – Rio de Janeiro: Edição MEC/IPHAN - 1981.

Asociación Profesional de Sociedades de Valoración – "Normas Europeas de Valoración". Quinta edição, 2003.

Ávila, Afonso; Gontijo, João Marcos Machado e Machado, Reinaldo Guedes – "Barroco Mineiro – Glossário de Arquitetura e Ornamentação". Rio de Janeiro: Fundação João Pinheiro / Fundação Roberto Marinho, 1979.

Bazin, Germain – "A Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil" – Volumes I e II – Tradução do original francês: Glória Lúcia Nunes – Revisão e atualização: Mário Barata. Rio de Janeiro: Editora Record, 1983.

Edições do Patrimônio – "Cartas Patrimoniais" – 2ª edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.

Fleming, John; Honour, Hugh e Pevsner, Nikolaus – "The Penguin Dictionary of Architecture". Londres: Penguin Books, 1972.

Fonseca, Maria Cecília Londres – "O Patrimônio em Processo: Trajetória da Política Federal de Preservação no Brasil". 2ª Edição. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; MinC – Iphan, 2005.

International Valuation Standards Committee – "Exposure Draft of Proposed – International Valuation Guidance Note – The Valuation of Historic Property". Minuta publicada em março de 2006.

Pontual, Roberto – "Dicionário das Artes Plásticas no Brasil". Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1969.

Rais Filho, Nelsor Goulart – "Quadro da Arquitetura no Brasil". São Paulo: Editora Perspectiva, 1970.

Rodrigues, José Wasth – "Documentário Arquitetônico Relativo à Antiga Construção Civil no Brasil". São Paulo: Editora Itatiaia / Editora da Universidade de São Paulo - 1990.

Saia, Luís – "Morada Paulista". São Paulo: Editora Perspectiva, 1972.

Telles, Augusto Carlos Godofredo da Silva – "Atlas dos Monumentos Históricos e Artísticos do Brasil". Rio de Janeiro: Edição FENAME/DAC, 1975.

UNESCO – "Glossary of World Heritage Terms", World Heritage Convention, Article I, UNESCO, 1972.

Várzea, Mariana – "Obras de Arte em Ferro Fundido - Técnicas de Conservação e Restauração". Rio de Janeiro, Fundação Parques e Jardins, 1997.

Vasconcellos, Sylvio de – "Vila Rica - Formação e Desenvolvimento - Residências". São Paulo: Editora Perspectiva, 1977.

Zanini, Walter – "História Geral da Arte no Brasil" – 2 vols. II. – São Paulo: Instituto Walther